

Índice

Introducción.....	11
1. Sistemas de información en la organización	17
1. Introducción	17
1.1. Los datos, las informaciones, y el conocimiento.....	18
1.2. El papel de la información en la organización.....	21
2. Las informaciones y el proceso decisional.....	22
2.1. La información en la empresa: El modelo de Forrester.....	22
2.2. El análisis del proceso decisional: El modelo de Simon.....	24
2.3. Una tipología de decisiones: El modelo de Anthony.....	26
2.4. Los sistemas de información y los sistemas informáticos	28
2.5. Los sistemas de información locales y distantes: La contribución de Argydis	29
2.6. El vínculo entre las características del sistema de información y las tecnologías del usuario: El modelo de Macintosh y Daft	31
2.7. Los sistemas de información verticales y horizontales: El modelo de Galbraith.....	34
2.8. Un caso de ejemplo	41
3. La información en la organización como soporte a las transacciones.....	44
3.1. Porqué un enfoque transaccional.....	44
3.2. Las transacciones y los costes de transacción.....	45
3.3. El modelo transaccional y el papel de la información	46
3.4. La modalidad de gobierno de las transacciones	48
3.5. Una comparación entre mercado, jerarquía y clan.....	53
3.6. El modelo de Malone	53
4. El papel de las tecnologías de la información en las organizaciones econó- micas.....	58
4.1. Las tecnologías de la información: Una tipología	58
4.2. Las tecnologías de la información como tecnología de producción e instrumento de trabajo	60

Índice

4.3. Las tecnologías de la información como tecnologías de organización	61
4.3.1. El impacto de la tecnología de la información sobre los costes de coordinación	64
4.3.2. El impacto de la tecnología de la información en los costes de transacción	65
5. Evolución de los empleos de las tecnologías de la información	67
6. Los sistemas de información: la evidencia, y las perspectivas	69
6.1. Los fundamentos conceptuales	69
6.2. El concepto de sistemas de información	71
6.3. El papel de los sistemas de información	76
Referencias bibliográficas	79
2. Sistemas de información en la gestión del conocimiento	83
1. Introducción	83
1.1. La definición de conocimiento	83
1.1.1. El conocimiento tácito y explícito	86
2. El valor del conocimiento	88
2.1. Porque las empresas invierten en gestión del conocimiento	88
2.2. La economía basada en el conocimiento	89
2.2.1. El conocimiento y la productividad	89
2.2.2. Los productos y servicios basados sobre el conocimiento	91
2.2.3. Los mercados del conocimiento	92
2.2.4. El capital intelectual	94
2.2.5. El caso de Skandia	96
3. La empresa basada en el conocimiento	99
3.1. El modelo «SECI» de Nonaka	99
3.2. El modelo de las comunidades de práctica	103
3.3. Las palancas de intervención a disposición de la dirección	108
3.4. Los espacios organizativos para gestionar el conocimiento	112
3.5. Los espacios físicos para gestionar el conocimiento	114
3.6. Los espacios cognitivos para gestionar el conocimiento	118
3.7. Los espacios virtuales para gestionar el conocimiento	119
Referencias bibliográficas	120
3. Sistemas de información en la Administración Pública	123
1. Introducción	123
2. La evolución de la administración electrónica y el <i>eGovernment</i>	125
3. Una tipología de las funciones de la Administración Pública	130
4. Una tipología de los sistemas de información de la Administración Pública	130
4.1. Los sistemas de información administrativos	131
4.2. Los sistemas de información estadísticos	131
5. Una clasificación de los sistemas sociales	132

5.1.	Los sistemas hiperintegrados.....	132
5.2.	Los sistemas mesointegrados.....	133
5.3.	Los sistemas hipointegrados.....	133
5.4.	La comparación entre sistemas mesointegrados e hipointegrados....	133
5.4.1.	Nivel físico	135
5.4.2.	Nivel lógico o temático	135
5.4.3.	Nivel de la estructura burocrática	135
5.4.4.	Nivel de los órganos de gobierno electivos	135
6.	Los modelos, o modos de entender la Administración Pública, y los con- siguientes modelos de informatización	136
6.1.	El modelo burocrático	136
6.2.	El modelo social	136
6.3.	El modelo político-programatorio	137
6.4.	El modelo clánico.....	137
7.	Los nuevos modelos de producción de servicios y el rol de las tecnologías de la información en el <i>eGovernment</i>	138
7.1.	Los nuevos modelos de producción de servicios en la Administra- ción Pública	138
7.2.	Conceptos y tecnologías de la información	139
7.3.	Un caso de aplicación: Los servicios para la atención de personas frágiles (Attiv@bili)	142
7.4.	Qué ofrecen las tecnologías de la información	145
7.4.1.	La Internet de las cosas y ciudades inteligentes [Internet of Things (IoT) y Smart Cities]	145
7.4.2.	La movilidad (Mobility)	146
7.4.3.	La computación en la nube (Cloud Computing)	147
7.4.4.	La Web semántica (Semantic Web).....	148
7.4.5.	Los servicios web (Web Services)	149
7.4.6.	El Big Data y los sistemas de gestión del conocimiento	150
7.4.7.	El Crowd Sourcing y la innovación abierta (Open Inno- vation).....	151
7.4.8.	Las redes sociales y la Gamification	153
7.5.	Conclusión	154
8.	La medición del valor del <i>eGovernment</i>	155
8.1.	Las dimensiones del valor	155
	Referencias bibliográficas.....	158
4.	La economía de los sistemas de información	161
1.	La economía de los sistemas de información.....	161
2.	Los fundamentos teóricos y el impacto económico	163
3.	La teorías de la agencia y de los costes de transacción, y los sistemas de información	165
3.1.	La teoría de la agencia y los sistemas de información	165
3.2.	La teoría de los costes de transacción y los sistemas de infor- mación.....	166

3.2.1. El balance entre el hacer y el hacer hacer y los sistemas de información	167
4. La economía de red (<i>Network Economics</i> o <i>Network Externalities</i>).....	168
4.1. Los efectos de red, los estándares y los costes de cambio	169
4.2. Las estrategias basadas en la red y la creación de valor	169
5. El impacto estratégico de los sistemas de información	171
5.1. Los sistemas de información y la disminución de los costes de operación	172
5.2. Los sistemas de información y la diferenciación y desarrollo de productos y servicios.....	174
5.3. Los sistemas de información y la orientación a los nichos de mercado.....	175
5.4. Los sistemas de información y la mejora de las relaciones entre clientes y proveedores	176
6. Los costes y beneficios de los sistemas de información	176
6.1. El análisis de los costes y los beneficios: El procedimiento propuesto.....	179
6.1.1. Cuando conviene hacer el análisis costes-beneficios	180
7. El análisis de los beneficios de un sistema de información	181
7.1. La determinación de las áreas de beneficios potenciales	181
7.2. La identificación de los beneficios.....	182
7.3. La cuantificación de los beneficios	183
7.3.1. Los beneficios de la informática como tecnología de producción, e instrumento de trabajo	183
7.3.2. Los beneficios de la informática como tecnología de organización, e intermediación	185
7.3.3. Los beneficios de las tecnologías de la información para soportar la coordinación, y el control	186
7.3.4. Las tecnologías de la información como tecnologías de intermediación	186
7.4. Clasificaciones y técnicas para la cuantificación de los beneficios....	188
7.4.1. Los beneficios tangibles	188
7.4.2. Los beneficios intangibles	191
7.4.3. Los modelos de puntuación	193
8. El análisis de los costes de un sistema de información.....	194
8.1. La determinación de los costes de desarrollo	196
8.1.1. Los factores que influyen en la estructura de los costes de desarrollo, y mantenimiento	197
8.2. La estimación de los recursos, y de los costes de programación	200
8.2.1. La estimación de los costes del software con métricas basadas sobre las líneas de código	204
8.2.2. El análisis basado en los Function Points.....	206
8.2.3. El método COCOMO 2.....	210
8.3. El coste total de propiedad (<i>Total Cost of Ownership, TCO</i>).....	215
8.4. Los costes de cambio (<i>lock-in</i>) y el efecto de red	218
Referencias bibliográficas.....	219

5. Fundamentos de ética digital	221
1. Introducción	221
2. La naturaleza de la ética	221
3. La necesidad de una nueva ética	222
4. La búsqueda de un principio unificante	223
5. La escritura y la informática: un paralelismo iluminante.....	224
6. El nacimiento y la primera utilización de la escritura	225
7. Porque se han inventado y adoptado las tecnologías de la información. El control	226
8. Las implicaciones ético-sociales de las tendencias de las tecnologías de la información.....	230
9. Un mapa del <i>computer ethics</i>	232
10. El empobrecimiento de las habilidades mentales: ¿nos vuelve internet más inteligentes o más estúpidos?	236
11. El papel de los motores de búsqueda y sus filtros	242
12. La personalización polarizante	243
13. El <i>high frequency trading</i>	247
14. La <i>e-reputation</i> y el derecho al olvido	248
15. Conclusiones. Los desafíos	250
Referencias bibliográficas	252



Introducción

El desarrollo continuado de teorías, modelos, prácticas, y herramientas de soporte de los Sistemas de Información (SI) que ha tenido lugar desde la mitad del siglo pasado, cuando se empezaron a aplicar los ordenadores al procesamiento de la información, con importantes desarrollos en los setenta, pero especialmente en los últimos tiempos, ha despertado un interés creciente en diversos ámbitos de la sociedad, tanto desde el punto de vista económico, como político, social, etc. No obstante, como es sabido, es desde tiempos inmemoriales que se ha considerado a los sistemas de información, como el elemento esencial para el funcionamiento de cualquier organización.

El sistema de información es clave para la coordinación de las actividades en los procesos de las organizaciones, para apoyar la toma de decisiones, la gestión y la transformación de los datos, la información, y el conocimiento, tanto dentro de las organizaciones como entre ellas, incluyendo el Gobierno, la Administración Pública, los ciudadanos, las empresas de tipo económico y social, distribuidas en el territorio (con los sistemas *e-networked*), etc. También en relación con el diseño y gestión de la información y procesos, los sistemas de información abordan todos los aspectos del diseño y suministro de servicios desde las organizaciones privadas y públicas hasta organizaciones y clientes, así como para diversos temas vinculados, en general, a lo que se denomina *gestión de la información*.

Como concepto general, en todos los campos de la sociedad, surge la necesidad de un sistema de información más eficaz. Los sistemas de información están hechos de *recursos* (datos, así como, procedimientos y actividades de tratamiento de estos, y modelos, pero también humanos, herramientas, plataformas informáticas, hardware y software) que generan funcionalidades para los diversos usuarios identificados. Hoy en día, un sistema de información es un sistema automatizado de hardware, software (aplicaciones y bases de datos) y componentes de telecomunicaciones, distribuido, y basado en Tecnología de Información y Comunicación (TIC), capaz de procesar grandes cantidades de *datos* y *orquestrar* dife-

rentes procesos de negocio. Un sistema de información puede operar en muchas áreas diferentes: La fabricación, la gestión de la cadena de suministro, el comercio, el suministro de servicios públicos (por ejemplo, salud, asistencia social, empleo, administración), etcétera.

Los avances de los sistemas de información, de las teorías de gestión del conocimiento, y de las tecnologías de la información y comunicación avanzadas, se adoptan en diversas organizaciones como un medio para facilitar la gestión de las mismas, y los servicios que estas ofrecen. Sin embargo, la gestión de la información es un gran desafío para la recopilación y el intercambio de datos, para la gestión empresarial correcta y eficiente, en todos los niveles de las diferentes entidades involucradas. En el contexto reciente, la opción a la web, es un reto importante para el desarrollo de nuevos sistemas de información, aumentando con ello el número de opciones posibles, como usar un sistema interno, uno en la nube, un sistema externalizado, desarrollar un sistema ad-hoc, usar componentes reutilizables, por mencionar algunos puntos. Otro tema sería la externalización de la información crítica a empresas externas, que podrían no tener en cuenta el derecho a la privacidad, y el uso indebido de la información.

Las tecnologías de la información y comunicación electrónica pueden ser un paradigma eficaz, para reducir las vulnerabilidades y los obstáculos en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, que a menudo se perciben como un problema o una carga. Adoptar la tecnología más actualizada es una oportunidad para desarrollar nuevos tipos de sistemas de información y nuevos componentes, que se comprenden y participan desde las primeras etapas de la introducción por parte de todos los actores involucrados, incluidos aquellos que desempeñan roles no técnicos.

En este libro, consideramos los sistemas de información como el conjunto de conceptos, recursos, y herramientas, que representan la *especificación y la gestión de la información*. En el mismo, incluso sin la pretensión de una imposible plenitud, se presenta un cuadro suficientemente amplio y profundizado de los principales temas relativos a los conceptos fundamentales, o básicos, de los sistemas de información en las organizaciones. Incluso en presencia de la evolución de una disciplina que, bajo el empujón de la penetrante revolución de Internet, cuesta mantener su uniformidad y autonomía (admitiendo que lo haya tenido alguna vez), para dispersarse en los amplios ámbitos del: *eCommerce*, *eBusiness*, *eMarketplace*, *eGovernment*, etc., la idea de fondo es la de ilustrar aquello que, en la aunque breve historia de los sistemas de información, y la relativa reflexión directiva, ha demostrado ser y quedar conceptualmente válido, para constituir la referencia imprescindible.

Este libro está organizado de la siguiente manera:

En el capítulo 1, sobre los sistemas de información en la organización, tenemos la presentación de las principales teorías sobre el papel de la información y las tecnologías relacionadas en las organizaciones económicas y públicas, dedi-

cando especial atención sobre algunas de las contribuciones clásicas más relevantes relativas a los conceptos fundamentales.

En el capítulo 2, se trata sobre los sistemas de información en la gestión del conocimiento, conscientes, de que la información se convierte en el verdadero capital cuando se convierte en conocimiento.

En el capítulo 3, se consideran los sistemas de información en la Administración Pública, presentando los desarrollos existentes en los modelos propios de la Administración, que formalizan sus necesidades y los enfoques, que se derivan hacia soluciones basadas en los sistemas de administración electrónica y el *eGovernment*.

En el capítulo 4, versa sobre la economía de los sistemas de información, dada la vital importancia de la dimensión económica, donde se considera el análisis coste-beneficios de los proyectos de sistemas de información, además de la presentación de diversos modelos basados en la microeconomía, y metodologías para la valoración del impacto de los sistemas.

En el capítulo 5, se tratan los fundamentos sobre la ética de la informática o ética digital, o de las tecnologías de la información, como algunos preferirían decir. Con temas diversos, pero que tienen un denominador común, y que van desde el *governance* de Internet al tele-trabajo, y la brecha digital (digital divide), por no hablar de los temas, bien conocidos, de la privacidad, y la criminalidad informática.

El volumen que tienen ustedes en las manos, parte de una experiencia doble. De un lado, es fruto de un largo período de enseñanza en el área de los sistemas de información organizativos, a partir de los diversos cursos impartidos tanto en Italia como en España en este campo, en las escuelas de ingeniería. Parte del material incluido en el volumen es fruto directo de la intensa interacción y colaboración, que ha tenido lugar con numerosos estudiantes del último año de ingeniería. Por otro lado, es fruto de las experiencias profesionales consolidadas en las organizaciones, a través de las actividades de consultoría que se han llevado a cabo.

Se debería agradecer a muchas personas, estudiantes y colegas, porque como se ha dicho, sin su colaboración en la actividad didáctica, de búsqueda, y profesional de los autores, el presente volumen habría sido seguramente posible, pero indudablemente diferente y, pensamos, que en cualquier caso habría sido menos completo. Son tantas, que preferimos omitirlas, para no hacer una lista que estaría ciertamente incompleta. A ellos va, en cualquier caso, nuestra más sincera gratitud.

Los autores



1

Sistemas de información en la organización

1. INTRODUCCIÓN

Los fundamentos conceptuales para un campo de una disciplina científica, en particular los sistemas de información, los entendemos como un conjunto de conceptos y proposiciones, que explican por qué se han diseñado las estructuras de la forma como se ha hecho, por qué las tareas se han programado y se han llevado a cabo de la forma como se ha hecho, y por qué las actividades se han realizado de la forma como se ha hecho (Davis, 2000).

Para el desarrollo del cuerpo de fundamentos conceptuales para la disciplina de sistemas de información, se pueden seguir diversos enfoques conceptuales, no obstante, prevalecen tres de ellos, como se describen en el último apartado de este Capítulo. En concreto, el primero, aquel basado en una perspectiva abierta, que recoge aportaciones de otras disciplinas diferentes, que pueden resultar válidas para el estudio de los sistemas de información. El segundo enfoque, que está centrado más en un conjunto central de fundamentos conceptuales, que se consideran propios de la disciplina académica. Así como un tercer enfoque, de tipo evolutivo, que apuesta por considerar un conjunto central de fundamentos, que de alguna forma se mantiene más constante, o prevalece, pero sin excluir otros cuerpos de conocimiento, cuyas aportaciones enriquezcan el campo de los sistemas de información inicial o preexistente.

Tratar sobre sistemas de información y tecnologías de la información significa tratar, antes que nada, del concepto de *información*. ¿Qué es pues la información, para qué sirven las informaciones, con qué finalidad se recogen y elaboran? Para responder a estas preguntas es necesario, considerar la naturaleza y el papel de la información, y en consecuencia del sistema de información en la organización, y eliminar aquello que es el equívoco de fondo, que nace de la confusión, a menudo aceptada, entre *datos* e *informaciones*.

A la comparación entre datos e información, se le añade otro concepto, el de conocimiento, como señala Davis (2000), entre otros, cuando indica que los sistemas de información capturan, procesan, y comunican datos, información, y conocimiento. También se considera, al igual que los datos y la información, que la definición del tercer concepto se ve dificultada por la falta de precisión con que a veces se emplea este concepto, especialmente en relación con los otros dos.

El concepto de conocimiento no es reciente, como apuntan Davenport y Prusak (1998) destacando, en este sentido, las aportaciones de Platón y Aristóteles. Sólo que desde hace un tiempo, este campo del saber, ha adquirido una relevancia más evidente, incluyendo, en algunas de las líneas de investigación, el papel que los sistemas y las tecnologías de la información tienen como fuerza para mejorar la gestión del conocimiento, y el desarrollo de las propias organizaciones.

El importantísimo papel de los desarrollos en el campo del conocimiento organizativo, y los sistemas de información en la gestión, o *management*, de las organizaciones, ha llevado también a un gran desarrollo en el campo de la gestión del conocimiento o *knowledge management*. Estos desarrollos, no están solo relacionados con los conceptos de conocimiento explícito, sino también con el del conocimiento tácito (Polanyi, 1958). En el capítulo 2, se desarrollan ampliamente estos conceptos de conocimiento y de gestión del conocimiento.

Precisar y explicar los términos del discurso (*organización, dato, información, sistema de información, sistema informático o de procesamiento de datos*) es pues indispensable, para hacer comprensible lo que seguirá (Glücksman y Maggiolini, 2004).

1.1. Los datos, las informaciones, y el conocimiento

La información es una diversidad, que hace la diferencia, es decir que produce otra diferencia (Bateson, 1972). Necesariamente la diversidad es sostenida por, o impresa sobre, una base energética-material: La diversidad depende de soportes materiales y transmisores de energía.

Como subraya Wilden (1979), «en cuanto a la forma de diversidad, la información no se distingue intrínsecamente del *ruido*. La información no tiene significación intrínseca, ni significado, ni valor de uso intrínsecos». «En el momento que la información no es intrínsecamente diferente de cualquier otra forma de diversidad, ella es necesariamente distinta en el ámbito del sentido en cuánto tal. Una información puede ser traducida en sentido o en significado, solamente en el interior de la relación sistema / ambiente que aspira a los mismos objetivos» (Wilden, 1978).

Buckley (1967)¹ explica como la información no es una entidad en sí, sino una relación entre conjuntos de diversidad estructurada, una relación que se establece

¹ «Aunque la información sea dependiente de una base física o flujo de energía, la componente energética está más completamente subordinada a la forma particular de diversidad, que a la base

entre «una entidad final y un cierto conjunto de objetos o eventos» (Ruesch y Bateson 1951).

Es importante evidenciar qué no existe la información en sí, sino que nace y existe solo en relación con un sistema final (cómo son los organismos vivos —los individuos— y las organizaciones sociales), es decir, al usuario, al destinatario de la información. Podemos adoptar entonces las siguientes definiciones²:

- *La información*: La información es cada diversidad que produzca un efecto (una diferencia que produzca una diferencia) sobre su comportamiento (activo o cognitivo, por ejemplo modificando la representación que se hace de un fenómeno).
- *El significado de la información*: Es el efecto producido por la recepción de la información en su destinatario (o usuario).
- *El dato*: Es la grabación, en un código convenido por un grupo social, de la medida o identificación de ciertos atributos de un objeto, o un acontecimiento (por ejemplo, la dimensión, el coste, la fecha, etcétera).
- *El contenido informativo de un conjunto de datos*: Es la información extraída por un individuo específico de un conjunto de datos, que él percibe. Se habla también de *información (significativa)* para un individuo, en oposición al ruido o conjunto de datos sin sentido para aquel individuo.

Y, por tanto, claro que se pueden extraer informaciones de los datos, pero algunos datos pueden tener valor informativo diferente, en contextos finales diversos: Estos valores dependen sustancialmente del sistema de finalidad del usuario de los datos, del perceptor de las informaciones. No solamente es también evidente, que no únicamente los datos son susceptibles de tener valor informativo.

Asimismo, el conocimiento, el tercer término, un concepto que se describe y analiza ampliamente en el capítulo 2 de esta obra, es considerado por Davis (2000) como información organizada y procesada que expresa entendimiento, experiencia, aprendizaje acumulado, y grado de experiencia obtenido (pericia). Provee las bases para la acción. El conocimiento podría estar relacionado con el procedimiento (como hacer una cosa), formal (principios generales, conceptos, y procedimientos), tácito (del grado o nivel de la experiencia que está algo oculta), y meta conocimiento (conocimiento acerca de donde el conocimiento puede ser encontrado).

física o flujo que puedan manifestar. Esta diversidad estructurada —las señales de escritura, los sonidos de la voz, el orden molecular del código genético del ADN, etc.— todavía es solamente energía o materia prima si no “corresponde” a, o bien se combina de algún modo con, la estructura de la diversidad de otros miembros, es decir los destinatarios, con los que puede entrar luego en relación de forma dinámica. Una persona que habla con un amigo en una lengua desconocida para este, sólo emite ruido o energía vibrante por cuánto concierne a este último, porque no hay correspondencia entre la diversidad estructurada de energía vocal, con el repertorio de sonidos estructurado, dotados de sentido en la mente del amigo... Así, la información no es una sustancia o una entidad concreta, sino más bien una relación entre conjuntos de diversidad estructurada».

² Según Mèlès (1979) y Atlan (1972).

Mientras que para este mismo autor, los datos consisten en representaciones de eventos, personas, recursos, o condiciones. Las representaciones pueden estar en una variedad de formas, como números, códigos, texto, gráficos, o vídeo. En cambio, la información es el resultado de procesar los datos. Provee al destinatario de algún entendimiento, perspicacia, conclusión, decisión, confirmación, o recomendación. La información podría ser un informe, un análisis, datos organizados en una salida con significado, una respuesta verbal, un gráfico, una fotografía, o un vídeo, por ejemplo.

A su vez, Zack (1999) define el conocimiento cómo aquello que creemos y valoramos, sobre la base de una acumulación de información organizada, de forma que tenga sentido (mensajes) a través de la experiencia, comunicación, o inferencia. El conocimiento puede ser visto como una cosa para ser almacenada y manipulada, y como un proceso, una forma de saber, y de actuación simultánea, es decir, aplicando el nivel de experiencia adquirido. Mientras que los datos, representan observaciones o hechos fuera del contexto que están, por esta razón, no tienen sentido de forma inmediata o directa. En cambio, la información se obtiene de situar los datos en un contexto donde tenga sentido, frecuentemente en forma de un mensaje, según este mismo autor apunta.

Otros autores como, Davenport y Prusak (1998) dejan claro también que conocimiento no es ni datos, ni información, aunque está relacionado con ambos. Para ellos, el dato es información concreta, que a menudo se presenta de forma numérica, mientras que la información viene en forma de mensaje, y es el que lo recibe (antes del que lo envía) quien determina que este es información. Es diferente del dato, en que este tiene significado o forma. El dato puede ser transformado en información, añadiéndole un significado. Mientras que el conocimiento sobrepasa a ambos (dato e información), al ser una mezcla de experiencias, valores de información, y *know-how*, que sirven como marco para la creación de nuevas experiencias, e información.

A su vez, Nonaka y Takeuchi (1995), orientándose especialmente a los procesos de creación del conocimiento, definen el conocimiento como una opinión verdaderamente justificada, en el sentido de que cuando alguien crea conocimiento, entiende una nueva situación, al tener opiniones fundadas, y comprometiéndose con ellas.

Acabamos esta breve introducción a los conceptos de dato, información y conocimiento, haciendo referencia a Reix et al. (2016), cuando dicen que la idea de dato está relacionada especialmente con su utilización, es decir, datos para hacer alguna cosa. Mientras que, el paso de datos a la información, solo será posible si existe un modelo interpretativo del propio receptor. Los datos (como palabras, nombres, imágenes, sonidos, etc.), constituyen la materia primera de la información. Los datos, se convierten en información por un proceso de interpretación, que le atribuye el significado, el sentido. Finalmente, entienden estos autores que es gracias a la existencia de un conocimiento previo, que ha permitido extraer la información contenida en los datos, y de interpretarlos.

El conocimiento, según los autores anteriores, lo definen como una creencia, una convicción justificada que aumenta el potencial de una entidad para la acción. Esta entidad puede ser un individuo, pero puede ser también un grupo o una organización. El conocimiento aparece como información que ha sido tratada, en el cerebro de los individuos, o en la memoria de una organización, por procesos de interpretación, de memorización, y de aprendizaje.

Esta definición anterior del conocimiento, está en línea con aquella propuesta por Harris (1994), en la que lo define como constituido por un conjunto de esquemas (estructuras cognitivas dinámicas relacionadas con los conceptos, los objetos, y los acontecimientos...), que guían la adquisición de la información (interpretación de los datos), su tratamiento, y orientan el comportamiento de acuerdo con esta información.

1.2. El papel de la información en la organización

La información, en cuanto a tal, no existe solo para tener existencia y efecto, exige la relación que hemos visto, exige, en otras palabras, una organización.

«La organización es la concatenación de relaciones entre componentes o individuos, que produce una unidad compleja o sistema, dotado de calidades desconocidas a nivel de los componentes. La organización enlaza de modo interrelacional elementos y acontecimientos, o individuos diferentes, que por ello, se convierten en los componentes de un todo» (Morin, 1977).

Estas uniones, estas relaciones entre elementos, individuos, acontecimientos, cualquiera que sea su naturaleza, transportan información, y esta información es ella misma organizadora o reorganizadora del sistema.

Si la organización no puede prescindir de la información, lo recíproco también es cierto, porque la información exige de la existencia de comunicaciones, de códigos, de intercambios, por lo tanto de una organización técnica, social, biológica (Mélèse 1979). La *organización* y la *información* son conceptos indisociables, y no son definibles el uno independientemente del otro. La información es por tanto, lo que permite a un sistema social (o socio-técnico, una empresa) de ser tal, de organizarse y reorganizarse continuamente.

Más concretamente, veremos que:

El papel (y por lo tanto la exigencia) de la información en una organización, es directamente proporcional al nivel de complejidad de los procesos de conocer y gestionar, e inversamente proporcional al nivel de confianza entre los agentes implicados en tales procesos. Podríamos llamar al primer tipo de complejidad, complejidad técnica, y al segundo, complejidad política.

2. LAS INFORMACIONES Y EL PROCESO DECISIONAL

Volvemos pues a la pregunta inicial: ¿Para qué sirven las informaciones en las organizaciones? Las informaciones, para decirlo con Morin (1977), sirven a la organización para crear *neghentropia* que, significa esencialmente coger (poner) y solucionar los problemas: Explotar la oportunidad y controlar las variancias (acuerdos como tendencias del sistema a desviarse de la norma, o a cambiar la tasa de progresión hacia un objetivo de la organización); es decir, como reaccionar al desorden, al ruido, o *neutralizando los efectos*, o lo que es lo mismo, acostumbrándose con éxito ya sea a las oscilaciones ambientales, o a perturbaciones interiores y externas, producidas por su misma actividad (Wilden, 1979) (control de las variancias), o *explotándolo*, es decir, transformando el desorden en orden (*order from noise*: Explotación de la oportunidad).

Esta actividad de percepción y resolución de problemas, no es otra cosa que el *proceso decisional*.

2.1. La información en la empresa: El modelo de Forrester

Para comprender el papel de la información en la empresa, entendida como organización, partimos de un modelo clásico, el de Forrester (1961) (presentado en su libro titulado *Industrial Dynamics*).

Fundamentalmente, se ve a la empresa como un sistema de flujos o, más concretamente, como fuertemente caracterizada por su estructura de ciclo cerrado (retroacción informativa).

Forrester explica que «*un sistema industrial es un sistema muy complejo, con muchos ciclos cerrados e interconectados (...). Las decisiones se toman en el ámbito del sistema, pero también en más puntos. Cada acción consiguiente a una decisión, crea las informaciones que pueden ser utilizadas en bastantes, pero no en todos, de los puntos de decisión. Esta estructura de retroacción informativa a saltos e interdependiente, cuando sea considerada como un conjunto unitario, describe el sistema industrial (...). Las redes informativas interrelacionadas aparecen en varios puntos, para seguir y controlar procesos físicos como la contratación de empleados, la construcción de fábricas, y la producción de bienes. Cada punto de acción en el sistema, está asociado a un punto de decisión local, cuyas fuentes de información se extienden a otras partes de la organización, y del entorno circundante*».

La importancia del discurso de Forrester, reside precisamente en esta visión de la empresa como entidad dinámica, situada en un ambiente dinámico, y cruzada por flujos de recursos. Efectivamente, siguiendo Forrester podemos clasificar los recursos necesarios para gestionar una empresa, en:

1. Dinero (*Money*).
2. Equipos e instalaciones (*Machinery*).

3. Materiales y energía (*Materials*).
4. Personal (*Manpower*).

Los recursos que forman redes de flujos que se esparcen por toda la empresa. A estos recursos de base (las cuatro M, en inglés) se les añaden otros dos recursos:

5. Datos (o documentos), de los cuales deriva la:
6. Información.

Respecto a la información, la red correspondiente interconecta las otras, trasladando la información referente a los niveles de los recursos de los otros tipos de red, a los puntos de decisión de sus extensas redes, y la información referente a la actividad de los otros tipos de red, a los niveles de la red informativa. La información es por ello un recurso de tipo diverso, ya que sirve precisamente para conocer y gestionar los otros recursos. Con el término *documento* se entiende, en cambio, la representación codificada y transferible de una transacción en el espacio, y en el tiempo.

Como se ha dicho, compartimos la opinión de Forrester que identifica este sexto recurso, la información, como distinto del de los datos. En efecto, ya sabemos que los datos, después de ser utilizados por los usuarios, se convierten en información, pero sabemos también, que no todos los datos se utilizan, algunos datos son susceptibles de tener valores informativos diversos, cierta información no viene de los datos (así como mínimo lo hemos definido anteriormente).

Al disponer de este modelo de los flujos de los recursos en la empresa, es más fácil identificar el origen de los datos de interés empresarial, y la relación que estos tienen con las transacciones económicas empresariales.

Respecto a la empresa, cada entrada o salida de un elemento, de uno de los cuatro primeros recursos, es objeto de una transacción (la entrega de mercancía a un cliente, la recepción de un cheque con el que el cliente paga, la contratación de un nuevo empleado,...). Estas transacciones no siempre se documentan formalmente, pero muchas de ellas han sido, y son consideradas así, relevantes por las empresas que han decidido memorizarlas en documentos.

Forrester define además la dirección como el proceso de conversión de la información en acción, un procedimiento que él identifica también con el proceso decisional. Los decisores mediante la información deciden, y mediante los sistemas de información transforman las decisiones en acciones (figura 1.1).

Sin embargo, frente a tantos méritos de la teoría de Forrester (el dinamismo de los procesos, el modelo reticular de empresa, la distinción entre dato e información, la naturaleza diversa de la información respecto a los otros recursos empresariales, etc.) que se ha mencionado, esta visión, un poco magmática de la empresa, no explica las muchas diferenciaciones al interior de la unidad económica, y entre unidades económicas, conceptos que profundizaremos en la exposición

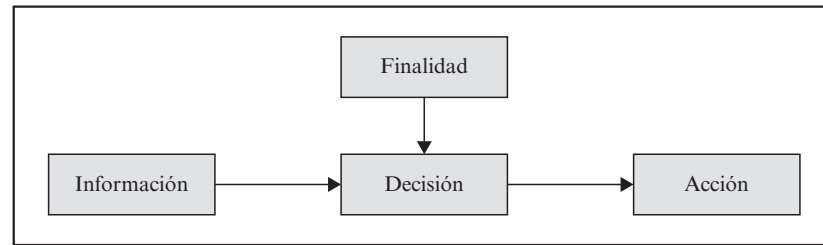


Figura 1.1. El proceso decisional (adaptado de Forrester).

de las próximas teorías. En particular, no se profundiza el concepto de transacción, que es en cambio el verdadero discriminante de la organización de la actividad económica, también desde un punto de vista informativo.

2.2. El análisis del proceso decisional: El modelo de Simon

El modelo de Herbert Simon (1960) nos permite destacar el proceso a través del cual se llega a la decisión, y da una clasificación del tipo de decisiones. Aclarados estos aspectos, muestra como las organizaciones han desarrollado, y continúan desarrollando, diferentes técnicas con necesidades informativas diversas.

A menudo, se presenta la actividad de tomar decisiones como la de elegir. Esta visión limita, y se refiere solamente a un aspecto del proceso decisional, que puede ser esquematizado en cuatro fases principales (figura 1.2):

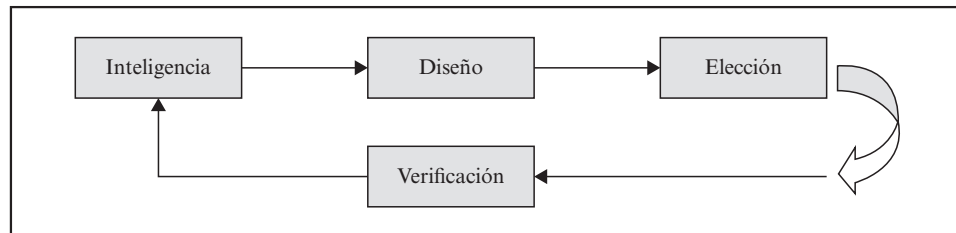


Figura 1.2. El proceso decisional según Simon.

El objetivo de la primera fase, que denominaremos de información o inteligencia (*intelligence*), es el de escrutar el ambiente (interno y externo) en la búsqueda de las condiciones que requiere una decisión. En la práctica se investiga si existen problemas, o si existe la oportunidad de entender. Durante la segunda fase, que denominaremos de diseño (*design*), se desarrollan, se inventan, las posibles líneas de acción (soluciones). En la siguiente fase se realiza la elección (*choice*) entre las posibles líneas de acción determinadas previamente. La cuarta fase, ve-

rificación, se destina a la valoración de la elección realizada, también para aprender y mejorar las decisiones futuras.

Esta visión secuencial de las fases es simplista. En efecto, cada fase representa, de por sí, un proceso decisional complejo, con presencia de realimentaciones sobre las fases precedentes. Por ejemplo, la fase de diseño puede necesitar más información con un retorno posterior, a la fase de inteligencia. Por esta razón, deberemos tener en cuenta todas las realimentaciones al interior del proceso. En resumen, se puede decir que, según Simon, el proceso decisional es un proceso de *problem setting and problem solving*, definir el problema y resolver el problema: ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cuál es la más satisfactoria?

Demos ahora un paso adelante más. ¿Todas las decisiones presentan las mismas características? ¿El problema de encontrar la mejor calle en el centro de una ciudad, teniendo a disposición un mapa, y el de orientarse en la jungla, tienen, desde el punto de vista del decisor, las mismas características?

Las decisiones pueden ser *programadas* y *no programadas* (con un pequeño esfuerzo, podríamos decir estructuradas y no estructuradas). Anteponemos enseguida que esta dicotomía no existe en la realidad, donde el paso entre las dos situaciones extremas es más gradual, es decir, estamos en presencia de un *continuum*. El nivel de estructuración no es un dato objetivo, conexo a la naturaleza de la decisión (por ejemplo, fijar un precio, elegir un recorrido), pero podemos decir que es función de las modalidades con que la decisión es tomada (por ejemplo, basándose en un algoritmo establecido, o bien por una contratación entre los decisores implicados).

¿Qué caracteriza las decisiones programadas? Las decisiones son programadas en la medida en que son repetitivas, de rutina, y son tomadas por lo tanto según un procedimiento consolidado, por lo que no tienen que ser afrontadas cada vez *ex novo*. El cálculo de las retribuciones de los empleados ausentes por enfermedad, el pedido del material del escritorio para las oficinas, son ejemplos típicos de decisiones estructuradas.

Las decisiones programadas han sido llamadas así por Simón, porque pueden ser ejecutadas por un programa de cálculo, es decir pueden ser mecanizadas; una decisión, en otras palabras, es programada si existe un algoritmo que la implementa. Evidentemente ciertas decisiones no son programadas todavía, pero son programables: No existe el algoritmo, pero podría ser creado.

Estamos en cambio, en presencia de decisiones no programadas, cuando no existe un método preciso para afrontar y solucionar el problema, porque ello no se ha puesto nunca con anterioridad, o bien presenta una naturaleza, y una estructura compleja y evasiva, o bien es tan importante, que requiere un trato a medida. La decisión de una empresa de operar en un nuevo país, constituye un buen ejemplo de decisión no programada.

Así pues, si las decisiones son diferentes serán afrontadas con técnicas diferentes. Presentamos un esquema, debido siempre a Simón, que ilustra las principales técnicas con que las organizaciones han afrontado y afrontan las decisiones, estructuradas y no.

DECISIONES PROGRAMADAS: Decisiones repetitivas, de rutina.
La organización desarrolla procesos específicos para afrontarlas.

TÉCNICAS DECISIONALES TRADICIONALES

1. Costumbre.
2. Rutina de oficina: Procedimientos operativos estándar.
3. Estructura organizativa: Expectativas comunes, sistema de sub-objetivos, canales de información bien definidos.

TÉCNICAS DECISIONALES MODERNAS

1. Investigación operativa: Modelos matemáticos, modelos de simulación a través de ordenador
2. Elaboración electrónica de los datos

DECISIONES NO PROGRAMADAS: Decisiones únicas, mal definidas.

Abordadas con los procesos genéricos de la solución de los problemas.

TÉCNICAS DECISIONALES TRADICIONALES

1. Juicio, intuición, creatividad.
2. Reglas empíricas.
3. Selección y adiestramiento de los ejecutivos.

TÉCNICAS DECISIONALES MODERNAS

Técnicas heurísticas para la solución de los problemas aplicadas a:

- a) Adiestramiento de quien tiene que tomar las decisiones.
- b) Preparación de programas heurísticos por ordenador.

2.3. Una tipología de decisiones: El modelo de Anthony

En la lógica de identificar los tipos de decisiones que se toman en una organización, para poder deducir las características que deben poseer los sistemas de información que se utilizan para estas decisiones, una tipología clásica de decisiones, es la propuesta por Anthony (1965), a menudo criticada, pero muy utilizada, y de todas maneras una referencia que es importante conocer.

Según Anthony, se pueden identificar tres clases de decisiones que corresponden a tres niveles jerárquicos en la pirámide de la empresa ideal (figura 1.3):

- La planificación estratégica.
- El control de gestión.
- El control operativo.

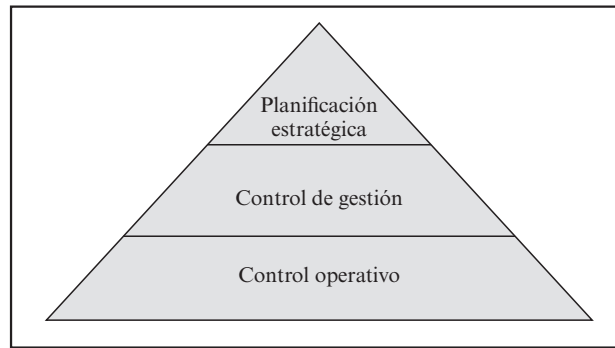


Figura 1.3. La «Pirámide» de Anthony.

La planificación estratégica es el proceso de decisión correspondiente a los objetivos de la organización, sobre sus cambios, sobre los recursos a usar para su consecución, y sobre las políticas que deben conformar la adquisición, el uso y la asignación de tales recursos.

El control de gestión es el proceso mediante el cual los directivos se aseguran que los recursos sean obtenidos y usados eficientemente, para la consecución de los objetivos de la organización. Efectivamente, el término control no explica correctamente el significado de gobierno, pilotaje, que en cambio se quiere dar en esta ocasión, aun así, es el más usado tradicionalmente.

El control operativo asegura que las tareas específicas sean llevadas a cabo de manera eficaz y eficiente. En realidad, las características de la información, que sirve para los diferentes tipos de decisiones, son más bien diversas, y pueden ser resumidas así:

Planificación estratégica:

- Predominio de información sobre la realidad exterior, y no previsible a priori.
- Necesidad de datos resumidos.
- Consideraciones o valores aproximados, tanto históricos como previstos.

Control de dirección:

- Datos, tanto internos como externos (depende del problema).
- Necesidad de coherencia en el procesamiento de gestión, homogeneidad, y congruencia entre los datos comparados y relacionados, información oportuna de las desviaciones respecto a lo previsto.

Control operativo:

- Prevalencia de datos internos, analíticos, no aproximados; exigencia de procesamiento en tiempo real.
- Automatización de procesos repetitivos.

2.4. Los sistemas de información y los sistemas informáticos

A la luz de la visión de la organización hasta ahora ilustrada, se ve cómo un sistema cibernético centrado sobre los procesos decisionales de coordinación y control, puede definir el sistema de información como aquel conjunto organizado, aquel aparato técnico-organizativo que permite el acoplamiento entre el sistema constituido por el conjunto de los procesos de transformación (productiva, comercial, etc.), y el sistema de gobierno, es decir el sistema decisional, de coordinación y control. El sistema de información desde el punto de vista funcional es, por tanto, lo que permite la interacción entre los decisores y los procesos que estos gobiernan, administran. Así, el decisor coordina y controla procesos, de cualquier tipo, gracias al sistema de información.

El sistema informático o sistema de tratamiento de los datos, es en cambio aquel conjunto organizado de hombres, máquinas, y procedimientos que permite la recolección, memorización, elaboración, y transmisión de los datos. El sistema informático es un sistema de recolección, y manipulación de los datos en el tiempo (memorización), en el espacio (transmisión), y en la forma (elaboración). Un conjunto organizado de datos, que con los respectivos procedimientos técnico-organizativos de tratamiento, constituye un *sistema de datos*.

Como se ve, el sistema de tratamiento de los datos y el sistema de información tienen sus vínculos, pero son cosas conceptualmente diferentes. El sistema de información necesita acciones físicas para recoger, memorizar, elaborar, etc., los datos. Estas actividades físicas forman parte del sistema de tratamiento de los datos, es decir del sistema informático.

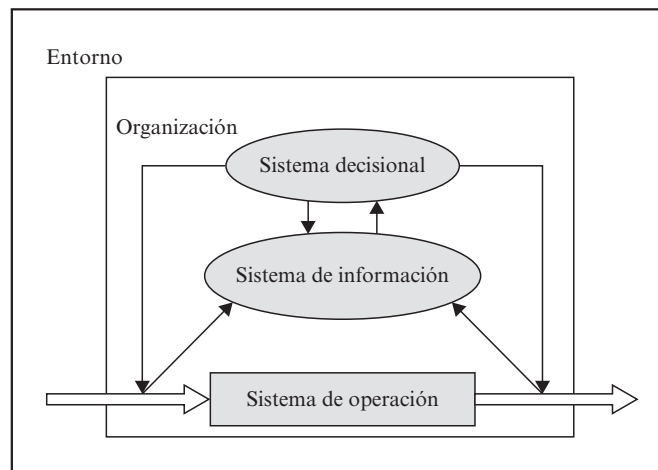


Figura 1.4. El papel del sistema de información.

2.5. Los sistemas de información locales y distantes: La contribución de Argydis

1. Como veremos mejor ilustrando el modelo de Galbraith (1973, 1994, 1995), existen fundamentalmente dos modelos de coordinación y control.

a) *La coordinación realizada con normas y procedimientos de control sobre los cumplimientos.*

En este modelo, el primer nivel define normas y procedimientos para el nivel inferior, a los que el segundo nivel tiene que atenerse en su labor. El control del primer nivel ocurrirá sobre el cumplimiento de estas normas y procedimientos, y sobre los resultados totales, de este modo, si los objetivos no son alcanzados, hay la posibilidad de revisar los estándares previstos.

Es un sistema profundamente jerárquico y burocrático, apto para un entorno estable, y caracterizado por un bajo nivel de compartición de valores, y objetivos por parte de los niveles inferiores. El riesgo decisional está fuertemente centralizado en los vértices de las empresas.

b) *La coordinación por objetivos y el control de los resultados.*

En este modelo, el primer nivel establece —incluso sin descuidar normas y procedimientos— objetivos y vínculos para el segundo nivel. Por tanto, la definición de estos últimos tiene lugar mediante un proceso de negociación, que presupone un alto grado de compartición de valores y objetivos.

El modelo parte del supuesto que el segundo nivel, estando más cerca de la realidad local, sea capaz de administrarla de manera más eficiente. Por tanto, el control del primer nivel tiene lugar, especialmente, en los resultados totales debidos a lo realizado por los cuadros inferiores.

Chris Argyris (1977, 1980) propone una clasificación interesante de los sistemas de información, basándose en los modelos de coordinación y control: Distingue entre sistemas de información distantes y locales.

Cuando se está en presencia de organizaciones burocráticas, y por lo tanto se gobierna con reglas, y el control tiene lugar en los cumplimientos, se utilizarán sistemas distantes. Los sistemas de información distantes presentan las siguientes características:

- Contienen descripciones abstractas y cuantitativas de los indicadores clave de las prestaciones;
- Representan variancias estables;
- Representan los resultados y las salidas de procesos complejos, y no los procesos mismos;
- Contienen una lógica explícitamente racional (que los demás entienden, comunicable), en cuánto ellos tratan de satisfacer reglas lógicas y sistemáticas para

- definir categorías, llevar deducciones, y confirmar o no públicamente valoraciones;
- Tienden a excluir, dentro de lo posible, conocimientos y procesos tácitos (es decir implícitos).

Ventajas de los sistemas de información distantes:

- Son sistemas económicos por la posibilidad de ser generalizados de un entorno a otro;
- Utilizables también por otros, más allá de los creadores;
- Son validables por conocimientos objetivos, y por procesos objetivos, que van más allá de la capacidad de tratamiento de la información de los simples individuos.

Los sistemas de información distantes inducen a los individuos:

- A pensar de modo abstracto y racional;
- A conceptualizar variancias estables, y condiciones y tendencias generales y globales;
- A medir las distancias de los procesos que producen los resultados, y a concentrar su atención principal en las prestaciones;
- A deducir las causalidades de informaciones privadas, de referencias a procesos, o a mecanismos causales específicos;
- A identificar errores que son excepcionales.

En cambio, en situaciones en las que el primer nivel el control está sobre los resultados y la coordinación por objetivos, y en el segundo nivel hay un buen conocimiento de las especificaciones, y una proximidad al proceso mismo, se utilizan sistemas de información locales. Los sistemas de información locales presentan las siguientes características:

- Contienen descripciones concretas de las situaciones específicas;
- Representan procesos eficaces;
- Establecen el enlace entre la prestación y los procesos en la situación específica (es decir entre resultado y modo de conseguirlo);
- Contienen una lógica implícitamente racional, en cuanto las reglas para definir las categorías, para extraer deducciones, para confirmar o no que las valoraciones son privadas;
- Contienen conocimiento implícito y procesos implícitos.

Desventajas:

- Son poco económicos en términos de generalizar el empleo de un entorno a otro;

- No son utilizables por otros que no sean los creadores, porque no son fácilmente comparables, convertibles;
- No informan acerca de las características generales de los diferentes entornos;
- No son validables de conocimiento objetivo, y de procedimientos objetivos que van más allá de las capacidades de cada uno de los individuos.

Los sistemas de información locales inducen a los individuos:

- A pensar concretamente e intuitivamente;
- A conceptualizar procesos variables y condiciones específicas;
- A concentrarse en los procesos que producen los resultados;
- A identificar los errores, y a corregirlos antes que éstos se conviertan en excepcionales;
- A deducir las causalidades de informaciones ricas en referencias a mecanismos específicos.

Ejemplos de sistemas de información distantes son aquellos concernientes a la contabilidad general de una empresa, los horarios ferroviarios, un manual de instrucciones, etc.

En cambio los sistemas de información locales son por ejemplo las agendas personales, consejos sobre comportamientos deducidos de la experiencia, los pasa palabra, etc.

Un ejemplo posterior de sistema de información distante y local, puede ser provisto pensando en el caso de tenerse que orientar en una ciudad. Esto puede ser hecho utilizando un mapa pequeño en papel, o un plano (sistema de información de tipo distante), o bien pidiendo informaciones a peatones que conozcan la ciudad, que den indicaciones del tipo: tomar la primera calle después de la estación de servicio... (sistema de información de tipo local).

2.6. El vínculo entre las características del sistema de información y las tecnologías del usuario: El modelo de Macintosh y Daft

Indagando sobre las razones de por qué algunos sistemas de información, técnicamente avanzados, no son utilizados o fracasan, Macintosh y Daft (1978) han llegado a la conclusión que eso es debido al hecho que las características del sistema de información no fueron congruentes con las características de la tecnología del usuario.

La tecnología es el conocimiento del modo de hacer las cosas, y del modo de alcanzar los objetivos organizativos. La tecnología empleada en la actividad laboral puede ser analizada a lo largo de dos dimensiones:

1. La comprensión de la tarea, es decir el grado en que el proceso relativo a la tarea es comprendido. Si tal comprensión es alta, existen procedimientos o técnicas formalizadas para realizar una tarea, que de otro modo, debe referirse a la experiencia personal.
2. La diversidad implicada por la tarea. La diversidad de la tarea hace esencialmente referencia al número de variables en juego.

Las dos dimensiones de la tecnología se combinan para formar cuatro clases de tecnología (figura 1.5).

COMPRENSIÓN			DIVERSIDAD	
				
			DIVERSIDAD DÉBIL	DIVERSIDAD GRANDE
		PROCESO MAL COMPRENDIDO	PROFESIÓN	INVESTIGACIÓN
		PROCESO BIEN COMPRENDIDO	PROGRAMABLE	TÉCNICO PROFESIONAL

Figura 1.5. El modelo de Macintosh y Daft: La tipología de las 4 categorías de tecnología.

Tecnologías de profesión: Normalmente se basan en conocimientos implícitos, fruto de experiencias de trabajo, ya que no existen procedimientos y técnicas pres-tablecidas. Por ejemplo: La actividad de un chef, de un artista, de un directivo.

Tecnologías programables: Son de fácil comprensión, e implican poca diversi-dad de la tarea. El trabajo es típicamente de rutina. Por ejemplo: Ciertos trabajos de oficina como la facturación, o de operarios en la cadena de montaje.

Tecnologías técnico-profesionales: También tienden a ser incluidas, pero hay muchas variables a tener en cuenta en el desarrollo del trabajo. Por ejemplo: El trabajo de ingenieros, notarios, asesores fiscales.

Tecnologías de investigación o búsqueda: Se caracterizan por un alto grado de diversidad, y de la ausencia de procedimientos establecidos. Por ejemplo: I+D industrial, consultoría en el campo de la planificación estratégica.

Frente de esta tipología de las tecnologías, se pueden localizar además tres características de la información que pueden ser unidas a la tecnología:

- La primera característica es la cantidad de informaciones necesarias para el desarrollo de la tarea.
- Otra característica es el enfoque de la información. Esta se refiere a la pre-cisión del sentido que la información tiene. Una información con un enfo-que individual es clara, específica, y generalmente da resultado a una in-

interpretación unívoca por parte del usuario. La información con un enfoque múltiple tiende a ser imprecisa, y ambigua, y se presta a interpretaciones diferentes, y quizá conflictivas.

- Una tercera característica es la manipulación de la información: La manipulación indica si los usuarios usan la información de modo rápido, y según tiempos impuestos por la tarea, o si esta es usada deliberadamente y según tiempos elegidos por el usuario.

Se espera que la comprensión de la tarea esté correlacionada con el enfoque de la información. Las tareas bien entendidas usarán informaciones con enfoque individual. La lógica, es que cuando la relación causa efecto esté bien entendida, pueda ser usada información precisa y no ambigua. Además, se espera que la diversidad de la tarea en una unidad, esté correlacionada con la cantidad de información usada.

Finalmente, se observa también una relación entre diversidad de la tarea y la manipulación de la información. La diversidad es asociada presumiblemente a un empleo minucioso y deliberado de la información. Es posible por tanto, construir el modelo en el que se distinguen cuatro tipos de sistemas de información: El sumario, el conciso, el sofisticado, y el difuso (figura 1.6).

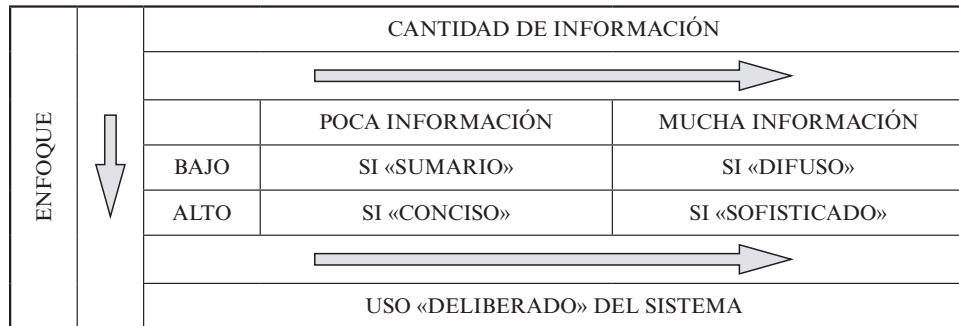


Figura 1.6. El modelo de Macintosh y Daft: La tipología de los sistemas de información (Cuatro categorías de sistemas de información).

1. Sistema de información para las tecnologías de profesión: *El sumario o sucinto*. La cantidad de información explícita necesaria es pequeña, con poca precisión. El empleo es ocasional, pero cuando sirve tiene que ser rápido. Ejemplos típicos son los recetarios, en todos los sentidos, también para dirección.
2. Sistema de información para las tecnologías programables: *El conciso*. Sirve una pequeña cantidad de información, pero precisa. Son, típicamente, los recibos, facturas, órdenes.

3. Sistema de información para las tecnologías técnico profesionales: *El sofisticado*. Es un sistema rico en informaciones detalladas y precisas; pero el uso puede ser lento y deliberado. Ejemplos de tales sistemas son aquellos para cálculo de estructuras, usados por ingenieros estructuralistas, o la colección de normativas usadas por notarios.
4. Sistema de información para las tecnologías de investigación o búsqueda: *El difuso*. Para estas tecnologías, no se sabe bien qué informaciones sirven de forma efectiva, pero en todo caso son muchas. El empleo es lento y deliberado. Está formado por ejemplo, por bibliotecas, bases de datos.

El modelo de Macintosh y Daft evidencia el hecho, que las unidades laborales tienen exigencias informativas variables en función de la tecnología específica utilizada, cosa que hace falta considerar en la planificación del sistema de información.

Por ejemplo, el empleo de sistemas de información concisos, puede ser eficaz en prever las ventas de productos cuya demanda es estable (a través de modelos matemáticos por ordenador se pueden prever las ventas, y por lo tanto programar la producción), mientras que en aquellos casos en que la demanda no esté bien definida, en los que las solicitudes varían continuamente sin entender bien el por qué, es mejor encomendarse a la experiencia y al juicio personal. En estos últimos casos, basándose en modelos de profesión, encomendándose por lo tanto a sistemas sumario o sucinto, y a la misma experiencia, se pueden hacer previsiones con mejores resultados que no utilizando modelos formales.

2.7 Los sistemas de información verticales y horizontales: El modelo de Galbraith

La subdivisión de una actividad en sub-actividades especializadas plantea el problema de coordinar estas sub-actividades, para asegurar la ejecución de la actividad total. El problema es pues, el de crear mecanismos que permitan una acción coordinada entre un número elevado de papeles interdependientes.

Los diversos mecanismos de coordinación organizativa tienen, no obstante, una validez y eficacia limitadas en el tratamiento de las informaciones, necesarias para coordinar los papeles interdependientes. La hipótesis aquí asumida, presentada en particular por Galbraith (1973), es la siguiente: Donde más decisores concurren juntos, en el desarrollo de una tarea común, mayor es la incertidumbre (concerniente a los resultados, o a los medios a utilizar) de una actividad, mayor es la cantidad de información que tendrá que ser tratada, e intercambiada, entre los decisores durante la ejecución de la actividad misma, para conseguir un cierto nivel de prestaciones.

Si con antelación se tiene un buen conocimiento de la tarea con respecto del desarrollo, gran parte de la actividad puede ser programada. Si en cambio la tarea

no es conocida, durante su desarrollo efectivo se consigue un mayor conocimiento de la misma, que lleva a cambios en las asignaciones de los recursos, en los programas operativos y en las prioridades. Todos estos cambios comportan la necesidad de tratar informaciones durante el desarrollo de la tarea.

Hace falta tener presente que si se trata de una organización de grandes dimensiones, que emplea numerosos grupos y muchos recursos especializados para la producción de su salida, hay una subdivisión de la tarea en sub-tareas especializadas, que plantean el problema de la planificación organizativa. La planificación organizativa tiene que crear los mecanismos, que permiten una acción coordinada entre un número elevado de papeles interdependientes, es decir, tiene que adoptar mecanismos de integración, como:

- La coordinación a través de reglas y procedimientos.
- El recurso a la jerarquía.
- La coordinación a través de objetivos.

La coordinación a través de reglas y procedimientos

En la medida en que las situaciones relativas a las sub-tareas pueden ser previstas, y en la medida en que pueden luego ser finalmente precisados los comportamientos correspondientes a estas situaciones, los procedimientos eliminan la necesidad de comunicación entre las sub-unidades. Los titulares de cada rol tienen simplemente el comportamiento prestablecido por las situaciones que tendrán que afrontar.

El recurso a la jerarquía

Cuando la organización está sometida a una mayor incertidumbre, sus miembros deben hacer frente a situaciones por las que no cuentan con reglas. En estas circunstancias la jerarquía funciona por excepción. Las situaciones recurrentes son programadas con reglas, mientras que las situaciones no recurrentes son solucionadas transmitiéndolas a aquel nivel de la jerarquía, donde existe una visión de conjunto de las subunidades interesadas. No obstante, también la jerarquía tiene una franja limitada de validez; cuando la incertidumbre aumenta, también aumenta el número de las excepciones, hasta un límite en el que la jerarquía se empieza a estar sobrecargada.

La coordinación a través de los objetivos

Cuando la incertidumbre relacionada con la tarea de la organización todavía aumenta, en lugar de localizar y de prescribir comportamientos específicos a tener, la organización pone en marcha procesos para establecer objetivos que tienen que ser alcanzados, y los miembros de la organización eligen aquellos comporta-

mientos que llevan al logro de los objetivos. La programación de los objetivos reduce la suma de las informaciones que deben ser tratadas por la jerarquía, aumentando la autonomía concedida a los niveles inferiores. Mientras que los resultados respeten los objetivos del programa, los límites del presupuesto, y las fechas de cumplimiento fijadas, no se tiene ninguna intervención jerárquica, pero si esto no ocurre, se tiene la intervención por excepción de la jerarquía.

Estas tres modalidades entran en todo caso en crisis cuando la incertidumbre surge posteriormente, y necesita más informaciones. Entonces, en este punto la organización tiene que emprender nuevas estrategias organizativas. Ella puede elegir entre dos alternativas:

1. Adoptar de los mecanismos que reduzcan la exigencia de informaciones.
2. Mejorar la capacidad de recoger, tratar y hacer circular las informaciones.

Estas acciones tienen como efecto la reducción del número de excepciones, que son trasladadas a los niveles superiores por la línea jerárquica (tabla 1.1).

TABLA 1.1

La modalidad de reducción de la incertidumbre según Galbraith

Reducción de la necesidad de elaborar informaciones:	1. Creación de recursos tampón. 2. Creación de tareas autosuficientes.
Aumento de la capacidad de elaborar informaciones:	3. Realización de sistemas de información verticales. 4. Creación de relaciones laterales.

Ahora describimos individualmente los diversos métodos de intervención:

1. Reducir las exigencias informativas

Para reducir las exigencias informativas se pueden seguir dos caminos:

a) La creación de recursos de reserva

Cuando el número de excepciones empieza a constituir una sobrecarga para la jerarquía, una de las posibles respuestas consiste en crear recursos de reserva, o tampón, para reducir la intensidad de la interdependencia entre sub-unidades.

Esto permite simplificar el problema de la coordinación, reduciendo la cantidad de información requerida, hasta que sea compatible con la capacidad de tratamiento de la información que caracteriza a la organización; el tratamiento de

las informaciones es reducido, ya que se reduce la probabilidad que se manifiesten excepciones. Por recursos de reserva se entiende por ejemplo: La creación de stocks de recursos diversos (materiales y componentes, financieros y humanos, capacidad productiva), plazos de entrega más largos, etc. (figura 1.7).

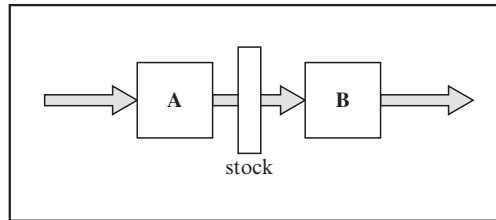


Figura 1.7. Los recursos de reserva.

Naturalmente, la estrategia de la opción a recursos reserva comporta un *coste* en cuánto: A los stocks que dan lugar al inmovilizado de capitales, que pudieran ser empleados de modo diferente; al alargamiento de los plazos de finalización de un trabajo, tienen el efecto de retardar la entrega al cliente, con el riesgo de perderlo.

b) *La creación de tareas o estructuras autosuficientes*

El segundo método para reducir la exigencia de informaciones, es adoptar un criterio basado en los resultados, y atribuir a cada estructura organizativa los recursos que necesita para proveer la salida. Ésta es la estrategia de la auto-suficiencia.

Por ejemplo, la estructura funcional podría ser remplazada por una estructura divisional por producto, por áreas geográficas, por grupos de clientes, por mercados, etc., en que cada una de estas divisiones debería contar con recursos necesarios para la producción de la salida (figura 1.8).

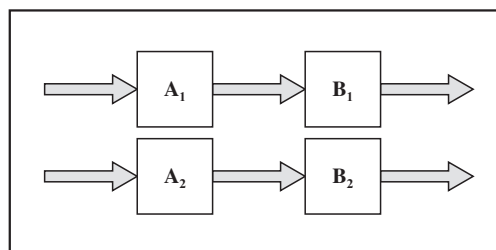


Figura 1.8. Las estructuras autosuficientes.

También esta estrategia tiene un *coste*:

- A nivel macro, se tiene una delegación del poder, con multiplicación de los responsables, costes de personal, pérdida de las economías de escala, en el caso de recursos físicos;
- A nivel micro, de organización del trabajo, se crean las islas o grupos de trabajo parcialmente autónomos, con intercambiabilidad interna, pero eso provoca redundancia de recursos y una especialización reducida, así como una mayor polivalencia profesional de los trabajadores, con los relativos mayores costes.

2. *Aumentar la capacidad de elaboración de las informaciones*

Solo se busca reducir la necesidad de recoger, elaborar y comunicar informaciones, aunque se trata de informar y comunicar mejor. Para este propósito, hay dos tipos de soluciones:

- a) Mediante una consolidación de la coordinación jerárquica: El responsable de una unidad informa al nivel superior al que toma las decisiones del caso y las comunica, todo gracias a los sistemas de información verticales.
- b) Mediante una coordinación no jerárquica: La unidad organizativa interesada en un problema, informa directamente a las otras unidades implicadas en el problema, y juntos buscan la solución, modificando los planes previstos. Se realiza así una coordinación lateral, utilizando sobre todo sistemas de información laterales, u horizontales.

a) *La inversión en sistemas de información verticales*

Esta estrategia se concreta, generalmente, en la creación de canales de información y comunicación eficientes, que transmiten, por la jerarquía, las informaciones desde el punto en que se originan, al punto donde se toma la decisión. Se realizan sistemas de información en que el nivel superior tiene la posibilidad de controlar e intervenir sobre los inferiores, asumiendo informaciones y proveyendo a las decisiones (figura 1.9).

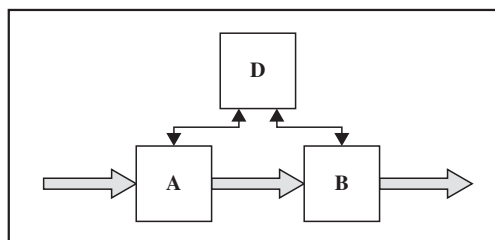


Figura 1.9. Los sistemas de información verticales.

Los sistemas de información verticales permiten:

1. Una reacción más rápida al cambio de las condiciones. Tal proceso también puede ser automatizado: Estamos en la frontera del control automático.

Por ejemplo, se puede citar la programación de la producción en un centro siderúrgico dónde se trabaja sobre pedido. Si sucede, por ejemplo, un imprevisto técnico en el proceso de laminación, es un sondeo en tiempo real de algunos datos del proceso el que provee la señal, que si fuera, sería específica: El sistema de información automatizado decide sobre qué medida tomar, entre descartar la pieza, o averiguar si la pieza que saldrá, puede estar relacionada con otro pedido. El plan de producción es puesto al día automáticamente. Es un caso de sistema de información vertical, porque ha habido alguien, a un nivel superior, que ha fijado las reglas.

Como ejemplo de otro caso, que ha tenido efectos negativos, podemos citar los sistemas que decidían en tiempo real, automáticamente, si adquirir o vender acciones según la evolución de las correspondientes cotizaciones en bolsa.

2. Especificación y control de las áreas críticas. Por ejemplo, cuando se decide por debajo del punto de pedido, el lanzamiento automático de una orden puede funcionar bien para stocks con un precio de adquisición bajo, mientras que para los bienes preciosos es mejor señalar que no hay stock, y dejar decidir a la persona.
3. Simulación de alternativas con previsiones (sistemas de soporte a las decisiones): El sistema de información sugiere las soluciones, simula los efectos de las decisiones humanas, pero no toma ninguna decisión de forma automática.

b) Creación de mecanismos de relación lateral

Esta estrategia baja el nivel en que se toman las decisiones en la organización, haciéndolo coincidir con el nivel en el que existen las informaciones (figura 1.10).

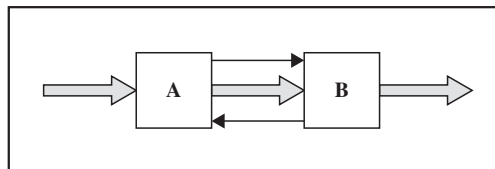


Figura 1.10. Los sistemas de información horizontales y las relaciones laterales.

Hay numerosos tipos de procesos decisionales basados en la coordinación lateral. De forma común, algunos de estos procesos se identifican con el nombre de organización informal. Los diversos mecanismos de relación lateral (como lo llama Galbraith) diseñados según el tipo de relación con el aumento de la incertidumbre, son los siguientes:

1. **Los contactos directos** entre los decisores que están interesados por un mismo problema. Por ejemplo, si surge un problema a nivel de suministro, el responsable se puede, sencillamente, dirigir a los responsables de producción, y juntos pueden convenir una solución.
2. **Los roles de enlace:** Cuando el número de unidades implicadas aumenta, se hace conveniente crear un rol especializado para la gestión de las relaciones.

Los papeles o roles de enlace son ejemplos típicos de papeles especializados, instituidos con el objetivo de facilitar la comunicación entre dos unidades inter-dependientes, y de superar las largas líneas de comunicación que deben ser activadas cuando la jerarquía tiene que asumir los problemas.

Tomamos el ejemplo de la organización de una reunión: Puede haber un contacto directo entre los interesados para ponerse de acuerdo, pero en un grupo numeroso eso es difícil. Se tiene que recurrir a una solución jerárquica (el presidente que convoca la reunión), o bien a personal de secretariado, que hace de intermediario, un punto de referencia entre todos, sin tener ningún poder coercitivo. Al límite, esta intermediación puede ser automatizada en una agenda electrónica común. Otro ejemplo de papel de enlace: El técnico del área de mantenimiento. Es una interfase entre el mantenimiento y la producción. Para el mantenimiento de una instalación compleja se precisan diversas competencias (electricistas, mecánicos, etc.), y puede darse que la producción no sea capaz de entender a quién dirigirse en caso de avería: Entonces hay un consultor (el técnico del área) que ayuda a la producción a entender, a quién se necesita llamar. Esto facilita las relaciones entre producción y mantenimiento.

3. **Los equipos de trabajo o *task force*:** Son grupos de trabajo, o más bien comisiones, creadas *ad hoc*, sobre una base temporal.

Los contactos directos y los papeles de enlace tienen, a primera vista, un margen limitado de utilidad, de hecho, estos son eficaces cuando los directivos y las funciones implicadas son pocas. En cambio, cuando surgen problemas que conciernen al mismo tiempo a numerosas unidades, la potencialidad decisional de los contactos directos es insuficiente. Se recurre, en este caso, a los equipos de trabajo o *task forces*, que constituyen una forma de relaciones laterales aptas para la solución de problemas, que conciernen a numerosas unidades.

Los grupos de trabajo están formados por representantes de cada una de las unidades interesadas en el problema; este es un grupo temporal que existe mientras que subsista el problema. El hecho que cada una de las unidades interesadas participe con un representante propio, permite proveer las informaciones necesarias para poder apreciar el impacto de los problemas sobre todas las unidades, y eventualmente acordar las soluciones.

Los grupos de trabajo o *teams*: Son grupos de trabajo permanentes o comités. En otras palabras, si algunos problemas se presentan continuamente, los *task force* se hacen permanentes. Al decidir la formación de los *teams* hace falta solucionar numerosos problemas, entre ellos, aquel particularmente crítico de la elección del liderazgo. Si el problema concierne predominantemente a una unidad, el responsable de aquella unidad también es el líder del grupo; otras veces la presidencia puede ser ejercida de forma rotatoria.

4. **Los roles de integración y de enlace directivo:** El problema del liderato es solucionado creando un nuevo papel, el de integración.

Estos papeles son desarrollados por personas que, por ejemplo, desarrollan la tarea de *product manager*, *program manager*, *project manager*, etc. Después de que el papel ha sido instituido, se genera el problema de atribuirle un poder suficiente para influenciar el proceso decisonal. Los titulares de estos papeles tienen un poder, aunque desde un punto de vista jerárquico, de ellos no depende directamente ninguna persona.

5. **La organización matricial:** El último paso, es instituir relaciones dobles de autoridad, o sea crear una estructura matricial. En algún punto de la organización, algunos papeles dependen de dos jefes. El problema crucial de la planificación organizativa es elegir la posición de estos papeles. Resulta un equilibrio de poder entre los papeles de enlace directivo, y los papeles organizativos de tipo jerárquico normales.

2.8. Un caso de ejemplo

El caso que será ilustrado concierne a un momento de la historia de una fábrica de calzado, una empresa de dimensiones medianas. La empresa analizada produce zapatos de lujo predominantemente bajo pedido, la producción se caracteriza por lotes pequeños y muy diversificados. El problema principal a solucionar concierne al control del avance de los lotes de producción.

La venta de los productos terminados tiene una característica estacional. Este hecho reduce notablemente el tiempo disponible para la producción: Por tanto, la posibilidad de retrasos estructurales (típicos del sector, como los debidos a los abastecimientos) es altísima. El problema es, por tanto, administrar de manera

eficiente el retraso de los órdenes de fabricación, solucionar el problema comporta la disminución de los órdenes de fabricación con retraso respecto a la media, en detrimento de las avanzadas.

Las intervenciones por las que se alcanza el resultado, son constituidas por adelantamientos que se hacen para cumplir las órdenes de fabricación con retraso, porque han estado en espera de algún componente. Por tanto, se necesita definir quién puede efectuar las intervenciones, y qué informaciones se necesitan. El problema se desplaza ante todo, a la especificación del departamento que causa principalmente los retrasos (figura 1.11).

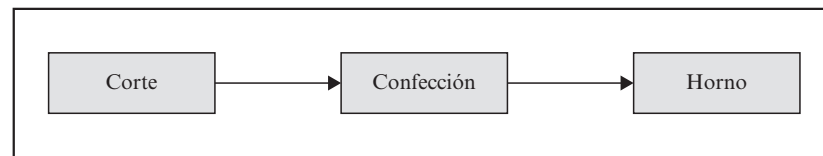


Figura 1.11. Cómo se producen los zapatos.

Son tres departamentos:

- Corte: En el que la piel es cortada siguiendo grabados y plantillas, para obtener los componentes de los empeines.
- Confección: En el que son ensamblados los trozos de empeine, con operaciones de cosido y pegado.
- Acabado: En el que el empeine es montado (cosido o pegado) sobre la suela, y son efectuadas las operaciones de acabado.

En el primer departamento los órdenes de fabricación se asignan nominativamente a los operadores, y en el tercero hay una cadena que arrastra rígidamente las burbujas: Es, por tanto, fácil localizar la posición, y luego efectuar las intervenciones.

En cambio, en cuanto al segundo departamento, el de confección, este está equipado con una serie de bancos de trabajo. El trabajo es enviado a las operarias encargadas con una cinta transportadora, desde una posición de control ocupada por un jefe de departamento (persona maestra) (figura 1.12).

El tiempo de permanencia en el departamento constituye solo un poco más de mitad del ciclo entero, y las colas de cada operación son difícilmente previsibles, porque los lotes son pequeños y los productos son diversificados.

De la descripción precedente se ve, que el último es el departamento en que son necesarias las intervenciones, pero también es aquel en que es más difícil localizar los órdenes de fabricación con retraso, que pueden estar en la cola de cualquier operación.

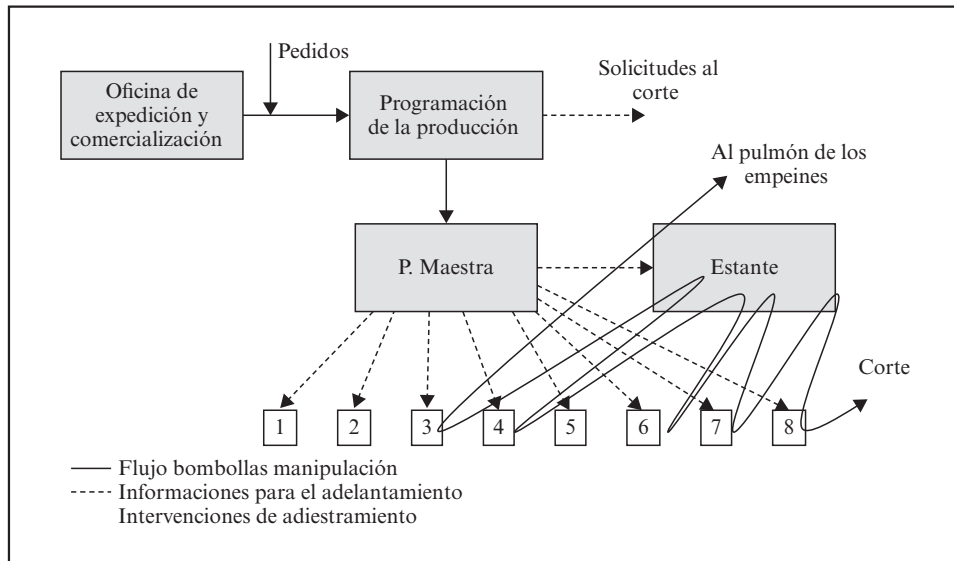


Figura 1.12. La organización de la confección.

Desde el punto de vista organizativo, la única persona que clasifica informaciones y materiales es la persona maestra, es la misma persona que organiza los adelantamientos según las solicitudes.

De la descripción del caso, es evidente que la gestión del flujo de información se convierte indirectamente en un vínculo para la productividad. Una intervención posible, considera un aumento de la capacidad de elaboración, una intervención informática por tanto, con el objetivo de instituir un seguimiento sobre el adelanto de las elaboraciones. El ejemplo, es para mostrar como a veces un problema informativo puede ser notablemente simplificado con una organización del trabajo diferente.

Para hacer frente a una solicitud notable de botas, en cierta estación, se ha decidido formar una sección, es decir un grupo de cuatro obreras, y confiar en ellas la producción exclusiva de todas las botas (visto el éxito de la intervención, la formación de secciones vendrá finalmente extendida a todos los modelos de zapatos). En esta nueva organización, la sección de cuatro obreras desarrolla todas las operaciones de confección, sobre un número limitado de órdenes de fabricación, mientras antes cada obrera desarrollaba solamente unas pocas operaciones, sobre muchísimas órdenes de fabricación.

De este modo el problema informativo ha sido solucionado eficazmente, junto al de la responsabilidad organizativa de la persona maestra, que ha sido en realidad notablemente redimensionada. En efecto, con la innovación de las secciones de confección, ha sido posible proceder a las grabaciones sobre las órdenes

de fabricación del número de la sección a las que esta será enviada. Así, el problema de buscar y encontrar las órdenes de fabricación dentro de la confección, ha sido notablemente simplificado.

La gestión de los adelantamientos ha sido por lo tanto confiada directamente a la programación de la producción, desvinculando de este modo a la persona maestra... de las responsabilidades organizativas de coordinación (figura 1.13).

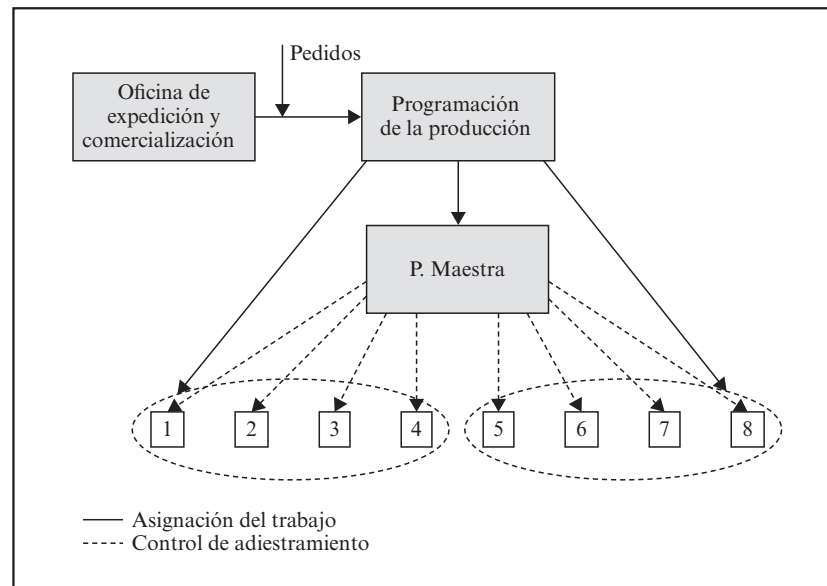


Figura 1.13. La nueva organización de la confección.

3. LA INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN COMO SOPORTE A LAS TRANSACCIONES

3.1. Porqué un enfoque transaccional

El análisis de la información, como componente del proceso decisional, nos ha permitido extraer importantes consideraciones acerca del papel de los sistemas de información en las organizaciones complejas. El límite intrínseco de este enfoque es que se queda anclado en la visión clásica de la empresa como función de producción o, como máximo, como conjunto jerárquico de mecanismos de coordinación y control, orientados a hacer frente a la incertidumbre proveniente del entorno, y de la tecnología.

En la actividad económica real, en cambio, hace falta tener en cuenta una fuente posterior de incertidumbre: Aquella ligada al comportamiento de los agen-

tes económicos, que están dispuestos también a perseguir sus objetivos de interés específico, a costa de falsificar u ocultar estratégicamente las informaciones. El oportunismo y la conflictividad que caracterizan las organizaciones, no pueden ser descuidados porque condicionan profundamente la vida de la organización, y en particular determinan, y también caracterizan la necesidad informativa.

Para incluir estas consideraciones en una teoría de los sistemas de información (Ciborra, 1991), se puede hacer referencia a la teoría de los costes de transacción que constituye un enfoque completamente diferente al estudio de las organizaciones complejas.

3.2. Las transacciones y los costes de transacción

La teoría de los costes de transacción, de los que Williamson (1975) se puede considerar el exponente principal, junto a Coase (1937), se basa en el concepto —considerado originario de cada forma de organización— de transacción; término con el que se entiende cada tipo de intercambio económico de bien o servicio. A tal proceso, se asocia un coste de transacción, que representa, para aquella transacción específica, el coste de gestión de las transacciones económicas. La entidad de tal coste depende de la complejidad decisional, y de la dificultad distributiva de cargas y beneficios.

Podemos pensar el proceso articulado en tres fases fundamentales (figura 1.14).

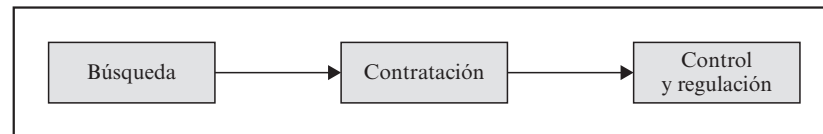


Figura 1.14. El proceso de intercambio (transacción).

La búsqueda o investigación

Comprende todas las actividades necesarias para organizar la que podemos definir, como la unidad social mínima necesaria para efectuar el intercambio, es decir la pareja de contratantes.

En esta fase, los costes corresponden a la exploración, y a la identificación de las alternativas de intercambio, además de la identificación de las ventajas recíprocas obtenibles por ello.

La contratación

En esta fase se negocian los términos del negocio, y se estipula el contrato. Se trata de formalizar un modelo de la transacción sobre el que las partes concuer-

den: Con un grado de detalle que varía en función del tipo de contrato; deben ser definidos el precio, la cantidad, y también aspectos particulares que regulan el comportamiento de las partes, como por ejemplo, la modalidad de entrega y las condiciones de pago. En el contrato, el proceso de intercambio es descrito como un procedimiento, que se esfuerza por prever todas las posibles circunstancias futuras, estableciendo, en relación con cada una de estas situaciones, el comportamiento que las partes tendrán que mantener.

Los costes relativos a esta fase se dicen costes contractuales *ex-ante*, y corresponden a la negociación y a la redacción del contrato.

El control y la regulación

La incertidumbre ambiental hace necesaria una fase posterior, en la que se concuerden los ajustes necesarios para hacer frente a las condiciones ambientales cambiantes, y se solucionen eventuales conflictos.

Esta fase, solo asume la criticidad en relación con el oportunismo de los agentes eco-nómicos: En efecto, el agente económico oportunista tenderá a explotar las imperfecciones contractuales para dirigir las cláusulas a su favor; en otros casos, hasta tratará de violar deliberadamente los acuerdos tomados. Por ello, se hace necesario un control recíproco y, a veces, el recurso a la autoridad de la magistratura o al arbitrio de terceras partes, para dirimir contenciosos, imponiendo, a una o a ambas las partes, sanciones para restablecer las condiciones ecuanímes, en relación con el modelo contractual acordado.

Los costes contractuales correspondientes a esta fase se dicen *ex-post*, y están en una relación de estrecha dependencia con los costes *ex-ante*: Cuanto más se haya gastado, en la fase de redacción del contrato, para completarlo, mucho menores serán los márgenes de maniobra para el contrayente oportunista; mucho menores, por consiguiente, las exigencias de control, y las probabilidades de que sea necesario el recurso a un juicio.

3.3. El modelo transaccional y el papel de la información

El modelo transaccional, como ya se ha señalado en parte, asume de entrada cuatro hipótesis, concernientes al comportamiento de los agentes económicos, y a las características del entorno dentro del que la empresa actúa.

Primera hipótesis: El entorno económico se caracteriza por un elevado grado de incertidumbre.

Segunda hipótesis: El agente económico se caracteriza por una racionalidad limitada, en parte porque el entorno es incierto, y en parte porque es tan complejo que, aun admitiendo que se lograsen prever todas las variables en juego, sería imposible tener en cuenta todas sus interacciones.

Lograr prever *ex-ante* todos los posibles estados de naturaleza es, pues, un objetivo imposible, ya que las relaciones entre las empresas están reguladas por contratos, necesariamente, incompletos.

Tercera hipótesis: La situación se complica posteriormente por el oportunismo de los agentes económicos: Es decir, los individuos persiguen su interés recurriendo, si necesario, también al engaño.

Cuarta hipótesis: El entorno económico, además, se puede caracterizar por pequeños números, es decir, el número de los interlocutores con el que puede ser administrada una transacción económica, puede ser limitado. Si no fuera así, el entorno fuertemente competitivo regularía los agentes económicos de comportamientos oportunistas, estableciendo un mecanismo de selección que, a largo plazo, premiaría a los contrayentes leales.

La convergencia de estas cuatro condiciones genera una situación que Williamson define de *information impactedness*: Es decir, se crea una asimetría en la disponibilidad de las informaciones que hace muy elevados los costes de transacción.

En esta óptica transaccional, el papel de la información resulta mucho más claro, en cuánto que su disponibilidad y su elaboración están relacionadas directamente los costes de transacción en las diversas fases:

- En la fase de búsqueda o investigación, la disponibilidad de informaciones de manera rápida y exhaustiva, permite explorar un mayor número de alternativas, seleccionando los interlocutores más competitivos.
- En la fase de contratación, la necesidad de negociar los términos del intercambio, genera la exigencia de informaciones seguras acerca de la confianza del interlocutor, este aspecto adquiere una importancia fundamental en los casos en que se haga necesario realizar inversiones específicas en la transacción, es decir, inversiones sujetas a una devaluación notable, en el caso en que ellas sean empleadas para otros usos. En estas condiciones, sobre todo en los casos en que las inversiones específicas no tienen carácter de reciprocidad, la parte más expuesta al riesgo, tenderá a garantizarse contractualmente de actitudes oportunistas de la contraparte.
- En la fase de control, un flujo completo y ordenado de informaciones facilita el seguimiento de la transacción y, por tanto, el control recíproco, reduciendo los márgenes de maniobra para los comportamientos oportunistas y, por consiguiente, las probabilidades de tener que recurrir a un juicio.

No en todos los contratos, obviamente, las diversas fases tienen igual criticidad; es posible clasificar los contratos, basándose en la complejidad, en:

- **Los contratos *spot*:** Regulan cada transacción del mercado, finalizando inmediatamente junto con esta.

- **Los contratos sobre demanda contingente:** El cliente encarga directamente el producto indicando las especificaciones; el grado de indeterminación es, por consiguiente, mayor cuanto mayor es el horizonte temporal al que el contrato se refiere.
- **Los contratos abiertos:** Sólo son definidas las condiciones contractuales generales, mientras que los aspectos contingentes son establecidos en su momento. El horizonte temporal de referencia se define posteriormente, comprendiendo muchas transacciones simples.

3.4. La modalidad de gobierno de las transacciones

De acuerdo, en particular, con Ouchi (1979), podemos distinguir tres formas fundamentales de organización de los intercambios económicos:

- EL MERCADO.
- LA JERARQUÍA.
- EL CLAN.

a) El mercado

El mercado puede ser visto cómo una concentración de operadores económicos deseosos de intercambiarse propiedades, con los precios que sirven como incentivos, o como guía de coordinación para la producción, puesto que constituyen el elemento que determina tanto la demanda como la oferta.

El mercado

El mecanismo de regulación del mercado se caracteriza por el conocimiento perfecto de lo que se intercambia, traducible en la posibilidad de acceder, al límite sin coste, a toda la información relevante (la MANO INVISIBLE del mercado).

Los partidarios de esta forma de organización de las actividades económicas sostienen que, en condiciones de equilibrio, en un mercado libre se fijaría un sistema de precios tal, que permitiría que toda la producción fuese absorbida, pero no únicamente: Los mismos intereses individuales llevarían a una distribución óptima de los recursos, permitiendo alcanzar una situación de bienestar general.

El sistema de mercado solo exige pocos conocimientos a sus participantes: Exceptuando los de sus propias necesidades, los precios constituyen el único *input* necesario para respaldarlos en sus decisiones de base: Aquellas de vender o de

comprar. Los sistemas de información de soporte a las transacciones en un sistema de mercado serán, por ello, altamente estandarizadas, formalizadas, y extremadamente simples.

En el mercado la información es unívoca y precisa y, en principio, accesible a todos.
El conocimiento es accesible a todos (o es inexistente).

Según que todos los compradores estén en contacto con todos los posibles proveedores, o que, viceversa, existan intermediarios, se habla de mercado descentralizado (figura 1.15) o de mercado centralizado (figura 1.16). La Bolsa, por ejemplo, es un mercado centralizado en el que la función de intermediación es desarrollada por los corredores de Bolsa.

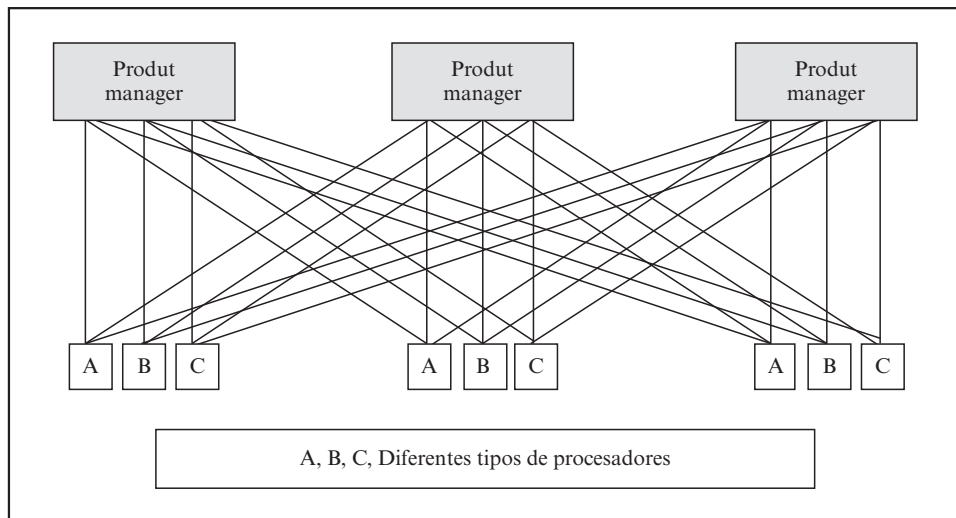


Figura 1.15. El mercado descentralizado (un ejemplo).

En cambio, no siempre el mecanismo del mercado resulta eficiente: Se piensa, por ejemplo, ¿qué sucedería si a cada cruce, fuera necesario bajar del coche para contratar con los otros automovilistas, el precio de la prioridad de paso! En este caso, es más rápido y económico recurrir a un mecanismo de tipo jerárquico, como un guardia urbano, un semáforo, o en todo caso, al de las normas establecidas por una autoridad prestablecida.

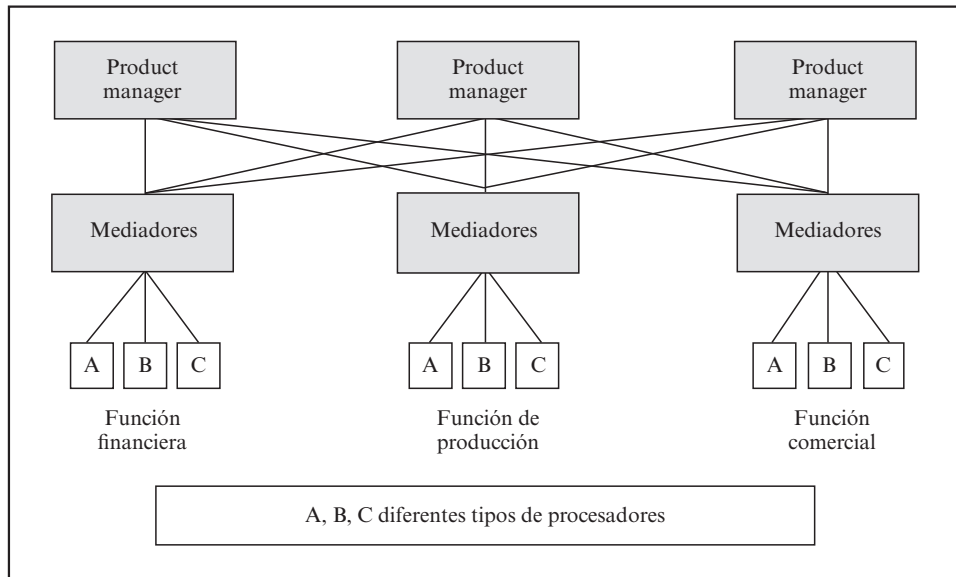


Figura 1.16. El mercado centralizado (un ejemplo).

Se trata obviamente de un caso paradójico, en general, en cambio, cada vez el acceso diferenciado a las informaciones o la frecuencia de la transacción hacen difícil, o en todo caso antieconómico, para los potenciales contrayentes conocerse, encontrarse, llegar a un acuerdo sobre los términos del negocio, poner a punto el contrato y controlar la ejecución, el mecanismo de los precios resulta ineficiente, y en el mercado se puede remplazar de forma ventajosa una estructura jerárquica.

b) La jerarquía

Al interior de una estructura jerárquica, las transacciones del mercado son eliminadas, y en su lugar encontramos al empresario-director que, con autoridad, dirige la producción: Contratos a largo plazo regulan el intercambio de productos/servicios mediante relaciones jerárquicas, basadas en la relación de trabajo dependiente, y la aceptación del principio de autoridad.

La jerarquía

Mediante el contrato laboral, la MANO VISIBLE de la dirección adquiere el uso de la fuerza de trabajo durante un intervalo temporal.

Según como sean agrupados los diversos procesadores distinguimos:

Las jerarquías funcionales: Los procesadores (hombres y máquinas) parecidos son agrupados en departamentos funcionales (ventas, finanzas, producción, etc.), y dentro de estos, se asignan a los diversos productos; esto permite optimizar el empleo de los recursos, evitando duplicaciones inútiles y explotando las economías de escala. Tal ventaja, en cambio, se paga en términos de una mayor dificultad en la asignación de las tareas a los diversos procesadores, que debe ser hecha teniendo en cuenta las cargas y la capacidad de trabajo de cada procesador (figura 1.17).

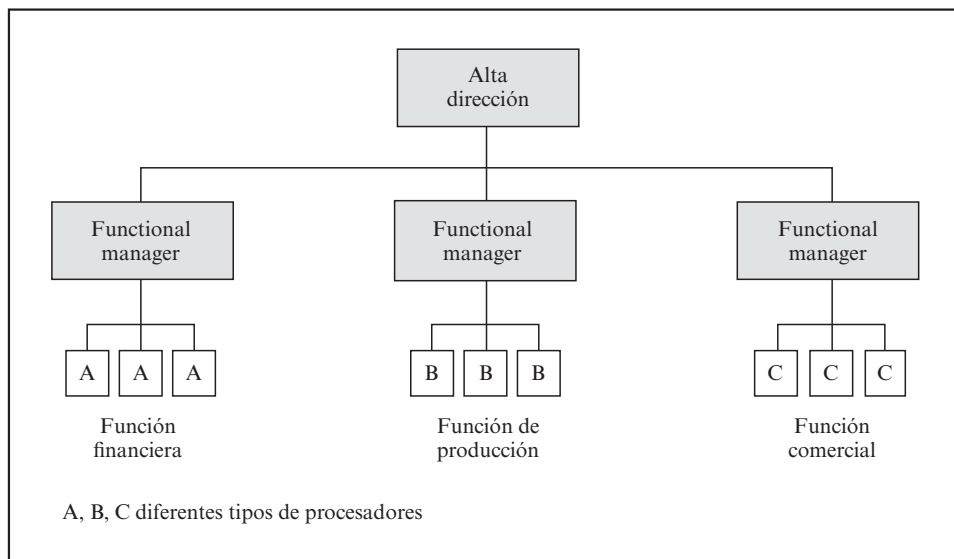


Figura 1.17. La jerarquía funcional (un ejemplo).

Las jerarquías divisionales o de producto: Están formadas por divisiones operativas casi autónomas, agrupadas principalmente por producto o por área geográfica. Las decisiones de asignación de las tareas son descentralizadas, y aquellas que consideran la subdivisión de los procesadores entre los diversos productos son inmediatas, en el caso límite en el que a cada producto le corresponda una división, o en todo caso muy simplificadas (figura 1.18).

El sistema de información en una organización jerárquica es representado por reglas, normas, y planes, que transportan a menudo, en forma de procedimientos, las informaciones concernientes a que debería ser hecho en determinadas circunstancias, y como el proceso debería ser controlado.

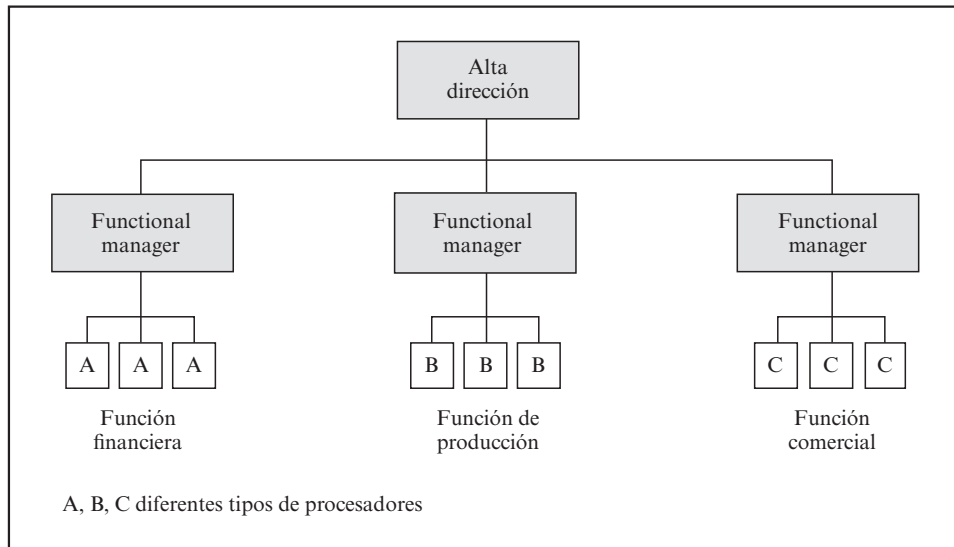


Figura 1.18. La jerarquía divisional (un ejemplo).

En la jerarquía, la información corre por canales de comunicación formal e informal, estructurados los primeros según la pirámide jerárquica (*sistemas de información verticales*), y los segundos transversalmente (*sistemas de información laterales*). Reglamentos y procedimientos constituyen el fundamento del sistema de información formal, el conocimiento está localizado en los diversos puntos de la pirámide, y presenta barreras de acceso locales.

También la jerarquía, en todo caso, puede fracasar. Esto sucede cuando los procedimientos se ponen demasiado onerosos o bien incompletos, en estos casos la jerarquía se convierte en un mecanismo lento e ineficiente.

c) El clan

Ouchi también introduce una tercera forma de organización de los intercambios económicos: El colectivo o clan; se trata de una forma de gobierno de las transacciones basada en un puro control social, Ouchi tuvo en mente ciertas grandes empresas japonesas, que han hecho del sentido de pertenencia uno de los factores clave de éxito: Los pilares de la organización se convierten en el espíritu del grupo, la identificación de los mismos objetivos con aquellos del colectivo, la solidaridad, y la tradición.

El clan

Prevalecen mecanismos de mutuo control social.

Más que el precio de la prestación o la relación de autoridad, lo que cuenta es la identificación, y la adhesión a un fin común, la solidaridad, la tradición.

La forma clan se basa en el principio de que, aunque a corto plazo puedan existir desequilibrios entre incentivos y prestaciones, el equilibrio será alcanzado a largo plazo; el concepto de equidad instantánea de los mercados se le reemplaza pues, por uno de equidad seriada. Las relaciones se basan en una relación de confianza recíproca.

En un tipo de estructura de este género no hace falta formular normas escritas, la sanción para quién no respeta la palabra dada es, en cambio, muy gravosa: Disminuida la confianza, la permanencia de aquella persona en el clan se hace imposible: Él ha minado del interior, el fundamento mismo de la existencia de la organización. También la salida del colectivo, por otro lado, resulta una alternativa no simple, dato el elevado grado de identificación del individuo con la empresa. Esta situación puede llevar a los excesos: Se piensa, por ejemplo, en el suicidio de algunos directivos japoneses o, con las debidas proporciones, a la eliminación de tantos «fugados» en las organizaciones criminales de tipo mafioso.

El sistema de información en una estructura de clan se basará sobre rituales, tradiciones, y ceremonias, que comunican los valores y el credo de la organización; se trata de un sistema informal, a menudo hecho de conocimiento tácito al que un desconocido no puede tener fácil acceso.

En el clan la información es intercambiada informalmente, y personalmente.
El conocimiento está constituido por la tradición.

3.5. Una comparación entre mercado, jerarquía y clan

En las figuras 1.19 y 1.20, inspiradas esencialmente en la contribución de Ouchi, se sintetizan algunos elementos de comparación entre las tres principales formas de organización de las transacciones.

3.6. El modelo de Malone

Con el fin de poder comprender después mejor el papel de las tecnologías de la comunicación y la información, en las distintas formas de organización de las

	MERCADO	JERARQUÍA	CLAN
NIVEL DE CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS	BAJO	MEDIO	ALTO
TIPO DE RELACIÓN SOCIAL	RECIPROCIDAD	RECIPROCIDAD + AUTORIDAD	RECIPROCIDAD + AUTORIDAD VALORES COMUNES
TIPO DE ADMISIÓN	NINGUNA	SELECCIÓN + ADIESTRAMIENTO	SELECCIÓN + SOCIALIZACIÓN
NECESIDADES DE INFORMACIÓN	PRECIO	REGLAS FORMALES	TRADICIONES
NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD Y TECNOLOGÍA	CONOCIDA	PARCIALMENTE CONOCIDA	CIENTÍFICAMENTE DESCONOCIDA
CALIDAD DE LAS RELACIONES SOCIALES	SEPARADA	PARCIALMENTE SEPARADA	COHERENTE

Figura 1.19. La comparación entre algunas características de mercado, jerarquía y clan.

NIVEL DE INCERTIDUMBRE DE LA ACTIVIDAD				
NIVEL DE CONFLICTO		BAJO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MERCADO		
	MEDIO		JERARQUÍA	
	BAJO			CLAN

Figura 1.20. La comparación entre mercado, jerarquía y clan.

transacciones, es particularmente importante un esquema simplificado de comparación entre jerarquías y mercados propuesto por Malone (1987).

El esquema de Malone analiza las relaciones entre el tipo de estructura de gobierno de las transacciones, y algunos factores externos, o específicos de una determinada organización.

Las variables relevantes identificadas por Malone son:

a) La complejidad de la descripción del producto

Es la cantidad de informaciones necesarias para describir detalladamente un pro-ducto, permitiéndolo a los compradores potenciales (sean consumidores o pro-ductores que adquieren un *input*) ser capaces de efectuar una elección.

Por ejemplo, los bienes y servicios de primera necesidad, a menudo tienen una descripción simple y más estandarizada, mientras que una póliza de seguros, o un complejo sistema informatizado, requieren una descripción mucho más detallada.

b) La especificidad de los recursos

Según Williamson, son recursos altamente específicos de las empresas, que no son fácilmente transferibles a un contexto diferente de cada una de ellas. Se pueden tener cuatro tipos diferentes de especificidad de los recursos:

- *Los recursos específicos de lugar.* Por ejemplo un recurso natural disponible en cierto lugar y transportable solo a costes elevados.
- *Los recursos específicos de bienes físicos.* Por ejemplo un molde especializado para algunas producciones, o un sistema informatizado dedicado.
- *Los recursos específicos humanos.* Las personas que tienen conocimientos específicos en el ámbito de una empresa.
- *Los recursos específicos de tiempo.* Son los recursos cuyo valor consiste en conseguir el consumidor durante un período de tiempo bien limitado: Por ejemplo los productos perecederos.

Disponiendo sobre dos ejes ortogonales los dos factores acabados de analizar, Malone consigue una parrilla de valoración de la idoneidad de las formas organizativas, para gestionar las transacciones correspondientes a productos de un cierto tipo (figura 1.21).

		ESPECIFICIDAD DE LOS RECURSOS	
COMPLEJIDAD DE LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		BAJA	ALTA
	ALTA		JERARQUÍA
	BAJA	MERCADO	

Figura 1.21. La comparación mercado-jerarquía.

Cuando una transacción implica recursos altamente específicos, y la complejidad de su descripción es alta, es preferible administrarla con la estructura jerárquica. De hecho, en estos casos a menudo se origina una negociación larga y

compleja, que la organización jerárquica simplifica. Se añade el hecho que, generalmente, los proveedores de recursos altamente específicos son pocos: Estamos por lo tanto en presencia de pequeños números, y en estas circunstancias las transacciones administradas por el mercado son arriesgadas para ambos contrayentes. Se consideran pues, como transacciones que implican productos, que por la descripción compleja son más fácilmente gestionables por la jerarquía, con cierta cantidad notable de informaciones que proveedor y cliente tienen que intercambiarse.

En cambio, cuando una transacción implica recursos de baja especificidad y simple descripción, no es necesario recurrir a la jerarquía para poderlas administrar eficazmente y sin riesgos, sino que es más eficiente recurrir al mercado. De hecho, se nota como en este caso desaparecen las condiciones que determinan la oportunidad de recurrir a una estructura jerárquica, para tratar de dominar la incertidumbre relacionada al entorno, y al comportamiento de los agentes económicos, que determinan el riesgo y la complicación de la gestión de la transacción por el mercado.

Refiriéndonos con alguna adaptación al análisis de Malone, podemos ilustrar una valoración comparada de las diversas estructuras organizativas anteriormente introducidas. Los factores de comparación entre las diferentes estructuras son los costes: Los costes de producción, los costes de transacción (o de coordinación).

Los costes de producción

Los costes de producción comprenden los consumos de los recursos utilizados para ejecutar las tareas fundamentales, necesarias para lograr los objetivos de la organización.

Ejemplos de costes de producción son los costes ocasionados por la planificación, la producción, la prueba, y el almacenamiento de cierto producto, es decir, vinculados a las operaciones que lo hacen disponible a los clientes externos, o a destinatarios internos a la misma organización.

Los costes de producción serán inferiores si se logran explotar economías de escala, y el logro de este objetivo puede ser un buen indicador en la capacidad de producción de los procesadores individuales: Cuánto mayor será la capacidad, tanto más consistentes podrán ser las economías alcanzables.

Otro indicador puede ser sin duda el retraso medio con que se desarrollan las tareas, al crecer este, aumentan los costes de producción. Se piensa en un producto complejo, resultado del ensamblaje de las diversas partes producidas por procesadores diferentes: Con el aumento del retraso, con el que cada procesador provee el semiacabado al ensamblaje, aumentará el *work in progress*, siendo necesarias áreas de almacenaje de mayor capacidad, disminuirá la saturación de las máquinas, y crecerán los riesgos de quedar sin stock; en conclusión, se tiene una serie de efectos que determinan el aumento de los costes de producción.

Los costes de transacción o de coordinación

Con anterioridad hemos visto como, los costes de transacción están relacionados con las diversas fases en que es posible dividir el desarrollo de una transacción (búsqueda o investigación, contratación, control y regulación). En síntesis, ellos incluyen los costes para hallar las informaciones, los costes de negociación de los contratos, y los costes para protegerse del riesgo de comportamientos oportunistas. Costes de transacción son también los costes de la gestión de todas las informaciones necesarias, para coordinar el trabajo de las personas y las máquinas, que desarrollan los procesos primarios.

Por ejemplo, costes de transacción son los costes necesarios para la determinación del diseño, el precio, los planes de entrega, entre otros, para trasladar los productos entre pasos adyacentes de la cadena del valor. En el mercado tenemos, en estos casos, la necesidad de seleccionar a los proveedores, negociar los contratos, cobrar los pagos; en la jerarquía en cambio, esto implica decisiones directivas, de contabilidad, de planificación y de control de los procesos.

Podríamos distinguir pues entre los costes de las transacciones externas, propias del mercado, y los costes de las transacciones internas a la jerarquía (que podríamos definir como costes de coordinación de la jerarquía). Podemos pensar, que los costes de transacción aumentan proporcionalmente, ya sea al número de interacciones necesarias para completar una transacción, o bien al número de mensajes necesarios para definir una tarea.

Analizamos de qué manera los diferentes tipos de coste inciden en las formas organizativas vistas anteriormente (jerarquía funcional, jerarquía divisional, mercado centralizado y descentralizado).

Por cuánto concierne a los *costes de producción*, las jerarquías divisionales tienen costes superiores a las jerarquías funcionales porque hay deseconomías de escala en el empleo de los recursos, debido a que los procesadores no son compartidos por las diversas funciones. En las jerarquías funcionales en cambio, las tareas son divididas entre procesadores parecidos e intercambiables, y es por lo tanto posible optimizar el empleo de los recursos.

Por tanto, en la jerarquía divisional los *costes de transacción* (de coordinación) son más bajos que en la jerarquía funcional. En efecto, la jerarquía divisional requiere el menor número de conexiones, puesto que cada procesador solo depende del director divisional; ello requiere además el menor número de mensajes para asignar una tarea, siendo cada tarea desarrollada por un procesador apropiado dentro de la misma división.

El mercado centralizado y la jerarquía funcional necesitan en cambio un mayor número de conexiones, puesto que cada intermediario o procesador tiene que estar no solo en comunicación con el procesador supervisado, sino también con los directivos o clientes que originan las tareas.

El mercado descentralizado necesita finalmente el mayor número de conexiones con respecto a las otras formas, puesto que cada comprador está conectado

con todos los posibles proveedores. Esta forma requiere además un gran número de mensajes, por la compleja negociación necesaria para asignar las tareas. Por esta razón los costes de transacción son altos.

Las formas mercado tienen costes de producción bajos. En efecto, según Williamson (1975, 1985): Los mercados pueden agrupar la demanda correlacionada, realizando así los beneficios consiguientes del reparto de los riesgos. La agrupación de la demanda de muchos compradores permite conseguir economías de escala; esta ventaja comporta que el mercado tenga costes de producción más bajos respecto a las jerarquías.

Podemos resumir pues las consideraciones que acabamos de ver en un esquema, para la comparación (figura 1.22) de los costes en función de las formas organizativas:

	COSTES DE PRODUCCIÓN	COSTES DE TRANSACCIÓN
JERARQUÍA DIVISIONAL	++	--
JERARQUÍA FUNCIONAL	+	-
MERCADO CENTRALIZADO	-	+
MERCADO DESCENTRALIZADO	--	++

Figura 1.22. La comparación entre costes de las formas organizativas.

4. EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS

4.1. Las tecnologías de la información: Una tipología

Tecnología de la información es un término que a priori recoge un factor común, un conjunto de aplicaciones muy diversas cuya adopción tiene, por tanto, motivaciones económicas, e impactos organizativos igualmente diversos. Se piensa, a título de ejemplo, en la diferencia que existe entre los robots empleados en las líneas de producción, y las estaciones de trabajo utilizadas por aplicaciones como el CAD, o bases de datos de imágenes, o bien aplicaciones de tipo geográfico: Es evidente que mientras en el primer caso la tecnología reemplaza el trabajo manual, ejecutándolo de modo automatizado, en el segundo, soporta sin reemplazarlo un trabajo de tipo intelectual, no solamente haciéndolo más eficiente, sino modificando el proceso de ejecución y aumentando con ello las potencialidades.

Hace falta por lo tanto definir a qué hacemos referencia con el término tecnología de la información. Podemos distinguir ante todo dos categorías, ilustradas seguidamente.

La *primera categoría* comprende la tecnología de la información que es parte del *proceso productivo* del producto, o el servicio suministrado por la empresa en cuestión; son ejemplos los robots, las máquinas de cálculo utilizadas para el control de proceso, los ordenadores empleados para el diagnóstico o para el control de calidad, el cajero automático, las cajas registradoras de los puntos de venta, las tecnologías de Internet de las cosas (*Internet of Things*) que integran sensores en la red, etcétera.

La *segunda categoría* comprende la tecnología de la información que es utilizada en general para la *gestión* del proceso productivo del producto, o el servicio suministrado por la empresa; ejemplos de este segundo tipo de tecnologías son las aplicaciones de contabilidad, los programas de gestión del personal, el correo electrónico, la teleconferencia, las hojas de cálculo, los sistemas de soporte a las decisiones en general, los sistemas para soportar la toma de decisiones de los directivos (EIS, o *Executive Information Systems*), los sistemas para el mercado electrónico (*e-marketplace*), los sistemas para el aprovisionamiento electrónico (*e-procurement*), los sistemas para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM, *Customer Relationship Management*), los portales web para el *e-commerce*, etcétera.

Existe también una tercera categoría de empleos de las tecnologías de la información, en que estas se convierten en componentes esenciales de nuevos productos o servicios, de los relojes que se convierten en ordenadores (por ejemplo, útiles para el seguimiento de los parámetros vitales de un paciente, y se habla del *Ambient Assited Living*), en la instrumentación de abordaje de un vehículo hasta, de nuevo, de los sistemas de pago / retirada automática de dinero, que pueden ser vistos como una innovación del proceso en la producción de servicios bancarios, y como un *nuevo servicio*.

Para nuestra finalidad, el término *tecnologías de la información* (*Information Technology* o IT) excluye completamente la tercera categoría; solo haremos una rápida reseña a la primera, en la medida en que las tecnologías de la información son no tanto componentes de procesos productivos de bienes como de servicios.

En todo caso, es importante precisar que la distinción entre las dos primeras categorías (a veces también con la tercera) no es siempre clara y fácilmente definible; existen en efecto casos en que la misma tecnología puede pertenecer a cada una de las dos categorías, según como venga utilizada efectivamente. Si consideran, por ejemplo, las cajas registradoras como ejemplo de tecnologías de la primera categoría; si se trata de dispositivos cuya función es solo registrar lo ocurrido en la venta de un producto, y emitir el relativo resguardo, estas son parte del proceso productivo del servicio del punto de distribución. Pero, si la caja registradora es en cambio parte de un sistema de información integrado, es decir que la grabación de lo ocurrido en la venta memorice informaciones sobre el tipo y la

cantidad del producto vendido, que vienen sucesivamente utilizadas (por ejemplo para el abastecimiento de los estantes, para la emisión de órdenes de adquisición, para la encuesta de los índices de satisfacción, y la consiguiente planificación de los productos a adquirir, etcétera), la caja registradora continúa siendo parte del proceso productivo, pero es un elemento fundamental del proceso de gestión.

Consideremos los dos tipos de empleo de las tecnologías de la información: El primer tipo, considera aquellas actividades en que las tecnologías de la información son utilizadas como **instrumento de trabajo / tecnología de producción**; el segundo, considera en cambio aquellas actividades en que ellas asumen un **papel organizativo y de mediación**.

En los párrafos que siguen son valorados el papel y el impacto de las tecnologías de la información, según los dos enfoques diferentes, que corresponden los dos tipos también diferentes de empleo de tales tecnologías.

4.2. Las tecnologías de la información como tecnología de producción e instrumento de trabajo

Por *tecnología de producción*, como hemos visto, entendemos los empleos de las tecnologías informáticas, o digitales, dirigidas a la realización directa de procesos productivos, de planificación, fabricación, montaje, etc. Así, si consideramos entre los productos particulares de organizaciones específicas, o sub-unidades organizativas —las oficinas administrativas en general—, los *documentos*, los *datos* en cuanto a tales, los podemos asimilar a la tradicional automatización de actividades administrativas, en el empleo de la informática como tecnología de producción.

En tal contexto, las máquinas informáticas, los ordenadores, son asimilables a cualquier máquina de oficina, desde la máquina de escribir a la fotocopidora. Los ordenadores utilizados para producir *documentos*, son utilizados como verdaderos *instrumentos de trabajo*, y en este sentido sirven para desarrollar la actividad ya realizada con otras tecnologías, más o menos manuales, y a remplazar actividades de trabajo humano o mecánicas tradicionales.

¿Cuáles son los objetivos de la utilización de la informática como instrumento de trabajo? Se pueden resumir esencialmente en uno solo: *Economías de tiempo de trabajo*.

En el proceso informativo, tal como es desarrollado tradicionalmente, hay en efecto factores que consumen tiempo. Estos factores pueden ser clasificados como sigue:

1. El proceso de trabajo es esencialmente manual.
2. El proceso de trabajo comprende muchas transferencias de información de un soporte (*medium*), a otro.

3. Hay muchas *actividades parasitas* en un proceso. Con el término actividades parásitas se hace referencia a aquellas actividades que comportan consumos de tiempo, que no son ni previstas, ni previsibles, pero que acompañan la ejecución de cada actividad, no contribuyendo a su resultado: Por ejemplo, errores de mecanografía, o bien, cuando se tiene que hacer una llamada, la composición errónea del número, o la caída de la línea, o la señal de comunicando, etcétera.

En relación con los factores ilustrados, la tecnología de la información puede mejorar la productividad del trabajo de las formas siguientes:

1. Automatizando todo, o en parte, el proceso informativo, conducido anteriormente de modo manual.
2. Eliminando algunas de las transferencias de información de un *medium* al otro (porque se mantiene la información sobre soportes magnéticos en formato digital).
3. Eliminando o reduciendo las actividades parasitas; se piensa, por ejemplo, en las funciones de corrección ortográfica de los procesadores de textos, o en la eliminación de las pérdidas de tiempo de comunicación gracias a sistemas de correo (*email*), chat, video llamada, etcétera.
4. Agilizando el propio proceso de trabajo, y haciendo así posible las *economías de velocidad*. Tales economías, aunque conduzcan a una reducción de los costes unitarios de producción, son fundamentalmente diferentes de las economías de escala: En efecto, en el caso de las economías de velocidad, el aumento de productividad no se consigue utilizando un número menor de factores productivos, sino agilizando el proceso productivo, permitiendo así un empleo más intensivo de aquellos recursos cuya cantidad necesaria, es independiente del número de unidades producidas.

En cada uno de los casos anteriores, las ventajas del empleo de las tecnologías de la información están relacionadas siempre con un aumento de la productividad.

4.3. Las tecnologías de la información como tecnologías de organización

La segunda categoría de usos de las tecnologías de la información es la que les atribuye un papel organizativo y de mediación.

El progreso tecnológico ha causado una creciente complejidad del sistema económico; el proceso económico es un sistema complejo de actividades interde-

pendientes que tienen que ser organizadas y coordinadas: Un aumento de complejidad, o bien un aumento del número de intercambios de bienes y servicios intermedios, dentro y entre unidades productivas, comporta en general, un aumento del número y los tipos de las actividades de coordinación y, por consiguiente, un incremento en las actividades informativas y organizativas de gestión, y de coordinación del sistema económico. Según este modo de ver las cosas, el peso creciente de las tecnologías de la información depende del aumento de la complejidad del sistema económico.

Como hemos visto, uno de los factores que determina el aumento de la complejidad de la tarea es la incertidumbre; Galbraith (1973) ha considerado que cuanto mayor es la incertidumbre de la tarea, mayor es la cantidad de información que tiene que ser tratada durante su ejecución, para alcanzar un mismo nivel de prestaciones. Si se encuentra en una situación en la que existe un buen conocimiento de la tarea a priori, es decir antes de su desarrollo, gran parte de las actividades pueden ser predefinidas; si, al contrario, la tarea es poco conocida, la mayor parte del conocimiento es adquirida durante su ejecución, implicando por tanto la necesidad de tratar información durante la ejecución de la tarea. La incertidumbre de la tarea es, por tanto, lo que determina las necesidades informativas. En particular, pueden ser identificados dos tipos de incertidumbre:

- Aquella derivada de la naturaleza de la tarea, es decir relaciona a la tecnología, o al entorno en el que se desarrolla la tarea.
- Aquella vinculada al comportamiento de los otros actores, nunca completamente previsible y prevista a priori, a causa de los intereses oportunistas que motivan a menudo sus acciones.

A continuación haremos referencia a los dos tipos de incertidumbre como a incertidumbre del intercambio, extendiendo a ambos el concepto de *incertidumbre del intercambio* introducido por Ciborra (1991), solamente para el segundo tipo.

Si al aumentar la incertidumbre aumentan las necesidades informativas, las tecnologías de la información se configuran como un instrumento para dominar la incertidumbre, de ambos tipos.

Las decisiones de gestión conciernen esencialmente a la asignación de los recursos, al control, y a la coordinación de las actividades económicas; en efecto, cada sistema económico requiere que se asignen los recursos necesarios a las diversas unidades, que se controle el funcionamiento y las prestaciones de estas unidades, además del flujo de bienes, servicios, dinero e informaciones entre las unidades a coordinar. La coordinación consiste por lo tanto en la definición, y en el control de los intercambios entre las diversas unidades, sean estos de bienes, servicios, dinero, o informaciones. Está claro, que al aumentar la incertidumbre, en particular la incertidumbre del intercambio, las decisiones de gestión referentes a la coordinación tienen cada vez más importancia.

Mayor incertidumbre del intercambio significa por tanto, potencialmente, crecientes necesidades de informaciones a utilizar, para hacer frente a la mayor necesidad de coordinación: Si por tanto, se considera la incertidumbre del intercambio, las tecnologías de la información se configuran como tecnologías de organización, o coordinación, asumiendo por tanto, un papel organizativo y de mediación, entre las diversas unidades que participan en el intercambio.

Ya hemos visto los muchos mecanismos de coordinación: *Mercados, jerarquías y clan*. La elección entre estas formas de organización, no depende solamente de los costes de producción, sino, sobre todo, del coste del intercambio o transacción.

Según algunos economistas (ver por ejemplo Coase, 1937; Arrow, 1974, 1984), la información desempeña un papel estratégico en la valoración de los límites de la actividad económica, en un sistema de mercado. La posibilidad de usar el sistema de los precios para controlar, y coordinar la actividad económica, depende de la facilidad de acceso a la información, para los actores que desarrollan las diferentes actividades. En efecto, cuando los diversos actores tienen accesos diferentes a la información, el sistema de precios presenta dificultades no indiferentes: Por consiguiente, en tal caso, los mercados considerados como sistemas de información (y los precios como sistema de transmisión de la información), se vuelven costosos e imperfectos: Las transacciones tienen un coste informativo demasiado elevado.

Por tanto, cuando una integración de tipo jerárquico presenta costes de transacción inferiores a aquellos del mercado, la jerarquía reemplaza el mercado. Por ejemplo, los fallos del mecanismo de coordinación de mercado están vinculados a la dificultad que los vendedores y compradores potenciales tienen en encontrarse, reunirse, llegar a un acuerdo sobre los términos de la transacción, definir el contrato de compraventa, controlar el respeto del contrato, etcétera. En estos casos, el mecanismo administrativo o jerárquico es más eficiente, ya que permite hacer el intercambio más económico, porque es más eficiente y controlable.

Por otra parte, también la asignación, la coordinación y el control de los recursos en el ámbito de una organización de tipo jerárquico tienen un coste, justamente el de las transacciones que tienen lugar dentro de la organización, en la que a continuación haremos referencia como coste de coordinación.

Por tanto, la actividad económica se realiza al interior o al exterior de la empresa según el peso relativo de los costes del intercambio interno y externo, o bien valorando los costes de coordinación con respecto de los de la ejecución de la transacción de mercado, que llamamos sencillamente costes de transacción. Las tecnologías de la información, como tecnologías de mediación entre las unidades que toman parte en el intercambio, revisten un papel de soporte a la coordinación si se consideran los intercambios interiores a la organización de tipo jerárquico (a la empresa), o al desarrollo de las transacciones de mercado, si se consideran los intercambios entre organizaciones o, más en general, entre operadores económicos distintos.

Finalmente, a una incertidumbre creciente del intercambio corresponde un aumento de las necesidades informativas, y por ello un aumento potencial de la importancia de los sistemas de información, y las respectivas tecnologías de la información, como soporte a los intercambios tanto internos (coordinación) como externos (transacciones) a las organizaciones.

Considerar las tecnologías de la información como **tecnologías de organización o coordinación**, desvinculándose de una visión del empleo de las tecnologías de la información como puro instrumento de trabajo, permite identificar la importancia para la gestión, y la organización de tales tecnologías, como soporte, no tanto a la ejecución de la tarea de parte por las unidades individuales, sino a la gestión de sus interacciones.

Como ha sido discutido anteriormente, la importancia en el sistema económico actual de las tecnologías de la información está vinculada a su papel de mediación, y coordinación de los intercambios, ya sean internos o externos a las organizaciones. Queremos ahora analizar con más detalle cuál es su impacto.

Con este objetivo, retomando el análisis de Galbraith, pueden ser apreciadas dos estrategias, según las que las organizaciones responden a la incertidumbre: O bien reduciendo la cantidad de información a tratar, o aumentando las propias capacidades de adquirirla y elaborarla. Según este esquema, la tecnología de la información permite dominar la incertidumbre de los intercambios, aumentando la capacidad de tratar información y, por tanto, su ventaja principal está en la reducción de los costes asociados al intercambio. En efecto la disponibilidad de la información, y la capacidad de tratarla, desempeñan un papel fundamental en la determinación del coste del intercambio; recordamos, por ejemplo, que es justamente un coste demasiado elevado de la transacción ejecutada en una organización de mercado, la que causa el paso a una organización de tipo jerárquico, y que tal coste puede ser debido, en particular, a una falta de disponibilidad de las informaciones necesarias. Evidentemente, el coste de una transacción es debido a varias causas (se piensa, por ejemplo, en el grado de confianza entre las partes interesadas), pero nosotros nos centramos en los límites informativos.

Para precisar como pueden ser reducidos los costes del intercambio, en los párrafos que siguen se vuelve a considerar la distinción entre coordinación y transacción, y son analizados separadamente los costes de coordinación, y los costes de las transacciones.

4.3.1. *El impacto de la tecnología de la información sobre los costes de coordinación*

Como se ha dicho, existen dos estrategias para la reducción de la incertidumbre, según el análisis de Galbraith: Reducir las necesidades informativas, o aumentar la capacidad de satisfacer tales necesidades. La reducción de las necesida-

des informativas relacionadas con la coordinación se puede conseguir, según Galbraith, de dos maneras.

La primera manera, consiste en la creación de recursos de reserva que permitan absorber los imprevistos: Éstos pueden consistir en el aplazamiento de compromisos, altos niveles del almacén, sobredimensionamientos de la capacidad productiva que permitan amplias variaciones de los niveles de producción, etcétera. Obviamente, el coste de la reducción de la incertidumbre es justamente el coste de estos niveles de recursos más altos.

La segunda manera, consiste en la creación de unidades autosuficientes con respecto a su salida. Típicamente es posible transformar una organización de tipo funcional, orientada a los recursos de entrada, en una de tipo divisional, orientada hacia las salidas. Deseconomías de escala, y mayor especialización profesional, representan el precio que se paga para la mayor autosuficiencia, y autonomía con respecto a la incertidumbre.

El aumento de las capacidades para tratar informaciones y, por tanto, el aumento de la capacidad de coordinación, puede ser también conseguido de dos formas. La primera, consiste en la creación de sistemas de información verticales: Los clásicos sistemas de información empresariales siguen esta modalidad, soportando la planificación, la coordinación, y el control, de la gestión de la producción, de la gestión del almacén, etcétera. El coste de gestión de la incertidumbre es, en este caso, aquel de los sistemas de soporte al intercambio vertical de información. La segunda forma, consiste en la institución de papeles o estructuras organizativas, que faciliten las comunicaciones horizontales. El coste del tratamiento de la incertidumbre es, en este caso, predominantemente el coste de las estructuras organizativas de soporte a los intercambios de información laterales.

Las tecnologías de la información reducen la necesidad de recurrir a recursos de reserva, y a delegar la responsabilidad, favoreciendo las estrategias que aumentan la capacidad de elaborar, y comunicar información. Los sistemas de información verticales son capaces de hacer más eficiente la asignación de los recursos, la coordinación y el control, agilizando los ciclos de planificación, identificando y controlando las áreas críticas, simulando alternativas, y haciendo más precisas las previsiones. Los diversos tipos de enlaces laterales son pues preferidos, reduciendo la necesidad de intermediarios gracias a los sistemas de comunicación electrónica. En ambos casos, las ventajas económicas derivadas del empleo de las tecnologías de la información, permiten una reducción de los costes de coordinación.

4.3.2. El impacto de la tecnología de la información en los costes de transacción

Hemos visto que los costes de transacción (externos) pueden ser definidos costes de recogida, elaboración, transmisión, y utilización de la información en el

entorno (y al comportamiento de los operadores) externo a la organización. En particular, esta información se refiere a las condiciones del mercado: Los precios de los bienes ofrecidos en el mercado, las condiciones de entrega, la calidad de los productos y, generalmente, todos los detalles necesarios para definir las obligaciones de las partes en los *contratos*.

Como hemos visto, al menos pueden ser identificadas tres fases en el desarrollo de una transacción, cada una de las cuales presenta costes:

1. *Búsqueda o investigación.*
2. *Contratación.*
3. *Control y regulación.*

Si consideramos las tecnologías de la información (en particular, la telemática como Internet, etc.) como aquellas tecnologías que pueden integrar —haciendo más veloces, regulares y eficaces— los flujos informativos, y las comunicaciones necesarias para crear, instalar y regular las transacciones, se ve entonces el interés que hay en utilizarlas, en cuánto *reducen los costes de transacción*, tal como se presentan en las fases consideradas.

Más precisamente, se puede decir que los costes de transacción dependen sobre todo de: El comportamiento oportunístico de los participantes en la transacción; el número de los potenciales participantes; la distribución no perfecta, y más o menos asimétrica entre ellos, de la información (Williamson, 1975).

El empleo de la informática, telemática, y automatización de oficinas, como soporte en particular de las *transacciones económicas externas* de las empresas (servicios telemáticos con el empleo Internet, de bancos de datos externos, de correo electrónico, de formas de teletrabajo, etc.), tiende a reducir los *costes de información de las transacciones* mismas, reduciendo el peso de los mencionados factores (oportunismo, pocos interlocutores, distribución asimétrica de la información). Por ejemplo, con los nuevos sistemas de telemática es, o será, posible extender el número de empresas implicadas en cualquier transacción, y por lo tanto evitar o reducir los riesgos del comportamiento oportunístico, o la asimetría de la información sobre ambos lados del mercado.

Desde el punto de vista organizativo, retomando el esquema de Malone, se puede observar, como este empleo de las tecnologías de la información puede reducir las razones para crear, y mantener estructuras jerárquico-burocráticas de coordinación y control, favoreciendo la forma mercado. En efecto, por un lado, reduciendo sobre todo los costes de transacción, y la mayoría de los costes de producción (figura 1.23), se hace más fácil recurrir al mercado (ya favorecido por los costes de producción más bajos), por el otro, siendo más fácil, con las tecnologías de la información, gestionar la complejidad de descripción del producto, y hacer menos específicos los recursos; estas son algunas de las razones para recurrir a la jerarquía (figura 1.24).

	COSTES DE PRODUCCIÓN	COSTES DE TRANSACCIÓN
JERARQUÍA DIVISIONAL	++	--
JERARQUÍA FUNCIONAL	+	-
MERCADO CENTRALIZADO	-	+
MERCADO DESCENTRALIZADO	--	++

Figura 1.23. El impacto de las tecnologías de la información en las formas organizativas.

		ESPECIFICIDAD DE LOS RECURSOS	
		BAJA	ALTA
COMPLEJIDAD DE LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ALTA		JERARQUÍA
	BAJA	MERCADO	

Figura 1.24. El impacto de las tecnologías de la información.

5. EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Según el conocido modelo de Nolan (Nolan, 1979; Nolan-Croson, 1995), muchas veces actualizado, fruto de investigaciones empíricas (que correlaciona la evolución del gasto empresarial por la informática en el tiempo, y numerosas otras variables, como: El tipo de aplicaciones, el tipo de planificación, el control, la organización de la informática empresarial, las figuras profesionales informáticas, el papel del usuario...), el gasto (en relación con la facturación) de la informática que se ha desarrollado (y debería desarrollarse) en el tiempo, según una curva en doble S, correspondiente a las seis etapas evolutivas, resultante de dos ciclos sucesivos, y en parte superpuestos, de aprendizaje y asimilación, por parte de la

empresa, del empleo de la informática en cuanto a *tecnología del ordenador* (etapas 1-4) antes, y después, en cuanto *tecnología del recurso datos* (etapas 3-6). De hecho, cada ciclo pasa por 4 etapas: La inicial, de proliferación, de control, y de madurez.

A los diversos ciclos y fases de ciclo corresponden (o deberían corresponder según una lógica de crecimiento equilibrado, y de menor riesgo) pues, usos específicos de la informática. A los dos ciclos identificados en su día por Nolan, se ha perfilado desde hace tiempo (Maggiolini, 1984, 1986) un *tercer ciclo* de empleo de las tecnologías de la información, que corresponde al aprendizaje y a la asimilación de las tecnologías de la información, sobre todo como *tecnologías de la comunicación electrónica*, y al empleo de esta tecnología para administrar las *transacciones*, especialmente inter-organizativas (telemática en general, Internet, correo electrónico, *e-commerce*, etc.).

Por tanto, se puede describir la evolución del empleo de las tecnologías de la información en las organizaciones del siguiente modo (figura 1.25 y figura 1.26):

- Se pasa de las aplicaciones *operativas*, a los sistemas por la *coordinación y control*, y finalmente a los sistemas de soporte a las *transacciones*, especialmente en el mercado. Se pasa, por tanto, de las tecnologías informáticas como *instrumento de trabajo*, tecnologías de *producción*, a la informática como tecnología de la información de *coordinación y control* y, finalmente,

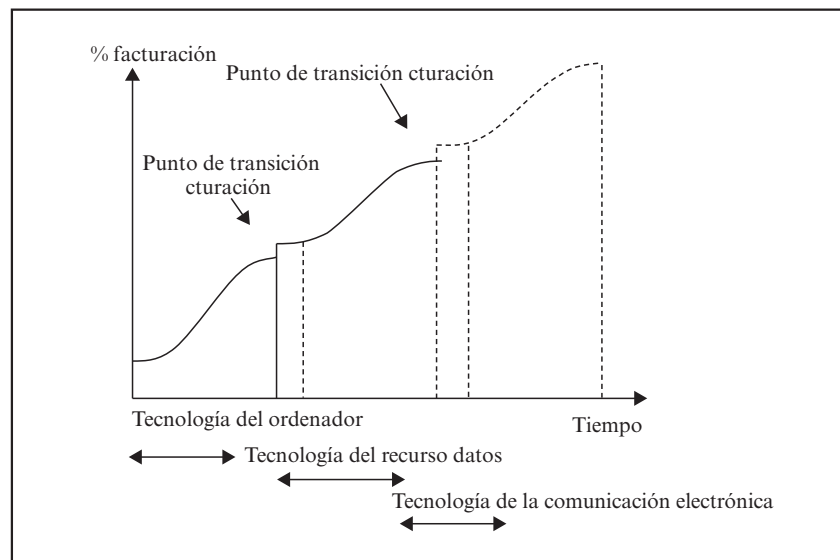


Figura 1.25. El proceso de asimilación de las tecnologías de la información. Evolución de las TIC en las empresas.

a la informática *tecnología de comunicación electrónica*, como soporte de las *transacciones* de los intercambios.

- Se pasa de la planificación, y organización del procesamiento electrónico de datos (el recurso *ordenador*, o *electronic data processing*), a la de los *datos* (el recurso *datos*), y a la de las *comunicaciones*. El acento se desplaza de los procedimientos y su mecanización, a los datos y sus soportes de memorización electrónica y localización, a las comunicaciones y sus soportes (redes telemáticas y redes locales).
- Al objetivo económico perseguido inicialmente de *reducción de los costes de producción* (también administrativos), gracias sobre todo a *economías de trabajo*, se suma, en un segundo momento, el de una *reducción de los costes de coordinación*, y finalmente el de una *reducción de los costes de transacción*.

I ciclo: Tecnología del ordenador	— Sistemas operativos (por ejemplo, sueldos y facturas). — Ordenador como instrumento de trabajo, informática como tecnología de producción. — Valor añadido: Mecanización de los procedimientos. — Beneficios: Reducción de los costes de producción de los servicios (de elaboración de los datos).
II ciclo: Tecnología del recurso datos	— Sistemas de coordinación y control (por ejemplo, control de gestión, gestión de la producción). — Informática como tecnología organizativa de coordinación y control. — Valor añadido: Memorización electrónica de los datos. — Beneficios: Reducción de los costes de coordinación.
III ciclo: Tecnología de la comunicación electrónica	— Sistemas transaccionales (por ejemplo, Internet, correo electrónico, servicios telemáticos, <i>e-commerce</i>, etc.) — Informática (telemática, telecomunicaciones) como tecnología de intermediación. — Valor añadido: Informatización de las comunicaciones — Beneficios: Reducción de los costes de transacción.

Figura 1.26. La evolución del empleo de las tecnologías de la información.

6. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LA EVIDENCIA, Y LAS PERSPECTIVAS

6.1. Los fundamentos conceptuales

Pensamos que es mejor ahora, al final del capítulo, cuando se ha procedido ya a exponer los diversos contenidos, modelos y aportaciones básicas realizados por varios autores, y se ha procedido también a su análisis y consideración, cuando es procedente entrar en una síntesis que nos facilite, y clarifique, aunque sea de forma resumida, un esquema mínimamente útil en el plano conceptual de referen-

cia que nos ayude a situar los elementos fundamentales básicos de la disciplina de sistemas de información. Así, desde esta pretensión, se consideran seguidamente los enfoques conceptuales básicos de la disciplina, y de la investigación en sistemas de información.

Los enfoques a los fundamentos conceptuales que siguen los diversos desarrollos dentro de la materia, podrían ser agrupados en función de sus características, así por ejemplo, según Davis (2000) hay tres enfoques a los fundamentos conceptuales:

- El primero, entendido como un enfoque de *intersección*, que acepta cualquier concepto de cualquier campo, si este contribuye a conocer mejor, y a explicar las prácticas e investigación de los sistemas de información. Este enfoque puede aportar nuevas oportunidades en este campo.
- El segundo, se entiende como el *esencial* para definir las ideas que caracterizan a la disciplina, y la clarifican. Este enfoque estaría situado en el otro extremo del caso anterior; si bien algunas ideas de otros campos podrían ser interesantes para los sistemas de información, no obstante, estas estarían supeditadas al grupo central de la disciplina académica.
- El tercer enfoque es *evolutivo*, y busca un conjunto unido de conceptos que combinan aquellos del enfoque anterior, o *esencial*, con conceptos de otros campos que se han encontrado a lo largo del tiempo, para utilizarse especialmente en sistemas de información. En esta perspectiva se propone un campo más limitado, dado que algunos fundamentos conceptuales no son suficientemente robustos en cuanto a sistemas de información, para mantenerlos en este campo. Se pone más énfasis en lo central, pero sin excluir cuerpos de conocimientos que enriquezcan las interpretaciones en el campo de los sistemas de información.

Se considera, que es probable, que este último enfoque pudiera predominar sobre los otros, dado que se ajusta más a la diversidad existente en el ámbito global, en el cual tienen lugar los desarrollos. No obstante, al ser una disciplina en constante evolución, el rápido desarrollo, y clarificación de los conceptos clave, hace que todas las opciones queden abiertas; incluidas aquellas que provengan de otros ámbitos del conocimiento, que aportando nuevos conceptos, contribuyan a la comprensión, y a la investigación en sistemas de información.

En un análisis del desarrollo de la disciplina, y de los métodos utilizados para consolidar el avance de la investigación, en sistemas de información, nos hacemos eco de las dos perspectivas apuntadas por Checkland y Holwell (1998), y por Davis (2000). Ambas están claramente diferenciadas, una denominada funcionalista o *hard*, y la otra interpretativa o *soft*. Mientras la primera perspectiva del sistema tiende a centrarse en los objetivos de las organizaciones, y como los sistemas de información deberían ser diseñados para soportar los objetivos establecidos de forma racional, la segunda, la perspectiva interpretativa de los sistemas de las

organizaciones, se enfrenta a las diversas formas de los conflictos, y a las relaciones sociales dominantes. Asimismo, se considera que mientras en la primera, la perspectiva funcionalista, se diseñan los sistemas de información para ayudar a las actividades que se lleva a cabo de una forma racional, y a la toma de decisiones racional, en la perspectiva interpretativa, los sistemas de información proveen servicios de datos y de comunicación, utilizados por los participantes de la organización, para hacer comprensible el mundo, y negociar las acciones a tomar.

En la línea anterior, diversos autores propugnan otros enfoques, que entendemos se complementan, por ejemplo el apuntado por Laudon y Laudon (2016), donde proponen tres: 1) El enfoque técnico, 2) El enfoque conductista, y 3) El enfoque de sistemas socio-técnicos. El primero de ellos, pone el énfasis en modelos matemáticos para estudiar los sistemas de información, así como las tecnologías, y las capacidades de los sistemas, pensando en las aportaciones de las ciencias de la computación o *computer science*, las ciencias de la gestión o *management science*, y la investigación operativa o *operations research*. El segundo enfoque, se orienta a los comportamientos que surgen en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información a largo plazo. Se consideran los modelos que ayudan a la integración estratégica de la empresa, al diseño, la implantación, la utilización, y la gestión. Mientras que el tercer enfoque, hace referencia a cuatro actores básicos: 1) Los proveedores de equipos y sistemas (*hardware y software*); 2) Las empresas que invierten y desean obtener valor del uso de la tecnología; 3) Los directivos y los empleados que desean también obtener valor para la empresa (y quizá para ellos) del uso de la tecnología, y 4) El entorno de la empresa, considerando el contexto cultural, social y legal. Estos actores juntos producen los sistemas de información de gestión o *management information systems*, que combinan el trabajo de la ciencia de la computación, la ciencia de gestión, y la investigación operativa, con una orientación práctica hacia el desarrollo de soluciones de sistemas, para problemas del mundo real, y la gestión de los recursos de la tecnología de la información.

6.2. El concepto de sistemas de información

Las referencias a la formalización de las definiciones de sistemas de información en la literatura son amplias, no obstante, vamos a centrarnos en algunas que nos pueden ayudar a situar el concepto a lo largo del tiempo, considerando algunas de sus aportaciones diferenciales, para complementar lo expuesto en los apartados anteriores de este primer capítulo. Por ejemplo, una definición bastante extendida, y por ello aceptada, es la de Davis (2000), en la que apunta lo siguiente:

«Los sistemas de información son sistemas que proveen información y servicios de comunicación en una organización, y las actividades de

gestión de la función de sistemas de información, en la planificación, diseño, desarrollo, implementación, y operación de sistemas, y provisión de servicios. Capturan, almacenan, procesan, y comunican datos, información, y conocimiento. Combinan tanto componentes técnicos, como operadores humanos y usuarios».

A su vez, O'Brien y Marakas (2006) apuntan que «un sistema de información es una combinación organizada de personas, equipos, programas, redes de comunicaciones, recursos de datos, políticas, y procedimientos, que almacena, recupera, transforma, y disemina información en una organización. Actualmente, los sistemas de información permiten la comunicación gracias a los dispositivos físicos o *hardware*, a procedimientos e instrucciones para procesar los datos o *software*, canales de comunicación (redes), y datos almacenados (recurso datos). Si bien existen, y han existido sistemas de información que no incluyen entre sus componentes la informática».

Laudon y Laudon (2016), desde un punto de vista más técnico, conciben «el sistema de información como un conjunto de componentes interrelacionados que recogen o recuperan, procesan, almacenan, y distribuyen información para soportar la toma de decisiones y el control en una organización. Además, de soportar la toma de decisiones, la coordinación, y el control, los sistemas de información podrían ayudar a los directivos y a los trabajadores en el análisis de los problemas, la visualización de temas complejos, y la creación de nuevos productos».

En un sentido amplio, un sistema de información está vinculado a una organización, pero también a su entorno, —clientes, proveedores, competidores, administración pública, grupos de interés, etc.— y son las actividades del sistema como la entrada de datos, su procesamiento, y su presentación, las que producen información para esta organización. Además como cualquier sistema cibernético abierto, incluye actividades de control que posibilitan refinar los datos que el sistema recoge, y las actividades de procesamiento de estos datos.

Si bien existen más reflexiones sobre el concepto, es interesante también destacar la que nos ofrecen Reix et al. (2016), coincidiendo con otros, cuando manifiestan que perciben el sistema de información como una agrupación de diversos recursos, como las prácticas de trabajo, las informaciones, las personas, y las tecnologías, organizado todo para conseguir los objetivos de la organización.

En concreto, los recursos que señalan estos autores son: 1) Los actores, como usuarios del sistema, tanto internos como externos; 2) Los datos, según sus diversas formas, como números, textos, imágenes, o sonidos, que son transformados en información (y conocimiento) que utiliza la organización; 3) Los equipos y los programas utilizados por el sistemas de información, dado que mayoritariamente utiliza tecnologías digitales (si bien, no únicamente, como es sabido); 4) Las prácticas de trabajo, reales de las personas, que se realizan tanto a nivel individual, como de forma colectiva, que comportan tareas automatizadas y tareas asignadas a las personas, y 5) Los objetivos del sistema de información.

Los objetivos que se persiguen con el sistema cuando este se desarrolla y se utiliza, entendiendo que los diversos recursos están agrupados en el mismo. Los objetivos suelen clasificarse tanto a nivel operacional como a nivel estratégico. Mientras los primeros se definen según las tareas que el sistema debe realizar, como: automatización de las tareas, ayuda a la decisión, la comunicación, la difusión de información, etc., los segundos, de tipo estratégico, están alineados con la estrategia de la empresa, que busca, frecuentemente, asegurarse y mantener una ventaja competitiva duradera.

En general, cuando se analiza el concepto de sistema de información, los investigadores ponen el énfasis en aspectos concretos del diseño y utilidad del sistema, destacándolos en la propia definición, como por ejemplo Davis y Olson (1985), que por razones del momento histórico, destacan el papel de las bases de datos como tecnología innovadora, y de la integración de sistemas. Mientras que otros, como Andreu et al. (1996), destacan la orientación estratégica, en particular la gestión estratégica de los sistemas de información, la fijación de objetivos a largo plazo, y la integración de estos con la del negocio. Veamos seguidamente estas orientaciones.

Davis y Olson (1985) entendieron el concepto de sistema de información como aquel «sistema integrado usuario-máquina, para proveer información para el apoyo de las operaciones, la administración y las funciones de toma de decisiones en la empresa», y al mismo tiempo, haciendo referencia a lo que hace el sistema de información, nos dicen que «el sistema utiliza equipo informático y programas, procedimientos manuales, modelos para el análisis, planificación, control y toma de decisiones, y además una base de datos».

El concepto de usuario-máquina, que se menciona en la definición anterior, ha sido ampliamente analizado, trata tanto las capacidades de las personas, como los componentes del sistema de información, y el comportamiento del usuario final. Sin perder de vista que, un sistema de información puede existir sin el ordenador, y que unas tareas las realizan mejor las personas, mientras que otras lo hacen mejor las máquinas.

Otro concepto que merece la pena destacar en la definición anterior, es el de la integración de los procesos, el de la consistencia, y el de la compatibilidad de las aplicaciones. El sistema de información suministra la base para la integración de la información, con aplicaciones diseñadas para comunicarse con las bases de datos, pero que lógicamente hay que gestionar adecuadamente para asegurar una integración completa a nivel de negocio, no solo tecnológico.

Andreu et al. (1996) entienden el sistema de información como «el conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuye (parte de) la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y procesos de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia».

En esta definición de sistema de información, se destacan también varios aspectos relevantes, entre ellos el de la orientación estratégica de negocio del desarrollo de los propios sistemas, juntamente con las funciones y los procesos. Dejan muy claro estos autores que el sistema de información de una empresa debe estar al servicio de su enfoque de negocio, y en general se centran sobre todo, en esta definición, en el para qué sirve el sistema.

Existen diversos tipos de sistemas de información, y también clasificaciones diferentes según diferentes criterios, tanto en el ámbito personal o del usuario, como en el ámbito de la organización (en particular de la empresa), o bien en el ámbito público o comunidad. Algunas clasificaciones atienden a las características tecnológicas de los sistemas, o de las necesidades de información de las personas, de las actividades a realizar, de la coordinación, o de las decisiones a tomar.

Por ejemplo, se ha visto que conceptualmente, a un nivel más preciso, a partir de definiciones como las anteriores, las aplicaciones de sistemas de información pueden ser clasificadas de diversas formas. Es ampliamente presentada en el ámbito docente, la clasificación que considera las características y la finalidad que persigue el sistema de información. En este caso se tendrían: 1) Los sistemas de información para la gestión; 2) Los sistemas de información para el procesamiento de las transacciones; 3) Los sistemas de información y ayuda a la toma de decisiones no estructuradas, y 4) Los sistemas de información inter-organizativos. Por ejemplo, un sistema de información para la gestión, soportaría las necesidades de proceso de datos orientados a la gestión, a generar informes según las necesidades de los directivos, utilizando modelos de gestión, estadísticos, y/o matemáticos, etcétera. Mientras que un sistema de información para el procesamiento de las transacciones, estaría más orientado a soportar las operaciones, a recoger datos de procesar las transacciones de la empresa, soportar las comunicaciones y colaboraciones de la misma, así como al mantenimiento eficiente de los registros y de las bases de datos de la organización.

Se está haciendo referencia también a los sistemas de información integrados para la gestión o *enterprise resource planning systems*, sistemas de información para la gestión de las relaciones con los clientes o *customer relationship management systems*, sistemas de información para la gestión de las relaciones con los proveedores o *supply chain management systems*, sistemas de información para la fabricación, sistemas de información financieros, sistemas para la gestión del flujo de trabajo o *workflow management systems*, sistemas de almacenamiento de datos o *data warehouse*, sistema de inteligencia de negocios o *business intelligence systems*, sistemas de comercio electrónico o *e-commerce*, etc.

El valor que el tratamiento de los datos, o recurso datos, tiene para las empresas, y la sociedad, ha sido ampliamente destacado por diversos autores, muchos de ellos señalan también que, además de sus aportaciones o valor tangible, existe aquel relacionado con los activos intangibles, como por ejemplo, la habilidad tecnológica, la comunicación directa al consumidor, o la imagen de marca. Estos recursos se consideran elementos clave en el éxito de una organización a largo

plazo, y por ello la habilidad de la organización para mejorar la gestión de estos flujos, permitirá aumentar los activos intangibles relacionados, y con ello el éxito de la organización.

Así, en este sentido, Cobarsí (2011) e Itami (1987) coinciden en señalar la existencia de tres tipos de flujos de información que influyen particularmente en los recursos intangibles antes mencionados: 1) La información ambiental, o información de entrada a la organización y proveniente del entorno; 2) La información interna, de origen interno a la organización, y 3) La información corporativa, o información proveniente de la organización hacia el exterior. El sistema de información tiene, con todo, un papel determinante en las organizaciones, y en la relación de estas con su entorno.

Es aceptado que el valor de la información está relacionado con su pertinencia o no en un ámbito determinado, así como con su rol en los procesos de decisión, y lógicamente al coste para obtenerla. Este aspecto último nos llevaría de la mano a una reflexión sobre el diseño del sistema de información óptimo en cada caso, y en considerar que hay informaciones que cuestan más de lo que valen. También de una forma amplia, se podría aceptar que el valor de la información depende, entre otros determinantes, de su calidad, entendida por ejemplo como su actualidad, exhaustividad, precisión, fiabilidad, etcétera.

Con diversos autores, se podría decir que el valor de una información depende de su papel en cada fase del proceso de decisión. Una información, por ejemplo, podría incluso llevar a redefinir el propio problema que se trata de resolver, al permitir observar una diferencia respecto a lo previsto, que nos sorprende, al permitir también reducir una ambigüedad, al poderla compartir, o bien permitir alcanzar un objetivo (Le Moigne 1977). La descomposición del proceso decisio-
nal, en el sentido apuntado por el propio Le Moigne, puede tener lugar en tres niveles: El de comunicación, el de utilidad, y el de significación. Esta descomposición nos ayuda a identificar la aportación de valor de la información en cada una de las fases, y en conjunto. Se entiende que la comunicación se refiere al contenido relacionado con la transmisión eficaz de una señal a través de un canal; la utilidad, es entendida como el contenido referente a la eficacia sobre el receptor, en relación con el proyecto del emisor de la información suministrada; y el significado, es considerado como el contenido relacionado con la comprensión, o nivel cognitivo, y de la precisión con la que el contenido de los mensajes se interpreta.

La racionalidad en los procedimientos de la toma de decisiones ha sido considerada también por diversos autores, como Herbert Simon (1976), Henry Mintzberg et al. (1976), entre otros. El mismo Le Moigne (1999), aporta interesantes conceptos sobre el tema, cuando apunta sobre el papel que la información tiene en la construcción del sentido o significado en la organización, identificar la capacidad de informarse sobre su entorno y sobre su propio estado, de memorizar sus propios conocimientos gracias a la memoria colectiva, de definir sus objetivos, y de modificarlos, de elaborar, y adaptar sus estrategias, y de aplicar o interrumpir sus planes de acción.

6.3. El papel de los sistemas de información

Desde una perspectiva organizativa y empresarial, los sistemas de información son considerados en muchos casos como un recurso clave en la organización y en el negocio, y las inversiones en tecnologías de la información una necesidad, cada vez más acuciante, para adaptar los procesos, y con ellos la función de producción, a las necesidades actuales, y a las estrategias que precisen del uso de estas tecnologías en el futuro. El cambio tecnológico continuado, la gestión del uso de las tecnologías, y los fuertes impactos en los resultados de las organizaciones en general y de las empresas en particular, contribuyen a aumentar el interés en el tema.

Asistimos, no solo a cambios en las empresas existentes y en los procesos tradicionales, sino que también se observa la aparición de nuevos negocios. Todo ello, debido en gran parte a los nuevos recursos, por ejemplo: En el ámbito de la tecnología, aparecen las plataformas de computación en la nube o *cloud computing*, que se utilizan cada vez más en las empresas, las innovaciones en *big data*, o *data science*, así como también las plataformas digitales móviles con el uso de los teléfonos inteligentes, los ordenadores personales, y los portátiles.

El desarrollo de Internet y la interconexión global, ha cambiado el papel de los sistemas de información de una forma muy importante, y posibilitan la creación de empresas basadas en Internet y en la Web, además de la transformación profunda de las existentes, y especialmente en los sistemas de comercio electrónico (*e-business* y *e-commerce*).

Efectivamente, como se ha mencionado en el párrafo anterior, el desarrollo del comercio electrónico o *e-commerce*, gracias a Internet, surge con una gran fuerza para implantarse de una forma muy amplia, gracias a la intensa investigación e innovación que tiene lugar. Como señalan Laudon y Laudon (2016), este hecho se basa en las capacidades y características clave que le acompañan, como por ejemplo: La ubicuidad u omnipresencia, la búsqueda global, los estándares universales, la abundancia o riqueza del contenido, la interactividad, la densidad de información (importante en términos de la transparencia de precios y costes, así como de la discriminación de precios), la personalización para adaptar al gusto del cliente los diversos servicios y productos, así como propiciar acciones de marketing personalizado, las redes sociales que facilitan el intercambio diversos tipos de contenidos, información y comunicación en el ámbito personal, pero no solo, los bienes digitales, en los que todas las actividades de la cadena logística transcurren sobre Internet, la inteligencia colectiva, etcétera.

Se observa que actualmente, el papel de los sistemas de información también se orienta de manera especial a la inteligencia de negocio o *business intelligence*, poniendo énfasis en la recogida de datos, y de información que es utilizada para soportar los procesos operativos y las acciones estratégicas. El desarrollo de empresas cada vez más centradas en el cliente, gracias a las nuevas oportunidades basadas en Internet y en la Web, es ya una realidad muy evidente. Estas

empresas pueden así aprovechar mejor sus capacidades, y crear más valor para los clientes adaptándose para satisfacer las necesidades individuales de cada uno de ellos.

Señalar también, las mejoras sociales del uso de la inteligencia de negocio o *business intelligence*, al integrarse con redes sociales, e identificar comportamientos específicos de los clientes, y capitalizar el conocimiento existente en estas relaciones mediante modelos. Juntamente con el uso de los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes o *customer relationship management systems*, que ayudan a las empresas a detectar antes las nuevas ideas, e implementarlas, para aumentar así las interacciones con los clientes; potenciando, en general, el uso de los sistemas de información orientados al consumidor.

La aplicación de sistemas de análisis del negocio o *business intelligence systems*, para procesar la inmensa cantidad de datos que se recogen, de diversos formatos (*big data*), para mejorar esta relación con los clientes que se ha mencionado anteriormente, gracias a conocer el comportamiento de los mismos, y sus necesidades, es vista como una fuente de oportunidades para muchas empresas. Por ejemplo, ello posibilita el desarrollo de estrategias orientadas a nichos de mercado específicos, personalizando productos y servicios, y asegurando una posición competitiva duradera de la empresa, y a unos resultados empresariales adecuados.

Las innovaciones y la adopción de nuevas tecnologías tienen su impacto en la gestión de las organizaciones, especialmente cuando los directivos apuestan por los sistemas que permiten la colaboración en línea, y las redes sociales o *social networking*, como una forma eficaz para mejorar la coordinación, la colaboración, y la compartición del conocimiento.

También las innovadoras aplicaciones de la inteligencia de negocios o *business intelligence* mejoran no solo la toma de decisiones, sino incluso la realización de reuniones virtuales. Las mismas organizaciones cambian, como consecuencia del impacto del *social business*, el teletrabajo, o estrategias de creación colaborativa de valor de negocio o *co-creation of business value*.

Si bien los objetivos específicos relacionados con la aplicación de los sistemas de información dependen de cada empresa en concreto, y de su entorno competitivo, son diversos los autores que apuntan a algunos que se manifiestan como más frecuentes y determinantes. Así, entre los objetivos más relevantes que se apuntan tendríamos (Laudon y Laudon 2016):

1. La excelencia operativa,
2. el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio,
3. la mejora de las relaciones con los clientes y los proveedores,
4. la mejora en la toma de decisiones,
5. la mejora o mantenimiento de la ventaja competitiva, y
6. el aseguramiento de la supervivencia en el sector.

De forma similar Andreu et al. (1996), O'Brien (2006) y Laudon y Laudon (2016), —en intervalos de una década entre cada uno de ellos— entre otros autores, destacan los usos estratégicos de las tecnologías de la información usando como referencia el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter, y proponiendo diversas estrategias basadas en la minimización de los costes, la diferenciación, la innovación, el crecimiento, los nichos de mercado, y las alianzas.

La reingeniería de procesos de negocio surge también como una oportunidad ampliada con el uso de la tecnología, para mejorar la productividad y disminuir costes. No es nuevo, el uso de la tecnología en la mecanización de las plantas industriales es algo ya conocido, pero siempre se está abierto a innovaciones relevantes por el uso de sistemas de información, especialmente en el ámbito de la gestión, y en las oficinas. La tecnología de la información siempre ha sido un ingrediente clave de las acciones estratégicas, que pasan por la reingeniería de los procesos de negocio.

La agilidad, o capacidad de reacción de la empresa, se podría ver afectada positivamente, dada su capacidad para mejorar las cadenas de suministro, y la coordinación entre los diversos agentes que forman parte de la cadena logística. El uso de Internet, y la disminución de los costes de coordinación externos, o de transacción, que ello posibilita, se manifiestan como un factor clave, para dar una respuesta rápida y personalizada a los clientes, —antes que puedan hacerlo los competidores— aprovechando las oportunidades de cooperar con ellos y con los proveedores, así como con otras empresas, para conseguir el objetivo deseado.

La creación de empresas virtuales se ve posibilitada también por el uso de las tecnologías de la información, para soportar los vínculos entre personas, actividades, organizaciones, y la compartición de ideas y la creación de conocimiento. Esta última, se ve potenciada por la aplicación de la tecnología de la información al procesamiento de datos y documentos, que son tratados y/o almacenados en las bases de datos o bases documentales, y facilita también la creación de sistemas específicos para la gestión del conocimiento o *knowledge management systems*, así como compartir conocimiento de tipo tácito, y también explícito, al soportar la creación de redes y grupos de trabajo.

La consolidación del desarrollo de sistemas de información integrados, y otros sistemas funcionales con capacidades para la integración entre ellos, que se integren con facilidad a nivel interorganizativo, con los sistemas de los proveedores y de los cliente, que aseguren cada vez más una mejora a nivel operativo, y la toma de decisiones, así como la gestión de la empresa, es una apuesta clara de las empresas, dadas las necesidades que apuntan en esta dirección.

Las soluciones bajo demanda están ganando terreno, y también aquellas que se desarrollan en código abierto u *open source software* (OSS) (con la referencia expresa al sistema operativo Linux). Otros desarrollos que se manifiestan de una forma clara en las empresas son aquellos de las tecnologías de la movilidad, los sistemas para la gestión de las relaciones con los proveedores, los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes en el ámbito social, y los sistemas de inteli-

gencia de negocio, el comercio electrónico, los mercados digitales, o los sistemas de gestión del conocimiento, por ejemplo, entre otros.

La incorporación de innovaciones tecnológicas en los nuevos desarrollos es una constante que cada vez se intensifica más, por ejemplo, los sistemas integrados de gestión o *enterprise resource planning systems* (ERP), incorporan, cada vez más, los estándares de la arquitectura orientada a servicios o *service oriented architecture* (SOA), más funcionalidades en las plataformas móviles, opciones para la computación en la nube o *cloud computing*, etc.

Otras aplicaciones para las empresas son accesibles en la nube como servicio o *software as a service* (SaaS) suministradas a través de Internet, donde los clientes hacen servir aplicaciones (*software*) hospedado por el vendedor su propia infraestructura de la nube, y suministrado mediante la red. Otros tipos de servicio en la nube son, la infraestructura como servicio o *infrastructure as a service* (IaaS), donde los clientes utilizan el procesamiento, almacenamiento, redes, y otros recursos de procesamiento de los proveedores de servicios en la nube para, hacer funcionar sus sistemas de información. Se señalan además, las capacidades de la plataforma como servicio o *platform as a service* (PaaS), donde los clientes usan infraestructura y herramientas de programación soportadas por el proveedor de servicios en la nube, para desarrollar sus aplicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andreu R., Ricart J. E. y Valor J. (1996). Estrategia y sistemas de información. Madrid: McGraw-Hill.
- Anthony R. N. (1965). Planning and control systems: a framework for analysis. *Harvard Graduate School of Business Administration*. Boston.
- Argyris C. (1977). Organizational learning and management information systems. *Accounting, Management and Society*, 2(2), pp. 113-123.
- Argyris C. (1980). Some inner contradictions in management information systems. *Academic Press*. Nueva York.
- Arrow K. J. (1974). The limits of organization. W. W. Norton. Nueva York.
- Arrow K. J. (1984). The economics of information, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
- Atlan H. (1972). Du bruit comme principe d'auto-organisation. *Communications*, 18(1), pp. 21-36.
- Bateson G. (1972). Steps to an ecology of mind. *Chandler*. Nueva York.
- Buckley W. (1967). *Sociology and modern systems theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Checkland P. y Holwell S. E. (1998). Action research: its nature and validity' *Systemic Practice and Action Research*, 11(1), pp. 9-21.
- Ciborra C. (1991). Tecnologie di coordinamento. *Informatica, telemática e istituzioni economiche*. Milán: Franco Angeli.
- Coase R. H. (1995). The Nature of the Firm, (1937) en *The Economic Nature of the Firm: A Reader*. Londres: Cambridge University Press.

- Cobarsí J. (2011). *Els sistemes d'informació a l'empresa*. Barcelona: Editorial UOC.
- Davis G. B. y Olson M. H. (1985). *Management information systems*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Davis G. B. (2000). Information systems conceptual foundations: looking backward and forward, en Baskerville et al. *Organizational and Special Perspectives on Information Technology. Serie de libros IFIPAICT*, vol. 41, pp. 61-82. Aalborg, Dinamarca junio.
- Davenport T. H. y Prusak L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage what they know*. Harvard Business School Press. Boston.
- Forrester J. W. (1961). *Industrial Dynamics*. Cambridge: MIT Press.
- Galbraith J. R. (1973). *Designing complex organizations*. Addison Wesley. Reading.
- Galbraith J. R. (1994). *Competing with flexible lateral organizations*. Addison Wesley. Reading.
- Galbraith J. R. (1995). *Designing organizations*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Glücksman R. y Maggiolini P. (2004). *Gestione e strategie dei sistemi informativi*. Milán: Libreria Clup.
- Harris S. (1994). Organizational culture and individual sensemaking: a schema based perspective. *Organization Science*, 5(3), pp. 309-321.
- Itami H. (1987). *Mobilizing invisible assets*. Harvard University Press. Cambridge.
- Laudon K. C. y Laudon J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14.^a ed.). Londres: Pearson.
- Le Moigne J. L. (1999). *L'Intelligence de la Complexité*. Paris: L'Harmattan.
- Le Moigne J. L. (1977). *La théorie du système général. Théorie de la modélisation*. Presses Universitaires de France. Paris.
- Macintosh N. B. y Daft R. L. (1978). User department technology and information design, *Information and Management*, 1(5), pp. 123-131.
- Maggiolini P. (1984). La dimensione economica dell'automazione d'ufficio, en *L'automazione del lavoro d'ufficio* de Bracchi G. Etas Libri. Milán.
- Maggiolini P. (1986). Office Technology Benefits: a Framework. *Information & Management*, 10(2), pp. 75-81.
- Malone T. W., Benjamin R. I. y Yates J. (1987). Electronic markets and electronic hierarchies. *Communications of ACM*, n.º 30, pp. 484-497.
- Mintzberg H., Raisinghani D., y Théorêt A. (1976). The Structure of «Unstructured» Decision Processes. *Administrative Science Quarterly*, 21(2), pp. 246-275.
- Mélèse J. (1979). *Approches systémiques des organisations*. Paris: Hommes et Techniques.
- Morin E. (1977). *La méthode. La nature de la nature*. Paris: Seuil.
- Nolan R. L. (1979). Managing the crises in data processing. *Harvard Business Review*, 57(2), pp. 115-126.
- Nolan R. L. y Croson D. C. (1995). *Creative destruction*. Harvard Business School Press. Boston.
- Nonaka I. y Takeuchi H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Boston: Oxford University Press.
- O'Brien J. A., y Marakas, G. M. (2006). *Management information systems*, Irwin. Nueva York: McGraw-Hill.
- Ouchi W. G. (1979). A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms. *Management Science*, 25(9), pp. 833-848.
- Polanyi M. (1958). *Personal Knowledge: Towards a Post-critical Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press.

Sistemas de información en la organización

- Reix R., Fallery B., Kalika M. y Rowe F. (2016). *Systèmes d'Information et Management* (7.^a ed.). París: Vuibert.
- Ruesch J. y Bateson G. (1951). *Communication*. Nueva York: W. W. Norton.
- Simon H. A. (1976). *Administrative Behaviour*. Nueva York: MacMillan.
- Simon H. A. (1960). The new science of management decisión. *Harper and Row*. Nueva York.
- Wilden A. (1978). Comunicazione, en Enciclopedia. *Einaudi*, vol. 3. Turín.
- Wilden A. (1979). Informazione, en Enciclopedia. *Einaudi*, vol. 7. Turín.
- Williamson O. E. (1975). *Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications*. *Free Press*, Nueva York.
- Williamson O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. *Free Press*, Nueva York.
- Zack M. H. (1999). Managing Codified Knowledge. *Sloan Management Review*, 40(4), pp. 45-58.
-



2

Sistemas de información en la gestión del conocimiento

1. INTRODUCCIÓN

El estudio y la gestión del conocimiento son prácticas antiguas en cuanto al *homo sapiens*, es decir, el hombre que conoce. En este capítulo nos ocupamos de un aspecto muy particular: La gestión de conocimientos que permiten a los sujetos económicos —empresas, trabajadores, administraciones públicas, etc.—, tomar decisiones, y emprender acciones *que crean valor económico*. La importancia del conocimiento en la economía, y en el *management* ha crecido a partir de los años noventa, con la creciente conciencia de que el conocimiento se ha convertido en el principal factor de producción, y la fuente principal de ventaja económica sostenible.

Nos centramos especialmente en aquellos conceptos básicos que sustentan los posteriores desarrollos de la materia, sin los cuales su estudio, y la comprensión de su evolución sería de difícil o imposible. Podría ser considerado, el capítulo de la gestión del conocimiento que aquí se presenta, como un marco fundamental necesario para la estructuración de su estudio.

1.1. La definición de conocimiento

Aunque en el contexto empresarial y de la tecnología de la información, o también, tecnología de la información y comunicación electrónica, TIC (ICT, *Information and Communication Technology*), los términos datos, informaciones, y conocimiento, a menudo sean usados de modo intercambiable, es útil definir y distinguir los significados de estos tres términos:

- Los **datos** son la representación de símbolos (textos, números, fórmulas, dibujos, etc.), y señales físicas (sonidos, imágenes, vídeo, etc.). El enorme

salto en la utilidad de la tecnología de la información es debido al hecho que hoy, tanto símbolos como señales, pueden ser codificados de forma digital. La disminución de los costes unitarios de memorización, de elaboración, y de transmisión de los datos en forma digital (Ley de Moore), combinada con el efecto multiplicador de las redes (Ley de Metcalfe aplicada a motores de búsqueda, *social media*, Internet de las cosas, etc.), han generado los denominados *big data*, es decir, conjuntos de datos tan grandes como para ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, y de creación de valor.

- La **información** es el fruto de la elaboración de datos para producir significado, es decir, «consiste en diferencias que hacen la diferencia» (Bateson 2002). La información ofrece un punto de vista original para interpretar la realidad, que hace visible nuevos significados no percibidos primero, o ayuda a establecer conexiones inesperadas entre hechos, hasta aquel momento desapercibidas. Por ejemplo, el análisis de los *datos* de venta de todas las referencias de una empresa en todo un estado, permite extraer *informaciones* como, en una región concreta las ventas del producto X se han derrumbado en el último trimestre, mientras que en el resto del estado son constantes, y en el nordeste tienen un ligero crecimiento.

La elaboración de datos para extraer informaciones, es un proceso que puede ser *parcialmente* automatizado a través de varios instrumentos de tecnologías de la información y comunicación electrónica, como los almacenes de datos o los *datawarehouse*, los *data lakes*, el análisis multidimensional *online*, los motores de búsqueda, la minería de datos o *datamining*, y el *machine learning*, etc. Es útil destacar, que las tecnologías de la información y comunicación electrónica pueden acelerar la identificación de la singularidad, y la regularidad en enormes cantidades de datos, pero no pueden reemplazar la intervención humana para la construcción de *significados*, de *convicciones justificadas*, y de *acciones situadas*.

- El **conocimiento** es la capacidad de usar datos e informaciones para tomar decisiones, y emprender acciones que producen valor en el contexto empresarial y económico. Retomando el ejemplo al punto anterior, la información emergida por el análisis de los datos de venta es inútil (es decir, no produce decisiones / acciones / valor) sin el *conocimiento* de los directivos, y de los trabajadores de la empresa: ¿Cuáles son las causas? ¿Es oportuno, o necesario intervenir? ¿Con qué instrumentos, por ejemplo, una promoción comercial, una acción sobre los canales, o una campaña publicitaria? Estas decisiones y acciones requieren enriquecer la información con una serie de atributos: la comprensión del *contexto*, la verificación de la *veracidad*, y la *fiabilidad* de la información, la *experiencia* de las causas, y las consecuencias en circunstancias iguales o similares, verificadas en el pasado, el juicio de la relevancia y prioridad, respecto a los otros fenómenos en curso, etc.

Por tanto, para producir valor es necesario enriquecer la información (las ventas de X en una región concreta se han derrumbado) con una serie de atributos (contexto, veracidad, experiencia, relevancia, etc.), que dependen de las opiniones y convicciones personales, de la interacción social entre las personas implicadas, y de la situación específica en que se encuentre. Así que, tal proceso es intrínsecamente humano y social.

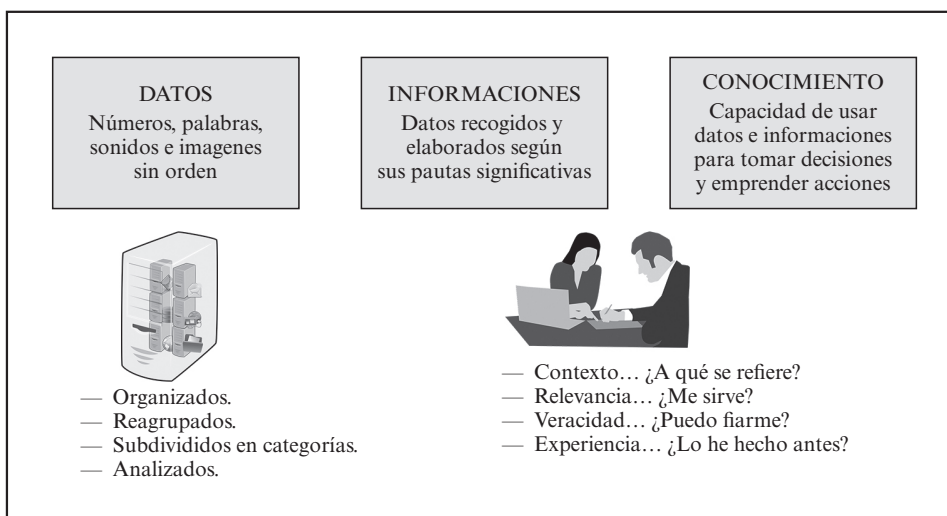


Figura 2.1. Los datos, la información y el conocimiento.

Para explicar mejor la definición de conocimiento que nos interesa en el contexto empresarial y económico, es útil evidenciar tres aspectos de ello:

- El conocimiento consiste en **convicciones y empeños** (*beliefs and commitments*), justificadas por hechos verdaderos pero en todo caso siempre **personales y subjetivos**. Nonaka y Takeuchi adoptan la definición tradicional de conocimiento como opinión verdadera y justificada (*justified true belief*; Nonaka y Takeuchi 1995). Pero, mientras la epistemología occidental enfatiza la *verdad* como atributo esencial del conocimiento, Nonaka y Takeuchi ponen el énfasis sobre la naturaleza del conocimiento como *opinión justificada*, vinculada al actuar en situaciones específicas, y a las convicciones personales y subjetivas, influenciadas por el sistema de valores de un contexto social particular.
- El conocimiento está intrínsecamente vinculado a la **acción**, de tal manera que sería mejor hablar de acción competente, o basada en el conocimiento en lugar de conocimiento. Por ejemplo, Sveiby define conocimiento como

la capacidad de actuar (Sveiby, 1997). Uno de los errores más frecuentes es entender el conocimiento como un objeto estático, que una vez adquirido se puede poseer y transferir. Al contrario, el conocimiento es rápidamente superado, o hasta anticuado, por ello requiere una constante actualización y refinamiento para ser aplicado a cada nueva situación específica o necesidad; en otras palabras, el conocimiento es más parecido a un *flujo* o *proceso*, que surge en la acción competente.

- Finalmente, el conocimiento considera el **significado**: se *sitúa* (es decir, dependiente de la situación, y del contexto en el cual es usado), y *social* (es decir, es el fruto de la interacción social entre personas o comunidad). Las personas que interaccionan en un contexto social particular, intercambian mensajes y comparten informaciones, mediante las cuales construyen conocimiento socializado, que a su vez, se vuelve una realidad social que influencia sus juicios, comportamientos, y actitudes.

Estos aspectos serán posteriormente profundizados en el apartado 3.2, en las comunidades de prácticas, y la acción situada.

1.1.1. *El conocimiento tácito y explícito*

Después de haber definido el conocimiento, es importante distinguir dos tipos de conocimiento:

- **El conocimiento explícito**: es el conocimiento codificable, y por lo tanto transmisible a otras personas a través del lenguaje natural, y otros formalismos como las fórmulas, los diagramas de flujo, los dibujos, los documentos, los manuales, las especificaciones, etc.
- **El conocimiento tácito**: es el conocimiento personal, e implícito en contextos específicos, de manera que no puede ser comunicado con lenguajes codificados, sino solo a través de procesos basados en el ejemplo, y en el *learning-by-doing*, como el aprendizaje y las prácticas. Como dice Polanyi: «Nosotros conocemos más de lo que logramos contar» (Polanyi 1966). El conocimiento tácito está profundamente arraigado en las acciones, en la experiencia, en los valores, en los ideales, y en las emociones personales.

Para ejemplificar la diferencia entre conocimiento explícito y tácito, pensemos en el itinerario de formación de un médico: Se inicia con largos años de estudio teórico a través de libros de texto y lecciones, que permiten al estudiante aprender los conocimientos explícitos de la ciencia médica. Pero a esto, tiene que seguir un largo y pesado período de aprendizaje, en el que, a través de la observación, la ayuda, la participación, primero pasiva y luego cada vez más activa, el aprendiz también adquiere los conocimientos tácitos necesarios, para llegar a ser un médico capaz de ejercer la profesión.

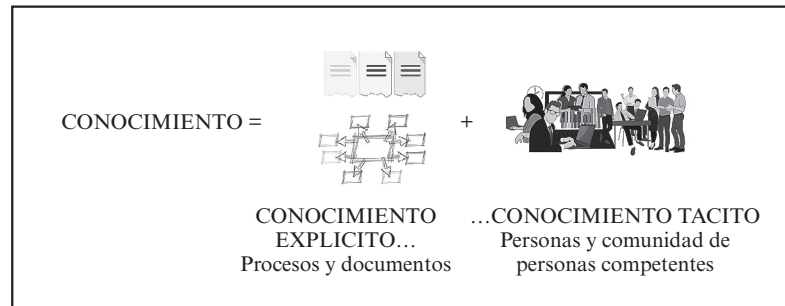


Figura 2.2. El conocimiento tácito y explícito.

Nonaka evidencia que el conocimiento tácito comprende dos elementos:

- **Los elementos cognitivos:** los modelos mentales como esquemas, paradigmas, expectativas, convicciones, y puntos de vista, que les permiten a las personas competentes poder interpretar la realidad. Por ejemplo: A menudo un médico, un ingeniero, y un abogado —o bien una persona del marketing, una de la ingeniería, y una de la producción— leen e interpretan la misma situación de maneras completamente diferentes, precisamente por sus modelos mentales diferentes (de modo generalmente inconsciente precisamente por ser tácitos).
- **Los elementos técnicos:** la habilidad, las *crafts*, el *know-how*, la experiencia, es decir, todos los conocimientos prácticos adquiridos sobre el terreno a través de la curva de aprendizaje clásica.

Concluimos la distinción entre conocimiento tácito y explícito, haciendo notar que para el ámbito que nos interesa, es decir, el conocimiento que crea valor económico, generalmente el conocimiento tácito es aquel de mayor valor. De hecho, el conocimiento explícito, precisamente porque es codificable y comunicable, es fácil de imitar, y por tanto, difícilmente forma la base de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo (a excepción de aquel protegible legalmente a través de patentes o copyright, que tienen en todo caso una duración limitada).

Buena parte de las competencias distintivas de las empresas (*core competencies*) se basan en los conocimientos tácitos, difícilmente imitables por los competidores. Es interesante observar, que esto chirria con la cultura directiva clásica del mundo occidental, que privilegia la creación y el empleo de conocimientos explícitos, por ser más científicos. Una posible lectura del papel de los movimientos de la calidad total, y de la gestión del conocimiento, es precisamente aquella de haber reequilibrado la atención de la dirección sobre los conocimientos tácitos, aplicados en el campo de los *blue collars* con la calidad total, y de los *white collars* con la gestión del conocimiento.

2. EL VALOR DEL CONOCIMIENTO

El creciente interés por la gestión del conocimiento empresarial, es causado seguramente por el reconocimiento de que el conocimiento tiene un papel decisivo, tanto en los procesos de *creación de valor*, como en el logro de *ventaja competitiva sostenible en el tiempo*. En este capítulo analizaremos el valor económico del conocimiento desde dos puntos de vista complementarios: En la primera parte usaremos una aproximación *bottom-up*, analizando de forma inductiva el gran número de casos de estudio hoy disponible, para extrapolar los motivos y beneficios más frecuentes y significativos, que empujan a las empresas a invertir en gestión del conocimiento, para mejorar la propia productividad y competitividad. En la segunda parte, usaremos una aproximación *top-down*, analizando características y reglas de la denominada, *economía basada en el conocimiento*.

2.1. Porque las empresas invierten en gestión del conocimiento

Hoy se dispone de un gran número de casos de estudio, relacionados con empresas que han invertido en varias iniciativas y proyectos para gestionar el conocimiento. El análisis inductivo de estos casos de estudio, permite extrapolar los siguientes motivos y beneficios más frecuentes, y significativos (figura 2.3):

- **La reutilización de conocimientos y experiencias pasadas:** ello permite alcanzar tres beneficios, que generalmente son exclusivos: disminuir los *costes*, reducir los *tiempos*, y al mismo tiempo, aumentar la *calidad*. En efecto, la reutilización de conocimiento permite, no solo evitar repetir las actividades ya desarrolladas en el pasado, sino también, evitar repetir errores ya hechos, explotando la curva de aprendizaje completa. Una forma difusa de reutilización de conocimientos es el *best practice sharing*.
- **El acceso a redes de expertos.**
- **La mejora de la productividad** de los trabajadores del conocimiento (*knowledge workers*) y de los procesos *knowledge-intensive* (*knowledge work processes*).
- **La reducción del *time-to-proficiency*.**
- **El soporte a los procesos de globalización.**
- **El soporte a los procesos de relación con los clientes.**
- **El soporte a los procesos de innovación y desarrollo nuevos productos.**
- **Los productos y servicios basados en el conocimiento.**
- **La visualización del valor de los activos intangibles.**

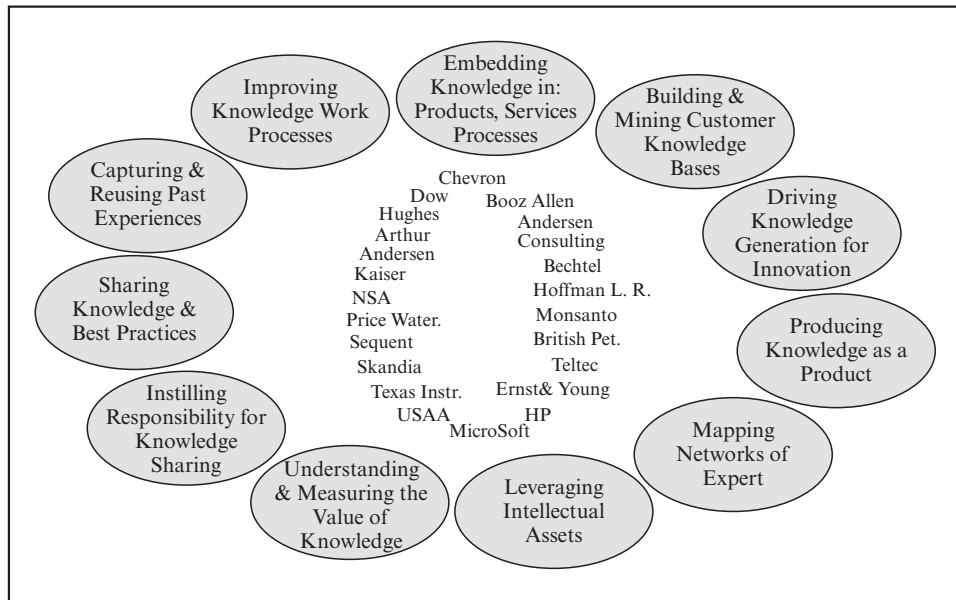


Figura 2.3. Los beneficios del *knowledge management* extraído del análisis de más de veinte casos empresariales (Dan Holtshouse 2003).

2.2. La economía basada en el conocimiento

Un número creciente de autores sustentan que, en la moderna economía global, el conocimiento es el factor de producción decisivo, y la única fuente de ventaja competitiva *sostenible en el tiempo*. Esto ha permitido hablar de la *economía basada en el conocimiento*:

La economía de los países OCDE se basa cada vez más en el conocimiento y en la información. El conocimiento es considerado hoy el motor de la productividad y el crecimiento económico, por lo tanto es necesario prestar mayor atención al papel de la información, de la tecnología, y del aprendizaje, mediante el análisis y previsión de los resultados económicos. El término «economía basada en el conocimiento» deriva precisamente de este reconocimiento del papel del conocimiento y la tecnología, en las economías modernas de los países de la OCDE (OCDE 1996).

2.2.1. El conocimiento y la productividad

En los últimos años, en general, se ha reconocido que el conocimiento no es uno de los factores de producción, sino el factor de producción decisivo. Los fac-

tores clásicos de producción —mano de obra, capital, y recursos naturales— están aún comprometidos: Sin ellos, el conocimiento no puede crear valor. No obstante, cuando hay el conocimiento, los otros recursos siempre son localizables como tales, en la moderna economía global, los otros recursos solos no son ya fuente de ventaja competitiva sostenible en el tiempo.

Si un tiempo, el factor decisivo de la producción fue la tierra, y más tarde el capital, entendido como masa de maquinarias y bienes instrumentales, hoy el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, y por ello su capacidad de conocimiento, que sale a la luz a través del saber científico, su capacidad de organización solidaria, su capacidad de intuir, y satisfacer la necesidad del otro (Juan Pablo II, 1991).

Peter Drucker ha evidenciado este nuevo papel del conocimiento como factor decisivo de producción, analizando las diversas fases de la revolución industrial y post-industrial (Drucker 1993). Según Drucker, la velocidad y la globalidad sin precedentes que han caracterizado la difusión del capitalismo y de las nuevas tecnologías, en los últimos dos siglos, son debidos a un nuevo modo de entender el conocimiento. En la historia del hombre, el conocimiento siempre ha estado intrínsecamente ligado al *ser*, o bien era una prerrogativa personal de los eruditos. La novedad sustancial en el siglo XVIII, es que de repente el conocimiento ha sido aplicado a la *acción*, es decir, se ha convertido en un recurso. Esto ha ocurrido en tres fases:

- En la primera fase, el conocimiento ha sido aplicado a **instrumentos, procesos y productos**: esto ha creado la *Revolución Industrial*. Hasta el siglo XVIII, los conocimientos técnicos fueron sustancialmente tácitos y más bien secretos, administrados por las corporaciones de forma oral y exclusiva. El aprendizaje fue la única modalidad para acceder a los conocimientos técnicos. El único modo para aprender los conocimientos de un arte era *convertirse* en artesano, y miembro de la corporación. De aquí a los años cincuenta, nació la tecnología, es decir, el estudio sistemático de la *techno*, el conocimiento técnico: En el 1747 nació la École des Ponts et Chaussées en Francia, en el 1770 la primera Escuela de Agricultura en Alemania, para llegar en el 1794 a la fundación de la primera escuela de ingeniería, la École Polytechnique de París. La enciclopedia de Diderot y Alembert, publicada entre el 1751 y el 1772, fue la manifestación de la profunda y radical transformación de la artesanía a la tecnología. Al mismo tiempo, en Inglaterra nacieron las patentes, es decir, la protección de la propiedad intelectual, y la remuneración de los inventores a través de los derechos de licencia de uso de las patentes, a condición de *publicar* la invención técnica, señalando una profunda discontinuidad con respecto de los secretos de las corporaciones.

- En la segunda fase, el conocimiento ha sido aplicado al **trabajo**, creando la Revolución de la Productividad. Mientras que en la primera fase el aumento de productividad fue debido al empleo de máquinas y a tecnología, en la segunda fase el motor del aumento de productividad ha sido el estudio sistemático del trabajo, según los principios inventados por Frederick Taylor. El estudio analítico del trabajo ha permitido aumentar tanto la eficiencia, como acelerar la curva de aprendizaje, con un extraordinario aumento de productividad sin precedentes en la historia del hombre. Este aumento de productividad del trabajo, ha hecho posible el nacimiento de la clase media, es decir, la reducción del horario de trabajo, el aumento de la renta de la clase obrera, el nacimiento del estado del bienestar, etc.
- En la tercera fase, iniciada después de la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento ha sido aplicado al mismo **conocimiento**: ésta es la *Revolución del Management*. En esta fase, el conocimiento ha sido aplicado para estudiar sistemáticamente como utilizar cada conocimiento para crear valor, y para localizar qué nuevo conocimiento es necesario crear a través de la investigación, y la innovación sistemática. En la segunda fase, el directivo era sustancialmente un supervisor, es decir, alguien responsable del trabajo de sus subordinados. En la tercera fase, ha cambiado el sentido de la dirección: el directivo es el responsable para la aplicación y la productividad del conocimiento, que se ha vuelto ya el factor de producción decisivo.

2.2.2. Los productos y servicios basados sobre el conocimiento

La importancia del conocimiento en la moderna economía, es determinada no solo por el papel del conocimiento como factor de producción, sino también por la evolución de la definición de productividad: Del énfasis en el *volumen*, al énfasis en el *valor*. En efecto, la definición de productividad siempre es la relación entre la salida u *output* y la entrada o *input*:

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Pero en la economía basada en el conocimiento ha cambiado lo que se entiende por *output*, y lo que es necesario como *input* (véase figura 2.4).

La evolución del numerador lleva al desarrollo de productos y servicios basados en el conocimiento. Por ejemplo: El caso Massey Ferguson. Inicialmente, Massey Ferguson (MF) ha instalado sobre los mismos tractores numerosos sensores (por ejemplo GPS, *Global Positioning System*), y sistemas inteligentes de guía (semi) automática. Sucesivamente, MF ha explotado los datos generados por el tractor para producir mapas de rendimiento de los campos, que son enviados

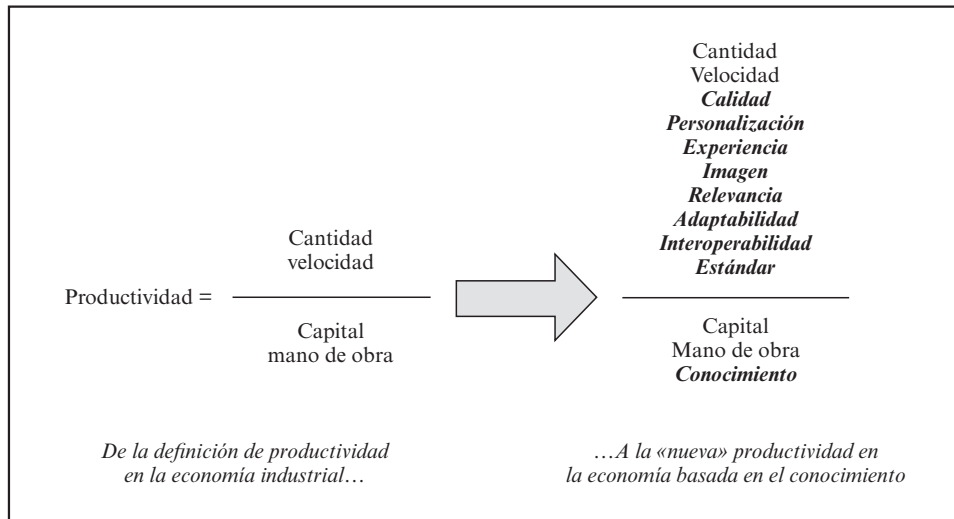


Figura 2.4. La evolución de la definición de productividad.

automáticamente al PC del agricultor como *by-product* de la cosecha. Ahora, Massey Fergusson está entrando en nuevos mercados, además del de los tractores, como por ejemplo: El análisis de las variaciones del rendimiento de los campos; el *benchmarking* del rendimiento de los campos; el sondeo del suelo; los consejos para los fertilizantes; las previsiones de la meteo, etc.

En otras palabras, MF ha iniciado la propia diferenciación vendiendo *productos* inteligentes (tractores con GPS, y guía (semi) automática), pero los datos recogidos por el producto inteligente le han permitido a MF ofrecer nuevos servicios. La posterior evolución es la de los servicios según los *resultados*, es decir, la venta de un paquete de productos y servicios ofrecidos a un precio variable, basado en la cantidad y calidad de la cosecha por hectárea. La evolución de la oferta de MF puede ser leída como la búsqueda de nuevos espacios competitivos, para evitar la *commoditization* precio-prestación, como se ilustra en la figura 2.5 (Treacy y Wiersema 1997).

2.2.3. Los mercados del conocimiento

En la economía basada en el conocimiento, el conocimiento es un recurso precioso y escaso, por lo tanto es objeto de compartición e intercambio cada vez más frecuente entre individuos y empresas, tanto dentro de las organizaciones como en el mercado. Existen diferentes modelos para interpretar las dinámicas, y las causas de los flujos e intercambios de conocimiento.

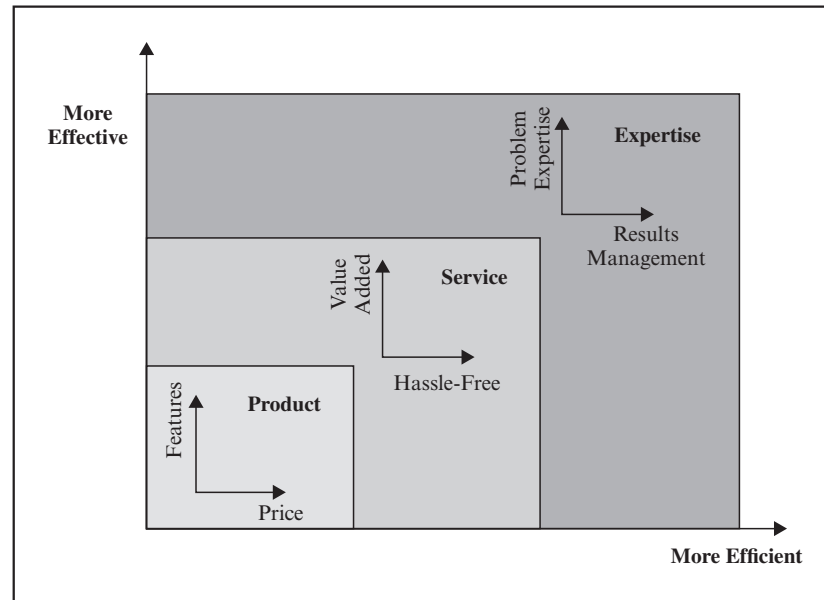


Figura 2.5. La evolución de los espacios competitivos según Treacy y Wiersema (1997).

Uno de estos modelos, propuesto por Davenport y Prusak (1998), ofrece una lectura económica, según la cual el conocimiento no viene simplemente dado y compartido, sino que es objeto de *intercambio* entre vendedores, compradores, e intermediarios en un *mercado del conocimiento*, análogamente a cuánto ocurre para los bienes tangibles. Aunque esta lectura sea seguramente parcial, y deba ser tomada en sentido metafórico más que descriptivo, o peor aún prescriptivo, es en todo caso útil para evidenciar que cada intervención directiva, dirigida a aumentar el valor generado por el conocimiento, debe tener en cuenta las dinámicas y las motivaciones económicas, políticas, y sociales que regulan el flujo y la creación del conocimiento.

Por ejemplo, no basta con instalar un sistema de tecnologías de la información y comunicación electrónica de gestión del conocimiento, y esperar que las personas implicadas lo alimenten con el propio conocimiento personal, de forma espontánea y automática; sino que para el éxito de la iniciativa, será necesario planificar mecanismos organizativos, procesos, y sistemas de motivación, que tengan en cuenta las dinámicas sociales, económicas, y políticas que determinan la compartición y el flujo de conocimiento.

Según la lectura de Davenport y Prusak, los *intercambios* de conocimiento ocurren en un *mercado* porque los sujetos implicados tienen por ello un beneficio, lo que los economistas llaman *utilidad*. Sobre todo en el caso de intercambios entre empleados dentro de la misma organización, el intercambio no prevé ingresos de dinero, sino que en cada modo existe un mecanismo de determinación del

precio. ¿Cómo es determinado el precio, y en qué moneda es pagado? La moneda de intercambio del conocimiento puede ser atribuida a las siguientes dimensiones:

- La reputación: el aumento del propio valor en el mercado del conocimiento interno y externo.
- La reciprocidad: las personas quieren estar donde fluye el conocimiento.

También los intercambios de conocimiento respetan los principios de la economía, pero manifiestan numerosas diferencias con respecto de los cambios de bienes tangibles, (Shapiro y Varian 1999):

- Después de haber vendido el conocimiento, el vendedor todavía la posee.
- El valor del conocimiento aumenta con el empleo (mientras que para los bienes tangibles ocurre lo contrario, por ejemplo los coches usados).
- El conocimiento solo es transferible en parte, aquel que es explícito.
- El conocimiento es caro de producir, pero económico de reproducir cuando este ha sido ya explicitado.
- El *pricing* del conocimiento depende del valor para quién lo compra, no del coste de (re) producción.
- El conocimiento es una *experience good*: el consumidor tiene que probarlo para apreciar el valor de ello; de esto nace la tensión entre regalar de ello un poco para hacerlo apreciar, y solo darlo después de que ha sido pagado.
- La economía del conocimiento respeta la ley de los rendimientos marginales crecientes.
- Las *Network externalities*: el valor de los de fuera de la empresa.
- Las *network externalities* y la retroalimentación positiva: las economías de escala sobre el lado de la demanda (generalmente favorecidas por un estándar vencedor), refuerzan el éxito y llevan a situaciones *winner-takes-all*, de casi monopolio (por ejemplo, VHS vs. Betamax).

2.2.4. El capital intelectual

Aunque sea reconocido que el conocimiento es un recurso empresarial, sobre el que se basa gran parte del valor creado por las empresas, hoy nos encontramos en una situación paradójica: Si miramos los balances de una empresa, encontraremos numerosos y precisos registros contables del empleo del capital (tomados en préstamo, ocupado, circulante, a crédito, etc.), de las materias primeras, y semielaborados (al almacén, en elaboración, etc.), y de los recursos humanos (sueldos, contribuciones sociales, provisiones para impuestos, etc.). Pero encontraremos pocos registros contables del conocimiento. En efecto, para los economistas y contables, el conocimiento estaría entre los llamados bienes intangibles, es decir, no directamente cuantificable en dinero.

Efectivamente, hoy las técnicas de contabilidad utilizadas se basan todavía en los principios de base de la contabilidad por partida doble, inventada en Venecia en el Quinientos. Durante siglos han sido introducidas innumerables reglas, pero los principios de base no han cambiado. Hasta hoy, el conocimiento siempre ha sido considerado como un *valor incorporado en otros bienes tangibles*, basándose en la hipótesis de que el precio de adquisición (oportunamente devaluado según las técnicas de *depreciación*) sea una buena aproximación del valor del bien. En la moderna economía, estas dos hipótesis están empezando a venir a menos, y existe una creciente efervescencia en investigar nuevas técnicas de medida y contabilización del *capital intelectual*, es decir, el conjunto de conocimientos, experiencias, y propiedades intelectuales que pueden ser explotadas para producir riqueza.

Uno de los casos en que los bienes intangibles aparecen en los balances, es el de la compraventa de una empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene un valor patrimonial de libro igual a 10 millones de euro, pero es comprada por 15 millones de euro, entonces en el balance de la empresa compradora serán registrados 15 millones, subdivididos en 10 millones de bienes tangibles, y 5 millones de inmovilizado intangible (*goodwill* en inglés). En el caso de muchas empresas, el valor del inmovilizado intangible puede ser muy superior al del valor en libros. Por ejemplo, al final del primer trimestre del 2003, Microsoft tiene un valor en libros igual a 58 mil millones de dólares, pero un valor de mercado en la bolsa igual a 270 mil millones de dólares, es decir, casi cinco veces más. Si alguna empresa comprara Microsoft al valor de mercado corriente, debería escribir en el balance otros 210 mil millones de dólares de inmovilizado intangible.

La relación entre *valor de mercado* (lo que un comprador está dispuesto a pagar para comprar la empresa) y *valor en libro* (lo que resulta del balance, es decir, la suma de todos los recursos financieros y tangibles de la empresa, descontadas las deudas), es llamado *market-to-book ratio*; es un indicador muy simple, y cada vez más usado para los recursos intangibles, es decir, no medidos en el balance, que la empresa explota para crear valor y riqueza.

Sveiby (1997) es uno de los primeros autores que ha desarrollado un modelo analítico para medir al capital intelectual. Sveiby define al capital intelectual o intangible como la diferencia entre valor de mercado y valor de libro; a su vez, el capital intelectual es la suma de tres componentes (figura 2.6):

- **El capital humano:** es la suma de las competencias de los recursos humanos empleados en la empresa, su capacidad de actuar en varias situaciones para hacer funcionar la empresa. Incluye las capacidades, la instrucción, la experiencia, los valores y las habilidades sociales. Las competencias no pueden ser propiedad de nadie, ni de ninguna cosa que no sea de la persona que las posee, porque (desde que ha sido abolida la esclavitud) los empleados son miembros voluntarios de las organizaciones.

Por tanto, ¿Cómo las competencias de los recursos humanos pueden ser consideradas una parte del capital intelectual de una empresa? Por dos

motivos: En primer lugar, es imposible imaginar una organización sin personal; en segundo lugar, los empleados tienen un cierto nivel de lealtad y pertenencia a la misma empresa. Esta lealtad es recompensada con las diversas formas de trato al finalizar la relación que existe, cuando las empresas pagan a las personas que se jubilan o que tienen que ser despedidas.

- **El capital interno o estructura interna:** también denominado capital estructural, está formado por las patentes, los conceptos, los modelos, los sistemas de gestión, y los sistemas informáticos. Los bienes de la estructura interna, sean ellos creados interiormente por los empleados o bien adquiridos al exterior, son de propiedad de la empresa. A veces tales bienes pueden ser objeto de compraventa. También la cultura o el espíritu empresarial pertenecen a la estructura interna. La estructura interna, junto con las competencias de los recursos humanos constituyen, lo que generalmente llamamos organización.

Algunos autores distinguen dos tipos de capital interno: 1) La propiedad intelectual, que comprende las patentes, las marcas registradas y los derechos de *copyright* en posesión de la empresa. De los diversos activos que constituyen al capital intelectual, este es probablemente el menos intangible, en cuanto los derechos están protegidos por ley, y son medibles en términos monetarios, y 2) El capital organizativo, es decir, el conjunto de conocimientos que quedan en la empresa al final de la jornada laboral: En este caso, el conocimiento puede ser explícito, y por tanto, formalizado, pero también simplemente incorporado en las formas de hacer las cosas. Ello comprende los documentos producidos, los procedimientos utilizados, los modelos organizativos, las estrategias, la cultura empresarial, y los contenidos de las bases de datos.

- **El capital relacional externo o estructura externa:** consiste en las relaciones con los clientes y proveedores, en las marcas y en la reputación o imagen de la empresa. Algunos de estos pueden ser legalmente considerados propiedad, pero el límite no es tan fuerte en el caso de la estructura interna, en cuanto que las inversiones en estos bienes no pueden ser hechas con el mismo grado de confianza. El valor de tales bienes está influenciado principalmente, por la capacidad de la empresa de solucionar los problemas de sus clientes, y en eso siempre hay un elemento de incertidumbre. La reputación y las relaciones pueden ser buenas o malas, y pueden cambiar en el curso del tiempo.

2.2.5. El caso de Skandia

El modelo de Sveiby ha sido adoptado por diversas empresas, que lo han personalizado de varios modos. Uno de los casos empresariales más famosos es Skandia, sociedad escandinava de seguros, que por primera vez ha publicado un

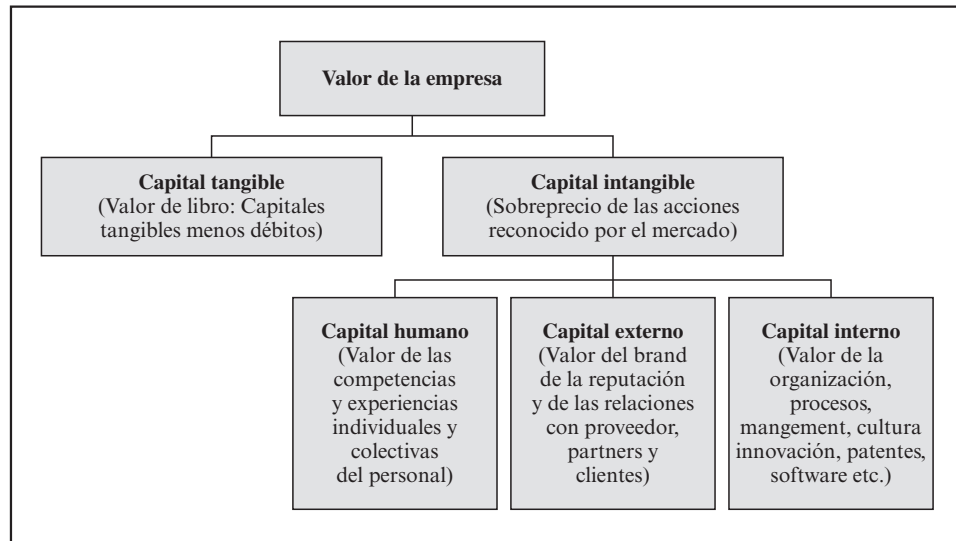


Figura 2.6. El modelo del capital intelectual según Sveiby (1997).

alegato al propio Informe Anual para los accionistas, dedicado a la medida del capital intelectual. El objetivo de Skandia fue proveer mayor transparencia a los inversores, en la convicción que los datos financieros tradicionales y oficiales, no fueran suficientes para valorar el potencial de creación de valor de la empresa. La relación con el capital intelectual de Skandia, ha tenido el mérito de activar un provechoso debate entre directivos, inversores, contables, revisores de las cuentas, organismos de control de la bolsa, etc.

El modelo analítico de capital intelectual desarrollado por Skandia (figura 2.7), no es muy diferente de aquel de Sveiby. El aspecto más interesante es en cambio el Skandia Business Navigator (figura 2.8), es decir, un sistema de cerca de treinta indicadores que monitorean el rendimiento del capital intelectual en sus diversos componentes. Ejemplos de indicadores en las diversas dimensiones son:

- *Financial focus*: lo facturado, el resultado operativo, etc.
- *Customer focus*: el número de clientes, el número de *brokers*, el número de clientes perdidos, etc.
- *Process focus*: el número de clientes por empleado, los costes administrativos por empleado, los tiempos de realización de algunos procesos clave, el número de prácticas sin errores, etc.
- *Human focus*: el *turnover* del personal, las inversiones en formación por empleado, la proporción de mujeres entre los directivos, etc.

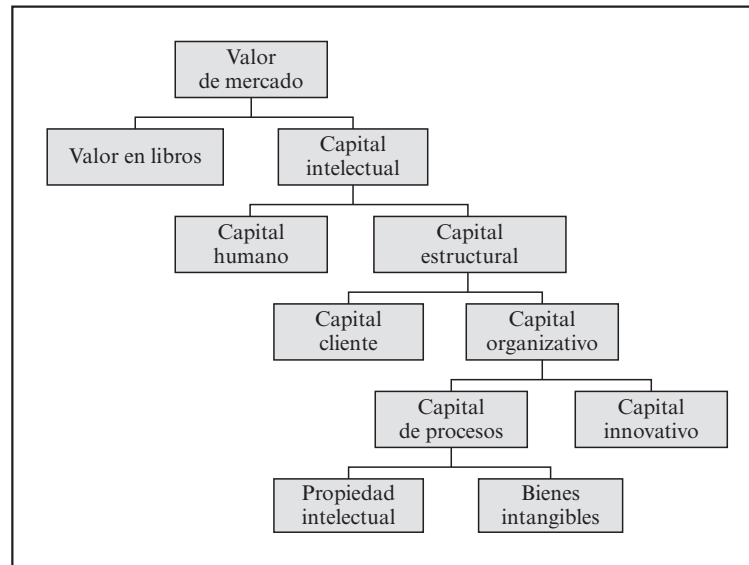


Figura 2.7. El modelo del capital intelectual de Skandia.

- *Development/renewal focus*: el índice de satisfacción de los empleados, las inversiones en publicidad y marketing por cliente, el porcentaje del tiempo de los empleados dedicado a la formación, etc.

El conjunto de estos indicadores ofrece una fotografía del rendimiento o *performance* del capital intelectual de Skandia, y puede ser usado tanto internamente por parte de la dirección, como externamente de parte de los inversores. Skandia describe el Business Navigator como una casa, de la que el *development/renewal focus* constituye los cimientos de la casa, los *customer, process y human focus* son las paredes, y el *financial focus* constituye el techo. Valorar la casa solo juzgando el *financial focus* equivale a valorar una casa solo mirando el techo, olvidándose los cimientos. En efecto, el *financial focus* es una fotografía de las prestaciones económicas del trimestre corriente, es decir, habla de lo que la dirección de la empresa hizo *ayer*, en los trimestres anteriores. Los *customer, process y human focus* fotografían el estado actual de la empresa, mientras que el *development/renewal focus* habla del futuro de la empresa.

Otra metáfora propuesta por Skandia es aquella del árbol: Los dividendos de la empresa son los frutos del árbol. Decidir si invertir o no en una empresa, solo mirando los dividendos equivale a comprar un árbol solo mirando los frutos, sin mirar el tronco y el follaje (es decir, los *customer, process y human focus*), y sobre todo sin mirar las raíces (el *development/renewal focus*).

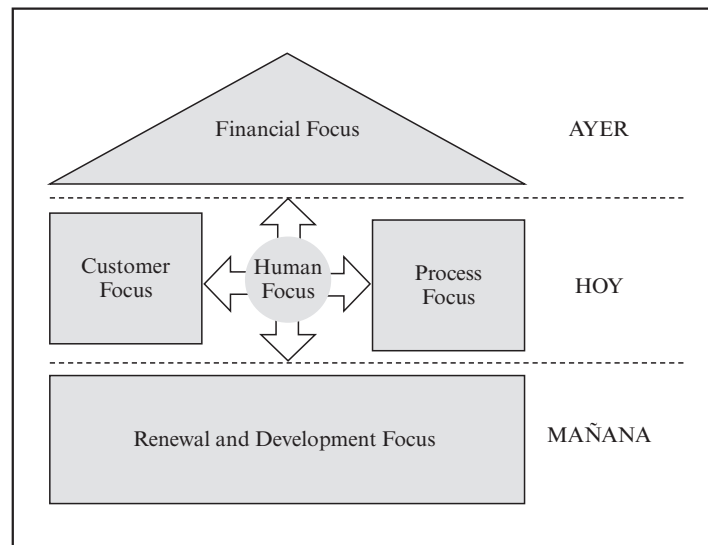


Figura 2.8. El Skandia Business Navigator.

3. LA EMPRESA BASADA EN EL CONOCIMIENTO

Después de haber analizado *porque* conviene gestionar el conocimiento para crear valor en la economía moderna, este apartado afronta *cómo* administrar el conocimiento como un recurso empresarial. ¿Cómo puede crear una empresa conocimiento, y extraer valor del conocimiento? En la primera parte analizaremos los principales modelos de creación y compartición del conocimiento. En la segunda parte, usaremos estos modelos para identificar las palancas a disposición de la dirección para gestionar el conocimiento.

3.1. El modelo «SECI» de Nonaka

Uno de los modelos más conocidos de la empresa basada en el conocimiento viene de la cultura directiva japonesa. A mitad de los años noventa, Nonaka y Takeuchi (1995) y Nonaka y Konno (1998) ha introducido un modelo que explica como una empresa crea conocimiento organizativo. El modelo se llama SECI, acrónimo de Socialización, Explicitación (o Exteriorización, o Externalización), Combinación e Internalización (o Interiorización).

Según Nonaka, la creación de conocimiento organizativo es un proceso en espiral basado en la conversión de conocimiento tácito a conocimiento explícito y viceversa, que se desarrolla en cuatro fases (figura 2.9):

- **Socialización.** El conocimiento nace en forma tácita de la intuición y de la creatividad de los individuos. La primera fase de la transformación de conocimiento individual a conocimiento organizativo, consiste en la compartición de conocimiento tácito entre individuos a través de un proceso de socialización, en el que diversos individuos comparten experiencias y colaboran en acciones en el mismo contexto local común. Por ejemplo, en una fábrica de una ciudad determinada, el operario de una máquina puede inventar un nuevo modo de hacerla funcionar de modo más eficaz, y podrá socializar este conocimiento en forma tácita con los colegas que lo circundan, por un proceso de imitación y cooptación, parecido al aprendizaje y a las prácticas. La socialización requiere la compartición de un contexto común, y por lo tanto es un proceso relativamente lento, y confinado en pequeños equipos o *team*.
- **Externalización.** La fase siguiente consiste en la conversión de conocimiento tácito en conocimiento explícito, es decir verbalizado y codificado de tal forma que pueda ser transmitido mediante documentos, modelos, etc. Una vez se transforma en explícito, el conocimiento puede ser transmitido mucho más rápidamente, y a escalas organizativas mucho más extensas. Retomando el ejemplo anterior, si el equipo de operarios de la fábrica mencionada logra externalizar el conocimiento bajo la forma de procedimiento o *best practice*, a lo mejor soportado por datos y medidas, entonces aquel conocimiento puede ser rápidamente transmitido a los operarios de máquinas análogas, en otros establecimientos en todo el mundo.
- **Combinación.** Una vez se ha vuelto explícito, el conocimiento puede ser combinado con otros conocimientos explícitos. En esta fase, los puntos críticos son la comunicación, la difusión, y la sistematización del conocimiento. Retomando el ejemplo anterior, en esta fase el conocimiento explícito producido por los operarios de la empresa inicial, es combinado con los conocimientos que aprendieron los operarios de la misma máquina en otros establecimientos, con los conocimientos del proveedor de aquella máquina, con los conocimientos técnicos y científicos de los proyectistas, etcétera. Algunos conocimientos pueden ser sumados, otros eliminados por ser redundantes, o desmentidos, otros validados y reforzados, etc. El resultado es un conocimiento combinado a nivel empresarial, con un valor mayor que la suma de los conocimientos de los establecimientos individuales.
- **Internalización.** La última fase consiste en el aplicar los conocimientos explícitos combinados en la práctica cotidiana, incorporándolos en las acciones hasta transformarlo de nuevo en conocimiento tácito. Retomando el ejemplo anterior, el conocimiento explícito que ha resultado de la combinación es transmitido de modo sistemático a todos los operarios en todos los establecimientos; estos operarios aplicarán este conocimiento

explícito para mejorar las mismas actividades cotidianas de utilización de aquella máquina. Inicialmente este conocimiento quedará explícito, es decir, los operarios lo usarán de modo consciente e intencional.

Con el tiempo, aquel conocimiento explícito entrará a formar parte de la práctica cotidiana, se convertirá en rutina, hasta a ser usado de modo inconsciente, es decir, se volverá tácito. Esta nueva práctica cotidiana, que incorpora de modo ya inseparable el conocimiento explícito transformado en conocimiento tácito, se convertirá en la base sobre la que podrá nacer nueva innovación y nuevo conocimiento, desencadenando una nueva vuelta de la espiral.

La creación de nuevo conocimiento tácito se basa en las anteriores innovaciones, que han completado las cuatro fases de la transformación hasta ser asimiladas. Como escribió Newton, reconociendo al mérito de los matemáticos y físicos que lo precedieron, «Vemos más lejano porque nos erguimos sobre los hombros de gigantes».

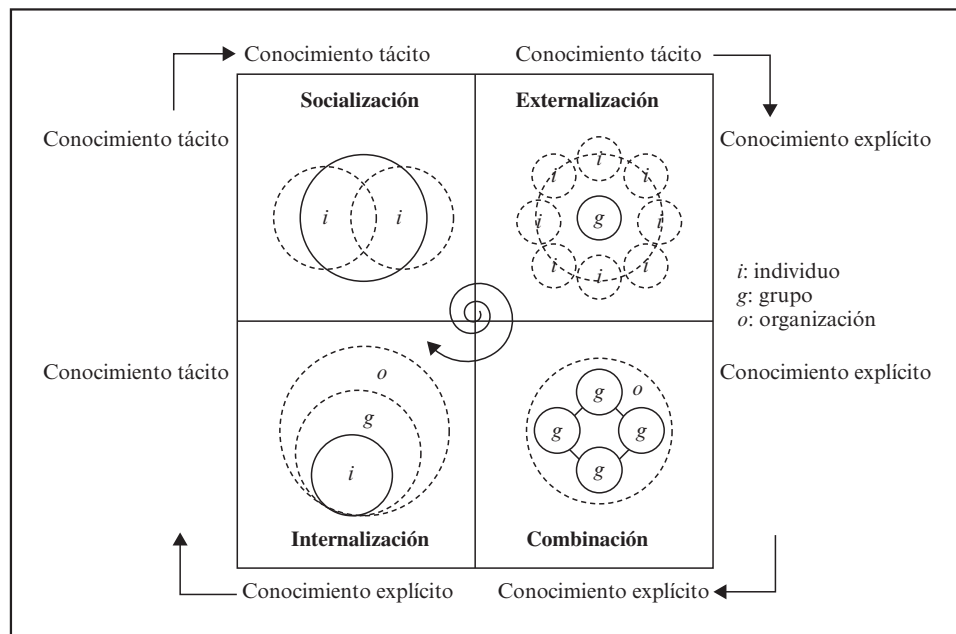


Figura 2.9. La espiral de creación de conocimiento de Nonaka.

La cultura directiva occidental, que hunde sus raíces en el *scientific management* y en el fordismo, se ha concentrado tradicionalmente en el empleo de los conocimientos explícitos para aumentar la productividad y para crear valor, mediante la investigación y desarrollo (I+D) (es decir, la aplicación de conocimientos

técnicos y científicos a la resolución de problemas industriales), el análisis sistemático de los tiempos y métodos del trabajo, el análisis sistemático de los mercados, y los comportamientos de consumo de masas, etc. El modelo de Nonaka ha traído tres importantes contribuciones a la cultura directiva.

En primer lugar, ha llevado al centro de la atención el papel clave de los conocimientos tácitos, tanto a nivel individual, como a nivel organizativo, devolviendo la dignidad empresarial a aquellos conocimientos que, precisamente como tácitos, son más difícilmente imitables por la competencia, y por lo tanto pueden reforzar la diferenciación. Las empresas siempre han sabido que existen conocimientos tácitos tanto individuales, incorporados en los recursos humanos, como organizativos, incorporados en las relaciones sociales y en la cultura empresarial; pero tendieron a considerar los primeros como el mero resultado de la curva de aprendizaje, los segundos incluso como un mal inevitable (*old boys networks*), fuente de inercia al cambio, etc.). El modelo de Nonaka ha explicitado de todo ello el papel, y el valor.

En segundo lugar, el modelo de Nonaka ha evidenciado que los conocimientos, sean tácitos u explícitos, no producen valor como bien estático, sino que crean valor solo como resultado de un *proceso dinámico*, basado en las conversiones entre conocimientos tácitos y explícitos. La única fuente de ventaja competitiva sostenible en el tiempo es aprender e innovar más rápidamente que la competencia, es decir hacer girar la espiral más eficazmente y rápidamente de la competencia.

La socialización es indispensable para capturar la innovación en los momentos de la verdad, es decir, cuando los trabajadores están ocupados en la acción cotidiana con los clientes, con los medios productivos, con los proveedores, etc. La externalización es el pre-requisito para la escalabilidad a nivel empresarial y en el mercado, es decir, para la transformación del conocimiento tácito en un *activo (asset) empresarial* capaz de crear valor. La combinación es indispensable para maximizar la extracción de valor del activo. La internalización es el pre-requisito para la diferenciación (es más difícil y lento imitar los conocimientos tácitos internalizados), y para el accionamiento de la posterior innovación que pueda reforzar la ventaja competitiva.

En tercer lugar, el modelo de Nonaka ha evidenciado que la espiral de creación del conocimiento funciona a condición de que atraviese tanto los niveles jerárquicos de la empresa, implicando a trabajadores, *middle-management* y *top-management*, como las fronteras de la empresa, implicando a proveedores, *partners*, y clientes. En otras palabras, la creación de conocimiento organizativo es un fenómeno que no puede agotarse dentro de los laboratorios de investigación y desarrollo, ni dentro de las fronteras de la empresa. La creación de conocimiento organizativo requiere que la empresa sea un ecosistema abierto, capaz de facilitar los flujos de conocimiento internos, y de participar activamente en el intercambio de conocimientos con el exterior. Esto requiere por parte de la dirección una atención, no solo en las cadenas de *command & control* en la jerarquía, y en los flujos

financieros de la empresa con el exterior, sino también en los *flujos de conocimiento* internos y externos.

Por ejemplo, para una empresa puede ser conveniente conservar a un cliente poco provechoso, o incluso en pérdida, si la relación con aquel cliente ofrece oportunidades de aprendizaje e innovación, que pueden alimentar la espiral de creación de conocimiento. Análogamente, para una empresa puede ser conveniente encontrar un compromiso entre *downsizing* de los recursos para optimizar la eficiencia de un proceso interno, y *rightsizing* para mantener los márgenes de redundancia y la variedad necesaria que puedan permitir la innovación y la auto-adaptación, al desarrollarse las exigencias del mercado.

3.2. El modelo de las comunidades de práctica

El modelo de las comunidades de práctica nació al final de los años ochenta, como teoría social del aprendizaje basado en extensos estudios etnográficos (Lave y Wenger 1991). En los últimos años ha sido aplicado en las empresas, y se ha convertido en uno de los modelos más usados en la gestión del conocimiento, con decenas de casos empresariales en varios sectores industriales.

¿Qué son las comunidades de práctica? Wenger y Snyder (2000) las definen como grupos de personas ligadas informalmente por una *expertise* compartida, y de la pasión por una empresa común. Por ejemplo, un grupo de ingenieros ocupados en las perforaciones petrolíferas en aguas profundas, o bien un grupo de consultores especializados en la industria automovilística, o bien el personal de *frontline* responsable de la gestión de los pagos en un banco comercial.

Algunas comunidades se encuentran regularmente cara-a-cara, otras se mantienen en contacto a distancia a través del correo electrónico y otros medios digitales. Algunas comunidades son completamente espontáneas, otras se dan una agenda de objetivos que administran de modo flexible. En cada caso, los miembros de una comunidad de práctica comparten las propias experiencias y el propio conocimiento en formas libres y creativas, que estimulan el desarrollo de nuevos enfoques a la resolución de los problemas comunes de la comunidad.

Las comunidades de práctica siempre han existido, no solo en el lugar de trabajo. La novedad es que las comunidades de práctica han entrado en el lenguaje empresarial como un nuevo mecanismo organizativo, que ayuda a otras formas organizativas y sociales bien conocidas como el *team* o equipo de proyecto, los grupos de trabajo formal, y los *network* informales de colegas y conocidos (figura 2.10). Una variedad de casos empresariales en muchos sectores industriales, ha demostrado que las comunidades de práctica mejoran las prestaciones organizativas de varios modos, al actuar de la forma siguiente: Desarrollando la estrategia empresarial, generando nuevas líneas de negocio, solucionando problemas complejos, promoviendo la difusión de *best practices*, desarrollando las competencias profesionales de los recursos humanos, atrayendo

do y reteniendo talentos. En todos estos casos empresariales, las comunidades de práctica hacen posible la creación y la compartición de conocimiento, superando tanto las barreras organizativas entre departamentos y unidades organizativas, como las fronteras de la empresa, implicando a clientes, proveedores, distribuidores, etc.

La gestión de las comunidades de práctica constituye un desafío directivo en cuanto su naturaleza espontánea, orgánica, e informal, que la vuelve refractaria a las clásicas intervenciones de supervisión y de control. En los casos empresariales en que las comunidades de práctica han contribuido con éxito a la creación de valor, la dirección ha intervenido de tres formas: Facilitando y legitimando la participación de las personas interesadas en la comunidad; Proveyendo la infraestructura para permitir a los miembros de la comunidad comunicar y colaborar; e identificando los indicadores no convencionales para medir el valor generado.

	¿Cuál es el objetivo?	¿Quién pertenece?	¿Qué los mantiene juntos?	¿Cuánto tiempo duran?
Comunidad de practica	Desarrollar las competencias y capacidad de los miembros; crear y compartir conocimiento	Miembros que se autoseleccionan	Pasión, compromiso e identificación con las competencias de la comunidad	Hasta que interese el tema
Grupos de trabajo formales	Producir un servicio o producto	Todos los que informan al director del grupo	Misión organizativa y objetivos comunes	Hasta la próxima reorganización
Team de proyecto	Llevar a cabo un compito específico	Empleados designados por el director	Objetivos y plazo del proyecto	Hasta que el proyecto se termine
Network informal	Recoger e intercambiar informaciones de la empresa	Amigos y conocidos de trabajo	Necesidades recíprocas	Hasta que las personas tengan un motivo para mantenerse en contacto

Figura 2.10. La comparación entre comunidad de práctica y otras formas organizativas.

Como se ha anticipado al principio, el modelo de comunidad de práctica se basa en una teoría del aprendizaje profundamente innovativa. La concepción tradicional del aprendizaje se basa en el *transvase* de conocimiento de quien sabe (el enseñante) a quién no sabe (el alumno); en esta concepción, el conocimiento es un *objeto* que existe independientemente de quién lo transmite, de quién lo recibe, y de la situación en que es aprendido y aplicado. La teoría del aprendizaje de

Wenger se basa en cuatro asunciones que desarman esta visión clásica del aprendizaje (Wenger, 1998; Micelli, 2000):

- El aprendizaje es un fenómeno *social*: no se aprende en el vacío, sino dentro de una densa trama de relaciones sociales.
- El aprendizaje se manifiesta en la *acción* competente por objetivos de los que es reconocido el valor: no existe conocimiento sin un contexto de acción.
- El aprendizaje es un proceso de *participación* del individuo en las prácticas de una comunidad, para alcanzar objetivos de los que es reconocido el valor, y que caracterizan la identidad de la comunidad.
- El aprendizaje es, en última instancia, la capacidad de producir significado, es decir, la habilidad de interpretar las situaciones reales del mundo dando a ello un sentido.

El resultado de estas asunciones es que el aprendizaje es visto no como un transvase de conocimiento, sino como un *proceso social de participación*. La participación implica no solo la interacción con otras personas en el desarrollo de ciertas acciones, sino también la asimilación de las *prácticas* de la comunidad, y la *identificación* en la comunidad. Por ejemplo, participar en un equipo de fútbol, o en un grupo de expertos sobre las perforaciones petrolíferas implica tanto aprender a hacer ciertas cosas, como *pertenecer* a aquellas comunidades, es decir, influenciar de algún modo nuestra identidad (quiénes somos), y el significado de lo que hacemos (el modo en que interpretamos lo que hacemos).

En otras palabras, la teoría del aprendizaje como participación social integra cuatro componentes clave profundamente interconectados (figura 2.11):

- **La práctica:** el conjunto de las acciones y el contexto social en que se desarrollan tales acciones; comprende de modo inseparable tanto el explícito (lenguaje, instrumentos, documentos, símbolos, roles, procedimientos, reglas, etc.), como el tácito (habilidades técnicas, *know-how*, sentido común, modelos mentales, puntos de vista, etc.). Lo explícito es el objeto del aprendizaje tradicional, mientras que lo tácito tiende a acabar sobre el fondo, a ser olvidado, o a ser relegado a cuánto aprendemos naturalmente.

Pero lo tácito es tan importante como lo explícito para la acción competente (pensamos en la competencia de un recién licenciado en medicina, respecto a la de un médico con años de práctica). También lo tácito es aprendido y compartido. El sentido común solo es tal porque es compartido, es decir, porque es el resultado de la interacción mutua entre los miembros de una comunidad. Por tanto, en la práctica, se evidencia la naturaleza social y de negociación tanto del tácito, como del explícito.

- **La comunidad:** las agrupaciones sociales en que nuestras acciones adquieren valor, y en las que nuestra participación es legitimada y reconocida como competente.
- **El significado:** la capacidad individual y colectiva de interpretar las situaciones, y que nuestra actuación tenga sentido.
- **La identidad:** el aprendizaje modifica quienes somos. Aprender significa convertirse en otro, en el contexto de las comunidades de las que entramos a formar parte.

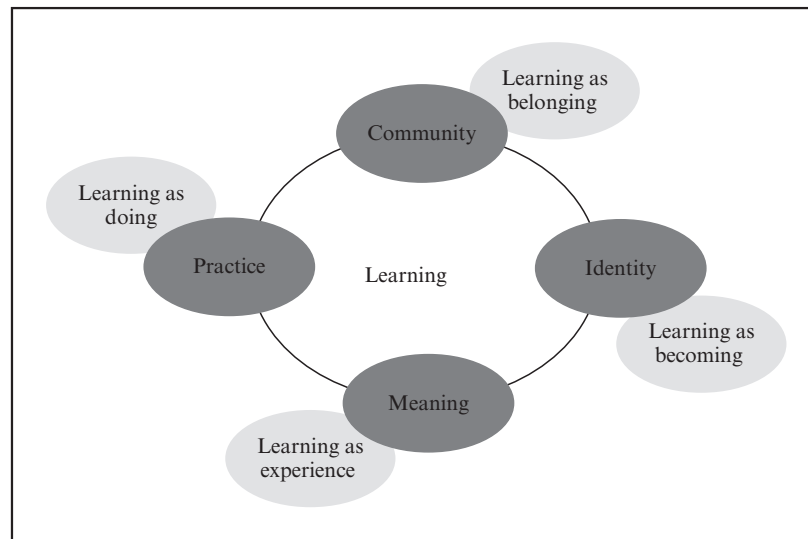


Figura 2.11. Los cuatro componentes de la teoría del aprendizaje de Wenger (1998).

Las comunidades de práctica son un tipo particular de comunidades que nacen y se mantienen juntas por la práctica, como se ha definido anteriormente. En particular, una comunidad de práctica se caracteriza por tres atributos distintivos (figura 2.12):

- **El empeño recíproco:** la práctica no existe en abstracto en los manuales o en los instrumentos, sino solo porque los miembros de la comunidad están comprometidos en acciones, en las cuales negocian recíprocamente los significados. Para pertenecer a una comunidad de práctica no basta que los miembros tengan una categoría social en común, se conozcan entre ellos en una red de relaciones personales, o que estén físicamente cercanos. La pertenencia a la comunidad requiere un empeño recíproco en compartir acciones y negociar de los significados de estas, de lo cual surge la práctica

común. La pertenencia a la comunidad no requiere la homogeneidad de los miembros, más bien la diversidad es justamente un estímulo a la negociación de puntos de vista heterogéneos, para construir significados compartidos.

- **La iniciativa común:** se refiere principalmente al esfuerzo de la comunidad para elaborar una identidad común, con respecto de objetivos de aprendizaje y de crecimiento del conocimiento. La calidad de una comunidad se mide por su capacidad de reconocerse alrededor de prácticas y saber distintivos, que los miembros de las comunidades se empeñan en alimentar y en renovar de modo sistemático.
- **El repertorio compartido de conocimientos y rutinas:** las interacciones y negociaciones orientadas a la iniciativa común, sedimentan con el tiempo un repertorio compartido de conocimientos, instrumentos, afectados, formas verbales jergales, rutinas, actitudes, controversias, etc., que constituyen un elemento esencial de la comunidad, en el momento que custodian la memoria de ello.

En una comunidad de práctica, aprender equivale a participar; participar significa contribuir al proceso continuo de construcción de la identidad y los conocimientos, por los que una comunidad se caracteriza. Un aspecto particular de

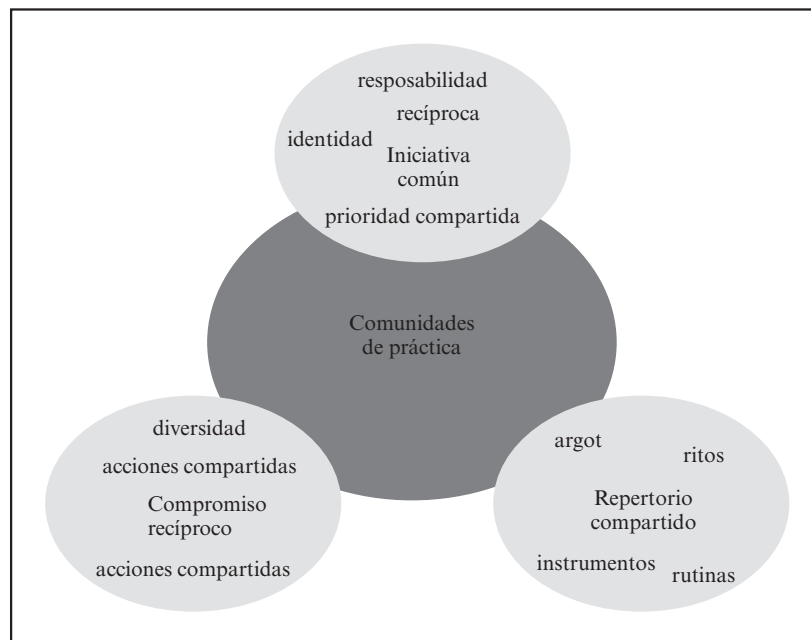


Figura 2.12. Los tres elementos distintivos de las comunidades de práctica.

la participación, es que ella misma es el resultado de un recorrido por grados, negociados con los otros miembros de la comunidad. El concepto de *participación periférica legitimada* describe cómo el individuo, solo aprende experimentando formas parciales de participación legitimadas por los otros miembros de la comunidad, desarrollando un recorrido en el que, por grados, identifica y desarrolla un papel propio en el ámbito de la comunidad. Aprender significa cumplir un recorrido social, que se caracteriza por reglas no necesariamente formalizadas, pero no por esto menos vinculantes: La legitimidad se materializa en un proceso de crecimiento, que ve coincidir competencia y plena participación en el sistema social.

3.3. Las palancas de intervención a disposición de la dirección

De los modelos analizados, emerge de forma clara que el conocimiento empresarial es gestionable solo en la medida en que, la dirección reconoce y estimula el dinamismo de la creación y división de conocimiento. En otras palabras, para la dirección es estéril intervenir sobre los depósitos estáticos de conocimiento; la dirección tiene que intervenir de dos maneras: De una parte identificando las oportunidades de creación de *valor* basadas en el conocimiento; de la otra gestionando los entornos y los contextos de los que el conocimiento puede *emerger*.

Convertirse en una empresa basada en el conocimiento significa, identificar las oportunidades de creación de valor, partiendo de la comprensión de las dinámicas de la economía moderna basada en el conocimiento. La dirección puede desarrollar el análisis de estas oportunidades interviniendo sobre tres niveles:

- **La estrategia basada en el conocimiento:** la identificación de las competencias distintivas que pueden convertirse en fuente de ventaja competitiva sostenible en el tiempo, usando por ejemplo la matriz de clasificación ilustrada en figura 2.13 (Fahey, 1998).

	What you know	What you don't know
What you know	What we know that we know... it might be an illusion	What we know that we don't know... it drives learning
What you don't know	What we don't know that we know... knowledge exchange and mining	What we don't know that we don't know... the risk/challenge

Figura 2.13. La clasificación de los conocimientos estratégicamente relevantes según Fahey (1998).

- **Los productos y servicios basados en el conocimiento:** la identificación de las formas en que el conocimiento puede aumentar el valor de la cartera de productos y servicios vendidos por la empresa, buscando nuevos espacios competitivos para evitar la *commoditization* precio-prestación, como se ha ilustrado en la figura 2.5 (Treacy y Wiersema 1997).
- **Las relaciones basadas en el conocimiento:** la identificación de las formas en que se puede aumentar el valor de las relaciones, que la empresa mantiene con los recursos humanos en su interior (*Business-to-Employee* o B2E), con proveedores y socios (*Business-to-Business* o B2B), con clientes y consumidores con canales directos (*Business-to-Consumer* o B2C), o con canales intermediados de la red de distribución (*Business-to-Distributor-to-Consumer* o B2D2C). Este modelo de representación del sistema de relaciones de la denominada empresa conectada (figura 2.14), ha tenido la máxima difusión con el *e-business*, es decir, el empleo de las tecnologías de Internet para apoyar tales relaciones.

Inicialmente, el valor de Internet para soportar de estas relaciones, ha sido interpretado sobre todo como *disminución de los costes de transacción*, por la desintermediación (simplificación de los canales de aprovisionamiento y venta), la creación de mercados más transparentes (*marketplace* capaz de agregar demanda y oferta, para alcanzar aquella masa crítica de liquidez, que permite introducir formas de negociación más eficientes que las subastas), el autoservicio (reducción de los *overhead* administrativos, mediante el acceso autónomo y directo a los servicios web, por parte de los clientes y usuarios implicados en la transacción), etc.

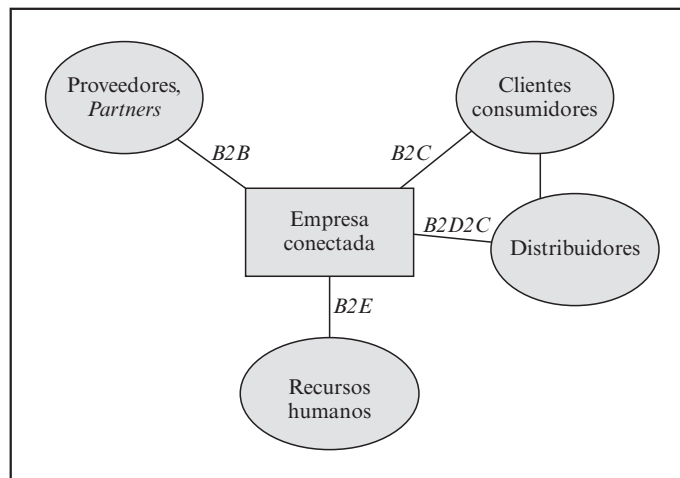


Figura 2.14. Las relaciones de la empresa conectada que pueden ser soportadas con las tecnologías de la información y comunicación electrónica.

Hoy se reconoce, que la creación de valor en el sistema de relaciones de la empresa conectada requiere una intervención conjunta, tanto sobre la mejora de la eficiencia de las transacciones, como sobre el hecho de compartir el conocimiento mutuo. De hecho, son pocas las transacciones estandarizadas y repetitivas que requieran una interacción más compleja entre los interlocutores, que implique el intercambio de conocimiento (figura 2.15).

Por ejemplo, la transacción aparentemente más simple como adquirir un libro en un sitio de comercio electrónico, implica también un rico intercambio de conocimiento entre el adquirente, la empresa que administra el sitio, y la comunidad de consumidores que usan el sitio. De hecho, para soportar el proceso de elección de un libro, se ofrece no solo el catálogo, sino también otros servicios como las reseñas de los otros compradores, listas de libros sobre un cierto tema aconsejado por otros consumidores, o la lista de los demás libros parecidos, adquiridos por quien ha comprado cierto libro.

Es interesante señalar que sería económicamente imposible para el gestor del sitio, producir todos estos contenidos originales para cada libro del catálogo, y que aunque lograra producirlos serían probablemente leídos con una cierta desconfianza, en cuánto serían percibidos como una forma de publicidad. La competencia distintiva del gestor del sitio, es precisamente aquella de lograr estimular el compartir el conocimiento entre los gestores del catálogo, los visitantes, y los adquirentes, redistribuyendo el valor entre la comunidad virtual y la misma empresa.

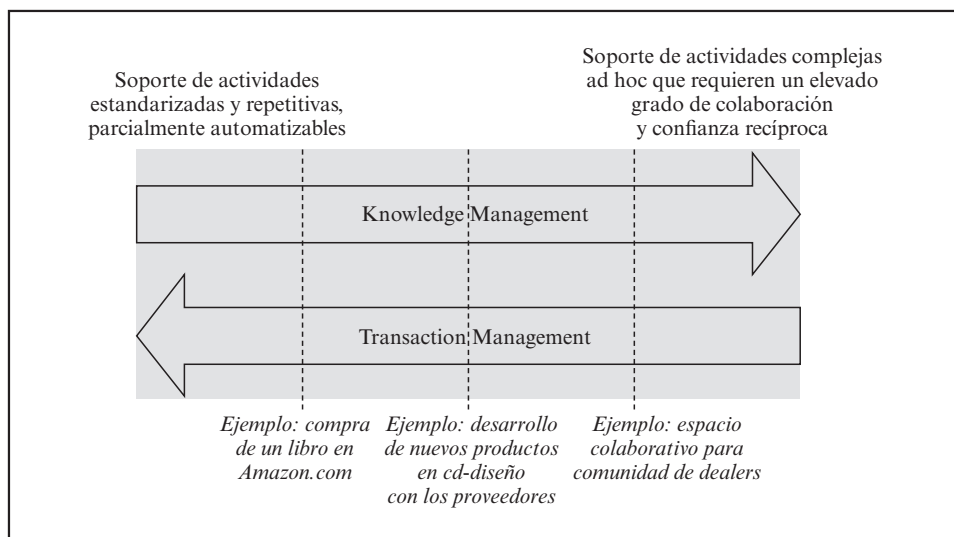


Figura 2.15. Cada relación comprende algunos elementos transaccionales y algunos elementos de la compartición del conocimiento.

Después de haber identificado las oportunidades de creación de valor, y haber articulado los conocimientos que son importantes y porque, la dirección tiene que hacer frente a la gestión de ello, con la plena conciencia de la naturaleza dinámica y emergente del conocimiento. Usando una metáfora coherente, el conocimiento es como un jardín: Se beneficia de los cuidados y de las atenciones que respeten la naturaleza. No se puede arrancar un brote del terreno para controlar el crecimiento de las raíces, ni arrancar las yemas para hacerlas crecer más velozmente. Se puede, sin embargo, preparar el terreno, regar, sacar las malas hierbas, ayudar, abonar, podar, etc.

Para tratar de explicar cómo está hecho el jardín en el que crece el conocimiento, Nonaka ha introducido el concepto de *ba* (Nonaka y Konno, 1998). *Ba* es una palabra japonesa que significa lugar, espacio compartido para emerger las relaciones. Según Nonaka, este espacio compartido puede ser físico (por ejemplo, oficinas, universidades, centros de investigación y desarrollo, etc.), virtual (por ejemplo, correo electrónico, sitio web, etc.), mental (por ejemplo, valores, experiencias compartidas, etc.), o una combinación de estos.

Para gestionar el conocimiento, en lugar de pensarlo como un objeto o un depósito estático, conviene concebirlo como un espacio compartido, del que se necesita cuidar para hacer emerger el conocimiento capaz de crear valor. ¿Cuál es el equivalente del regar, podar, abonar, etc.? Para proveer un modelo conceptual apto para las intervenciones planificadas y directivas, se propone subdividir las palancas de intervención de la dirección en cuatro áreas principales (figura 2.16):

- **Los espacios organizativos:** es la palanca que actúa sobre los principales poseedores de conocimiento, es decir, *los knowledge workers* y las comunidades de práctica.
- **Los espacios cognitivos:** es la palanca que interviene sobre el conocimiento explícito para mejorar la accesibilidad mediante la creación de un mapa, la clasificación, las taxonomías, etc.; además, comprende el empleo de técnicas de soporte a la externalización (el desarrollo de metáforas, analogías, historias, representaciones visuales, etc.), y a la internalización (simulaciones, entrenamientos, aprendizajes, *learning-by-doing*, etc.).
- **Los espacios virtuales:** comprende todos los instrumentos de tecnologías de la información y comunicación electrónica, que permiten enriquecer los demás espacios y crear de nuevos en forma virtual, es decir, a distancia en el espacio y en el tiempo. En muchos casos es la palanca para el inicio de un proyecto o de una iniciativa explotando una nueva tecnología, o de un nuevo producto.
- **Los espacios físicos:** en la mayor parte de los casos, los espacios físicos son tomados como una evidencia, y no vuelven al ámbito de las intervenciones planificadas y directivas, pero pueden producir impactos fundamentales gracias a su perversidad en cada acción humana.

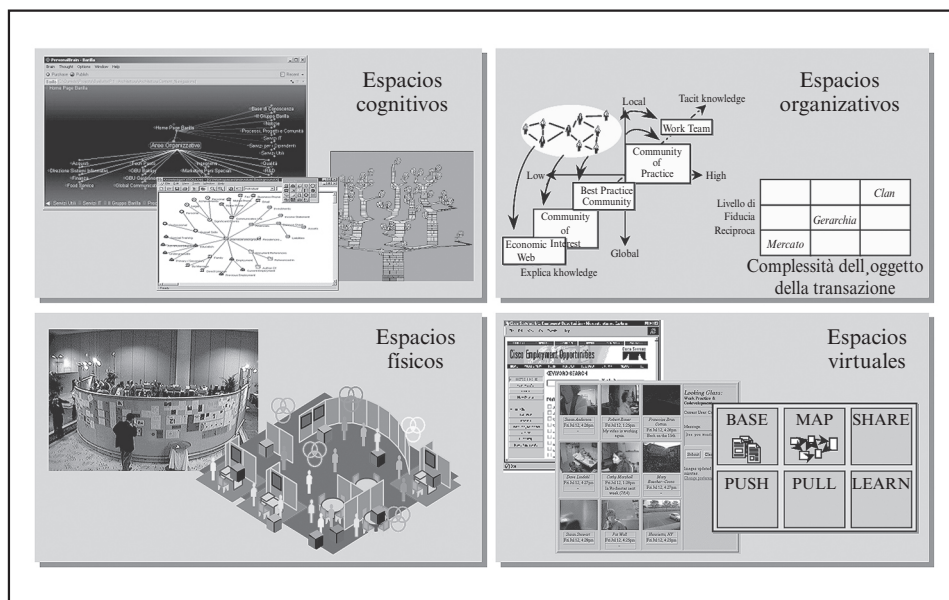


Figura 2.16. Las cuatro dimensiones de intervención a disposición de la dirección para gestionar el conocimiento.

3.4. Los espacios organizativos para gestionar el conocimiento

Está claro que, el modelo organizativo del *mando y control* ya no es adecuado para superar los desafíos de competitividad a nivel global. Una vez, el supervisor de una línea de producción de bienes tangibles puede gestionar la productividad con el enfoque del mando y control, si cada paso del ciclo productivo, y cada actividad desarrollada por los recursos humanos puede ser observada, medida y optimizada. Pero como muestra el *lean manufacturing* del modelo Toyota de Ohno, esto ya no es verdad para los procesos productivos de bienes tangibles; y como Nonaka muestra también, aún es menos verdad para los procesos de creación de conocimiento basados en el trabajo intelectual.

Cada vez más, las organizaciones de éxito están construyendo la propia ventaja competitiva a través de menos control y más aprendizaje, es decir, a través de la continua creación y compartición de nuevo conocimiento. Esto tiene un impacto radical sobre todas las teorías y las prácticas organizativas, y en particular sobre tres: El liderazgo, la motivación, y el aprendizaje organizativo.

Las principales palancas organizativas a disposición de la dirección se pueden resumir en los siguientes puntos:

- **La motivación:** las empresas tienen que reconocer que los recursos humanos, no modificarán solo los propios comportamientos de compartición de los conocimientos personales distintivos, solo porque ha sido iniciado un proyecto interno de *knowledge management*, o menos, porque ha sido instalado un sistema de tecnologías de la información y comunicación electrónica. Los recursos humanos basan su carrera en los conocimientos distintivos que aprenden, y refinan con años de duro trabajo (figura 2.17).

Por otra parte, la compartición del conocimiento es difícilmente valorable monetariamente en términos de primas financieras, promociones, etc.; más bien, en muchos casos ha sido experimentado que tales vulgarizaciones pueden desencadenar mecanismos competitivos que minan la misma compartición.

Los diversos modelos vistos sugieren diferentes dinámicas de motivación. El modelo de los mercados de conocimiento sugiere que, los principales valores de intercambio de conocimiento son la *reputación* y la *reciprocidad*. El modelo de las comunidades de práctica sugiere que, la motivación es buscar en los mecanismos innatos en el hombre en cuanto animal social, como *participaciones*, *sentido de pertenencia*, *identificación*, *reciprocidad*.

Finalmente, un nuevo factor de motivación, al que también las organizaciones sindicales están dando creciente importancia, es el *employability*, es decir, el desarrollo de una cartera de competencias con un valor en el mercado del trabajo, que pueda garantizar y facilitar la posibilidad de encontrar también nuevas oportunidades fuera de la empresa actual.

- **Los roles de gestión del conocimiento:** existe un gran número de nuevos roles organizativos dedicados a la gestión del conocimiento, desde los del nivel de la alta dirección (Chief Knowledge Officer, Chief Learning Officer, Director of Intellectual Capital, etc.) a aquellos más operativos (Knowledge Steward, Boundary Scanner, Knowledge Engineer, Chief Taxonomist, Knowledge Manager, Gardener, etc.). Hoy, no obstante, está madurando la conciencia de que los roles de gestión del conocimiento funcionan mejor cuando son cubiertos, no por profesionales del *knowledge management* ocupados *full-time*, sino por recursos que normalmente ocupan posiciones en el *core business*, y son asignados a rotación en roles de gestión del conocimiento, transformados a tiempo parcial, y por períodos de tiempo determinado.

De este modo se evita crear una burocracia del knowledge management, que generalmente tiende a alejarse de las comunidades de práctica que invaden la empresa, y acaba por ser percibida como *overhead*, y por tanto, recortada en la primera dificultad del presupuesto. La única excepción, son algunos roles muy operativos: El rol de gestor de las bases de conocimiento explícito (una evolución del rol de bibliotecario habilitado por las nuevas tecnologías, que gestiona los documentos producidos tanto

en el exterior como en el interior); y el rol de facilitador o *coach* de las comunidades de práctica.

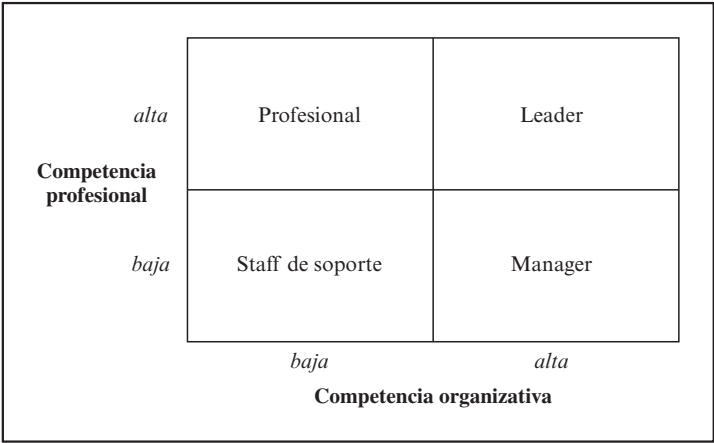


Figura 2.17. La taxonomía de los *knowledge workers* según Sveiby (1997).

3.5 Los espacios físicos para gestionar el conocimiento

Habitualmente, los espacios físicos son una dimensión tan tácita e inconsciente, que no viene tampoco considerada como una posible palanca de intervención de proyectos y directiva. Pero los espacios físicos pueden producir impactos fundamentales precisamente gracias a su penetración en cada acción y relación humana, también aquellas más tácitas y rutinarias. Por ejemplo, la disponibilidad de espacios de interacción social informal tiene seguramente un impacto sobre los procesos de socialización, que como hemos visto son un ingrediente fundamental para la compartición de conocimientos tácitos. Más allá de las banalizaciones (para gestionar el conocimiento basta con aumentar el número de máquinas para el café), la planificación de los espacios físicos para facilitar la gestión y compartición del conocimiento, llega a ser irrenunciable en los casos en que el lugar de trabajo ha sido cambiado profundamente, por ejemplo en los casos de teletrabajo (es decir, la drástica «remotización» del lugar de trabajo), o bien del *hoteling* y *hot-desking* (es decir, la sustitución de los escritorios personales fijos, por escritorios a rotación sobre reserva).

Paradójicamente, cuanto más aumenta el peso de los espacios virtuales, más llega a ser urgente la intervención sobre los espacios físicos. Efectivamente, gracias a las tecnologías de la información y comunicación electrónica los *knowledge workers* son cada vez más capaces de trabajar fuera de la sede —con los clientes, con los proveedores, durante un viaje, en casa, etc.—, y por tanto, pueden

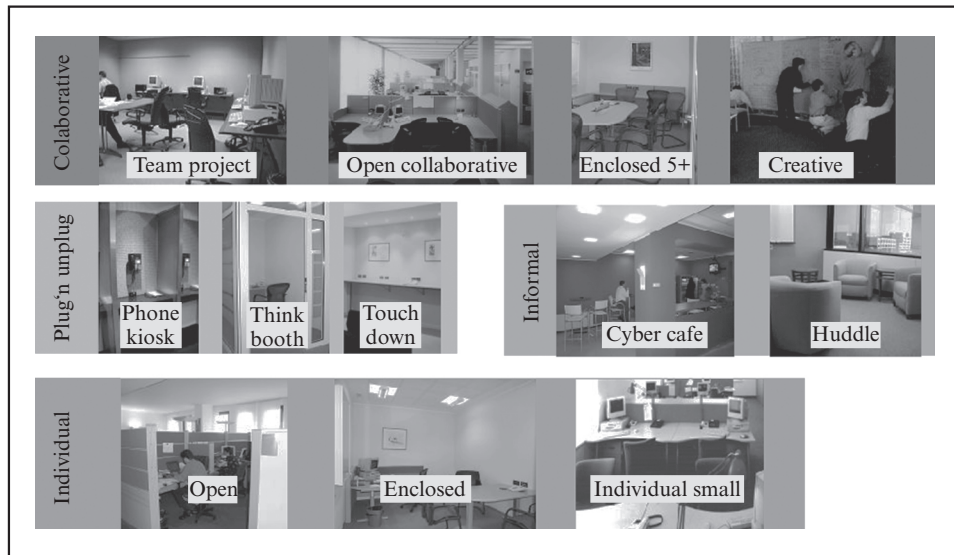


Figura 2.18. Ejemplos de los diversos tipos de espacios físicos necesarios para los diversos momentos de trabajo de los *knowledge workers*: El trabajo individual, el nómada, el colaborativo, y el informal (Della Fontana 2001).

personalizar la geografía del propio trabajo. Por consiguiente, cambia el tipo de trabajo desarrollado en los despachos: Disminuye el trabajo individual sedentario en el mismo escritorio, mientras aumenta drásticamente el trabajo nómada, y el trabajo colaborativo en reuniones, proyectos, comunidad de práctica, etc. Esto requiere una redefinición de los espacios físicos, tanto con un nuevo balance de la superficie de los espacios individuales, respecto a los espacios colaborativos, como introduciendo nuevos tipos de espacios. Una taxonomía moderna de los lugares para el trabajo intelectual comprende los siguientes espacios (figura 2.19) (Della Fontana 2001):

- **Los espacios individuales:** con la difusión de los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles de una parte, y con el aumento de las presiones de reducción de costes en la otra, están convirtiéndose cada vez más raros los tradicionales despachos individuales con el nombre en la puerta, el escritorio, el armario, la planta, la percha, etc. Se vuelven cada vez más difundidos los *open space* formados por cubículos (*cubicles*), es decir, unidad escritorio-sillón con separaciones visuales pero no acústicas.
- **Los espacios para el trabajo nómada:** los *knowledge workers* dotados de ordenador portátil y teléfono inalámbrico, se desplazan según el tipo de trabajo a desarrollar. Cuando tienen que hacer una llamada que pudiera molestar a los ocupantes de los *cubicle* cercanos, van a un *phone kiosk*;

cuando tienen que agruparse se refugian en un *think booth* aislado acústicamente del zumbido de fondo del *open space*; cuando tienen un hueco entre una reunión y la otra, usan un espacio *touch down* para conectarse a la red de la empresa y descargar el correo electrónico.

- **Los espacios colaborativos:** además de las tradicionales salas reuniones, nacen nuevos tipos de espacios para soportar la colaboración. Por ejemplo, todos los miembros de un equipo de proyecto se pueden trasladar a una *war room* de proyecto, en la que cada *knowledge worker* puede desarrollar el propio trabajo, y al mismo tiempo coordinarse con los colegas, compartiendo varias sofisticaciones como el plan de proyecto colgado en la pared.

Otro ejemplo, es el *Accelerated Solution Environment* de Ernst & Young, un espacio completamente reconfigurable mediante muebles sobre ruedas, y habilitado por facilitadores y por varios instrumentos tecnológicos, planificado para grupos de hasta cincuenta personas; en el curso de dos o tres días, el grupo afronta problemas complejos de las fases creativas, desde la generación de las ideas, hasta las fases decisionales de creación del consenso y de los compromisos, alternando sesiones paralelas de *brainstorming* o *problem solving*, con sesiones plenarias de compartición y decisión. Los documentos producidos en cada sesión son colgados sobre el *radial wall*, una pared circular que al interior encierra el espacio para las sesiones plenarias, y el exterior se convierte en la memoria del grupo (figura 2.19).

- **Los espacios informales:** el reconocimiento del role de los procesos de socialización restituye la dignidad a los lugares físicos de interacción informal, que pueden estar vinculados con los lugares virtuales. Por ejemplo, algunas empresas han instalado *webcam* que conectan los espacios informales de las sedes en varias ciudades, construyendo así un «café virtual» que abarca toda la empresa, y contribuye a derribar las barreras físicas a la interacción social.

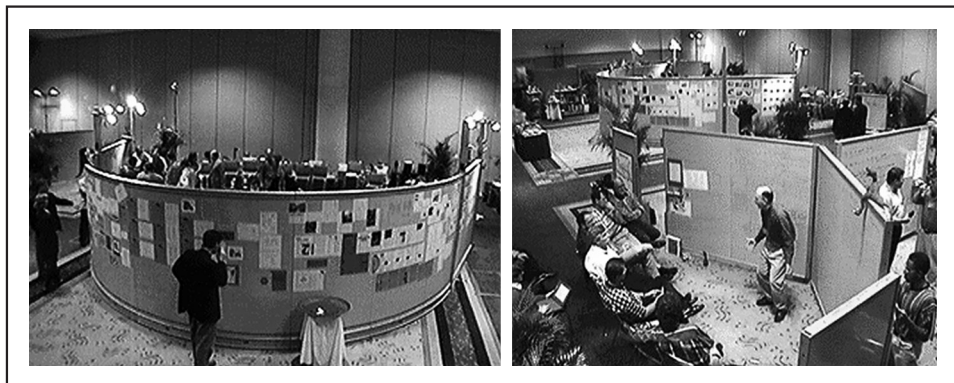


Figura 2.19. El *Accelerated Solution Environment* (Ernst & Young 2000).



3.6. Los espacios cognitivos para gestionar el conocimiento

Las principales palancas a disposición de la dirección se resumen en los siguientes puntos:

- **El knowledge mapping:** un *knowledge map* o *concept map* es una representación sintética de conceptos y de relaciones entre conceptos. Es un instrumento de comunicación, compartición y navegación que ofrece un panorama del conjunto del conocimiento disponible, y ayuda tanto a encontrar como a descubrir (es decir, encontrar algo que no se buscaba, el denominado *serendipity*) recursos de conocimiento explícito (documentos, procesos, modelos, software, etc.), y recursos de conocimiento tácito (expertos, comunidad de práctica especializada, etc.). Hoy los mapas conceptuales son un instrumento cada vez más difundido, tanto en las escuelas como en las empresas (Novak, 2009).
- **La clasificación de los conocimientos explícitos:** las técnicas tradicionales de gestión de las bibliotecas, se enriquecen hoy con varios instrumentos de soporte habilitados por las tecnologías de la información y comunicación electrónica. Una diferencia sustancial, es que mientras una vez la clasificación fue muy laboriosa, y por lo tanto consideraba pocos documentos, y al mismo tiempo fue realizada por pocas personas especializadas (los bibliotecarios), hoy es técnicamente posible clasificar casi todos los documentos producidos y usados por una empresa, implicando casi a todos los empleados con el rol de clasificadores. Esto comporta sobre todo, desafíos por el hecho de compartir las reglas y los términos de clasificación.

La clasificación del conocimiento explícito (documentos, libros, manuales, software, modelos, procesos, etc.), se realiza con los *metadata*, es decir, datos que describen el contenido del conocimiento. Los *metadata* pueden ser de tres tipos: Los intrínsecos (dimensión y nombre del expediente, formato, etc.), los administrativos (autor, fecha, versión, etc.), y los descriptivos (título, tema, etc.).

Los *metadata* descriptivos pueden ser de dos tipos: Los libres (el clasificador puede describir como mejor crea el contenido), o bien los basados sobre un diccionario controlado (el clasificador elige los términos mejores de una lista predefinida de términos). El diccionario controlado es un subconjunto del lenguaje natural, del que soluciona los problemas de ambigüedad y sinonimia. El diccionario controlado puede ser de tres tipos: El léxico (una simple lista), el tesauro (una lista con unas indicaciones de los sinónimos), y la taxonomía (un diccionario estructurado jerárquicamente en árbol sobre más niveles).

- **Los métodos e instrumentos para soportar el desarrollo:** el desarrollo de metáforas, analogías, historias, representaciones visuales, etc.
- **Los métodos e instrumentos para soportar la internalización:** las simulaciones, entrenamientos, aprendizajes, *learning-by-doing*, etc.

3.7. Los espacios virtuales para gestionar el conocimiento

Las tecnologías de la información y comunicación electrónica permiten soportar la gestión de los conocimientos tanto explícitos como tácitos:

- **Las tecnologías *people-to-knowledge*:** estas tecnologías soportan los recursos humanos para encontrar, clasificar, elaborar, comunicar y archivar los conocimientos explícitos, que por tanto, pueden ser representados y tratados por los ordenadores de forma simbólica. Estas tecnologías pueden ser vistas como una potenciación de los espacios cognitivos.
- **Las tecnologías *people-to-people*:** estas tecnologías soportan la comunicación y la colaboración entre personas, a distancia en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto pueden ser vistas como una potenciación de los espacios físicos y organizativos.

Las tecnologías de la información y comunicación electrónica tienen un ciclo de vida muy rápido, por lo tanto proponemos un marco o *framework* funcional, que permita a la dirección poder construir un mapa de las necesidades organizativas y de gestión, sobre los diversos tipos de instrumentos de tecnologías de la información y comunicación electrónica. Además, el marco puede ser usado para construir un mapa de los instrumentos ya existentes en una empresa, y para identificar el *gap* con respecto de las necesidades. El marco comprende los siguientes bloques funcionales (figura 2.20):

- **La *Base*:** comprende los instrumentos para archivar, clasificar, y elaborar conocimiento explícito. Por ejemplo, vuelven a este bloque funcional los sistemas de gestión de documentos, de gestión de contenidos, los sistemas expertos, etc.
- **El *Share*:** comprende los instrumentos para soportar la comunicación, la coordinación, la colaboración, y la compartición entre personas, distantes en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, comprende los sistemas de correo electrónico, de videoconferencia, de mensajería instantánea, el foro, el *weblog*, el *workflow*, el *groupware*, el *communityware*, etc.
- **El *Pull*:** comprende los instrumentos para encontrar conocimiento, tanto explícito (archivado en los sistemas Base), como semi-implícito (por ejemplo, mensajes en el foro —Share— o enlace sobre un conocimiento-sistema Map).

- **El *Push*:** comprende los instrumentos para indicar los intereses personales o de grupo, y recibir periódicamente actualizaciones sobre los nuevos conocimientos explícitos o semiexplícitos disponibles.
- **El *Map*:** comprende los instrumentos para construir y navegar por los mapas del conocimiento o *knowledge maps*, tanto de forma manual (por ejemplo, los instrumentos como The Brain), como de forma semi-automática (por ejemplo, los instrumentos automáticos de clasificación y visualización).
- **Los *Learn & Simulate*:** comprende los instrumentos para soportar el aprendizaje y la internalización. Por ejemplo, los sistemas de *e-learning*, los sistemas de *business simulation*, etc.

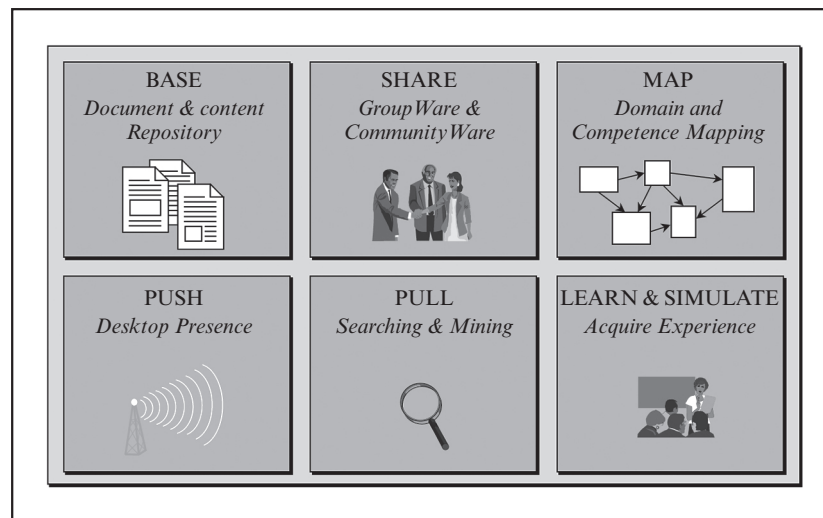


Figura 2.21. El marco funcional de las tecnologías para soportar la gestión del conocimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arthur B. W. (1994). *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*, The University of Michigan Press.
- Bateson G. (2002). *Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences)*. Hampton Press, Cresskill, N. J.
- Davenport T. H. y Prusak L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage what they know*. Harvard Business School Press. Boston.

- Davis S. y Botkin J. (1994). The Coming of Knowledge-Based Business. *Harvard Business Review*, 72(5), pp. 165-170.
- Della Fontana J. (2001). De una presentación no publicada del Arch. Jacopo Della Fontana. www.d2u.it.
- Drucker P. (1993). *Post-Capitalist Society*, Butterworth-Heinemann. Oxford.
- Ernst & Young (2000). Fotografía del ambiente de colaboración de Ernst & Young, obtenido de CapGemini. <https://www.capgemini.com/operating-model/accelerated-solutions-environment-ase/>
- Fahey L. (1998). Intellectual Capital: The new wealth of organization. Crown Business.
- Holtshouse D. (2003). km at Xerox: Seeding Communities Across Key Domains, in *Leading With Knowledge. Knowledge Management Practices in Global Infotech Companies*. Editado por Madanmohan Rao. Nueva York: Tata McGraw-Hill.
- Juan Pablo II (1991). En el centenario de la «Rerum novarum». Carta encíclica «Centesimus annus», Biblioteca Autores Cristianos. Madrid.
- Lave J. y Wenger E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Micelli S. (2000). *Imprese, Reti e Comunità Virtuali*. Milán: Etas.
- Nonaka I. y Takeuchi H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Nueva York: Oxford University Press.
- Nonaka I. y Konno N. (1998). The Concept of «Ba»: Building a Foundation for Knowledge Creation. *California Management Review*, 40(3), pp. 40-54.
- Novak J. D. (2009). *Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations*. Nueva York: Routledge.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2001). *Science, Technology and Industry Scoreboard 2001-Towards a Knowledge-based Economy*.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (1996). *The Knowledge-Based Economy*. París.
- Polanyi M. (1966). *The Tacit Dimension*. Nueva York: Doubleday.
- Shapiro C. y Varian H. (1999). *Information Rules*. Harvard Business School Press. Cambridge.
- Stewart T. A. (1998). *Intellectual Capital: The new Wealth of Organizations*. Nicholas Brealey Publishing. Londres.
- Sveiby K. E. (1997). *The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge-Based Assets*, Berrett-Koehler Publishers. San Francisco.
- Treacy M. y Wiersema F. (1997). *The Discipline of Market Leaders*. Basic Books. Nueva York.
- Wenger E. y Snyder W. (2000). Communities of Practice: The Organizational Frontier. *Harvard Business Review*, 78(1), pp. 139-145.
- Wenger E. (1998). *Communities of Practice*. Cambridge University Press. Cambridge.
-



3

Sistemas de información en la Administración Pública

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) mantienen una presencia masiva en las Administraciones Públicas (AP) para apoyar funciones administrativas, así como ofrecer servicios de valor añadido a los ciudadanos, a las empresas, y a las organizaciones, aunque simplemente favorezcan el conocimiento personalizado y actualizado, y proporcionen funciones gubernamentales. Los avances en las nuevas tecnologías que van apareciendo en el mercado, y el papel que estas juegan en la mejora e incorporación de los nuevos servicios que se ofrecen, se estiman clave, como se comenta en el punto 8 de este capítulo.

Como un acuerdo común, el uso de las tecnologías de la información y comunicación electrónica en los sectores públicos se denomina gobierno electrónico o *eGovernment*, dando la idea de una mejora de la calidad en términos de eficiencia y eficacia en las funciones gubernamentales para la Administración Pública. Como tal, el *eGovernment* parece estar dirigido a crear una infraestructura de red que cambias las capacidades actuales de la organización existente, donde los diversos departamentos gubernamentales comparten información y ofrecen servicios a los grupos interesados para satisfacer sus necesidades, a través de los servicios de *Government to Citizens* (G2C), *Government to Business* (G2B) y *Government to Government* (G2G).

En el sentido apuntado anteriormente, las Naciones Unidas han estado analizando el nivel de desarrollo de los sistemas de *eGovernment* en todo el mundo, publicando sus resultados, y apuntado aquellos objetivos específicos básicos para el desarrollo de políticas orientadas a apoyar, entre otros, la provisión de servicios públicos avanzados en línea. Es un apoyo importante, por cuanto trata de superar la brecha digital existente en muchos países, y desarrollar aspectos clave como la participación electrónica (*eParticipation*), la toma de deci-

siones participativa, además de la provisión de servicios aprovechando las nuevas capacidades de las tecnologías (UNDESA, 2016). Las nuevas capacidades de las tecnologías de la información (dispositivos móviles, el portal web, el correo electrónico, aplicaciones móviles, redes sociales, etc.) se orientan a facilitar los enfoques integrados para el desarrollo del gobierno electrónico, promover el liderazgo colaborativo, la cultura organizacional compartida, marcos para la coordinación y la responsabilidad, así como procesos innovadores para la entrega del servicio multicanal, la participación, y la colaboración ciudadana (UNDESA, 2014).

Sin embargo, el *eGovernment* parece todavía lejos de ser una verdadera herramienta de gobernanza y, en el sentido más amplio, de *eDemocracy* para soportar y mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos, que necesita un verdadero intercambio de conocimientos y accesibilidad a funciones avanzadas por parte de diversos actores: ciudadanos (progresivamente convertidos en *eCitizens*), empresas, organizaciones e instituciones. Estos actores deben estar capacitados no solo para recuperar información y formularios de la web (funciones administrativas y pasivas), sino también para participar en la vida administrativa y los debates políticos de asuntos relacionados con la Administración Pública y la vida comunitaria. El *eGovernment* maximiza la exposición de la Administración Pública a la provisión de servicios públicos; esto significa que, dentro de los próximos años, los ciudadanos podrán mirar a través de la caja negra del Gobierno convirtiéndose en mucho más que una voz en el proceso democrático.

El desarrollo e implantación de sistemas de gobierno electrónico tiene que afrontar retos relacionados con su la naturaleza predominantemente integrada de los sistemas sociales apoyados por la Administración Pública. A menudo los sistemas de información de apoyo podrían basarse en federaciones de sistemas de información (o sistemas de información cooperativos), de modo que se preserven las autonomías locales, mientras se crea una cooperación ligeramente acoplada para apoyar el intercambio de conocimientos. Por lo tanto, la referencia a cómo las tecnologías de la información y comunicación electrónica pueden ser la base de los sistemas de información federados, evidenciando no solo las posibles soluciones, sino también los principales problemas tecnológicos que aún permanecen abiertos es un aspecto a considerar. Las soluciones tecnológicas previstas en este ámbito, solo pueden proporcionar las características de habilitación requeridas, solo si estas están acopladas a medidas organizativas, políticas y culturales apropiadas. Y, para lograr soluciones efectivas y fructíferas, todas estas medidas deben armonizarse (Fugini et al., 2014).

En definitiva, el objetivo principal de este capítulo es mostrar un marco de referencia para entender este complejo fenómeno llamado *eGovernment*, también entendido en sus fases más incipientes como Administración electrónica o *eAdministration*, e ilustrar los diferentes aspectos conceptuales vinculados a los sistemas para el *eGovernment*.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EL EGOVERNMENT

El concepto de administración electrónica ha evolucionado con el tiempo para incorporar nuevos enfoques basados en el procesamiento de la información y los sistemas y tecnologías de comunicación electrónica desarrollados para atender las necesidades específicas de la Administración Pública, el Gobierno y las interacciones con los ciudadanos. Las nuevas posibilidades que ofrecen las innovaciones del área de la información y las tecnologías de la información y comunicación electrónica, especialmente en Internet, ayudan a los gobiernos a mejorar los procesos y servicios, a comunicarse e interactuar mejor con los ciudadanos y las organizaciones. El concepto surgió en la última década del último milenio, cuando la gobernanza electrónica adquirió cierta aceptación en la National Performance Review de los Estados Unidos en 1993, mientras que la administración electrónica parece haber alcanzado un lugar destacado en 1997 (Heeks y Bailur, 2007). Un informe de 2001 de las Naciones Unidas sobre la evaluación comparativa de la administración electrónica (UNDEPA y ASPA, 2002) indica que la administración electrónica puede incluir prácticamente todas las plataformas y aplicaciones de lastecnologías de la información utilizadas por el sector público.

La nomenclatura relacionada con el *eGovernment* es amplia y compleja, abarcando diversos enfoques y categorías. Por ejemplo, de Gobierno a Gobierno (G2G) (de las siglas de su nombre en inglés *Government to Government*) implica el intercambio de datos y la realización de intercambios electrónicos entre los agentes gubernamentales a diferentes niveles gubernamentales. De Gobierno a empresa (G2B) (*Government to Business*) implica transacciones comerciales específicas relacionadas con la provisión comercial de bienes y servicios e impuestos y tasas. De Gobierno a consumidor y/o ciudadano (G2C) (*Government to Consumer and/or Citizen*) incluye iniciativas diseñadas para facilitar las interacciones de las personas con el Gobierno como consumidores de servicios públicos y como ciudadanos e incluyendo la participación en procesos de consulta y toma de decisiones (UNPAN, 2003).

El desarrollo e implantación de un sistema tecnológico y organizativo que apoye tal complejidad es un reto evidente, y que dura años siguiendo un proceso de rediseño de la organización y una adaptación de los sistemas al mismo, acorde todo ello con las necesidades de la sociedad. En cualquier caso, es evidente que el nivel tecnológico de los sistemas de administración electrónica ha crecido con el tiempo, y con ello su complejidad. Así lo manifiestan los estudios realizados sobre los diferentes niveles de madurez del *eGovernment* que se han realizado.

Existe un cierto consenso al afirmar que los organismos públicos empiezan a desarrollar el *eGovernment* creando un simple sitio web para presencia en la web, con pasos posteriores que conducen a funciones más sofisticadas. Estos pasos, o

niveles de madurez del *eGovernment*, en el desarrollo de los servicios en línea son los siguientes (UNPAN, 2003; UNDESA, 2012):

- **El emergente:** en este nivel se puede prestar apoyo a los servicios de información en materia de política, servicios públicos y vinculados a otros portales web públicos (ministerios, autoridades regionales y provinciales, etc.).
- **El mejorado:** se incorporan en este nivel los servicios basados en una simple interacción, principalmente de Gobierno a ciudadano (G2C) (descargar y rellenar formularios en línea, tecnologías de audio y video, web, etc.).
- **El interactivo:** se añaden, además, en este nivel, los servicios basados en la comunicación bidireccional, mediante los cuales los solicitar información sobre política, leyes, programas en marcha, etc., y puede descargar y cargar formularios.
- **El transaccional:** en este nivel se incluyen también servicios tales como pagar impuestos, solicitar tarjetas de identidad, certificados o pasaportes, y otras transacciones electrónicas entre los ciudadanos y la administración y el Gobierno (G2C).
- **En red:** este es el modo más desarrollado de *eGovernment*, cubriendo las interacciones G2G, G2B y G2C (y la inversa). El Gobierno está dispuesto y es capaz de involucrar a la sociedad en un diálogo de dos vías y solicita las opiniones de las personas que actúan como consumidores de servicios públicos y como ciudadanos. Aquí tenemos la integración de la consulta y la toma de decisiones colectivas (UNDPEPA y ASPA, 2002; UNPAN, 2003).

Las definiciones de *eGovernment* van de más genéricas a específicas y la implementación de sistemas de *eGovernment* puede adoptar diversas formas y niveles de sofisticación, desde un solo sitio web con información dirección, números de teléfono y de fax, dirección de correo electrónico, etc., hasta servicios integrados a todos los niveles de gobierno y entre los diversos departamentos de la Administración Pública, desde el local hasta el nacional o federal (Rorissa et al., 2011). La Encuesta de las Naciones Unidas 2012 sobre la evolución y el progreso de la administración electrónica indica que se está viendo cada vez más entre los países vanguardia como si fuera más allá de la prestación de servicios hacia un marco para una y el crecimiento sostenible para las generaciones futuras (UNDESA, 2012).

Entre los conceptos conexos señalados en los informes de las Naciones Unidas figura la participación electrónica (*eParticipation*), que se define como un proceso de toma de decisiones participativo, inclusivo y deliberativo, logrado mediante el uso de lastecnologías de la información para incrementar la oferta de información para estos procesos, mejorar la consulta y facilitar la participación de las personas en las relaciones con su gobierno (UNPAN, 2003).

Otro concepto clave es la gobernanza electrónica (*eGovernance*), donde la gobernabilidad se refiere a las interacciones en el sector público, los mecanismos de toma de decisiones colectivas de la sociedad y los mecanismos para asegurar la transparencia en la toma de esas decisiones (UNDPEPA y ASPA, 2002). Tan et al. (2005) cree que la gobernanza electrónica debería situarse en el centro de las estrategias nacionales de tecnologías de la información y comunicación electrónica para hacer sostenible el desarrollo del *eGovernment*. Debido a la naturaleza inherente de la gobernanza, las iniciativas de *eGovernment* son a menudo de naturaleza colaborativa, reuniendo a diversas unidades del gobierno, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos como actores clave (Potnis, 2010).

Un informe de la OCDE (2003) identificó varias definiciones de *eGovernment*, clasificadas en tres grupos:

- *eGovernment* se define como la prestación de servicios de Internet (en línea) y otras actividades basadas en Internet como la consulta electrónica.
- *eGovernment* se equipara al uso de las tecnologías de la información en el gobierno. Aunque la atención se centra generalmente en la prestación de servicios y el procesamiento, la definición más amplia abarca todos los aspectos de la actividad gubernamental.
- *eGovernment* se define como una capacidad para transformar la Administración Pública a través del uso de las tecnologías de la información o se utiliza para describir una nueva forma de gobierno construida alrededor de las tecnologías de la información, un aspecto generalmente vinculado al uso de Internet.

Sin embargo, en el contexto del mismo informe del proyecto del *eGovernment* de la OCDE, el *eGovernment* se define como el uso de las tecnologías de la información y comunicación electrónica, y en particular de Internet, como instrumento para lograr un mejor gobierno.

La Comisión Europea ha puesto en marcha diversas acciones destinadas a apoyar el desarrollo del *eGovernment*. Una contribución clave fue la Declaración del *eGovernment*, emitida por los Ministros europeos en la Conferencia del *eGovernment* del 2005 en Manchester, en la que se señalaban objetivos relacionados con la inclusión ciudadana, la orientación al usuario y la confianza, yendo más allá de la prestación en línea de servicios públicos a una visión más amplia, de una participación basada en las tecnologías de la información. En el 2006, el Plan de Acción i2010 sobre el *eGovernment* de la Comisión Europea comprometió a los firmantes a implementar el *eGovernment* para el 2010, impulsado por principios tales como que ningún ciudadano se quede atrás, los procesos son eficientes y eficaces, los servicios clave de alto impacto están disponibles en línea, servicios convenientes, y seguros, así como la participación y la toma de decisiones democráticas (Comisión Europea, 2005).

El Plan de acción *eGovernment*, 2011-2015 de la Comisión Europea fue lanzado en diciembre de 2010, diseñado de acuerdo con la V Conferencia Ministerial de *eGovernment* de noviembre de 2009 (Malmö), con acciones destinadas a garantizar que, para el año 2015, las administraciones públicas europeas serán abiertas, flexibles y colaborativas en sus interacciones con los ciudadanos y las empresas, habrá aumentado su eficiencia y eficacia y mejorarán constantemente los servicios públicos para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios y maximizar el valor público, respaldando así la transición de Europa a una economía líder del conocimiento (Comisión Europea, 2007, 2010).

En su investigación, Grönlund (2010) se refirió a cuatro definiciones de *eGovernment* identificadas por la OCDE (2003). La cuarta definición se considera esencial para medir acciones y resultados para la sociedad. Incluye más sujetos y grupos de interés o actores (políticos, administración y sociedad civil) que la prestación de servicios electrónicos y es más ambiciosa, ya que incluye valores gubernamentales. Podemos encontrar ejemplos de aplicaciones, implementadas en diferentes momentos, con las características de algunas de las definiciones, cada una de las cuales afecta a las partes interesadas de diferentes maneras. Las aplicaciones pueden clasificarse a un cierto nivel o a varios niveles simultáneamente.

La clasificación de la OCDE (2003) parece ser la última referencia válida para analizar la relación entre las tecnologías de la información y el gobierno, con relaciones que son bastante específicas para cada categoría de definición de *eGovernment*. La mayor parte de las nuevas aplicaciones implementadas por las administraciones públicas se ubican en el último grupo, ya que el impacto sería mayor desde el punto de vista organizativo, tecnológico y de la sociedad. El *eGovernment* estaría relacionado con los servicios, pero también con aspectos de las relaciones ciudadano-Gobierno tales como responsabilidad, confianza, imparcialidad, etc., que no están relacionadas únicamente con la prestación de servicios, sino también con la especificación del servicio, auditoría, derechos y responsabilidades legales. (Grönlund, 2010).

Después de analizar diversas definiciones con el fin de comparar los índices de *eGovernment*, Rorissa et al. (2011) identificaron los de autores que van de muy genérico a mucho más específico. Por ejemplo, en un extremo, el uso de las tecnologías de la información y comunicación electrónica para el suministro de información y servicios públicos a las personas y, en el otro extremo, la prestación de información y servicios gubernamentales en línea a través de Internet (y de la web en particular). Sin embargo, estamos de acuerdo con su afirmación de que la implementación del *eGovernment* puede adoptar diversas formas, desde un solo sitio web con información de contacto (dirección, números de teléfono y fax, dirección de correo electrónico, etc.) hasta una puerta de enlace interactiva y consolidada a servicios integrados en todos los niveles del gobierno, ya sea local, federal o nacional.

La Encuesta de *eGovernment* de las Naciones Unidas tiene seis ediciones, que abarcan desde el 2003 al 2012. Una encuesta de UNDESA (2012) señala el progreso en la prestación de servicios en línea y el promedio mundial para el índice

de desarrollo del *eGovernment* mejoró de 0,44 en 2010 a 0,49 en 2012. Muchos países han puesto en marcha iniciativas para mejorar aún más la eficiencia del sector público y racionalizar los sistemas de gobernanza para apoyar el desarrollo sostenible. No obstante, sigue existiendo una brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Se ha sugerido ampliar el ámbito del *eGovernment* para que desempeñe un papel transformador hacia procesos e instituciones coherentes, coordinados e integrados a través de los cuales se desarrolle. También se ha descubierto que, en términos de un modelo de organización, el *eGovernment* ha comenzado a pasar de un modelo descentralizado y de propósito único a un modelo unificado integrado de gobierno completo. Los enfoques multicanales apoyan la prestación de servicios y aumentan la participación de los grupos socialmente desfavorecidos en la formulación de políticas gubernamentales.

Parece claro que no existe una definición universalmente aceptada del concepto de *eGovernment*; sin embargo, se acepta plenamente la existencia de las contribuciones de las tecnologías de la información en los gobiernos, las administraciones y la sociedad. El *eGovernment* incluye sistemas que permiten transformar los mecanismos burocráticos, mejorar las operaciones internas y simplificar las transacciones y la administración, lo que se traduce en una mejora de la calidad de los servicios gubernamentales, reducción de costes y transformación de los mecanismos burocráticos (Tan et al., 2005). El *eGovernment* puede incluir cada vez más contribuciones al contenido social y a la *eDemocracy*, con votación en línea y la promoción de una mayor inclusión social a través de la participación de la comunidad electrónica.

Se ha reconocido que las tecnologías de la información tienen un alto potencial para procesar datos y apoyar procesos para coordinar tareas y tomar decisiones en diferentes sectores. Muchísimos estudios teóricos y validaciones empíricas abalan estos hechos. El uso de las tecnologías de la información en la Administración Pública, que ayuda a los gobiernos a proporcionar información y servicios, así como a aumentar la transparencia, la interactividad, la descentralización, la eficiencia y la eficacia, parece tener un potencial creciente, según también múltiples investigaciones e informes de varias organizaciones internacionales (ONU, y Comisión Europea). En su informe de 2012, UNDESA (2012) señala un cambio en el modelo de implementación de un modelo integrado y unificado de gobierno para el pueblo. Este nuevo enfoque apoya el fortalecimiento de los vínculos institucionales a través de departamentos y divisiones interconectados y asegura una mayor eficiencia y eficacia de los sistemas de gobierno y una mejor prestación de servicios públicos (Fugini et al., 2017).

La tecnología se ha utilizado para apoyar los cambios en muchas actividades y se ha considerado fundamental para apoyar la modernización y mejora del gobierno. Se cree que el uso de las tecnologías de la información en el gobierno puede proporcionar claros beneficios. La valoración de estos beneficios, los que el *eGovernment* puede proporcionar, es un campo de estudio muy interesante y aún no cerrado, como indican Snead y Wright (2014), cuando se cuestionan cuales son las metodologías más apropiadas para la valoración del impacto, y también Rose et al.

(2015) cuando se plantean las dimensiones que podrá tener este impacto. La incidencia de métodos de valoración más precisos, en la mejora de la toma de decisiones de inversión en los proyectos en el ámbito público, es evidentemente una necesidad.

Desde 2001, la ONU y las organizaciones afiliadas han venido realizando un seguimiento de las iniciativas de *eGovernment* de sus estados miembros mediante la elaboración de su índice de preparación para la *eGovernment* y su índice de participación electrónica, así como publicando clasificaciones para sus encuestas de *Readiness Assessments* de *eGovernment*. En la actualidad, las fichas informativas sobre el *eGovernment* y la *eInclusion* de las Comunidades Europeas (2014), destinadas a ofrecer un panorama general de la situación y el progreso del gobierno electrónico y la inclusión electrónica en 34 países europeos, incluyen un conjunto enorme de fichas producidas en cooperación con organizaciones locales, servicios.

3. UNA TIPOLOGÍA DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Para comprender las lógicas que subyacen en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación electrónica en las Administraciones Públicas e identificar los modelos imperantes de adopción y difusión de las mismas, podemos, en primer lugar, clasificar las distintas funciones de una Administración Pública en:

- Funciones de administración interna de la Administración Pública (por ejemplo, gestión del personal empleado, de los propios recursos financieros).
- Funciones de producción de los servicios para las diferentes categorías de ciudadanos administrados (empresas y operadores socio-económicos incluidos): Servicios de agua, de limpieza urbana, sanitarios, escolares, de administración de justicia, de seguridad pública, etc.
- Funciones de gobierno (de la comunidad y del territorio de incumbencia), mediante instrumentos que van desde los planes de regulación urbanística, a las leyes que regulan el mercado de trabajo, por ejemplo.

Teniendo en cuenta esta clasificación de las funciones, hemos adoptado una tipología particular de sistemas de información presentes en las administraciones públicas.

4. UNA TIPOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los sistemas de información en la Administración Pública tienden a desarrollarse según dos tipos fundamentales: El tipo de sistemas de información llamados administrativos y los sistemas denominados estadísticos.

4.1. Los sistemas de información administrativos

Los sistemas de información de tipo administrativo (figura 3.1) responden a una función de gestión de la Administración Pública, que está bien definida.

Las fuentes de información en estos sistemas son documentos, subproductos de los actos administrativos. Estos sistemas están orientados hacia un uso principalmente preciso y particular. En tales sistemas está claro quien usa las informaciones, y porque las usa, es decir, para desarrollar cualquier actividad en la que son útiles.

Ejemplos de sistemas de información administrativos son aquellos del registro civil de la población, del estado civil, el catastro, el Registro Automovilístico Público, el registro de las empresas en las Cámaras de Comercio.

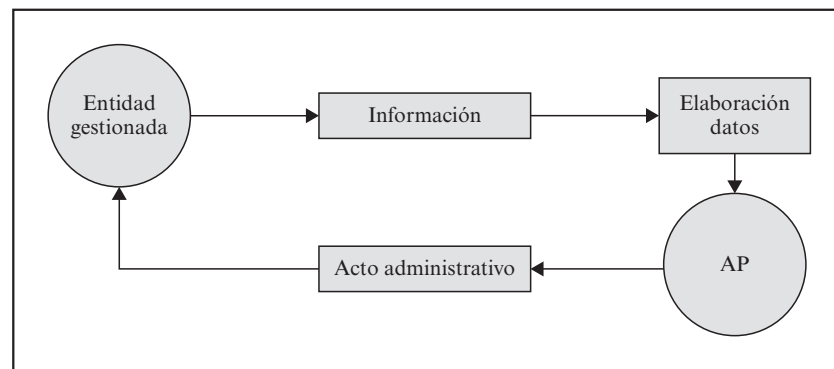


Figura 3.1. El sistema de información administrativo.

4.2. Los sistemas de información estadísticos.

Los sistemas de información de tipo estadístico no tienen en cambio usuarios definidos de manera precisa, son decisores genéricos, o mejor los que preparan las decisiones (funcionarios, expertos de planes, etc.). En tales sistemas, la recogida de las informaciones se basa esencialmente en metodologías tipo censo, sondeos, investigaciones, etc. (figura 3.2).

Ejemplos de sistemas de información estadísticos son aquellos sobre la natalidad, mortalidad, movimientos demográficos, los censos de la población.

Ciertos sistemas son obviamente en parte administrativos y en parte estadísticos. Se usan en particular con fines estadísticos subproductos de las actividades administrativas. Por ejemplo, de las concesiones constructoras se deducen las estadísticas sobre la actividad constructora en un municipio.

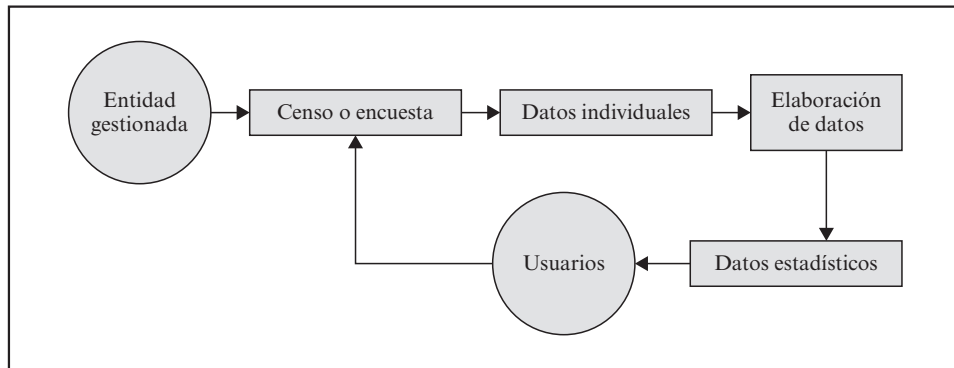


Figura 3.2. El sistema de información estadístico.

5. UNA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOCIALES

Para identificar correctamente los diferentes modelos de informatización es oportuno empezar con la siguiente clasificación (Glücksman y Maggiolini, 2004). Existe de hecho el problema del ámbito y de las dimensiones en que se sitúa el sistema de información del ente público (municipal, provincial, regional, etc.): ¿Se trata de algo que concierne al municipio, la región, etc., como ente o como colectividad territorial?

Los sistemas sociales se pueden clasificar por nivel de integración:

- Sistemas hiperintegrados.
- Sistemas mesointegrados.
- Sistemas hipointegrados.

5.1. Los sistemas hiperintegrados

Hay sistemas sociales que podemos llamar hiperintegrados. Se piensa en la familia, el grupo, el clan, por ejemplo; en realidad ellos no tienen problemas de sistemas de información, al menos de sistemas de información formales, precisamente a causa de la naturaleza de los lazos que hay entre sus miembros.

Los partidos políticos (especialmente, pero no solo, a escala local), las verdaderas y típicas relaciones de clientela entre administradores y administrados, ciertos feudos dentro de las administraciones, etc., representan fenómenos sociales clasificables, según nuestro esquema, como sistemas hiperintegrados.

El sistema de información del sistema hiperintegrado, del clan (como puede ser un partido), es informal; el intercambio de información y las comunicaciones

ocurren en un contexto donde cuenta la transmisión de las tradiciones, la interiorización de valores y normas, una fuerte personalización de las relaciones interindividuales.

Las tradiciones (en particular del propio clan) representan la memoria de la organización hiperintegrada, accesible solo después de un largo aprendizaje (a veces una auténtica iniciación).

Queremos destacar como la organización tipo clan no es extraña al sistema Administración Pública, entendido como sistema político.

En la base del funcionamiento de tales sistemas están en efecto relaciones de confianza, de compartición de valores y normas.

5.2. Los sistemas mesointegrados

Las organizaciones (en sentido estricto, es decir las que son llamadas burocracias) son en cambio sistemas sociales mesointegrados.

Como organización mesointegrada puede ser definida una empresa industrial: Cada departamento o sección tiene por finalidad producir cierta parte para ensamblar un producto y venderlo: Toda la actividad está pues orientada a tener un beneficio y retribuir la estructura que produce y vende.

Otro ejemplo de sistema mesointegrado es justo aquel de una Administración Pública, un Ayuntamiento, por ejemplo: Cada concejalía o despacho de un Ayuntamiento tiene que proveer cierto servicio a la población que el Ayuntamiento administra para permitirle desarrollarse en términos sociales y económicos.

5.3. Los sistemas hipointegrados

Como organización hipointegrada puede ser definida, en cambio, una colectividad territorial, por ejemplo, también un municipio, una región. Cada unidad socio-económica en ella integrada (agrícola, industrial, comercial, de servicios públicos, etc.), produce un bien o un servicio que no es de por sí orientado al interés de toda la colectividad sino a la supervivencia y al desarrollo de cada unidad socio-económica (una empresa agrícola, una empresa industrial, una familia, etc.).

Ejemplos de sistemas hipointegrados son pues todas las colectividades como un municipio, una región, un pueblo, una etnia, una nación.

5.4. La comparación entre sistemas mesointegrados e hipointegrados

Un Ayuntamiento o una Región por lo tanto como Ente es un sistema mesointegrado y como colectividad territorial es un sistema hipointegrado.

Vale la pena pues estudiar a fondo las diferencias que existen entre sistemas mesointegrados y sistemas hiperintegrados.

Como se puede ver en el esquema siguiente, en los sistemas mesointegrados (que son artificios sociales, es decir sistemas sociales contruidos a propósito para un objetivo), la estructura organizativa que regula los subsistemas es precisada y el grado de autonomía de los subsistemas es definido formalmente. Pensamos en los organigramas.

La dinámica del sistema es observable: Hay una memoria localizada de la organización, constituida por los procedimientos, métodos de trabajo, etc., más o menos fácilmente accesible, y también es controlable, es decir hay instrumentos institucionales y organizativos para pilotar el sistema de un estado a otro: Los directivos del sistema mesointegrado pueden ordenar a un subordinado de hacer ciertas cosas, se pueden ordenar las compras, etc.

TABLA 2.1

Características de los sistemas meso e hipointegrados

SISTEMAS MESOINTEGRADOS

- Cada subsistema tiene claramente por finalidad el objetivo común.
- La estructura es especificada.
- El grado de autonomía de los subsistemas es definido formalmente.
- La dinámica del sistema es suficientemente observable y controlable.
- Conocimiento (memoria) localizada.

SISTEMAS HIPOINTEGRADOS

- Cada subsistema no tiene por sí como finalidad el interés de todo el sistema.
- La estructura no es evidente.
- Elevada autonomía de los subsistemas.
- La dinámica del sistema es poco observable y controlable.
- Conocimiento (memoria) repartido.

Los sistemas hipointegrados crean en cambio problemas de observabilidad (de conocimiento), ya que la memoria está muy fraccionada: En efecto los operadores son muchos, y sobre todo tienen autonomía de decisión y de iniciativa muy elevada. La estructura de los sistemas hipointegrados existe, en el sentido que hay vínculos de intercambio entre la agricultura, la industria manufacturera, los servicios y la Administración Pública, pero tal estructura es fluida, muy difuminada y difícilmente controlable.

En los sistemas hipointegrados hay pues también problemas de controlabilidad. Los administradores de un municipio o de una región no son dueños de los

ciudadanos: No pueden ordenar a un agricultor qué cultivar o a una empresa qué producir o comprar.

Cuando se quiere realizar un sistema de información de un ente público (por ejemplo, un municipio, una región), se imagina a menudo a tal ente como una estructura burocrática, aislada del contexto territorial en el que opera para la consecución de los objetivos institucionales, siguiendo procedimientos definidos sobre la base de leyes y normas. Es decir, se tiende a ver el ente público predominantemente como sistema mesointegrado.

Tal imagen es fuertemente restrictiva. El municipio o la región (para seguir con los ejemplos citados), es en realidad sobre todo una colectividad territorial, por lo tanto un sistema hipointegrado: La estructura burocrática del municipio o la región solo es una parte de un sistema mucho más amplio en el que son considerados, en una visión unitaria, los órganos políticos electivos, la comunidad administrada, todo el territorio de competencia.

En este sistema podremos identificar más niveles (o dimensiones).

5.4.1. Nivel físico

El plano físico del territorio representa las unidades socio-económicas (habitantes, empresas, etc.) físicamente distribuidas y localizadas sobre el territorio.

5.4.2. Nivel lógico o temático

Estas unidades socio-económicas pueden ser lógicamente recompuestas en un cierto número de subsistemas homogéneos (agricultura, familias, fuerza de trabajo, industria, etc.) entre los que existen relaciones de influencia (algunas de las cuales privilegiadas hasta el punto de constituir una cadena específica de influencias: Los circuitos).

Esto es representable con un plano lógico o temático (el mapa lógico del territorio), que es un modo de representar los diversos componentes del territorio más compacto y dirigido a estudiar y a coger las mencionadas influencias recíprocas.

5.4.3. Nivel de la estructura burocrática

Está luego el plano de la estructura burocrática, en el que se representa la estructura organizativa y funcional del ente público.

5.4.4. Nivel de los órganos de gobierno electivos

Finalmente, hay el plano de los órganos de gobierno electivos.

Un sistema de información municipal (o regional) no es pues visto solo como un sistema que produce datos y documentos para la actividad administrativa del

ente interesado, sino también y sobre todo como un sistema que permite conocer y gobernar la colectividad en sus articulaciones y su territorio.

6. LOS MODELOS, O MODOS DE ENTENDER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y LOS CONSIGUIENTES MODELOS DE INFORMATIZACIÓN

Sobre la base de las clasificaciones vistas hemos identificado esquemáticamente cuatro modelos de concebir el ente público (la Administración Pública) y, por lo tanto, consecuentemente, de desarrollar sistemas de información y utilizar la informática.

6.1. El modelo burocrático

Según el modelo burocrático, la Administración Pública es concebida esencialmente como ente que emite normas y controla su aplicación: La Administración Pública es garante de la legitimidad de las actividades de interés público de la colectividad administrada.

Este modelo presupone una rígida separación entre políticos y funcionarios, en el momento de la formulación de las premisas a la acción y en el momento de la realización. La Administración (en su componente de realización: El aparato burocrático) se estructura por ello alrededor del principio de la conformidad a los actos, es decir lo que es relevante a los objetivos de la acción es lo que recae bajo un caso concreto jurídicamente predefinido.

Los datos resultantes de la Administración concebida así tienen una naturaleza particular: Están por ello formados por los actos formales que registran los hechos, tanto internos como externos, en cuánto referibles a un caso concreto jurídicamente predefinido.

Por consiguiente se aplica la informática sobre todo a las actividades contables, a los impuestos y tributos, a las certificaciones, a la gestión de los actos oficiales y jurídicamente relevantes de la Administración (deliberaciones, reglamentos, ordenanzas, concesiones, autorizaciones, licencias, etc.).

6.2 El modelo social

Según el modelo social, la Administración es concebida esencialmente como una organización que provee, directamente y/o indirectamente, servicios a los ciudadanos administrados.

El empleo de las tecnologías de la información (informática y telemática) es visto cómo un modo de proveer más eficazmente estos servicios: Se quiere trans-

formar la Administración de una máquina que registra hechos jurídicos y realiza actos administrativos en una organización al servicio de los ciudadanos.

Es prioritaria la gestión de los servicios a la población: Se realizan y se informatizan registros escolares, sanitarios, de usuarios de servicios sociales, etc.

Responde también a esta lógica la realización de nuevos servicios de información con base telemática creados sobre todo por los entes públicos para informar sobre los servicios ofrecidos, sobre las actividades económicas, culturales, deportistas, etc., que se desarrollan en el territorio de competencia, etc.

6.3. El modelo político-programatorio

Según el modelo político-programatorio, la Administración, el Ayuntamiento o la Región por ejemplo, se califica como organización de gobierno político, como centro de programación socio-económica y planificación del territorio. La naturaleza específica del ente público como organismo de gobierno político emerge en toda su esencia. Se sale de la concepción de municipio, provincia, región, etc. como entes, para privilegiar municipio, provincia, etc. como ámbitos y colectividades territoriales.

La Administración Pública no es vista solo como una organización con finalidad jurídica (una empresa con su personal, su estructura y sus clientes o usuarios), sino también y sobre todo como componente de un sistema social y territorial del que son parte integrante las personas y las organizaciones (unidades socio-económicas) de la colectividad administrada.

La tecnología de la información es vista como instrumento que ayuda a gobernar y a controlar mejor los fenómenos territoriales y socio-económicos, para permitir una base informativa mejor a la programación y a las elecciones políticas, en otras palabras, a la actividad de gobierno. La prioridad es dada a los sistemas de información territoriales, a los bancos de datos socio-económicos.

6.4. El modelo clánico

Finalmente, no solo no hay que excluir que esté aquí y allá presente una concepción feudal, clánica de la Administración, del poder local, incluida con las otras, sino que es una característica fundamental cada vez que está en juego la relación de confianza electores / electos, representantes / representados.

No nos debe llevar a engaño las expresiones usadas aparentemente peyorativas.

Queremos evidenciar simplemente una modalidad específica de organización de las relaciones de intercambio en un sistema social, como es la organización tipo clan.

Partidocracia (la ocupación de la Administración Pública por parte de los partidos) y distribuciones, clientelas, mafias representan los aspectos degenerados de este modelo organizativo. Pero como se ha dicho, cada vez que está en juego una relación de delegación democrática basada en la confianza sea en presencia de una lógica clánica.

Además es evidente que también las relaciones entre instituciones de igual o diferente nivel (Ayuntamiento-Estado por ejemplo) entre instituciones y ciudadanos, entre instituciones y unidades socio-económicas (empresas, asociaciones, etc.) que no sean puramente institucionales o de mercado, pero mediatas de la pertenencia al mismo partido, o grupo de interés de la más variada naturaleza, no pueden ser interpretados por los tres modelos anteriores.

Alguna forma de funcionamiento a clan está presente en la mayor parte de los sistemas sociales: Donde asimismo esta forma organizativa es privilegiada está claro que tiene consecuencias también en el modo de entender y crear sistemas de información. Serían privilegiados las relaciones informativas informales y personales dentro de los organismos electivos, entre tales organismos y la estructura burocrática, entre administradores públicos y ciudadanos (electores), a lo mejor para la organización como partido.

Si no se tiene en cuenta de este modelo, clánico, se arriesga a que quede fuera una notable, e importante, parte de los flujos informativos de relevancia también para el gobierno de una colectividad.

Para concluir, se necesita tener siempre en cuenta que el Sistema Público de Administración es, según los diversos puntos de vista, y al mismo tiempo, un sistema hiperintegrado, mesointegrado e hipointegrado.

7. LOS NUEVOS MODELOS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS Y EL ROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL *EGOVERNMENT*

7.1. Los nuevos modelos de producción de servicios en la Administración Pública

Hoy en día, muchos gobiernos están buscando nuevas formas de crear, diseñar y ofrecer servicios para las Administraciones Públicas. En este contexto, los modelos como la coproducción (*co-production*) se están convirtiendo en elementos clave de las reformas actuales del servicio público en muchos países del mundo, y en todos los niveles del gobierno. En consecuencia, en los últimos años ha ganado la atención de académicos de la gestión pública que han estado debatiendo sobre varios aspectos, que van desde lo que es la coproducción, a su valor y beneficios (Fugini et al., 2016).

Pestoff (2012) clasifica los actos en el *eGovernment* en relación con el hecho de que los usuarios actúan como un individuo o un grupo. En concreto, el autor propone:

1. Los actos individuales de coproducción.
2. Los actos colectivos de coproducción.
3. Una mezcla de actos de coproducción individuales y colectivos.

Bovaird propuso la siguiente definición: La provisión de servicios mediante relaciones regulares a largo plazo, entre proveedores de servicios profesionalizados (en cualquier sector) y usuarios de servicios, así como otros miembros de la comunidad, donde todas las partes hacen contribuciones sustanciales de recursos (Bovaird, 2007). En esta definición, se enfatiza la regularidad, y la relación a largo plazo.

Alford define la coproducción como cualquier comportamiento activo, de cualquier persona ajena al gobierno que: Tanto si este es conjunto con la producción de la agencia, o como si es independiente de ella, pero provocado por alguna acción de la agencia; es al menos parcialmente voluntario; y, de manera intencional o no intencional, crea valor privado y / o público, en forma de productos y resultados (Alford, 2009).

Brandsen y Pape (2015) propusieron la siguiente definición de coproducción, como: Una relación entre un empleado asalariado de una organización y (grupos de) ciudadanos individuales que requiere una contribución directa y activa de estos ciudadanos al trabajo de la organización. Dicha definición señala tres características principales: La presencia de una relación continua entre los empleados de una organización y los ciudadanos individuales (o grupo); los aportes y esfuerzos directos y activos de los ciudadanos; y el compromiso voluntario del ciudadano y el pago del empleado.

Más recientemente, Osborne et al. (2016) propusieron una extensión de los conceptos mediante la combinación de diferentes corrientes de la literatura (es decir, la gestión del servicio, la gestión pública, y la Administración Pública).

Así conceptualizaron tres formas:

- La coproducción de consumidores (ubicada en el área de gestión de servicios),
- La coproducción participativa (ubicada en las áreas de Administración Pública y gestión pública), y
- La coproducción mejorada (que combina elementos de las dos formas anteriores para producir una tercera forma híbrida).

7.2. Conceptos y tecnologías de la información

En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación electrónica están presentes de manera masiva en las Administraciones Públicas, para soportar

ambas funciones administrativas, y proporcionar servicios de valor añadido para los ciudadanos, empresas y organizaciones, aunque simplemente sea favoreciendo el conocimiento personalizado y actualizado y, finalmente, proporcionar funciones gubernamentales. Además, los avances recientes en las tecnologías de la información, como las redes sociales, la Web 2.0, Internet de las cosas (*Internet of Things*), *big and open data*, la seguridad, y la privacidad, desempeñan un papel importante para capacitar a los usuarios, y la coproducción de los ciudadanos, en su papel activo en el funcionamiento de un gobierno a través de los servicios de *eGovernment* (Linders, 2012).

Para lograr la coproducción en servicios y aplicaciones de *eGovernment*, se deben considerar los siguientes aspectos (Fugini et al., 2014):

- Involucrar a los interesados (*stakeholders*) y a las personas desde el principio.
- Encontrar formas de recompensar a cualquiera que participe en la coproducción.
- Dado que el presupuesto para los servicios de *eGovernment* puede ser limitado, los costes de digitalización deberían reducirse, sin olvidar que las tecnologías de la información pueden conducir intrínsecamente a una reducción de costes, ya que los ciudadanos voluntarios pueden encargarse de muchas tareas en lugar de implicar únicamente a expertos, a los que se paga por su trabajo.
- Proporcionar los medios para una comunicación fácil de usar, y accesible para todos. De esta forma, los coproductores pueden interactuar fácilmente con las entidades cooperantes.
- Dado que los ciudadanos provienen de muchos orígenes, culturas, educación, etc., las plataformas de tecnologías de la información diseñadas para la coproducción deberían considerar estas diversidades, y ser comprensibles también para los usuarios no técnicos.
- Las plataformas de servicios de tecnologías de la información necesarias para la coproducción, deben construirse sobre las plataformas de *eGovernment* existentes para evitar costes adicionales, y tiempo para volver a implementar las antiguas.
- El intercambio de información y la gestión del conocimiento juegan un papel importante en el *eGovernment*: La información necesaria debe estar disponible para los coproductores, y para la toma de decisiones.
- Los coproductores deberían poder informar sobre los problemas, enviar retroalimentaciones y participar en comunidades / foros para expresar sus opiniones; los datos recopilados se pueden usar en las mejoras de las funcionalidades, y de los servicios.
- Los ciudadanos y usuarios de los *eGovernment* deben recibir la capacitación adecuada para poder realizar sus tareas correctamente.

- Las autoridades organizativas y administrativas deben asegurarse de que las personas involucradas sean competentes, y tengan la capacidad de participar en la coproducción.
- Lograr que las personas confíen en la administración electrónica, protegiendo su privacidad para alentar su participación en la coproducción.

Las redes sociales desempeñan un papel importante en las iniciativas actuales de *eGovernment*, que ofrecen formas innovadoras para que los gobiernos con presupuestos limitados, utilicen los recursos masivos de las redes sociales de bajo coste, para involucrar a los ciudadanos en la entrega de valor público (Linders, 2012). Sin embargo, aspectos como la seguridad y la privacidad deben considerarse en las etapas de desarrollo del *eGovernment*, para garantizar que la confianza de los ciudadanos en el *eGovernment* permanezca intacta.

En el *eGovernment*, surgen riesgos a la seguridad de la información debido a los datos compartidos que amenazan la privacidad de las diferentes entidades involucradas, y esto es una barrera. Pasar de los canales tradicionales no digitales para procedimientos gubernamentales a la web introduce muchos desafíos de seguridad y privacidad, al tiempo que aumenta los costes de proteger los recursos en riesgo. Además, las diferentes entidades que comparten datos y conocimientos pueden tener diversas políticas de seguridad y privacidad.

Se debe desarrollar una estrategia para considerar una base común para definir políticas de seguridad y privacidad únicas y uniformes que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad del conocimiento compartido. En Jaafar et al. (2014), los autores proponen un modelo para asegurar los servicios de *eGovernment* que implica el registro, la verificación, y la certificación de las diferentes entidades que acceden a los servicios de *eGovernment*. Sin embargo, la seguridad y la privacidad de los servicios de *eGovernment* abarcan muchas cuestiones aún abiertas, ya que se necesita un equilibrio entre las restricciones y los servicios rápidos y fáciles de usar (con cargas reducidas, por ejemplo, la criptografía), y el acceso abierto a los servicios.

Además, es de suma importancia evaluar la *confiabilidad* de las diferentes entidades que colaboran en la prestación de los servicios, y en el desarrollo del *eGovernment* (Colesca, 2015). Dado que el *eGovernment*, el *e-governance*, el *outsourcing*, y la cooperación de diferentes entidades, son la base para recopilar datos, compartir habilidades, etc., existe la necesidad de desarrollar un modelo de confianza. Esto tiene que considerar varios criterios para evaluar el nivel de confianza, incluyendo el historial de las colaboraciones previas, la reputación de las entidades involucradas, las clasificaciones sociales de confianza y la reputación, o la importancia y criticidad de los resultados producidos, y así sucesivamente.

Insistimos en que el rol de las tecnologías de la información puede facilitar el *eGovernment*, ya que estas tecnologías pueden soportar nuestras suposiciones a través de dos estudios de casos sobre *eGovernment* que realizamos. Un estudio del

caso consideró los servicios para el empleo, y no se presenta aquí (el lector interesado puede encontrar detalles en Fugini et al., 2014).

El segundo estudio de caso se refiere a servicios para la atención social de personas frágiles, en el proyecto Attiv@bili de Regione Lombardia (Fugini et al., 2015), donde desarrollamos la plataforma tecnológica que soporta los servicios sociales y de salud integrados para varios actores: Los pacientes y sus familias, las administraciones públicas involucradas en los cuidados, las cooperativas, los médicos, y otros. Finalmente, presentamos un resumen de los últimos métodos y herramientas de tecnologías de la información, y su uso para mejorar y facilitar el *eGovernment*.

En general, podemos afirmar que las tecnologías de la información y comunicación electrónica pueden ser un paradigma eficaz para *reducir las vulnerabilidades y los obstáculos* frente a los servicios de *eGovernment*, que a menudo se perciben como un obstáculo o una carga. La adopción de la tecnología más actualizada es una oportunidad para desarrollar nuevos servicios, que se comprenden y participan desde las primeras etapas de la introducción por parte de todos los actores involucrados, incluidos los que desempeñan funciones no técnicas. Por ejemplo, los usuarios finales de servicios de salud o de empleo, pueden proporcionar sus propios requisitos frente a una nueva tecnología, por ejemplo, un servicio proporcionado a través de dispositivos portátiles, y pueden convertirse ellos mismos en partidarios de la aceptación, mientras acortan los tiempos y los costes de la introducción de las tecnologías de la información, y de la percepción de los beneficios.

7.3. Un caso de aplicación: Los servicios para la atención de personas frágiles (Attiv@bili)

Para los administradores de salud y atención, la atención efectiva de pacientes frágiles es una aplicación clave de *eGovernment*. Los pacientes frágiles de acuerdo con Fried et al. (2001) incluyen personas mayores y las personas con discapacidades, que requieren servicios de atención médica y atención social, proporcionados en el hogar y en lugares residenciales asistidos. Las personas frágiles necesitan vivir lo más posible en su hogar, con el apoyo de herramientas de tecnologías de la información y dispositivos de automatización del hogar, que aumenten la calidad de vida y la seguridad, de manera coherente con el tema actual de las ciudades y comunidades inteligentes (*smart cities*), y la inclusión social.

El proyecto Attiv@bili hace referencia a servicios de atención médica y servicios de atención social, apoyando la vida diaria de los pacientes (por ejemplo, acompañamiento, limpieza, alimentos, transporte), y servicios para mejorar la comunicación, y la inclusión social. El proyecto se centra en las características organizativas para la coordinación de procesos entre organizaciones, y en soluciones integradas de las tecnologías de la información y comunicación electrónica.

Estas tecnologías son un factor clave para construir una propuesta sostenible de integración, ya que pueden permitir el intercambio de información correcto y efectivo entre los cuidadores involucrados, mejorar la gestión de los procesos del negocio, y potenciar las herramientas innovadoras de los ambientes inteligentes para la vida asistida.

En la atención social, la salud y el bienestar de las personas a cargo dependen de más elementos, que una relación uno a uno, entre la persona frágil y el cuidador. *Attiv@bili* emplea el avance de las tecnologías de la información como el *Ambient Intelligence*, y el desarrollo de las redes sociales interactivas para facilitar la comunicación entre los pacientes y la familia, los amigos, los vecinos, y las comunidades de apoyo, además del cuidador —a través de las telecomunicaciones multimedia—, que apunta a brindar apoyo a la interacción social de los pacientes, a través de herramientas de redes sociales (por ejemplo, la televisión interactiva, y los agentes sociales).

La figura 3.3 muestra la arquitectura del proyecto *Attiv@bili* que conecta a la persona frágil con la autoridad local de salud, el municipio para la atención social y a la familia, los amigos, los vecinos, y los voluntarios mediante el desarrollo de plataformas basadas en la web. La plataforma desarrollada para permitir la coproducción, permite que los coproductores y las entidades organizadoras se comuniquen y compartan información. El entorno y el paciente son observados usando sensores en el ambiente, o sensores portátiles llevados por el paciente. El objetivo es detectar riesgos como la crisis del paciente, la ausencia de este de

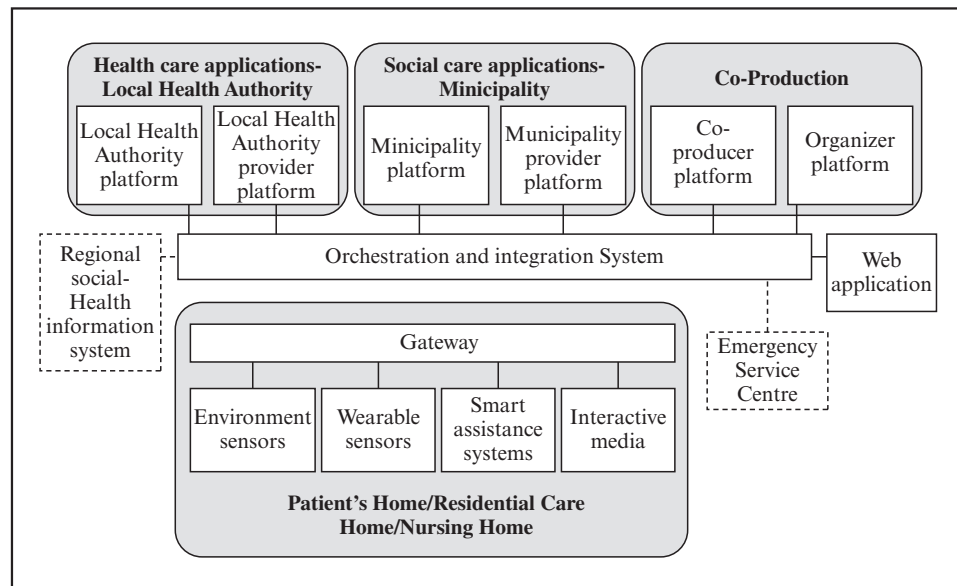


Figura 3.3. La arquitectura de la plataforma *Attiv@bili* (adaptado de Fugini et al., 2015).

su casa por un tiempo prolongado (por ejemplo, para personas mayores con la enfermedad de Alzheimer, esto puede ser un riesgo potencial de pérdida), y riesgos ambientales y de seguridad, como la fuga de gas, fuego, etc. De esta manera, se puede informar a los vecinos, o familiares y amigos voluntarios, que se encuentran cerca de ellos, en caso de un problema que pueda ser resuelto por personas no expertas. Sin embargo, si el riesgo requiere una intervención experta, el centro de emergencia y / o el cuidador son notificados para que intervengan en consecuencia.

En la tabla 3.1, comparamos los casos de uso, teniendo en cuenta la adopción de elementos que facilitan la coproducción en los servicios de *eGovernment*. Los temas considerados para esta comparación son una mezcla de lo que hemos presentado en la sección anterior, y de forma precisa en la tabla 3.1.

TABLA 3.2

La comparación de los casos de eGovernment comentados, considerando los elementos que facilitata el eGovernment

Elementos que facilitan la coproducción	SOC	BLL	Attiv@bili
Involucrando participantes y usuarios desde el inicio	No	No	Sí
Gratificando a los coproductores	No	No	No
Reduciendo el coste con las tecnologías TIC	Sí	Sí	No
Medios de comunicación accesibles y fáciles de usar	Sí	Sí	Sí
Considerando la diversidad	Sí	Sí	Sí
La plataforma puede ser utilizada fácilmente por usuarios no técnicos	Sí	No	No
Construido sobre plataformas existentes	Sí	Sí	No
Plataformas para recopilar comentarios de los usuarios, informes y opiniones	Sí	No	No
Facilitando formación para los coproductores	No	No	Sí
Organización de las actividades de coproducción	No	No	Sí
Privacidad y seguridad	Sí	Sí	Sí

En lo que sigue, revisamos los avances de las tecnologías de la información que pueden desempeñar un papel fundamental en la facilitación de los servicios de *eGovernment*. La lista no es exhaustiva, obviamente, ya que otras tecnologías están en camino de ser entregadas, como la búsqueda profunda en la web, o las tecnologías ambiente para la vida asistida, relacionadas con sensores, por men-

cionar solo algunas, que probablemente cambiarán la cara de muchos aspectos relacionados con los servicios. Simplemente mencionamos aquellas que, en nuestra opinión, son lo suficientemente maduras para marcar la diferencia en el *eGovernment*.

7.4. Qué ofrecen las tecnologías de la información

Las innovadoras herramientas de las tecnologías de la información y los paradigmas básicos, así como su uso para facilitar la coproducción se analizan a continuación. Revisamos los avances de las tecnologías de la información y comunicación electrónica y además, con un enfoque en los servicios para el empleo, y *Attiv@bili*, discutimos en qué sentido pueden ser adoptadas, y cuáles son las ventajas que presentan, así como sus deficiencias y limitaciones para estos casos específicos.

7.4.1. La Internet de las cosas y ciudades inteligentes [Internet of Things (IoT) y Smart Cities]

Según Harmon et al. (2015), la Internet de las cosas *Internet of Things* (IoT) se refiere a la interconexión en red de objetos cotidianos, que a menudo están equipados con inteligencia ubicua que forma entornos inteligentes, por ejemplo, las ciudades inteligentes. La Internet de las cosas está abriendo muchas oportunidades para un gran número de aplicaciones novedosas, que mejoran la calidad de vida en muchos dominios, como el transporte y la logística, la sanidad, las competencias personales, y las sociales. Los autores en (Oliveira y Campolargo, 2015) discuten nuevos modelos de gobernanza, que permiten la colaboración de los ciudadanos en las ciudades inteligentes, para la coproducción de servicios inteligentes centrados en el usuario, que alientan a los ciudadanos a ser el *motor del cambio* ante los grandes desafíos de la ciudad.

Los *IoT-Services* fomentan una visión sobre cómo los ciudadanos y el sector público pueden cooperar para decidir lo inteligente que debe ser el entorno, seleccionando qué se debe supervisar, a través de qué dispositivos inteligentes, y qué servicios de Internet de las cosas se necesitan, y cómo se deben suministrar. El aprovisionamiento de *IoT-Service* es un procedimiento intensivo en conocimiento, que implica detectar muchos aspectos del entorno.

El *eGovernment* puede considerar a los ciudadanos como una fuente de recopilación de conocimiento, que pueden considerarse como actores, que detectan los problemas de las infraestructuras, mejoran los servicios basados en las retroalimentaciones de los ciudadanos, o utilizan los datos de detección enviados por los ciudadanos para proporcionar servicios de Internet de las cosas (*IoT-Services*).

Los ciudadanos pueden participar en la detección de los procedimientos necesarios para los servicios de Internet de las cosas, ya que los ciudadanos suelen estar equipados con sensores y dispositivos básicos en sus teléfonos inteligentes, como sensores de temperatura y humedad, sensores de localización, etc. Por otro lado, las comunidades de usuarios pueden ayudar a mantener los procesos de ciudad inteligente, al proporcionar retroalimentaciones sobre las características y la eficiencia, así como otros parámetros de calidad.

Al proporcionar los servicios que ayudan a realizar las tareas asignadas de una manera más conveniente, Internet de las cosas proporciona la comunicación interconectada, así como una mejor detección y observación en el contexto de *Activ@bili*. Se puede autorizar a los miembros de la familia y amigos de confianza a obtener acceso remoto, para controlar algunos elementos en el entorno del paciente. Como ejemplo, en caso de que se detecte una fuga de gas en la casa del paciente, el miembro de la familia que puede ser informado y puede cerrar remotamente el flujo de gas, antes de llegar para verificar el lugar mediante las funciones de detección, y control disponibles por los servicios de Internet de las cosas (*IoT-Services*).

Sin embargo, la privacidad y la seguridad deben estudiarse en dicho entorno, para evitar que las entidades no autorizadas accedan a una observación sensible, o a los datos del paciente. Además, los servicios de Internet de las cosas para detectar y controlar sensores y dispositivos críticos, como el monitor cardíaco del paciente, deben manejarse con cuidado (por ejemplo, si las entidades no autorizadas, pueden acceder al monitor cardíaco, y pueden causar una descarga cardíaca al paciente que pueda tener graves consecuencias).

7.4.2. La movilidad (Mobility)

Con el invento de ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas, tarjetas inteligentes y dispositivos portátiles, la capacidad de comunicarse en movimiento ha surgido y ha revolucionado la perspectiva de los sistemas de información y comunicación. La comunicación móvil de datos ha estado evolucionando la tecnología, ya que permite a los usuarios transmitir datos desde ubicaciones remotas, a otras ubicaciones remotas o fijas, que resuelven el problema de la movilidad. Los teléfonos móviles de hoy en día están equipados con sensores sofisticados, y capacidades informáticas avanzadas. Mientras que los dispositivos portátiles se vuelven más inteligentes con mayores capacidades de procesamiento (Pejovic y Musolesi, 2015).

Los dispositivos móviles inteligentes pueden suministrar interfaces inteligentes para acceder a los sistemas de la Administración Pública desde varias ubicaciones, y fomentar la coproducción de servicios simples y micro servicios, desarrollados por comunidades de usuarios. La movilidad permite, y mejora, la participación de los ciudadanos en cualquier lugar donde se encuentren, donde tengan acceso a un teléfono inteligente. Por otra parte, el desarrollo de aplicacio-

nes móviles se ha vuelto muy fácil, con un bajo coste, mientras que los usuarios no técnicos pueden acceder y usarlo fácilmente. Esto puede alentar a las Administraciones Públicas a desarrollar los medios necesarios mediante el uso de aplicaciones móviles, tales como la recopilación de conocimientos, la comunicación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, la notificación de delitos y accidentes, etc.

Sin embargo, la seguridad es una preocupación en este caso, ya que los dispositivos móviles pueden ser movidos a cualquier lugar, por cualquier persona, pueden estar potencialmente influenciados por el entorno en el que se encuentran, y pueden ser robados, o perdidos.

Al usar aplicaciones móviles, es posible desarrollar plataformas de bajo coste y de fácil acceso, para la comunicación que se pueden usar en cualquier lugar, por ejemplo, en *Attiv@bili*. Al mejorar la comunicación de los coproductores y la Administración Pública, se puede facilitar la organización de actividades de coproducción. Además, se puede alentar a los usuarios a involucrarse en las plataformas de *eGovernment*, para que de esta manera puedan ser más accesibles y fáciles de usar. Una de las cuestiones que presentan las aplicaciones móviles en este sentido es el problema de la diversidad, ya que no todos los usuarios poseen un teléfono inteligente con conexión a Internet, y no todos podrían saber cómo usar un teléfono inteligente. Por lo tanto, esta tecnología debe usarse en combinación con otras tecnologías, para cumplir con los requisitos de diversidad para facilitar el *eGovernment*.

7.4.3. La computación en la nube (Cloud Computing)

Los autores, en (Nazir et al., 2015), introducen la computación en la nube como un modelo para permitir el acceso a la red —ubicuo, conveniente, y bajo demanda—, a un grupo compartido de recursos computacionales configurables, con una base arrendada, y la capacidad de ampliar y reducir, basándose en requisitos de servicio. Actualmente, el *Cloud* se compone de algunos modelos de servicios principales, a saber, *Software as a Service* (SaaS), *Platform as a Service* (PaaS), *Infrastructure as a Service* (IaaS) y *Business Process as a Service* (BPaaS). Los servicios en la nube cambian la forma en que los recursos informáticos se perciben, compran, y consumen. Cambia la atención de los recursos de tecnologías de la información como bienes tangibles, a los recursos de tecnologías de la información como un servicio.

De esta manera, la nube puede facilitar la adopción de la coproducción, al permitir el intercambio de datos simple y fácil entre las diferentes partes interesadas, reduciendo los costes de los recursos de tecnologías de la información, proporcionando servicios globales / disponibles a cualquier persona (si está debidamente autorizado), en cualquier lugar, y eliminando las complejidades de las tecnologías de la información de la parte del usuario final.

La coproducción puede fomentar la computación en la nube, donde las comunidades de coproductores, expertos y la Administración Pública puedan llegar a la nube como una fuente de servicios, que facilita la colaboración, a la vez que reduce los costes.

Además, las principales características de la nube la convierten en una excelente opción para las aplicaciones de *eGovernment*, incluidos los servicios para el empleo y *Attiv@bili*. El autoservicio bajo demanda permite a las organizaciones utilizar las capacidades de cómputo cuando lo necesitan, lo que facilita agregar las nuevas plataformas necesarias para la coproducción. El amplio acceso a la red, hace que los servicios estén disponibles globalmente a través de la red, a los que se puede acceder a través de mecanismos estándar, que aumentan el acceso de los coproductores a la plataforma. Por último, pero no menos importante, la elasticidad rápida (*rapid elasticity*), proporciona la capacidad de escalar rápidamente en función de los recursos necesarios en cualquier momento. Esta capacidad es muy habilitante, ya que en *eGovernment* la necesidad de recursos, e interacciones de los usuarios, puede cambiar en el tiempo (por ejemplo, en el momento de una crisis, puede haber un pico en la cantidad de comunicaciones de los ciudadanos para informar la crisis).

Uno de los problemas que afecta la adopción de la nube, está relacionado con la privacidad de los datos que se comparten en la misma, que es un problema habitual en muchos dominios, y aún no se ha resuelto en la nube. Compartir el conocimiento y la habilidad en *eGovernment*, también es algo que debe protegerse de la divulgación no deseada, y con el consentimiento del usuario. Las soluciones a tales problemas, generalmente se basan en las tarjetas inteligentes, y la contraseña, o criptografía inteligente basada en tokens.

7.4.4. La Web semántica (Semantic Web)

La web semántica es una extensión de la web a través de estándares, donde la información tiene un significado bien definido, permite que los ordenadores y las personas trabajen en cooperación (Mika y Greaves, 2012). Es una fuente para recuperar información de la web, y acceder a los datos a través de los servicios de la web semántica. Para que funcione la web semántica, los ordenadores deben tener acceso a colecciones estructuradas de información y conjuntos de reglas de inferencia, que pueden usarse para llevar a cabo un razonamiento automático. Las tecnologías más importantes para desarrollar la web semántica son: El *Resource Description Framework* (RDF), el *Web Ontology Language* (OWL), y el *eXtensible Markup Language* (XML). El RDF, el OWL y el XML pueden describir cosas arbitrarias como personas, partes de aviones, etc.

La web semántica proporciona un marco común, que permite que los datos se compartan y se reutilicen en las aplicaciones, las empresas, y hasta los límites de la comunidad donde se necesitan para la coproducción, y el *e-governance*.

Además, las descripciones legibles por máquina permiten a los coproductores desempeñar el papel de los administradores de contenido, para agregar significado al contenido, es decir, para describir la estructura del conocimiento. De esta forma, una máquina puede procesar el conocimiento en sí, en lugar del texto, utilizando el razonamiento deductivo y la inferencia, obteniendo así resultados más significativos, y ayudando a los ordenadores a recopilar, e investigar automáticamente la información. Por otro lado, las ontologías y otros paradigmas utilizados para representar la semántica en la web, pueden ser alimentados y rellenos por diferentes categorías de usuarios, como coproductores bajo el paraguas de categorías bien definidas de conceptos, donde los homónimos y sinónimos se resuelven a través de tesauros, o diccionarios, que permiten evitar inconsistencias.

En los servicios para el empleo y en *Attiv@bili*, tanto los usuarios voluntarios como coproductores, pueden tener la tarea de anotar los datos que deben procesarse, de esta manera el análisis de estos datos por los ordenadores puede automatizarse, y la Administración Pública puede ahorrar el tiempo, y los costes necesarios, por la participación de expertos en el procesamiento de datos. Estos datos se recopilan del entorno, y de la persona a cargo, mediante sensores, y representan las situaciones que están presentes en cada momento. Otro uso de la web semántica, en el contexto de los proyectos, es el análisis del sentimiento de las retroalimentaciones de los usuarios, informes, y publicaciones en las redes sociales, los foros, y las comunidades, para comprender el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios, y generar retroalimentaciones importantes que pueden ayudar a mejorar los servicios.

7.4.5. Los servicios web (Web Services)

El término servicio web o (*Web Service*) puede verse como una aplicación accesible para otras aplicaciones a través de la web, que es una aplicación empresarial modular autónoma que tiene interfaces estándar, orientadas a Internet (Zimmermann et al., 2012). Empleando la arquitectura orientada a servicios (*Service-Oriented Architecture*, SOA), los servicios web se definen como unidades débilmente acopladas, que se pueden combinar con otros servicios, y se pueden acceder, y usar con las interfaces proporcionadas, sin la necesidad de tener conocimiento sobre la implementación del servicio. Se identifican mediante un URI, y sus interfaces se pueden definir, describir, y descubrir como artefactos XML. De esta forma, el servicio web puede soportar interacciones directas con otros agentes de software, utilizando mensajes basados en XML, intercambiados a través de protocolos basados en Internet.

Los servicios web han permitido el cambio en las condiciones del mercado hacia el coste-eficacia, y facilitar la reutilización e interconexión de los activos de tecnologías de la información existentes (Lippert y Govindarajulu, 2015). Dado que se adoptan los mismos estándares para definir las descripciones de los datos

y los protocolos de conexión, se eliminaría la necesidad de una reprogramación costosa y lenta de las aplicaciones existentes. Por lo tanto, debido a los cambios en los requisitos en cada momento específico, es mucho más fácil cambiar las perspectivas de las organizaciones en coproducción.

Los servicios web y el SOA fomentan la adopción de modelos y arquitecturas basados en estándares que, a través de sus características de acoplamiento flexible, aumentan la modularidad, y la flexibilidad, en las infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación electrónica distribuidas, que se necesitan en estos casos. Además, al adoptar los servicios web y la arquitectura orientada a servicios, como base para servicios para el empleo y *Attiv@bili*, diferentes sistemas heterogéneos pueden incorporar la coproducción en un entorno independiente de la plataforma, y acceder a las bases de datos de las entidades adheridas (AP locales, entidades privadas, instituciones). En este caso, diferentes entidades pueden compartir sus datos y servicios con los coproductores, a la vez que pueden conservar sus sistemas y tecnologías.

7.4.6. *El Big Data y los sistemas de gestión del conocimiento*

El *big data* es un concepto utilizado para describir conjuntos de datos que no pueden procesarse utilizando las herramientas, y las técnicas de procesamiento de datos tradicionales (Mayer-Schonberger y Cukier, 2013). Para que un conjunto de datos se considere *big data*, se tienen en cuenta las siguientes características, de las llamadas 4 V: El **Volumen**, la cantidad, y el tamaño del conjunto de datos; la **Variedad**, el tipo de contenido (por ejemplo, la imagen, la voz, el video, el texto, etc.); la **Velocidad**, la velocidad a la que se generan, y procesan los datos; y la **Veracidad**, la incertidumbre de los datos.

El *big data* tiene alto volumen, alta velocidad y / o alta variedad y veracidad. El *big data* presenta muchos desafíos relacionados con la captura, el análisis, la conservación, la búsqueda, el intercambio, el almacenamiento, la transferencia, y la visualización de los datos. Tener éxito en el análisis de *big data*, mejora enormemente el descubrimiento de nuevas correlaciones en la gran cantidad de datos disponibles en la web, los registros de la organización, y de la Administración Pública, etc., que pueden ayudar a detectar las tendencias, y encontrar los patrones para darle sentido a una gran cantidad de datos

Por otro lado, el *big data* debe transformarse en conocimiento para poder incorporarlo en diferentes áreas. La gestión del conocimiento se puede definir, de manera simple, como el proceso de obtener el máximo provecho de los recursos del conocimiento (Becerra-Fernandez y Sabherwal, 2014). Es el proceso de capturar, compartir, y aprovechar el conocimiento de manera eficiente, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la innovación, y el intercambio de información que son aspectos importantes de la coproducción. Compartir el conocimiento, que se

facilita mediante el uso de estrategias de gestión del conocimiento, puede mejorar la toma de decisiones basada en la evidencia, apoyando la coproducción en la creación de conocimiento.

El intercambio de conocimientos puede afectar positivamente a los servicios de Attiv@bili, soportando el análisis de *big data* y la visualización de datos, para mejorar la capacidad del coproductor no experto, para comprender el conocimiento compartido con ellos para ejecutar sus tareas. Al igual que en este proyecto, se recopila una gran cantidad de datos del entorno, del paciente bajo cuidado, además, teniendo en cuenta las bases de conocimiento disponibles, que deben compartirse con los coproductores, el análisis de *big data* surge como una solución para extraer el conocimiento relevante de los datos disponibles. También, la visualización de los datos puede incorporar técnicas de seguridad y privacidad, para proteger la información sensible de ser vista por entidades externas, no autorizadas, involucradas en la coproducción.

Por otro lado, el uso de tecnologías intensivas en datos y *big data* en plataformas, que permiten la coproducción, permite la reducción de costes y la mejora la productividad y la innovación, al poner a disposición los conocimientos necesarios que deben compartirse con los coproductores.

El análisis de los datos recopilados de los usuarios de los sistemas, se puede utilizar para detectar tendencias y requisitos, como las necesidades de las personas débiles a atender, y las competencias de los cuidadores que se necesitan para manejar los problemas comunes de los pacientes. También, pueden ayudar a soportar el papel del ambiente, las interacciones sociales, y la participación de los pacientes en las interacciones sociales, en la calidad de vida, su salud en general, felicidad y bienestar, así como las tendencias en el mercado de trabajo, el papel de la educación en la búsqueda de empleos, etc.

Detectar las brechas entre las necesidades del mercado laboral y la formación de los trabajadores, basada en datos históricos, ayuda a mejorar los sistemas de formación y educación, para que coincidan los requisitos y las habilidades. Además, el análisis de *big data* da como resultado la conversión de grandes cantidades de datos en conocimientos, que facilitan la identificación de requisitos, el suministro de los servicios, la predicción y prevención de posibles problemas, y los informes y retroalimentaciones de los usuarios en diferentes aspectos, como el nivel de satisfacción sobre un servicio, etc.

7.4.7. El Crowd Sourcing y la innovación abierta (Open Innovation)

El *crowdsourcing* generalmente se refiere al esfuerzo común de un grupo de personas interesadas para resolver un problema determinado, con la intención explícita de acceder a su conocimiento diversificado (Thapa et al., 2015). El aspecto colaborativo del *crowdsourcing* mejora la calidad, el alcance, y el resultado

de las soluciones, y conduce a nuevas ideas innovadoras, que pueden ser empleadas por los sectores público y privado. El *crowdsourcing* puede tener como objetivo realizar tareas simples y rutinarias, o generar soluciones innovadoras para problemas complejos, empleando los esfuerzos de colaboración de la multitud.

Uno de los ejemplos más relevantes de *crowdsourcing* para organizaciones públicas y privadas es la innovación abierta (*Open Innovation*) (Belenzon y Schankerman, 2015). Con las mayores oportunidades de trabajar con socios externos, las empresas comenzaron a avanzar hacia la innovación abierta, dejando atrás el anteriormente popular modelo empresarial de la innovación cerrada, que limitaba a la organización el uso de recursos internos para el desarrollo de nuevos productos.

La innovación abierta fomenta el paradigma de conectar y desarrollar, y es un modelo para adoptar las fuentes externas de ideas, con una prioridad más alta que los recursos internos, o como un complemento para crear un gran valor. El sector público puede beneficiarse de la innovación abierta, aprovechando las fuentes externas de conocimiento para agregar valor público, sin las limitaciones en la capacidad de mejora continua y la adaptación, que anteriormente era un obstáculo. Además, la innovación abierta liderada por la comunidad, puede involucrar a los ciudadanos en proyectos colaborativos, según sea necesario, en el *eGovernment*, y en los paradigmas del *eGovernment*.

El *crowdsourcing* y la innovación abierta facilitan la provisión de servicios de manera rápida, desde una amplia red de individuos e instituciones. Utilizando la sabiduría de la multitud (*Wisdom of the Crowd*), las nuevas ideas se pueden incorporar en el *eGovernment* con bajos costes. Los servicios públicos como la medicina ya han adoptado el *crowdsourcing*, por ejemplo, en la Medicina 2.0/ Salud 2.0, que son ejemplos que incorporan el *crowdsourcing* y la innovación abierta, para mejorar la colaboración, y personalizar la atención médica (Boudry, 2015).

Un problema podría ser la rapidez de reconocer los procesos desde el lado de la Administración Pública, mientras que la coproducción entre pares (*peer-to-peer*) se ve facilitada por la presencia de herramientas, que mejoran el intercambio de un conocimiento muy práctico sobre los procedimientos, los procesos de pequeñas empresas, los comentarios sobre servicios prestados a comunidades bien definidas, que exhiben necesidades, y nivel de experiencia comunes.

En los servicios para el empleo y en *Attiv@bili*, este paradigma permite extraer y utilizar recursos externos, conocimientos y habilidades de diversas entidades, para implementar nuevos servicios sociales y médicos, así como plataformas para el empleo. Como el presupuesto para estas aplicaciones de *eGovernment* es limitado, es de gran ayuda utilizar *crowdsourcing* y la innovación abierta, como herramientas de bajo coste que fomentan la participación de los ciudadanos, como coproductores para el suministro de servicios, y la mejora de los servicios existentes.

7.4.8. Las redes sociales y la Gamification

Las redes sociales, y los medios, comprometen un conjunto de nuevas tecnologías para proporcionar entornos virtuales, que permitan el intercambio de datos de una manera dinámica y distribuida. Los autores de Feeney y Welch (2014), y también de Mainka et al. (2014), muestran que las redes sociales se utilizan cada vez más en la Administración Pública, y el *eGovernment*, para fomentar la interacción del usuario. Si bien las redes sociales pueden fomentar y mejorar la participación, así como la producción de conocimiento, también pueden utilizarse para mejorar la colaboración de diferentes entidades hacia un objetivo común, que se necesita en la coproducción.

Además, reemplazando o combinando la tecnología de los medios de comunicación social, con las infraestructuras estructurales y de autoridad tradicionales, es posible fomentar la colaboración social y la comunicación de la persona a cargo con los cuidadores, los familiares, los amigos, las comunidades, y otras personas frágiles. De esta manera, los coproductores pueden comunicarse fácilmente con la persona a cargo, a través de la plataforma de los medios de comunicación social, y proporcionar estímulo y apoyo que pueden mejorar el bienestar de la persona. Del mismo modo, en los servicios para el empleo, las redes sociales proporcionan las plataformas de bajo coste necesarias, para la comunicación entre los coproductores y las entidades de la organización en la Administración Pública.

Otra poderosa tecnología que se puede combinar con los medios de comunicación social es la *gamification*. Los juegos pueden ser experiencias poderosas que aprovechan la motivación, y el compromiso de los jugadores, para alcanzar un objetivo (Robson et al., 2015). En la coproducción, la *gamification* aprovecha los elementos de diseño del juego, y los principios del juego, en contextos no relacionados con el juego, donde el objetivo principal no es crear un juego, sino producir una experiencia de juego para mejorar la participación y la productividad del usuario, en contextos como la innovación y la intención, terminando las tareas asignadas, y la recopilación de datos. Al enfocarse en los deseos naturales de los humanos, tales como la socialización, el aprendizaje, el sentido del logro y el éxito, la competencia, y la búsqueda de la finalización, la *gamification* tiene como objetivo alentar y comprometer a los jugadores para que terminen ciertas tareas.

Además, la *gamification* se puede utilizar para hacer que la recopilación de conocimiento de los pacientes sea más agradable e interesante, para captar su atención y fomentar su colaboración, para mejorar con ello los servicios de atención basados en sus retroalimentaciones. Los formularios de comentarios pueden diseñarse usando la *gamification*, agregando narraciones, y agregando también significado a las elecciones. Además, los procedimientos de formación para los coproductores, tanto en Attiv@bili como en los proyectos de servicios para el empleo, se pueden mejorar agregando estrategias de *gamification*.

7.5. Conclusión

En este apartado se ha discutido cómo las administraciones públicas pueden utilizar los sistemas de información de *eGovernment* para soportar la administración electrónica. El papel de los avances de las tecnologías de la información y comunicación electrónica en la mejora, e incorporación, de servicios ha sido analizado, utilizando el proyecto *Attiv@bili*. Los servicios públicos de tipo *eGovernment*, en particular en los servicios de atención integrada, ofrecen varias ideas que surgen al considerar:

- Las habilidades y la experiencia en tecnologías de la información y comunicación electrónica, requeridas para que los usuarios participen en la coproducción de servicios, tanto como individuos, como en asociación con otras partes interesadas.
- Los marcos y plataformas de interoperabilidad necesarios para manejar procesos, y estructuras interorganizacionales, para permitir la coproducción.
- Los componentes críticos de las tecnologías de la información y comunicación electrónica (la red, los servicios web, los componentes de movilidad inteligente, las herramientas de gestión de la seguridad, las herramientas de gestión del conocimiento) necesarios para la coproducción de servicios públicos.

La relevancia de un conjunto de herramientas moderno, y fácil de usar, es clara. Un debate interesante se refiere a la comprensión de si las herramientas de tecnologías de la información y comunicación electrónica son útiles (eficientes, efectivas, utilizables, productivas, etc.) en todo el ciclo de vida de los servicios y, por lo tanto, podrían beneficiarse de la coproducción en las distintas fases, o sí, por el contrario, son cruciales solo para algunas fases (por ejemplo, el diseño).

Otro tema se refiere al mantenimiento de un sistema de Administración Pública, su complejidad, y el papel de los gestores públicos, y las partes interesadas públicas, en el proceso de mantenimiento.

Finalmente, el impacto de la tecnología en la calidad de los servicios desarrollados parece ser un tema abierto que merece una investigación, así como los aspectos de privacidad, y confianza involucrados en el *eGovernment*, relacionados con los servicios desarrollados.

En general, concluimos que el soporte de las tecnologías de la información no es suficiente para proporcionar mejores servicios, ni para involucrar a los usuarios en el trabajo en coproducción. Como un ejemplo sencillo, se puede observar que la disponibilidad de una tableta, de una aplicación, o de un teléfono inteligente, por mencionar solo algunas, no es suficiente para alentar la coproducción. Se necesita una participación del usuario desde el principio, así como una estructura,

y un concepto político y organizativo, sí los estilos reales de coproducción se consideran relevantes y, por lo tanto, se quiere promover.

8. LA MEDICIÓN DEL VALOR DEL *ECOVERNMENT*

La determinación del valor que determinados sistemas de información complejos aportan en la Administración Pública, y en particular en el caso del *eGovernment*, es un reto importante por cuanto ello implica la existencia de niveles de innovación importantes en los procesos, y cambios en los procedimientos, basándose en la aplicación y uso de las tecnologías de la información, así como la posibilidad de que determinados beneficios solo puedan ser percibidos después de un período de tiempo amplio, a partir del momento en que estos sistemas se implantan. Por otro lado, se observa también que los grupos de interés (ciudadanos, empresas, Gobierno, Administración Pública, etc.) suelen ser variados, y resultan afectados de forma muy diversa.

Una evaluación de los costes, pero especialmente de los beneficios que aportará el sistema de información se impone, como una necesidad para racionalizar el proceso de toma de decisiones de la inversión a realizar. Aún aceptando la primacía de las razones políticas en determinados casos. La evaluación se centrará en la valoración y el análisis del riesgo, y valoración económica basada en la estimación de los costes de desarrollo e implantación del sistema, su mantenimiento, y su operación, así como en los beneficios futuros relacionados con la disminución de los costes, y la generación de beneficios. No obstante, el valor que aportan los sistemas de información puede considerar otras perspectivas o dimensiones, que consideran aspectos que van más allá de lo puramente económico. En este sentido se proponen marcos de referencia, y metodologías adaptadas, para apoyar un proceso de valoración de los beneficios que pueden aportar la implantación de sistemas de este tipo en la Administración Pública.

8.1. Las dimensiones del valor

Existe un cierto consenso en el momento de estimar el impacto de los sistemas de *eGovernment*, cuando se propone el marco formal de indicadores, que se podrían considerar para determinar el valor que estos sistemas aportan a los diversos grupos de interés o *stakeholders*. Estos indicadores podrían ser agrupados en seis dimensiones (Fugini et al., 2017), que facilitarían la identificación y medición del valor que estos sistemas aportan a los diversos grupos de interés, relacionados con el uso del sistema de *eGovernment*. A saber, estas dimensiones son: 1) La estratégica; 2) La económica y financiera; 3) La tecnológica y organizativa; 4) La provisión de servicios; 5) La social, y 6) La política y democrática (tabla 3.3).

La dimensión estratégica está relacionada con los objetivos futuros esperados en relación con el impacto de los sistemas de *eGovernment* que se implanten, y permitirá determinar en valor futuro en función del grado de consecución de los mencionados objetivos establecidos, y relacionados con cada grupo de interés. Esta dimensión puede ser subdivida en otras dimensiones e indicadores, para alcanzar una mayor precisión en la identificación y la medición de los indicadores, y del valor que aporta el sistema, como por ejemplo, la valoración del riesgo, la definición de los objetivos y el control, o la mejora de la calidad de las decisiones.

La dimensión económica y financiera mide el valor económico relacionado con el sistema de *eGovernment*, y el impacto financiero del mismo. Los costes de los recursos aplicados, y los beneficios que el sistema aporta a los diversos grupos de interés relacionados con el mismo. También se pueden identificar diversas subdimensiones e indicadores, como mejoras en eficiencia, mejoras en el retorno de la inversión, mejoras de la relación entre costes y beneficios, etc.

TABLA 3.3

Las dimensiones propuestas para la valoración de los sistemas de eGovernment

Dimensiones	Sub-dimensiones	Indicadores
Estratégica	Objetivos-control	Definición de objetivos y éxito del control...
	Gestión del riesgo	Reducción riesgo...
	Calidad de la toma de decisiones	Numero de decisiones y alternativas Tiempo necesario para la decisión...
Económica y financiera	Ratio costes/Beneficios	Retorno de la inversión...
	Eficacia en los costes	Reducciones de costes unitarios...
	Eficiencia	Economías de escala...
Organizativa y tecnológica	Estructura	Rediseño de procesos, número de procesos formalizados. Niveles jerárquicos...
	Capital humano	Mejoras de eficiencia, competencias del personal. Grupos de interés relacionados con la coproducción...
	Integración	Intercambio de documentos en línea. Infraestructura de TIC adecuada...
	Accesibilidad	Uso por grupos marginados. Acceso a ofertas públicas para la PYME...
	Tecnologías de la información	Servicios disponibles en línea. Nivel de privacidad y usabilidad en los portales. Nivel de integración tecnológica...

TABLA 3.3 (continuación)

Dimensiones	Sub-dimensiones	Indicadores
Provisión de servicios	Calidad del servicio	Opción a nuevos canales de acceso. Transparencia, responsabilidad...
	Utilidad de la información	Número de usuarios. Validez, precisión, cantidad, oportunidad, relevancia...
	Satisfacción	Ahorro de tiempo. Satisfacción por el servicio...
Social	Imparcialidad	Índices de justicia y seguridad. Imparcialidad en la provisión del servicio...
	Confianza en el Gobierno	Transparencia, responsabilidad, seguridad, privacidad...
	Desarrollo	Formación, aprendizaje. Número empleos...
Política y democrática	Apertura	Tiempo de respuesta a las preguntas. Política de documentos disponibles en línea...
	Transparencia y responsabilidad	Trazabilidad de los procesos. Presentación del presupuesto y gastos en línea...
	Participación	Índices de accesibilidad y participación. Coproducción de servicios...

La dimensión organizativa y tecnológica se orienta a determinar el impacto organizativo de la implantación y uso del sistema de *eGovernment*, para cada uno de los diversos grupos de interés. Existen factores intermedios que podrían inhibir o incrementar el impacto del sistema, como por ejemplo, la cultura, la formación, la predisposición a la innovación y al cambio, etc. Se puede subdividir también en sub-dimensiones como: las mejoras en la estructura organizativa, el capital humano, las tecnologías de la información o infraestructuras tecnológicas, etc.

La dimensión de la provisión del servicio valora la calidad de los servicios que ofrece la Administración Pública, considerando el uso de los sistemas de *eGovernment*. Se refiere a las mejoras relativas al acceso a los servicios, o de la calidad percibida sobre estos servicios por los diversos grupos de interés. Las sub-dimensiones usuales se refieren a la calidad de los servicios, el nivel de satisfacción de los ciudadanos, la utilidad de la información recibida por el sistema, etc.

La dimensión social está relacionada con el nivel de confianza con el Gobierno, con el nivel de imparcialidad, y de justicia de las instituciones respecto a los ciudadanos, y otros grupos de interés, en cuanto a la provisión de los servicios. También se valoran en esta dimensión, las mejoras obtenidas con el uso de los sistemas de *eGovernment*, en cuanto al nivel de confianza, basándose en aspectos

tales como la mejora de la transparencia, la seguridad, la privacidad, etc. Al mismo tiempo las mejoras sociales valorables podrían estar relacionadas con el desarrollo humano, vinculado a mejores niveles de aprendizaje, la salud, etc. Cada uno de estos elementos podría ser constitutivo de una sub-dimensión.

La dimensión política y democrática también considera las mejoras sociales, y de los diversos grupos de interés, pero en este caso, relativas a la sinceridad, la transparencia en las actuaciones, la responsabilidad, la participación de los ciudadanos, etc., de las administraciones públicas, gracias a la implantación de los sistemas de *eGovernment*. La incorporación de diversas sub-dimensiones permanecería también abierta en este caso.

El marco anterior, para soportar la valoración del rendimiento de los sistemas de información para la Administración Pública y del *eGovernment*, se orienta a una representación cualitativa que facilita la identificación de los componentes, pero también cuantitativa, del impacto de los sistemas implantados. Este marco conceptual, y su utilización, estarán relacionados con el aprendizaje organizativo de aquellos departamentos de la Administración, que adopten estos procesos de valoración en aras de apoyar un proceso mejor de toma de decisiones, en la aplicación de los recursos públicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alford J. (2009). Engaging public sector clients. From Service Delivery to Co-production. Houndmills, Palgrave Macmillan, Hamps y Nueva York.
- Becerra-Fernandez I. y Sabherwal R. (2014). Knowledge management systems and processes. Routledge.
- Belenzon S. y Schankerman M. (2015). Motivation and Sorting of Human Capital in Open Innovation. *Strategic Management Journal*, 32(6), pp. 795-820.
- Boudry C. (2015). Web 2.0 Applications In Medicine: Trends And Topics In The Literature. Medicine 2.0. *JMIR Publications*, 4(1).
- Bovaird T. (2007). Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services. *Public administration review*, 67(5), pp. 846-860.
- Brandsen T. y Pape U. (2015). The Netherlands: The paradox of government-nonprofit partnerships. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 26(6), pp. 2267-2282.
- Colesca S. E. (2015). Understanding trust in e-government. *Engineering Economics*, 63(4).
- Comisión Europea, i2010 (2005). A European Information Society for growth and employment. http://epractice.eu/files/media/media_212.pdf.
- Comisión Europea, European eGovernment 2005-2007: Taking stock of good practice and progress towards implementation of the i2010 eGovernment Action Plan, European Communities, www.epractice.eu/files/download/awards/ResearchReport2007.pdf, 2007.
- Comisión Europea, eGovernment Action Plan 2011-2015. <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015>, 2010.

- Comunidades Europeas, eGovernment in the European Union. eGovernment Factsheets – European Commission, 2014, www.epractice.eu/factsheets.
- Feeney M. K. y Welch E. W. (2014). Technology-Task Coupling Exploring Social Media Use and Managerial Perceptions of E-Government. *The American Review of Public Administration*.
- Fried L. P. et al. (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*, 56(3).
- Fugini M. G., Maggiolini P. y Valles R. S. (2017). A framework for benchmarking public websites in the labour sector, *Int. J. Web Engineering and Technology*, 12(1), pp. 45-69.
- Fugini M. G., Bracci E. y Sicilia M. (2016). Co-production in the public sector: experiences and challenges. *Springer International Publishing*.
- Fugini M. G., Cirilli F. y Locatelli P. (2015). Integrated care solutions. *ERCIM News*, Julio, pp. 102-142.
- Fugini M. G., Maggiolini P. y Valles R. S. (2014). eGovernment and Employment Services. A Case Study in Effectiveness, *Springer Briefs in Applied Sciences and Technology*, Londres.
- Glücksman R. y Maggiolini P. (2004). *Gestione e strategie dei sistemi informativi*. Milán: Libreria Clup.
- Grönlund A. (2010). Ten Years of eGovernment: The «End of History» and New Beginning. M. A. Wimmer et al. (eds.): *EGOV 2010*, LNCS 6228, pp. 13-24.
- Harmon R. R., Castro-Leon E. G. y Bhide S. (2015). Smart cities and the Internet of Things. Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), IEEE.
- Heeks R. y Bailur S., (2007). Analyzing eGovernment research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice, *Government Information Quarterly*, n.º 24, pp. 243-265.
- Jaafar J. T. H., Hamza N., Hassan B. E. M. y Hefny H. A. (2014). A proposed Security Model for E-government Based on Primary Key Infrastructure and Fingerprints. *Egyptian Computer Science Journal*, 38(2).
- Linders D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen co-production in the age of social media. *Government Information Quarterly*, 29(4), pp. 446-454.
- Lippert S. K. y Govindarajulu C. (2015). Technological, organizational, and environmental antecedents to web services adoption. *Communication of the IIMA*, 6(1).
- Mainka A., Hartmann S., Stock W. G. y Peters I. (2014). Government and Social Media: A Case Study of 31 Informational World Cities. 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE, pp. 1715-1724.
- Mayer-Schonberger V. y Cukier K. (2013). Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. *Houghton Mifflin Harcourt*.
- Mika P. y Greaves M. (2012). Editorial: Semantic Web & Web 2.0. *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web*, 6(1).
- Nazir M., Tiwari P., Tiwari S. D. y Mishra R. G. (2015). Cloud Computing: An Overview. A: *Cloud Computing: Reviews, Surveys, Tools, Techniques and Applications*. HCTL Open.
- OECD (2003). The Case for eGovernment: Excerpts from the OECD Report The eGovernment Imperative. *OECD Journal on Budgeting*, 3(1).
- Oliveira A. y Campolargo M. (2015). From Smart Cities to Human Smart Cities. 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE.

- Osborne S. P., Radnor Z. y Strokosch K. (2016). Co-Production and the Co-Creation of Value in Public Services: A suitable case for treatment? *Public Management Review* 18(5), pp. 639-653.
- Pejovic V. y Musolesi M. (2015). Anticipatory mobile computing: A survey of the state of the art and research challenges. *ACM Computing Surveys*, 47(3).
- Pestoff V. (2012). Co-production and third sector social services in Europe. New public governance, the third sector and co-production. pp. 13-34.
- Potnis D. D. (2010). Measuring e-Governance as an innovation in the public sector. *Government Information Quarterly* 27, pp. 41-48.
- Robson K. et al. (2015). Is It All a Game? Understanding the Principles of Gamification. Business Horizons.
- Rorissa, A., Demissie, D. y Pardo, T. (2011), Benchmarking eGovernment: A comparison of frameworks for computing eGovernment index and ranking. *Government Information Quarterly*, 28(3), pp. 354-362.
- Rose J., Persson J. S., Heeager L. T. e Irani, Z. (2015). Managing e-Government: value positions and relationships. *Information Systems Journal*, n.º 25, pp. 531-571.
- Snead J. T. y Wright E. (2014). E-government research in the United States. *Government Information Quarterly*, n.º 31, pp. 129-136.
- Tan C. W., Pan S. L. y Lim E. T. K. (2005). Managing Stakeholders Interests in eGovernment Im-plementation: Lessons learned from a Singapore eGovernment Project. *Journal of Global Information Management*, 13(1), pp. 31-53.
- Thapa B. E., Niehaves B., Seidel C. y Plattfaut R. (2015). Citizen Involvement in Public Sector Innovation: Government and Citizen Perspectives. *Information Polity*, 20(1), pp. 3-17.
- UNDESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs. EGovernment Survey 2016, E-Government in Support of Sustainable Development. www.unpan.org/eGovernment.
- UNDESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs. EGovernment Survey 2014, E-Government for the Future We Want. www.unpan.org/eGovernment.
- UNDESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs. eGovernment Survey 2012. EGovernment for the People, www.unpan.org/eGovernment.
- UNPAN, UN Global eGovernment Survey 2003, www.unpan.org/eGovernment.
- UNDPEPA, y ASPA, Benchmarking eGovernment: A Global Perspective. Assessing the Progress of the UN Member States, 2002.
- Zimmermann O., Tomlinson M. y Peuser S. (2012). Perspective on web services: Applying SOAP, WSDL, and UDDI to real-world projects. Springer Science & Business Media.
-

4

La economía de los sistemas de información

1. LA ECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En este capítulo se analiza principalmente el valor que los sistemas de información y las tecnologías de la información y comunicación electrónica (TIC), o tecnologías de la información, aportan a las organizaciones. Para ello se utilizan los conceptos básicos de la disciplina de economía, en particular de la microeconomía para analizar la gestión de los sistemas de información y su impacto, en el ámbito de las relaciones entre los individuos, las empresas y los sectores productivos. En este ámbito de estudio, que en ocasiones se ha denominado *Information Systems Economics*, se tendrá especialmente en consideración la medición desde el punto de vista económico de los beneficios de las tecnologías de la información en el rendimiento organizativo, que suelen incluir como más frecuentes: la rentabilidad, la productividad, los costes, la calidad, la eficiencia operativa, o el surplus del consumidor.

La economía es concebida como la ciencia que estudia la gestión de los recursos escasos. Según Paul A. Samuelson, profesor de economía del MIT, premio Nobel de Economía 1970, la economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad terminan por elegir, con dinero o sin él, el empleo de unos recursos productivos escasos que podrían tener diversos usos para producir diversos bienes, y distribuirlos para su consumo, presente o futuro, entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad.

De forma similar, Mankiw (2009) nos dice que la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. En la esfera más específica de la microeconomía, el mismo autor (Mankiw, 2009) nos dice que esta es entendida como el estudio de la manera cómo los hogares y las empresas toman las decisiones, y de la forma cómo interactúan en los mercados. Por ello, la economía se entiende que se orienta al análisis los costes, y los beneficios derivados de la mejora de los patrones de distribución de los recursos.

El estudio de los sistemas de información tiene interés desde el punto de la economía, como disciplina académica, para poder comprender mejor la producción de bienes digitales, la dinámica de los mercados digitales, y como los nuevos sistemas de información cambian los sistemas de control, así como las estructuras de coste dentro de la empresa (Laudon y Laudon, 2016). El alcance del tema es amplio, con áreas más específicas como son los sistemas de información para la gestión, la valoración de los sistemas de información y la economía de las redes, en particular Internet.

La economía digital es actualmente uno de los ámbitos más relevantes, va más allá de las empresas por cuanto influye también en la sociedad en general, y potencia un cambio cultural basado en las plataformas digitales, que influye en las formas de relacionarse de los ciudadanos para satisfacer sus necesidades del día a día de forma directa. Se está potenciando con las tecnologías de la información y comunicación electrónica la economía colaborativa (*sharing economy*), el intercambio gratuito de bienes y servicios (*gift economy*), o la economía del trueque (*bater economy*).

El impacto de la economía digital está siendo analizado en diversos ámbitos, y en particular en cuanto al progreso social, y la realización personal. Las amenazas posibles como por ejemplo, precarizar la vida laboral, la aparición de formas de trabajo cambiantes, o la explotación comercial de la privacidad son apuntadas por diversos investigadores. Por ejemplo, la digitalización facilita la contratación de trabajadores *freelance*, autónomos, y de forma ocasional. Es, entre otros, el caso de Uber con conductores autónomos sin contrato laboral. El cambio en el mercado laboral es importante, existe una disminución de la duración de los contratos, una demanda cambiante de competencias del personal en las empresas, unas necesidades de formación también cambiantes, con influencias en el mismo sistema de pensiones y de protección social, en general.

Los beneficios y las amenazas están aquí, existen mejores servicios y precios, pero también la invasión de privacidad, los monopolios, y la precarización. Hay cada vez más una necesidad de nuevas leyes, como la del derecho al olvido, la del derecho de los trabajadores a desconectar fuera del horario laboral, o la de defensa derechos laborales.

La apuesta de las empresas por las tecnologías de la información, en aras a mejorar la productividad es un reto constante, que se mantiene a lo largo del tiempo. Los sistemas de información y con ellos las tecnologías de la información, cambian la relación entre capital y trabajo. No es más que una faceta de la sustitución de personas por tecnología en el ámbito productivo, con repercusiones en el corto y largo plazo, que se vinculan a cada innovación. Desde la teoría micro-económica relacionada con la producción se afirma que en un proceso de producción, una empresa (o un país) utiliza diversos recursos en un proceso de transformación, como capital y trabajo, y produce bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Las tecnologías de la información se manifiestan como un recurso cada vez más influyente en la función de producción, y el estudio

del impacto económico relacionado se identifica como un aspecto relevante, dada la magnitud del mismo.

2. LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y EL IMPACTO ECONÓMICO

El impacto del sistema de información está supeditado a cada caso particular de la organización que lo utiliza, y cómo lo utiliza. Puede ser por lo tanto, diverso, según la circunstancia de uso, puede ser simple de analizar, y no tan simple, dependiendo de diversos factores internos de la organización, pero también del entorno y de las relaciones de la organización con este. En una primera aproximación, el análisis del impacto económico que tienen los sistemas de información, y las tecnologías de la información, cuando se introducen en una organización, se podría basar en dos supuestos sobre el nivel de transformación de las actividades y los procesos de la misma, relacionados o involucrados con las tecnologías de la información introducidas: En el primero, la introducción de las tecnologías manteniendo el proceso de negocio sin cambios, y en el segundo caso, la introducción de las tecnologías conjuntamente con cambios en el proceso.

Como ejemplo del primer caso, podemos pensar en una persona de administración que teclea el borrador de una carta, que el director le ha dictado, la imprime para que este la corrija y se la devuelva para introducir los cambios realizados por él, para después distribuirla en formato papel a los empleados de la empresa. Si este proceso se repite con un sistema de tratamiento de textos, las mejoras de productividad respecto a realizarlo con una máquina de escribir son más bien pocas, si no hay cambios en el mismo proceso. Si el sistema de tratamiento de textos está integrado en la red (una intranet, por ejemplo) y se puede enviar el documento al director de forma electrónica, pero no hay cambios en el proceso, se habrá mejorado el medioambiente al no tener que imprimir, pero con pocas mejoras de productividad adicionales.

Las mejoras importantes de productividad vendrían en el segundo caso, si el director asumiera las tareas de redacción y revisión con un sistema de tratamiento de textos, y después esta carta se distribuyera de forma digital entre los empleados, esta última tarea la podría realizar la persona de administración. Se puede observar que las actividades, y las personas involucradas, en el proceso han cambiado, lo cual contribuye a la mejora que se ha apuntado.

Así, se podrían observar diversos casos en los que las tecnologías de la información cambian los costes del capital y también los costes de la información, y es la microeconomía como ciencia, que nos haría notar que la función de producción de muchas empresas —entendida como la relación existente entre la cantidad de factores de producción utilizados para producir un bien y la cantidad producida de este bien— cambia por este hecho, y que el consumo de los recursos (tierra, trabajo y capital) se transforma en sus proporciones para obtener los productos o servicios en cada caso. La microeconomía nos hace notar también como cam-

bian las organizaciones por las consecuencias de todo ello. Por ejemplo, con el tiempo, las tecnologías de la información pueden reemplazar las funciones de muchos directivos de rango intermedio, y personal de administración, así como reducir también las necesidades de diversas formas de capital (edificios, maquinaria). Sería el caso de un sistema de información para la gestión de almacenes, con un sistema de intercambio electrónico de datos, que facilita el reaprovisionamiento continuado y permite operar con niveles de existencias menores, por lo que se requerirá menos espacio en edificios (capital), y menos personal de almacén y de administración de compras (trabajo).

Las tecnologías de la información pueden substituir el capital y el trabajo como factores de producción, y pueden mejorar de forma importante la productividad de las organizaciones, si son empleadas de la forma adecuada, con los cambios y el aprendizaje adecuados en el uso de las mismas. Como los precios de adquisición de las tecnologías de la información siguen una tendencia decreciente en función de su potencia de cálculo y capacidades (recordamos la ley de Gordon Moore sobre evolución de la potencia de cálculo de los microprocesadores), la digitalización de las organizaciones podría seguir avanzando, y sustituir los otros recursos en la función de producción.

Las tecnologías de la información afectan también al coste y a la calidad de la información, estas tecnologías mejoran la productividad en la recogida, procesamiento y distribución de la información. Se pueden tratar datos digitalizados e información a un coste cada vez más reducido, gracias al uso de las tecnologías de la información como tecnología de producción de información. La tecnología de la información ayuda a las empresas a disminuir su tamaño (a contraerse) porque al reducir sus costes de transacción o coordinación externa (el coste de participar en los mercados), implica que un mayor número de actividades puedan externalizarse. Así, el uso de las tecnologías de la información, y su capacidad para mejorar la coordinación de las actividades que se realizan con los proveedores, facilita la creación de modelos de negocio, en los que el recurso a adquirir bienes a otras empresas, al mercado, lleva a modificar las actividades realizadas por la propia empresa.

Las tecnologías de la información pueden también mejorar las actividades de coordinación en los procesos internos de una organización, y a disminuir los costes de coordinación interna y de toma de decisiones. Se estaría hablando de la incidencia de las tecnologías de la información en las decisiones de, hacer en la empresa (fabricar) o hacer hacer (que fabriquen otros, y luego comprárselo). El uso de los sistemas de información para alcanzar estos objetivos, es considerado como un aspecto básico. Son las funciones básicas de los sistemas.

No obstante, a pesar de que muchos casos de aplicación de las tecnologías de la información en las empresas, ponen en evidencia las mejoras de productividad, si se realiza un análisis de un sector para medir las ganancias de productividad, podría surgir alguna duda de su eficacia, dado que en promedio estas son más bien poco importantes; aunque se cambien los métodos productivos (la función

de producción) y los usuarios reciben la formación adecuada. Fue ya Robert Solow, premio Nobel de Economía en 1987, quien indicó la débil relación que en ciertos casos existe entre los incrementos del poder de cálculo de los ordenadores (recordar la ley de Moore, que Gordon Moore formuló en 1965, indicando que el número de transistores en un chip se duplica cada dos años) y los incrementos promedio de productividad en diversos sectores económicos.

En estos trabajos se pone particularmente en evidencia las dificultades existentes en la medición de la productividad, debido principalmente a ciertas causas como: La dificultad de medir los impactos de las tecnologías de la información, por la dificultad que existe para identificar la naturaleza de los beneficios, y especialmente de aquellos denominados intangibles; por el hecho de que los beneficios de las tecnologías de la información no se perciben de forma inmediata, sino que pueden tardar meses, e incluso años; etc. Si bien se observan en muchos casos las mejoras de productividad y otros beneficios derivados del uso de las tecnologías de la información, como son las mejoras de organización y de flexibilidad conseguidas por la mayor capacidad de elaborar información, se evidencia aún la necesidad de analizar con mayor rigor y método sus aportaciones de una forma general.

En este contexto de análisis del impacto económico de los sistemas de información, y de las tecnologías de la información, como un componente básico de estos sistemas, el apoyo de la teoría microeconómica neoclásica para describir el comportamiento de los individuos y de las organizaciones nos parece interesante, y necesario. La teoría apunta a dos hipótesis básicas que consideramos: La primera, que los individuos son racionales, y la segunda que la competencia pura y perfecta en los mercados (en cuanto a: transparencia, atomidad, homogeneidad, libre entrada), conduce a una utilización óptima de los recursos. En este sentido el análisis del impacto económico de la asimetría de la información, nos lleva a considerar la teoría de la agencia (Reix et al., 2016).

3. LA TEORÍA DE LA AGENCIA Y DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN, Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.1. La teoría de la agencia y los sistemas de información

En el contexto de la teoría microeconómica neoclásica, la teoría general de los contratos considera que en el momento en que se realizan pueden existir dos situaciones de asimetría de la información: La primera, de información oculta antes del contrato, situación que se conoce como de selección adversa, en la que solo una de las partes tiene toda la información, o más información que la otra. La segunda situación, conocida como de acción oculta después del contrato, o de casualidad moral, en la que después de haber firmado el contrato, una de las partes no puede controlar completamente, o sería muy costoso hacerlo, el comportamiento de la otra.

En la situación de asimetría de la información, la teoría de la agencia define la relación entre dos personas como un contrato por el cual el principal contrata al agente para ejecutar en su nombre una tarea que implica una cierta delegación de poder de decisión, es una relación de agencia. Así, una organización podría ser considerada como un nudo o nexo de contratos, y cada miembro trata de maximizar su beneficio, adoptando comportamientos oportunistas a favor de su propio interés. Por esta razón la dirección de la organización trata de asegurarse que los contratos de los agentes se cumplan según los objetivos establecidos, y para ello se dotaría de los sistemas de control de gestión propios a cada caso, que asegurasen el cumplimiento del contrato, en este caso, por parte del agente.

Bajo este enfoque, los costes relacionados con este control aumentarían a medida que el tamaño de la organización aumenta en número de empleados o agentes. La incorporación de una nueva tecnología de la información en el sistema de información para soportar el sistema control permitirá disminuir los costes de control de los empleados, y verificar el contrato. Ello es una aportación importante, y posible, gracias a las capacidades de las tecnologías de la información para reducir los costes de recogida, transmisión, procesamiento y análisis de los datos. Además, el uso de estas tecnologías podría facilitar la disminución de las necesidades de personal de control en los niveles directivos intermedios y con ello los costes de personal directivo y de soporte.

3.2. La teoría de los costes de transacción y los sistemas de información

Coase (1937) y Williamson (1985) proponen la teoría de los costes de transacción para apoyar el análisis de los costes relacionados con la subcontratación de las empresas. Estos costes denominados de transacción o de coordinación externa, corresponden a los de las compras relacionadas con productos o servicios en el mercado, es decir son los costes relacionados con la coordinación de las actividades que se externalizan a los proveedores. Las actividades se pueden coordinar con el recurso al mercado donde entran en el juego de la oferta y la demanda, con los consiguientes costes de transacción, o bien al interior de la organización o jerarquía, con los costes de coordinación interna propios. La teoría formaliza y facilita pues la decisión de optar por una estructura de coordinación de mercado o bien de jerarquía orientada a soportar una integración vertical.

Los costes relacionados con una transacción son clasificados en tres fases: En la primera, tendríamos los costes de investigación para buscar información de los productos y del proveedor más adecuado para cada caso, los costes de los estudios, etc.; en la segunda fase cabrían los costes de contratación o definición del modelo de intercambio, es decir de negociación, los costes relacionados a la redacción del contrato y formalización del modelo de intercambio, etc.; en la tercera

ra fase, se incluyen los costes de control del contrato y regulación de la transacción relacionados con la administración de la transacción, supervisión y control del cumplimiento del contrato (calidad del producto, nivel del servicio, plazos de entrega, etc.)

La aplicación de sistemas de información y las tecnologías de la información a nivel interorganizativo permite disminuir los costes de transacción, de forma diversa en cada una de sus diversas fases, lo cual puede influir en que las empresas puedan aumentar sus opciones para utilizar los recursos externos, más económicos que los internos, y externalizar sus actividades, es decir acceder al mercado para adquirir productos y servicios, en lugar de elaborarlos ellas mismas. Las tecnologías pueden hacer variar los costes de coordinación interna, y los costes de producción de la información, pero también los de los productos y servicios. No obstante, el impacto económico de la tecnología de la información hace que los costes de transacción disminuyan, y con ello las posibilidades de las empresas a externalizar, pudiendo operar en consecuencia con un tamaño menor.

3.2.1. *El balance entre el hacer y el hacer hacer y los sistemas de información*

Se puede analizar la influencia que tendrán los sistemas y las tecnologías de la información en la externalización de las actividades de las empresas, considerando los costes de coordinación internos en el seno de la organización y los costes de transacción o de coordinación externos para acceder al mercado. El hipotético equilibrio entre el hacer y el hacer hacer, dependerá del resultado del análisis del equilibrio existente entre ambas opciones, considerando el impacto en los costes debido al uso de las tecnologías de la información que se utilicen en cada momento.

La elección de la empresa quedará entre acceder al mercado, asumiendo los costes de compra y los costes de transacción, o bien integrar las actividades en el seno de la organización, asumiendo los costes de producción y los de coordinación interna. La teoría de los costes de transacción, con los determinantes de la relación como el grado de lo específico que son algunos de los activos, el grado de confianza mutua, la incertidumbre, la frecuencia de las transacciones, y las propias tecnologías de información y comunicación electrónica, facilitan el análisis de la forma de coordinación más adecuada en cada caso.

En general es aceptado que el uso de Internet puede aumentar la accesibilidad, almacenaje y distribución de información y conocimiento para las organizaciones, y puede disminuir enormemente los costes de transacción y los de la agencia o de coordinación interna. Por ejemplo en este último caso, una gran empresa que proporciona a los empleados los manuales internos a través del sitio web corporativo, podría ahorrar los costes de distribución de estos manuales editados en papel.

4. LA ECONOMÍA DE RED (*NETWORK ECONOMICS* O *NETWORK EXTERNALITIES*)

Un bien está sujeto a una externalidad de red cuando el valor del bien para un individuo es más grande cuanto mayor es el número de otras personas que también hacen servir este bien. Así, el beneficio marginal de poseer un bien para cualquier persona depende del número de otras personas que también lo usen. También, los efectos de la red pueden ser negativos, ocasionados por la congestión o la interferencia, o incluso por vanidad, cuando se pierde el sentido de exclusividad si la red se masifica (Krugman, 2008). Los efectos de la red son un tipo de externalidad en el que las utilidades de los consumidores y/o las ganancias de las empresas se ven directamente afectadas por el número de consumidores y/o productores que utilizan la misma tecnología (o una tecnología compatible) (Laudon y Laudon, 2016).

Robert Metcalfe, (Metcalfe y Boggs, 1976), el inventor de la tecnología de la red de área local Ethernet, ya señalaba algunos elementos del impacto de las redes, cuando afirmaba en 1970 que el valor o poder de una red crece exponencialmente a medida que el número de miembros de la red crece (Ley de Metcalfe). Los rendimientos crecientes que los miembros de una red reciben a medida que un número cada vez mayor de personas se unen a la red, se relaciona con la demanda creciente de tecnología de información y con el valor que generan las redes digitales.

Los bienes de información es un caso en el que se dan este tipo de externalidades, por ejemplo, en la inversión en un sistema de información con una arquitectura del tipo cliente-servidor podría haberse implantado con capacidad para soportar hasta 100 usuarios, aunque de momento solo operen con ella el 50%. Los usuarios que se incorporen de nuevo, a partir de este momento hasta el número máximo posible, lo podrían hacer a un coste nulo, mientras que el rendimiento del servidor y de la red aumentaría, y con ello los beneficios marginales y totales de la inversión para esta empresa. En caso contrario, disminuir el número de usuarios, el rendimiento del servidor y la red disminuyen.

También, el uso de la tecnología de información y comunicación electrónica puede facilitar la creación de organizaciones virtuales contribuyendo a disminuir los costes de la creación y funcionamiento de las mismas. El acceso al sitio Web de una empresa proveedora de servicios en línea para contratarle (externalizar) unos servicios a un coste menor del que tiene actualmente una empresa, podría proporcionarle importantes ahorros, especialmente en aquellos procesos estándar, manteniendo o incrementando al mismo la calidad, y la flexibilidad.

Se suele distinguir entre efectos o externalidades directas e indirectas de la red. Las externalidades directas están relacionadas con la incorporación de un usuario adicional que tiene un efecto directo (positivo o negativo) en los otros miembros de la red. Estos obtienen un valor (positivo o negativo) por relacionarse directa-

mente con este nuevo miembro. Mientras que las externalidades indirectas no consideran este efecto directo sino que en su lugar consideran las economías de escala. Aunque el vínculo directo no exista para crear la externalidad, cualquier forma en que el consumo de una persona aumente el beneficio marginal de otra, puede crear efectos de red.

Por ejemplo, en el caso de un sistema operativo de un ordenador, como el Windows de Microsoft, o el Linux de código abierto, las externalidades directas no existen propiamente ya que un ordenador con Windows puede realizar las mismas actividades que otro ordenador (independientemente) que utilice otro sistema operativo. Mientras que las externalidades indirectas sí que se manifiestan de una forma clara, al menos por dos razones: La primera, por qué en el caso del sistema operativo de mayor uso (el Windows) a un usuario le será más fácil obtener ayuda de otros usuarios, que en el caso de otros sistemas menos usados. La segunda razón, es por qué el sistema más utilizado acaba teniendo más aplicaciones para poder utilizar, dado que para las empresas desarrolladoras de aplicaciones tienen mayor interés (Krugman, 2008).

4.1. Los efectos de red, los estándares y los costes de cambio

Cuando una empresa es líder en cuota de mercado, los efectos de la red vinculados a sus tecnologías pueden generar costes de cambio asociados a la red, para aquellas empresas que no utilizan tecnologías compatibles. Esto es porque estas últimas tienen los costes de adaptarse a la nueva red de usuarios. En estos casos se soporta un coste de cambio en las marcas (tecnologías) menos populares, como de formación, migración de datos, cambios de formato, adaptación a otras aplicaciones, etc. Se observa que los efectos de red y los costes de cambio pueden estar relacionados. Se dice que las preferencias de los consumidores muestran externalidades de red positivas (negativas) o efectos de la red si la utilidad de los consumidores se incrementa (reduce) cuando un mayor número de consumidores usan la misma tecnología o una marca compatible. Extendiendo el concepto, podríamos estar hablando de estándares tecnológicos privados, o de código cerrado, por ejemplo, del.doc propiedad de Microsoft, entre otros, que se han convertido en el estándar principal o único, y podrían tener clientes cautivos.

4.2. Las estrategias basadas en la red y la creación de valor

Las estrategias basadas en la red que las empresas podrían seguir, gracias a Internet y las tecnologías de red, tienen opción a considerar las externalidades de red y crear modelos de negocio basados en la empresa virtual y los ecosistemas

de empresas. En un modelo de negocio basado en la red, la ley de rendimientos decrecientes no se cumple, dado que el coste marginal de añadir un nuevo miembro en la red es prácticamente cero, mientras que la ganancia marginal es mucho mayor. La creación de comunidades de usuarios utilizando los portales web e Internet como eBay, en las subastas en línea, puede ser un buen ejemplo. Cuanta más gente ofrezca más productos, más valioso es el portal para cualquiera, dado que cuantos más productos son ofrecidos hace que exista una mayor rivalidad entre ofertantes, que hará bajar los precios, y posibilitará un aumento la demanda (Laudon y Laudon, 2016).

El modelo de la empresa virtual podría ser otro ejemplo, dado que utiliza redes para interrelacionarse con otras empresas y crear vínculos para soportar procesos de forma colaborativa, más allá de las paredes de una empresa o de una localización física. Las empresas colaboran, e incluso pueden competir y colaborar al mismo tiempo, siempre y cuando ello ocurra en actividades específicas (por ejemplo, se colabora en el diseño de componentes y se compite en el área comercial). El modelo de la empresa virtual podría ser útil si una empresa puede acceder al mercado a un coste menor al que tendría para elaborar un producto u ofrecer un servicio, o puede reaccionar más rápidamente para dar una respuesta a las necesidades de sus clientes, si accede al mercado en lugar de elaborar ella misma el producto u ofrecer el servicio. Así, los costes de transacción, la flexibilidad, los costes de capital podrían ser factores determinantes a considerar en la creación del modelo de empresa virtual.

El ecosistema de empresas es un concepto útil para definir la red de proveedores, distribuidores, empresas de servicios de subcontratación, de transporte, y fabricantes de tecnología. Se considera que es un concepto que va más allá del sector, por cuanto existen empresas que están participando con empresas de diversos sectores que proveen productos y servicios relacionados. El concepto de ecosistema de empresas se basa en la red y el concepto de sistema de valor de Mikel Porter, como el conjunto de las cadenas de valor de las empresas integrantes de la cadena logística, y en especial en la cooperación que tiene lugar a través de muchos sectores, a los pertenecen cada una de las empresas. Los costes de participar en el ecosistema disminuyen a medida que el número de integrantes aumenta, aumentando con ello el interés en diseñar estrategias para participar en estos ecosistemas.

Un ejemplo actual, muy interesante, citado por Laudon y Laudon (2016), de un ecosistema que se expande rápidamente es la plataforma de Internet móvil. En este ecosistema hay cuatro sectores: constructores de dispositivos (iPhone de Apple, Galaxy de Samsung, Motorola, LG, y otros), empresas de telecomunicación inalámbrica, proveedores de aplicaciones de software independientes (en general pequeñas empresas que venden juegos, aplicaciones, etc.), y proveedores de servicios de Internet (que participan como proveedores de servicio de Internet para la plataforma móvil). Apple ha sabido colaborar con empresas de estos sectores para conseguir su objetivo principal: vender dispositivos físicos (iPhone,

iPad...). Estos dispositivos funcionan con una red de ancho de banda de alta velocidad suministrada por los soportes de teléfono inalámbrico. Apple diferenció este producto convirtiéndolo en un teléfono inteligente, capaz de funcionar sobre una infinidad de aplicaciones, pero no podía desarrollar todas estas aplicaciones ella misma. En lugar de esto, recurre a desarrolladores de software independientes para proveer estas aplicaciones, las cuales pueden ser compradas en la tienda de iTunes. Así, por ejemplo, el sector proveedor del servicio de Internet accede a un mayor volumen de negocio cuando los usuarios del iPhone se conectan a Internet.

5. EL IMPACTO ESTRATÉGICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Son abundantes los ejemplos, que podemos encontrar recogidos en la literatura sobre el tema, que analizan el impacto competitivo de determinadas acciones estratégicas que llevan a cabo las empresas, en las que se incorporan como ingredientes clave los sistemas de información y las tecnologías de la información. Estas acciones pueden llevar aparejadas implicaciones de carácter económico de gran importancia, tanto en los propios procesos de producción y el empleo de recursos o factores productivos, como en los mercados donde actúan las empresas relacionadas.

Estas acciones que incorporan los sistemas y las tecnologías como elemento importante, como se ha mencionado, son entendidas como un recurso estratégico que permite a estas empresas conseguir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo; o bien, si es el caso, seguir las acciones emprendidas por las empresas líderes en sus respectivos ámbitos de actuación, para de esta forma asegurarse un posicionamiento en el sector, y en algunos casos la propia supervivencia.

Entre las diversas acciones estratégicas posibles, podríamos destacar algunas que inciden en el nivel de las amenazas y oportunidades en relación con los nuevos entrantes en el sector, la rivalidad existente en el mismo, las relaciones con los clientes, y también con los proveedores, así como con la aparición de productos o servicios sustitutivos, no solo por sus características, sino también por su proximidad en el tiempo y geográfica, siguiendo el esquema básico del análisis competitivo de Porter.

Por ejemplo, en la línea apuntada anteriormente, se podría mencionar el uso de sistemas de información que permiten automatizar procesos internos de las organizaciones, cambiar la cadena de valor agrupando y/o eliminando actividades de la misma, para aumentar la eficiencia, disminuir los costes, así como aumentar la agilidad. También, el uso de sistemas de información de tipo interorganizativo, entre empresas, que con su impacto permiten cambiar el sistema de valor a lo largo de la cadena logística, modificando las interrelaciones y vínculos entre las cadenas de valor de cada una de las empresas, disminuyendo los costes de transacción o coordinación externa, mejorando la agilidad o capacidad de respuesta

a las necesidades del cliente final, y aportando más valor, podrían tener un impacto estratégico que perdure durante un espacio de tiempo dilatado.

Estos sistemas, integrados en las respectivas acciones estratégicas, pueden incidir de una forma clara en las oportunidades y las amenazas que una empresa debe afrontar en el entorno económico en que está ubicada. Pueden estas acciones estratégicas, disminuir los costes de la función de producción y poder hacer frente mejor a la rivalidad de los competidores, y/o aumentar las barreras de entrada a los nuevos competidores; estas acciones podrían también permitir aprovechar la oportunidad de que los costes de cambio de los clientes para comprar a otra empresa aumenten; estas acciones estratégicas podrían también hacer frente a las amenazas del poder de negociación de los clientes y de los proveedores, o bien aprovechar las oportunidades posibles; etc.

También el uso de sistemas para crear nuevos canales de distribución digital, disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, para ciertos productos, pero que también puede ser utilizado para distribuir otros, podría ayudar a diferenciar sus servicios o productos, de aquellos que ofrecen los rivales. Además este sistema podría facilitar que los clientes realicen determinadas operaciones que de otra forma las debería realizar un empleado de la empresa, consiguiendo con ello reducir los costes operativos de la misma, al hacer que los clientes trabajen para la misma (Andreu et al., 1996). Tal es el impacto de estos sistemas en el sector, y en la propia empresa, que estos sistemas con el tiempo, se convierten en algo que hay que tener, sí se quiere permanecer en el sector. El caso histórico de las redes de cajeros automáticos de los bancos nos viene a la cabeza, y que en la actualidad, se podría trasladar a la banca electrónica en línea.

5.1. Los sistemas de información y la disminución de los costes de operación

El uso de sistemas de información para automatizar los procesos, o una parte de ellos, que se basan en la colaboración entre fabricantes y distribuidores, pueden contribuir a la disminución de los consumos de recursos empleados en los mismos, y de los costes operativos, así como aportar más valor al consumidor. Por ejemplo, el uso de un sistema para una respuesta eficiente al consumidor (*Efficient Consumer Response*) que utilice un sistema de reaprovisionamiento continuo y automático, puede permitir a una empresa de distribución minorista disminuir sus costes operativos, si integran sus sistemas de información internos con aquellos de los proveedores.

Cuando en un terminal punto de venta (TPV) de una tienda se registra una venta a un cliente, a través de un scanner y un código de barras EAN (*European Article Numbering*) de un producto, el sistema permite obtener de forma más eficiente, a un coste menor, el ticket de compra —que si se tuvieran que teclear los

códigos de forma manual—. Pero también, si el TPV está conectado al sistema centralizado de gestión de almacenes, donde se recogen las ventas realizadas de todos los terminales de las tiendas de la compañía, entonces —según las necesidades de stock de cada almacén en cada momento— el sistema puede enviar automáticamente las órdenes de compra a los proveedores, o bien, los proveedores pueden acceder a la información requerida en las bases de datos del minorista, según los acuerdos pre establecidos con estos. Estos proveedores pueden entonces enviar rápidamente los productos a los almacenes del minorista.

Esta práctica de reaprovisionamiento continuo, que permite reaprovisionar los stocks a un coste menor, de forma más rápida, y reduciendo los inventarios y las roturas de stock. Ello podría realizarse, incluso sin que el almacén detallista intervenga de una forma directa, dado que el proveedor puede recibir la información de la situación de stock directamente y automáticamente desde el sistema de su cliente. También, podría incluso generar la orden de compra el mismo sistema, en lugar del cliente, mediante los sistemas EDI (*Electronic Data Interchange*), de intercambio electrónico de datos, y/o tecnología Web.

Por ejemplo, en el caso de utilizar EDI, mediante el mensaje «Invrpt» (Informe del inventario, según el estándar de Naciones Unidas UN/EDIFACT – *Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport*), el fabricante recibe la información de la situación del stock de su cliente), o mediante el mensaje «Orders» (Hoja de pedido) el cliente recibe la hoja de pedido del fabricante (en una compra sin reaprovisionamiento continuo, quien envía la hoja del pedido es el cliente). Además de la reducción de costes del proceso de compras, esta práctica permite operar con un menor nivel de stock en los almacenes, gracias a un reaprovisionamiento más frecuente, con costes reducidos para el detallista, y también realizar, campañas de promoción de determinados productos (por ejemplo, por televisión), que con una demanda altamente incierta, requieren de procesos muy rápidos en su reaprovisionamiento o ágiles, para que no existan roturas de stock o contrariamente, se amontonen las paletas de mercancías por falta de demanda.

A nivel estratégico, esta práctica puede contribuir a posicionar mejor a la compañía, en cuanto a costes fijos operativos se refiere, al disminuirlos, y dar un mejor servicio al consumidor, lo cual es crítico en un sector como el de la distribución minorista de gran consumo. Sí los competidores están gastando de media un porcentaje de costes operativos sobre las ventas, superior al de la compañía que usa el sistema de respuesta eficiente al consumidor, entonces este sistema le permite conseguir y mantener de forma sostenible por un tiempo una ventaja competitiva en costes, según Porter.

En un análisis detallado de la acción estratégica, en la que el sistema mencionado es un ingrediente más, se observa que el nivel de colaboración y de integración con los sistemas internos de las empresas podrían ser los elementos clave, dado que, por ejemplo, el sistema de comunicación EDI que se utilizaría, —muy probablemente el estándar UN/EDIFACT de Naciones Unidas—, no aportaría

ventaja alguna respecto a los competidores, al poder estos adoptar el sistema de comunicación en condiciones similares. Es la acción estratégica basada en las tecnologías de la información, con todos sus ingredientes, la que aportaría ventaja competitiva según Andreu et al. (1996), en este caso, la integración a nivel interno de los sistemas en el ámbito tecnológico, pero especialmente de los procesos de negocio, jugaría un papel clave. También es cierto que, si la empresa no tuviera el sistema EDI, mientras que sus competidores lo tuviesen, entonces tendría una desventaja; por ello el sistema, con el estándar se habría convertido en una necesidad estratégica para poder seguir compitiendo.

5.2. Los sistemas de información y la diferenciación y desarrollo de productos y servicios

Los sistemas de información hacen posibles la diferenciación y el desarrollo de productos y servicios, así como podrían hacer cambiar la conveniencia del cliente para utilizar productos y servicios existentes. Las empresas aumentan el poder de mercado cuando diferencian su producto de aquel de la competencia. Así, la pendiente de la función de demanda individual de la empresa es mayor, la función es más vertical, de manera que las variaciones del precio del producto incidirán menos en la cantidad demandada por los clientes, como apunta la teoría microeconómica. Por ejemplo, utilizando de forma más precisa, más detallada, y más amplia, la información relacionada con una destinación concreta, por parte de un turoperador, cuando los viajeros compran tickets o paquetes de viajes (combinación de viaje, generalmente en avión y hotel), estos últimos pueden percibir el servicio o producto como diferente del de otro proveedor, cuando están consultando las opciones existentes en el sitio Web. Es una diferenciación basada en la información suministrada por el sistema de información, que asegura la viabilidad de la acción gracias al uso de diversos recursos, entre ellos las tecnologías de la información.

En este caso que se comenta, es posible ofrecer información personalizada según las necesidades del viajero, como direcciones de los hoteles, horarios de enlaces de vuelos, lugares de interés en la zona de destino, ofertas de alquiler de coches sin conductor, etc., de forma que el cliente percibe recibir un servicio personalizado y diferente del que podrían ofrecer otros mayoristas de viajes que no lo hiciesen. O incluso, que está ante un nuevo servicio, entendido que todo es como un conjunto.

La ventaja competitiva del mayorista respecto a los competidores por la acción estratégica anterior, que incluye los sistemas de información, dependería lógicamente de la intensidad de la innovación realizada. Es decir, esta ventaja duraría más o menos en función de su nivel de cambio en los procesos internos y de la asimilación por parte de la organización, además del impacto en el sector, antes de ser copiada por los rivales. También se contemplaría aquí, el hecho que cuando estas acciones sean ya un estándar en el sector, cabría la necesidad de realizarlas para permanecer en el sector.

Otro caso, en un ámbito sectorial basado fuertemente en la tecnología, es el de Apple, en que la innovación permanente le permite ofrecer continuamente nuevos productos y servicios, así como diferenciar los existentes. Por ejemplo, en los servicios de reproducción digital de música portátil desarrolló el reproductor iPod, y un servicio de música en línea en el Web, donde se ofrecen una gran cantidad de canciones que se pueden comprar con el servicio iTunes. También Apple ha continuado innovando en el mismo ámbito, diferenciándose de sus rivales, con su iPhone multimedia, la tableta iPad, y el reproductor de vídeo del iPod.

Otro caso, en el sector de prendas deportivas, es Nike, que vende zapatillas personalizadas a través de su programa NIKEiD utilizando su sitio Web. Si bien este tipo de acción estratégica no es nueva, sí que ha tenido en este caso una gran importancia: Los clientes pueden seleccionar el tipo de zapato, colores, material, suelas, e incluso un logotipo de ocho caracteres. Nike envía los pedidos mediante ordenadores a las plantas especializadas en China y Corea. Las zapatillas tardan unas tres semanas en llegar al cliente. La posibilidad de ofrecer productos o servicios hechos a medida utilizando los mismos recursos de producción, y costes unitarios similares, que la producción de grandes series se denomina personalización en masa (*mass customization*) (Laudon y Laudon, 2016).

5.3. Los sistemas de información y la orientación a los nichos de mercado

Utilizar los sistemas de información para centrarse en un mercado específico, y actuar en un ámbito muy estrecho de este mercado, mejor que los competidores, es una opción que pueden elegir las empresas. Los sistemas de información pueden soportar estas acciones que podrían tener un impacto estratégico, al producir y analizar datos para las ventas de forma muy precisa, a un coste muy reducido y soportando así las diversas técnicas de marketing.

Por ejemplo, los sistemas de información podrían permitir a las empresas analizar los modelos de compra de los clientes, sus gustos, y preferencias, de manera que estas empresas pudieran lanzar publicidad de forma muy eficientemente, y eficaz, así como llevar a cabo campañas de marketing a pequeños mercados objetivo, debido a que los costes de recogida, procesamiento y distribución de los datos y de la información son reducidos.

Los datos normalmente proceden de una variedad de fuentes – transacciones de las tarjetas de crédito, datos demográficos, datos de compras de los scanner de los terminales punto de venta en los supermercados, y tiendas minoristas, y datos recogidos cuando la gente accede e interacciona con los sitios Web. Los sistemas informáticos para el análisis, encuentran modelos de comportamiento de segmentos de clientes en estos grandes volúmenes de datos, y permiten obtener reglas a partir de ellos para guiar la toma de decisiones empresariales. El análisis de estos datos permite realizar acciones de marketing de forma personalizada, creando mensajes personales basados en las preferencias individuales.

Otro caso, el sistema OnQ de los Hoteles Hilton analiza datos detallados recogidos de los huéspedes, en todos sus establecimientos para determinar las preferencias de cada uno de ellos, y así calcular la rentabilidad de cada empleado, por ejemplo. El Hilton utiliza esta información para dar privilegios adicionales a sus clientes más rentables, como poder dejar la habitación más tarde (Laudon y Laudon, 2016). Los sistemas CRM actuales presentan cada vez más nuevas capacidades analíticas para este tipo de análisis de datos.

5.4. Los sistemas de información y la mejora de las relaciones entre clientes y proveedores

El desarrollo e implantación de sistemas de información entre organizaciones (o interorganizativos) no es una solución nueva, pero sí que se ha visto potenciada por Internet, y los sistemas de gestión de las relaciones con los proveedores (*supply chain management systems*) o sistemas SCM. Son sistemas que contribuyen de una forma importante a las mejoras de coordinación entre las empresas, que demandan una gran integración tecnológica, pero especialmente, y lo que es más importante, una integración de los procesos de negocio compartidos. Son por ello, sistemas que crean importantes costes de cambio, y al mismo tiempo contribuyen a una disminución de los costes de coordinación externos, o costes de transacción. En el balance entre ambos podría estar la clave del tema.

La contribución de sistemas integrados para mejorar las relaciones con los clientes (*customer relationship management systems*), o sistemas CRM, pueden aportar también a las empresas importantes beneficios, por cuanto facilitan la relación con los clientes mediante la integración de diversos canales (telefónico, web, presencial...), para las actividades comerciales, de servicio y de marketing, a un coste relativamente bajo, para mejorar el conocimiento de las necesidades del cliente, la capacidad de reaccionar de la empresa, y finalmente la satisfacción de este. Estos sistemas permiten además una fidelización de los clientes, ofreciendo productos y servicios más adaptados a sus necesidades, personalizados en algunos casos, lo que contribuye a una diferenciación, que actúa como una barrera de entrada, frente a los potenciales nuevos competidores que deseen entrar en el sector. En términos de la microeconomía, se estaría hablando de empresas que consiguen un cierto poder de mercado.

6. LOS COSTES Y BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ante todo valorar un sistema de información significa dar un valor y un coste a las informaciones tratadas. El valor de la información varía en función de sus utilidades y de sus usuarios. En cambio el coste depende esencialmente de las

características técnicas del sistema informático adoptado para recoger, elaborar, comunicar informaciones. En una empresa por ejemplo, los especialistas del servicio Sistema de Información conocen el coste de producción de las informaciones que ponen a disposición de los diversos usuarios, y son estos los que aprecian el valor.

Hay conocimientos y responsabilidad, en relación con los costes y beneficios de la información, repartidos de forma diversa en la organización. Esta dicotomía entre productores y usuarios de informaciones, constituye un problema para la valoración de los sistemas de información. En efecto quién debería valorar la eficiencia de lo que tiene que hacer con la minimización de los costes es un productor, mientras quién puede establecer la eficacia de ello es un usuario.

Es por ello necesario identificar un tema, que tenga todos los elementos para conducir una correcta valoración de los sistemas de información. La solución está en cualquier forma de recomposición, tanto de los conocimientos, como de las responsabilidades en juego.

Otra dificultad consiste en la elección del criterio de valoración. Mientras que el criterio dominante es el monetario, utilizado directamente (aumento de las ventas, de los beneficios, etc.) o indirectamente (ahorro de tiempo, expresado en términos monetarios, etc.). En otros casos se introducen criterios cualitativos como adquisición de ventajas competitivas, aumento de la calidad del servicio prestado, aumento de la satisfacción, etc., que pueden encontrar una formulación aparentemente cuantitativa por métodos de puntuación. Se hace obviamente difícil el tratamiento y la comparación de variables cuantitativas monetarias y variables no monetarias.

Una tercera dificultad en este análisis de coste-beneficios reside en la delimitación del campo de los costes y los beneficios (utilidad y costes internos, utilidad y costes externos). Hay beneficios internos a la empresa y beneficios externos, con influencia también para quién no forma parte de la empresa: por ejemplo cantidad y calidad de la ocupación, influencia sobre los sectores económicos aguas arriba o abajo, etc.

Algunos proyectos que maximizan la utilidad interna, podrían ser puestos en discusión a causa de un impacto demasiado negativo sobre la utilidad externa. En realidad nuestro estudio no se ocupa de esta relación entre aspectos microeconómicos, relativos a la empresa individual y aspectos macroeconómicos, sociopolíticos. Sin embargo es importante determinar el ámbito organizativo al que referirse, para la identificación de los costes y los beneficios. Esto quiere decir identificar todas las áreas organizativas sobre las cuales se verifican efectos significativos (y por lo tanto ventajas y desventajas) vinculadas a la realización de un proyecto informático.

Este argumento no será profundizado más en este texto, porque nos concentraremos en la valoración económica en sentido estricto de los beneficios para la empresa que utiliza el sistema objeto de valoración. En primer lugar, asumiremos para tal propósito una hipótesis fuertemente limitativa: los beneficios esperados

son esencialmente un aumento de los beneficios de la empresa, en el período de vida del sistema de información objeto de valoración. En un segundo lugar veremos cómo en la valoración se puede de algún modo para tener también en cuenta, no inmediatamente, los beneficios cuantificables.

Entre las técnicas más comunes para la determinación del valor de negocio que aporta un sistema de información tenemos la del análisis de inversiones, que se basa en la identificación de las partidas de costes y beneficios relacionados con la implantación y uso de un determinado sistema. Las propuestas de beneficios y costes potenciales son diversas, por ejemplo, Laudon y Laudon (2016) proponen la siguiente clasificación para una organización:

COSTES:

- Hardware.
- Telecomunicaciones.
- Software.
- Servicios.
- Personal.

BENEFICIOS TANGIBLES (AHORROS EN COSTES)

- Incrementos de productividad.
- Costes operativos más bajos.
- Fuerza de trabajo reducida.
- Gastos de computación más bajos.
- Costes más bajos de proveedores externos.
- Costes más bajos de profesionales y oficinistas.
- Tasa reducida de crecimiento en gastos.
- Costes reducidos de instalaciones.

BENEFICIOS INTANGIBLES

- Uso más eficiente de activos.
- Control más eficiente de recursos.
- Planificación organizativa más eficiente.
- Incremento de la flexibilidad organizativa.
- Información más oportuna.
- Más información.
- Incremento del aprendizaje organizativo.
- Cumplimiento de los requerimientos legales.
- Mejor disposición de los empleados.
- Incremento de la satisfacción en el trabajo.
- Toma de decisiones más eficiente.
- Operaciones más eficientes.
- Mayor satisfacción del cliente.
- Mejor imagen corporativa.

No obstante, se piensa que en las decisiones de inversión se deben incluir también aquellos factores que están relacionados con la estructura organizativa y los servicios que se deberán contratar para poder utilizar el sistema implantado. Pueden existir factores relacionados (que impliquen) a otras áreas funcionales, además de la que se está implantando el sistema, los directivos de la organización con su apoyo, pero también implicación, pueden existir en caso de sustitución del sistema unos costes de cambio de las tecnologías de la información existentes, así como otros costes relacionados con los cambios (*lock-in*) en la operación en otros sistemas existentes, propios o de otras organizaciones, vinculados con el cambio que se produce, esto último puede ser muy importante en las migraciones de software, por ejemplo (Sieber et al., 2006).

6.1. El análisis de los costes y los beneficios: El procedimiento propuesto

Sí bien es verdad que el único objetivo válido para un sistema de información informatizado es contribuir a conseguir mejoras empresariales definidas que serían imposibles o antieconómicas de otro modo, la forma usual de proceder para el análisis coste-beneficios (estimar los costes y recoger aquellos beneficios que justifican la inversión), no es siempre ciertamente el modo más correcto para tomar decisiones realmente satisfactorias.

El procedimiento de valoración propuesto es el siguiente:

1. Definición de los objetivos e inventario de los problemas a solucionar.
2. Cuantificación del valor (los beneficios) de los problemas, separando los problemas de información de los otros.
3. Identificación de las posibles soluciones, de información y no, a los problemas localizados.
4. Estimación del coste de las soluciones, separando aquellas de información, si se desea informáticas, de las otras.
5. Comparación en general entre beneficios generados por la solución de los problemas y el coste de las soluciones correspondientes (y en particular entre los beneficios de los problemas de información y el coste de las soluciones correspondientes).

Queremos destacar cómo un análisis coste-beneficio metodológicamente correcto lleva a la estimación de los beneficios y no de los costes. Los beneficios nacen de la consecución de los objetivos y de la resolución de los problemas empresariales identificados en el punto 1. Los costes que hace falta estimar, son todos los costes a soportar para conseguir los susodichos objetivos y solucionar los susodichos problemas, y obviamente no solamente los costes de los sistemas in-

formáticos. La decisión de invertir debe ser tomada sobre la base de la comparación entre las mejoras perseguidas y los costes necesarios para conseguirlas. El procedimiento propuesto no es simple de seguir.

Es el momento de subrayar como no todos los problemas son de información, y dividir aquellos de información de los que no lo son es a veces una operación artificiosa, porque los problemas a menudo están concadenados así entre ellos, de tal manera que no pueden de hecho ser comparados y por lo tanto, solo pueden ser valorados en conjunto. Vista la naturaleza de este libro, nuestro enfoque será necesariamente un poco más limitado del más general, propuesto. El ámbito de los problemas a los que implícitamente se hará referencia es aquel para el cual son susceptibles soluciones informáticas.

6.1.1. *Cuando conviene hacer el análisis costes-beneficios*

Se debe ser consciente que realizar el análisis costes-beneficios es difícil, requiere tiempo y... cuesta. Por lo tanto, no conviene siempre, o también no siempre es necesario hacer un análisis a fondo de los costes-beneficios. Se plantea con ello el problema de hacer un análisis costes-beneficios... del análisis costes-beneficios!

Más allá del juego de palabras, es evidente que son necesarios enfoques de complejidad diversa (por coste y tiempo) para ser adoptados según los casos. En primer lugar, y aún entre las aplicaciones de la informática más difundidas, tenemos los sistemas administrativos y contables. Tales sistemas son indispensables, por lo cual su utilidad no se discute. Además, estos consisten, por su naturaleza, en procesos de producción de datos y documentos, para los cuales, la pertinencia y la conveniencia de la tecnología informática se impone, y prácticamente no admite alternativas reales. Estamos en presencia del uso del ordenador como instrumento de trabajo. Para este tipo de aplicaciones la valoración económica se reduce a menudo a un problema de comparación de los costes de las diversas tecnologías disponibles.

En cambio, en el caso de las aplicaciones de gestión de las tecnologías de la información, aquellas orientadas a la planificación, gestión y control de los procesos empresariales, es decir, en el caso de la realización e informatización de verdaderos y auténticos sistemas de información, el problema de la conveniencia existe por qué su indispensabilidad no es evidente, por qué en el empleo de las tecnologías de la información como tecnología de organización, la solución informática es siempre una alternativa o complemento a las otras soluciones de gestión y organización no informáticas. Para tales sistemas la valoración económica debe ser un análisis costes-beneficios, más o menos profundo según el riesgo del proyecto.

En general, podemos decir que es oportuno, no solamente necesario, realizar una detallada valoración económica de los proyectos de informatización cuando

estos son difíciles, y arriesgados. Es obvio que si bien tiene poco sentido realizar proyectos poco convenientes, aunque fáciles, y por lo tanto de resultados seguros, con mayor razón tendrá aún menos sentido afrontar proyectos difíciles, arriesgados, sin haber preventivamente valorado con atención la conveniencia económica.

7. EL ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

En este apartado afrontaremos la parte difícil y compleja de la valoración económica de los sistemas de información: El análisis de los beneficios. Para simplificar el problema, se afrontará de modo gradual, con el procedimiento siguiente, que se propone como pauta posible a seguir:

1. Identificar las áreas de beneficios potenciales.
2. Identificar o calificar los beneficios.
3. Cuantificar los beneficios.

Las razones principales para proceder de esta forma son las siguientes: La primera, si el área de intervención elegida puede contribuir poco a la consecución de los objetivos empresariales (a los beneficios, por ejemplo) es obvio que por más esfuerzos de estimación que se hagan, los beneficios serán ciertamente pocos y el proyecto de discutible conveniencia. En segundo lugar, no tiene sentido afrontar el problema de cuantificar los beneficios si estos no han sido calificados preventivamente. En otras palabras, si no sé cuáles son los beneficios de una aplicación informática, no sabré decir nunca cuantos son. Sólo se puede afrontar el difícil problema de cuantificar, en particular valorar monetariamente, los beneficios, en último lugar.

Debemos por tanto ver:

1. Como se determinan las áreas de aplicación en que hay suficientes potencialidades de beneficios.
2. Como se identifican los beneficios.
3. Como se cuantifican como los beneficios.

7.1. La determinación de las áreas de beneficios potenciales

Si, de acuerdo con nuestras hipótesis, los beneficios esperados por un nuevo sistema de información son mejoras de los resultados empresariales, un presupuesto implícito, pero a menudo olvidado, es que en las áreas empresariales ele-

gidas para realizar los nuevos sistemas haya suficiente potencialidad de mejora. Determinar las áreas dónde una empresa puede utilizar más oportunamente las tecnologías de la información, es en general una tarea de la actividad de planificación de la informatización empresarial.

Aquí podemos considerar el método de los factores críticos. Este método no sirve solo para identificar las necesidades de información, sino también para planificar la informatización determinando las áreas críticas en las que intervenir, es decir las áreas que mayormente contribuyen al logro de los objetivos de la empresa. Si el objetivo empresarial es, por ejemplo, la mejora del retorno de la inversión (ROI: *Return On Investment*), una modalidad para determinar las áreas de mejora es la de analizar el balance empresarial.

7.2. La identificación de los beneficios

Partiendo de la consideración del papel económico de la información y cuáles son los beneficios del empleo de las tecnologías, veremos aquí como la tipología de los beneficios de los diversos tipos de empleo de las tecnologías de la información conduce a la identificación de los mismos beneficios.

Realizar una tipología de los beneficios significa, ante todo, hacer una tipología de los objetivos económicos perseguidos en la realización de un sistema de información y en el empleo de las tecnologías de la información. La naturaleza de los beneficios derivados de la introducción de tecnologías de la información varía al variar la naturaleza de las tecnologías mismas; tecnología de la información es en efecto un término que a priori recoge como factor común un conjunto de aplicaciones muy diferentes entre ellas, y que necesitan de enfoques a la valoración de los beneficios igualmente diferentes. Se piensa, a título de ejemplo, en la diferencia que existe entre los robots empleados en las líneas de producción y las estaciones de trabajo utilizadas por aplicaciones como el diseño asistido por ordenador o *CAD Computer Aided Design*, o bases de datos de imágenes, o aún aplicaciones de tipo geográfico: Es evidente que mientras en el primer caso la tecnología reemplaza el trabajo manual ejecutándolo de modo automatizado, en el segundo soporta sin reemplazarlo un trabajo de tipo intelectual, no solamente haciéndolo más eficiente, sino modificando el proceso de ejecución y aumentando la potencialidad del mismo.

Hace falta por tanto definir a qué hacemos referencia con el término tecnología de la información. Para nuestros objetivos, creemos suficiente distinguir tres categorías Glücksmann y Maggiolini (2004):

La *primera categoría* comprende la tecnología de la información que es parte del proceso productivo del producto, o del servicio, suministrado por la empresa en cuestión. Entre los ejemplos tenemos: Los robots, las máquinas a control numérico, las máquinas de cálculo utilizadas para el control de proceso, los ordena-

dores empleados para el diagnóstico o para el control de calidad, el cajero automático, las cajas registradoras de los puntos de venta, etc.

La segunda categoría comprende la tecnología de la información que es utilizada, en general, para la gestión del proceso productivo del producto o del servicio suministrado por la empresa. Como ejemplos de este tipo de tecnologías tenemos las aplicaciones de contabilidad, los programas de gestión del personal, el correo electrónico, la teleconferencia, las hojas de cálculo, los sistemas de soporte a las decisiones en general, los EIS (*Executive Information Systems*).

En realidad también existe una *tercera categoría* de empleos de las tecnologías de la información, en cuyo caso ellas se convierten en componentes esenciales de nuevos productos o servicios, de los relojes que se convierten en minúsculos ordenadores, de la instrumentación de a bordo de un automóvil hasta, de nuevo, del cajero automático que puede ser visto no solo como innovación de proceso en la producción de servicios bancarios sino también como un nuevo servicio.

Es evidente que para la valoración económica de esta tercera categoría de aplicaciones de las tecnologías de la información, por otro lado muy importante, verdaderamente estratégica y fuente de competitividad, deberíamos aprovecharnos de las técnicas utilizadas para la valoración de cualquier nuevo producto o servicio.

Resumiendo, hemos distinguido los empleos de las tecnologías de la información en tres tipos:

1. Como tecnología de producción (y en general, instrumento de trabajo).
2. Como tecnología de organización e intermediación.
3. Como tecnología de producto.

Esencialmente, porque hasta ahora las tecnologías de la información han sido usadas como innovación de proceso (productivo y de gestión), más que como innovación de producto, en este capítulo nos limitaremos a tratar los primeros dos tipos de empleos de las tecnologías de la información.

7.3. La cuantificación de los beneficios

7.3.1. *Los beneficios de la informática como tecnología de producción, e instrumento de trabajo*

Se insiste en la propuesta conceptual de que por tecnología de producción entendemos las aplicaciones de la informática para la realización de procesos productivos (de planificación, fabricación, montaje, etc.). Sí entre los productos particulares de organizaciones específicas o unidades organizativas —por ejemplo

oficinas administrativas— consideramos los documentos, los datos, podemos comparar la tradicional automatización de actividades administrativas al empleo de la informática como tecnología de producción.

Los beneficios del empleo de la informática como tecnología de producción son constituidos por la reducción de los costes de producción. De forma más precisa, los beneficios de la informática usada como instrumento de trabajo, se pueden resumir esencialmente en uno solo: Economías de tiempo de trabajo (tabla 4.1).

TABLA 4.1
Los beneficios de la informática como instrumento de trabajo

Costes directos ahorrados o evitados por las economías de trabajo/tecnología	
Trabajo	— Reducción del trabajo extraordinario. — Reducción de personal. — Reducción o anulación de contratos de trabajo futuros.
Tecnología	— Eliminación de equipos y materiales de oficina.

En el proceso informativo desarrollado tradicionalmente, hay en efecto factores que consumen tiempo:

Las tecnologías informáticas aumentan la productividad mediante:

1. La *automatización* total o parcial de segmentos del proceso informativo, desarrollado anteriormente de forma manual: Los sistemas informáticos reemplazan la fuerza de trabajo economizándola.
2. La *reducción de transformación entre medios*: La informática, permitiendo mantener la información sobre soporte magnético, generalmente comporta una reducción del número de transformaciones entre medios y por lo tanto economiza trabajo.
3. La *reducción de funciones parasitas* (es decir, errores, interrupciones, molestias, etc.): La automatización puede reducir las funciones parasitas, por ejemplo evitando reescribir los textos y volver a copiar los datos, y por lo tanto reduciendo los errores, etc.
4. Agilizando el mismo proceso de trabajo y así haciendo posible economías relacionadas con la velocidad o rapidez. Tales economías, aunque conduzcan a una reducción de los costes unitarios de producción, son fundamentalmente diferentes de las economías de escala: En efecto, en el caso de las economías de velocidad, el aumento de la productividad no se consigue utilizando un número menor de factores productivos, sino agilizando el proceso productivo, permitiendo así un empleo más intensivo de

aquellos recursos, cuya cantidad necesaria es independiente del número de unidades producidas.

Pero en general, podemos decir que los beneficios económicos principales que derivan del empleo de la informática como instrumento de trabajo (o tecnología de producción) son economías de escala.

En general las economías de escala se caracterizan por:

— Altos volúmenes de producción para reducir los costes generales y los costes unitarios de producción; la reducción de los costes sirve para bajar los precios de venta, y por lo tanto expandir el mercado.

Perseguir economías de escala implica:

— La racionalización productiva, la simplificación y fragmentación del trabajo, la mecanización para reducir el coste unitario de producción para cada fase del ciclo de producción.

Seguir la lógica de las economías de escala en las aplicaciones de la informática de gestión implica que la informática sea esencialmente usada dónde hay notables volúmenes de datos y transacciones que gestionar, sea utilizada para mecanizar procedimientos repetitivos y estandarizados, etc.

7.3.2. Los beneficios de la informática como tecnología de organización, e intermediación

Existen no obstante otro tipo de beneficios perseguido con la utilización de oportunas tecnologías y estructuras organizativas: Las economías que provienen de la flexibilidad y de la adecuación.

La lógica de la economía de la flexibilidad y de la adaptación persigue:

- La adecuación de la respuesta al mercado: producir productos o servicios apropiados en el tiempo, en el lugar, en el modo en que ellos son solicitados por el mercado e implica.
- La utilización de tecnologías y modelos organizativos flexibles, una orientación al logro de resultados, más que a la ejecución de prescripciones.

Ya hemos visto que desde el punto de vista de las aplicaciones de las tecnologías de la información, la búsqueda de la flexibilidad, es decir de la capacidad de respuesta a los imprevistos internos y externos a la organización, capacidad de reducir la incertidumbre, significa utilizar la tecnología de la información como tecnología de organización al soporte de la coordinación de las transacciones internas y externas de la organización.

7.3.3. Los beneficios de las tecnologías de la información para soportar la coordinación, y el control

Los beneficios de la informática como soporte de los sistemas de coordinación vertical o lateral son esencialmente una reducción de los costes de coordinación interna de las organizaciones. Los costes de coordinación son esencialmente los costes de la gestión y de recolección, elaboración, transmisión y empleo de la información referente al entorno y al comportamiento de los actores internos de la organización.

Más operativamente, los beneficios del empleo de la informática como soporte de la coordinación interna de la organización, derivan de una diversa, y más productiva, organización de las actividades empresariales que comporta economías / mayores productividades de los recursos empresariales, de los factores productivos. Ejemplos parecidos de beneficios se ilustran en el tabla 4.2.

TABLA 4.2

Los beneficios de la informática como soporte a la coordinación y el control

Economías / Productividad de los factores productivos	
Finanzas	Costes financieros ahorrados / evitados: — Reducción del inmovilizado (piezas recambio). — Mejor gestión del capital circulante (facturación anticipada, créditos recuperados antes, etc.).
Materiales y energía	Costes de materiales ahorrados / evitados: — Gestión de adquisiciones, aprovisionamientos (lotes económicos, etc.). — Optimización de programas productivos (menores mermas, menores consumos).
Instalaciones y máquinas	Costes de instalaciones ahorrados / evitados: — Planificación y control de la producción y mantenimiento (explotación de la capacidad productiva). — Optimización transportes (explotación capacidad medios de transporte).
Personal	Costes de mano de obra ahorrados / evitados: — Programación y control de la producción, mantenimiento y distribución (reducción de tiempos muertos, reducción de la duplicación de competencias, etc.).

7.3.4. Las tecnologías de la información como tecnologías de intermediación

Efectivamente, existen costes de transacción, que pueden ser definidos como costes de recogida, elaboración, transmisión y utilización de la información

concernientes al entorno y al comportamiento de los actores externos a la organización.

En relación a las fases que caracterizan una transacción, podemos identificar sustancialmente tres clases principales de costes (tabla 4.3).

TABLA 4.3

Los costes de transacción

— COSTES DE INVESTIGACIÓN Son los costes de puesta en marcha necesarios para organizar la unidad social mínima (copia de los contrayentes) para el intercambio, la transacción económica. Se incluyen los costes por la exploración e identificación de las alternativas de intercambio, la identificación de las posibles ventajas recíprocas obtenibles del intercambio, etc.
— COSTES DE CONTRATACIÓN Son los costes relacionados con la negociación de los términos del negocio y conclusión del contrato.
— COSTES DE CONTROL Y REGULACIÓN Son los costes mantenidos para hacer efectivo el modelo de contrato en las condiciones de incerteza ambiental, acordando los ajustes necesarios que sean necesarios. Comprenden también los costes de control de las desviaciones de los términos del contrato y del contenido.

Los beneficios de las tecnologías de la información como soporte de las transacciones económicas externas de las empresas derivan de su eficacia en reducir los costes de información de las transacciones mismas.

En el tabla 4.4 está sintetizada la tipología de los beneficios de las tecnologías de la información. Tal esquema puede ser usado para identificar (calificar) los beneficios de un proyecto de informatización.

TABLA 4.4

Tipología de los beneficios de la utilización de la informática en la empresa

A. Beneficios de la informática como tecnología de producción, como Instrumento de trabajo Economías de escala: — Reducción de los costes de producción debida esencialmente a las economías de tiempo de trabajo mediante: • Automatización. • Reducción de la transformación entre medios. • Reducción de las funciones parásitas.

TABLA 4.4 (continuación)

B. Beneficios de la informática como tecnología de organización e intermediación
Economías de flexibilidad:
B1. La informática para soportar la coordinación y el control:
— Reducción de los costes de coordinación que se traduce en una mayor economicidad / productividad de los factores productivos: • Finanzas. • Materiales y energía. • Personal. • Instalaciones.
B2. La informática para soportar las transacciones económicas:
— Reducción de los costes de transacción, y en particular una reducción de los: • Costes de investigación. • Costes de contratación. • Costes de control y regulación.

7.4. Clasificaciones y técnicas para la cuantificación de los beneficios

En la tabla 4.5 se enumeran los principales beneficios y los costes de las aplicaciones de la informática en función de la varianza (estadística), es decir de la autenticidad con que pueden ser realizadas las estimaciones.

Es efectivamente la clasificación correcta de aquellos que en la práctica corriente son denominados:

- Beneficios tangibles (es decir valorables monetariamente).
- Beneficios intangibles (es decir no (o difícilmente) valorables monetariamente).

7.4.1. Los beneficios tangibles

Muchos beneficios son suficientemente bien cuantificables y tangibles, es decir se pueden valorar monetariamente. Podría ser el caso de un nuevo sistema de información que puede permitir la reducción o la eliminación de algunos costes, por ejemplo, reduciendo personal de oficina o eliminando máquinas de oficina obsoletas. Otro ejemplo de beneficio tangible puede ser la reducción de las necesidades de caja, debido a la aceleración y mayor frecuencia en la facturación clientes. Cada día, ahorrado en la emisión de las facturas, permite a la empresa una renta

TABLA 4.5

Los beneficios y los costes de las aplicaciones informáticas en función de la varianza

	Costes	Beneficios
Baja varianza	Hardware. Software pre empaquetado. Personal operativo. Material de consumo, energía, mantenimiento aplicaciones.	Ahorro sobre los costes directos (por ej. reducción del personal).
Media varianza	Desarrollo de las aplicaciones.	Reducción capital circulante (ej., reducción existencias). Mejora gestión créditos (ej., recaudaciones y facturaciones más rápidas).
Alta varianza	Problemas de realización. Reducida eficiencia (ejemplo, resistencia personal). Menores beneficios debidos a los errores.	Mayores beneficios debidos a la reducción de los tiempos de servicio, mejora en la disponibilidad de datos, en los tiempos de entrega. Reducción costes por precisión mejorada. Mejores prestaciones internas.

financiera. Enviando anticipadamente las facturas, el pago de una parte de los clientes también ocurrirá más rápidamente. Un sistema automatizado que permita una facturación más rápida y más frecuente comportará por lo tanto rentas calculables para la empresa.

Técnicas de cuantificación de los beneficios

Ahora veremos algunas técnicas de cuantificación de los beneficios. En orden de dificultad creciente y de costes los principales métodos de estimación de los beneficios tangibles son los siguientes:

1. El análisis de la experiencia de otros.
2. La simulación.
3. La experimentación en escala reducida.

1. El análisis de la experiencia de otros

Es el método más difundido que se basa en la percepción de los beneficios de los sistemas de información en otras empresas. Las conclusiones a las que se puede llegar con este método pueden ser ilusorias si no son interpretadas debidamente.

Se necesitan analizar y comprender las causas y los efectos de los fracasos de otros con el uso de ciertas aplicaciones para evitar cometer los mismos errores, y las causas y los efectos de los éxitos para poderlos imitar; pero todo esto, debe ser hecho a la luz del entorno y de las características propias de las empresas en las que las aplicaciones que se examinan han sido desarrolladas.

Una formalización del método puede consistir en la introducción de los indicadores. En la tabla 4.6, a modo de ejemplo se proponen tres indicadores simples y fácilmente calculables, también con pocos datos a disposición basados en el área de aplicación:

TABLA 4.6
*Los indicadores de eficacia del empleo
de la informática en algunas áreas de aplicación*

Indicador	Área	Beneficio
Peso de la fuerza de trabajo en el área Medición: Empleados destinados/Total empleados.	Almacén. Gestión ordenes proveedores. Gestión ordenes clientes. Contabilidad industrial. Producción.	Reducción costes de personal.
Rotación del almacén Medición: Valor ventas/Valor almacén.	Almacén. Gestión ordenes proveedores.	Reducción inmovilizados.
Grado de inmovilizado capital circulante Medición: Valor almacén/Capital circulante.	Almacén. Gestión ordenes clientes.	Mejor gestión del capital circulante. Incremento de los resultados.

Incluso con sus límites, el método es muy útil para un análisis inicial del sistema considerado, para luego conducir otros análisis de mayor detalle.

2. Simulación

Existen dos tipos de simulaciones, según que las relaciones entre las variables del modelo sean determinísticas o estocásticas, siendo respectivamente simulaciones en un entorno determinístico y simulaciones en un entorno estocástico.

En un *entorno determinístico* se recurre a:

- Series históricas.
- Proyecciones en el futuro.

Para estimar los beneficios del nuevo sistema de información se mira que hubiese sucedido en el pasado, disponiendo de todos los datos históricos necesarios, si se hubieran tenido las informaciones que el nuevo sistema hubiese producido, si ya hubiera estado funcionando. En la práctica, de los datos históricos se obtiene un valor de previsión para el período siguiente; se hace una comparación entre los resultados de las previsiones con los dos métodos, conocidos los valores efectivamente hallados para aquel período. El beneficio del nuevo sistema será mucho más positivo cuánto mejor será la previsión con este último.

En *entorno no determinístico* (estocástico) los datos de la serie son simulados, no son ciertos, y son generados según las leyes de distribución estadística de los acontecimientos.

3. *La experimentación en escala reducida*

Cuando un proyecto requiere un número elevado de datos y bastantes sectores empresariales, puede resultar conveniente valorar los beneficios que se pueden esperar experimentando la actuación en escala reducida, y sobre una oportuna muestra de datos. El problema consiste en la comprensión de los potenciales beneficios sobre escala real, a partir de los resultados conseguidos en escala reducida.

Ante todo la validez de la generalización (escala reducida a escala real) depende de la representatividad y nivel de significación de la muestra, pero merece la pena de subrayar la preponderancia de los factores psicológicos que siempre tienden a falsear la prueba sobre una escala reducida. Los principales defectos de este método son, evidentemente, la pesadez y el coste.

Para concluir, se puede hacer notar como los diversos métodos no se excluyen, y podrán ser usados en diversas fases del proyecto, en orden de creciente sofisticación.

7.4.2. *Los beneficios intangibles*

La característica de este tipo de beneficios consiste en que, incluso estando seguros, son difíciles de estimar en términos de valor monetario. ¿Cuánto vale por ejemplo un informe interno entregado una semana antes? ¿Sobre todo, cuánto vale el ahorro conseguido en esta fase si luego este informe está sobre un escritorio durante otra semana? ¿Cuánto vale el beneficio conseguido para los clientes gracias a la reducción del 10% al 5% de las probabilidades que un detallista quede privado de una pieza de recambio requerida? ¿O bien, cuánto valen los tiempos de entrega más rápidos para la clientela?

Como es evidente, estos beneficios son medibles, pero no en términos monetarios (se pueden medir en días de antelación, mayor fiabilidad...). Verdaderamente, casi todos los beneficios pueden ser justificados en términos monetarios si se les dedica una atención particular, que evidentemente cuesta. Existen interesan-

tes ejemplos de benéficos reales, también inducidos por aplicaciones informáticas de difícil, pero posible, medida en términos monetarios (la imposibilidad de expresar los beneficios en términos monetarios no implica que ellos no puedan ser cuantificados con otras unidades de medida).

Un caso que concierne a una empresa que ha introducido un sistema de gestión de la tesorería, que permite a la dirección conseguir informaciones instantáneas sobre los niveles de dinero disponible en sus diversos depósitos bancarios, informaciones que anteriormente eran conocidas, con plazo semanal. Gracias al nuevo sistema, la dirección financiera de la empresa puede conocer la situación de caja al final del día, y por lo tanto puede asignar los recursos a los empleos más lucrativos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el reconocimiento de estos costes no justifica el coste de la misma recogida. Por este motivo, se pueden identificar tres posibles estrategias operativas:

a) Prescindir de los beneficios intangibles

En el caso en que el proyecto de un sistema ya pueda ser conveniente solo basándose en los beneficios previstos directos y tangibles, o sea, ellos solos justifican la inversión, es inútil seguir empleando recursos en análisis posteriores, por lo cual se prescinde de los beneficios intangibles. En estos casos se dice que el sistema propuesto domina al existente porque es superior a él, tanto esté en términos de beneficios tangibles como intangibles.

b) Determinación del Break-Even Point

Si los beneficios directos y tangibles no son suficientes para cubrir los costes, se calcula la delta restante (y deducido); se busca, es decir, valorar en cuánto tiene que mejorar cierta prestación para poder recompensar los costes del sistema. Será en base en esta delta, que se juzgará la factibilidad o no del sistema.

Por ejemplo, se puede valorar si la delta pueda ser cubierta por un mayor beneficio debido a un incremento de las ventas; si este incremento es probablemente alcanzable, la inversión resultará ser económicamente factible.

c) Valoración subjetiva de los usuarios

Si el proyecto crece en complejidad e implica muchas funciones, en particular aquella de la alta dirección, es siempre más difícil aplicar métodos formales de análisis costes-beneficios. Costes y beneficios conjuntos a menudo hacen imposible la determinación de la rentabilidad de cada subsistema individual. En estos casos se vale del juicio subjetivo de los mismos usuarios del sistema, o de quien conoce bien los problemas, con el objetivo evidente, de estimar los beneficios.

En ciertos casos es conveniente usar métodos de comparación, que consisten en preguntar a los usuarios el valor del beneficio en relación con otro de referen-

cia, dado que esto facilita la valoración. Entre los métodos se citan (Olivé, 1989): a) Los que preguntan si un beneficio vale más o menos una cierta cantidad; b) los que preguntan a los usuarios el valor mínimo y máximo de un beneficio. Si el valor mínimo que se le asignan ya lo justifica, no hay que seguir con el análisis, y si el valor máximo estimado por los usuarios no lo justifica, entonces se tiene que rechazar el proyecto; c) la comparación con el coste de la alternativa más económica por ejemplo, si se quiere reducir un día el plazo de entrega a los clientes con un nuevo sistema de entrada de pedidos, y la mejor alternativa fuera habilitar un nuevo almacén con un coste de 100.000 euros por año, entonces se estimaría esta cantidad como el valor del nuevo sistema.

Se tiene presente que el conocimiento necesario para llegar a la determinación racional del mejor equilibrio entre costes y beneficios está subdividido entre especialistas de los sistemas de información y los usuarios. Se hace de manera que pueda:

- Proveer a los usuarios de informaciones sobre los costes implicados por sus especificaciones de modo que ellos puedan modificarlas
- Repartir los riesgos de valoración entre las dos categorías

Todo está en la óptica del consenso, en función del hecho de que dos cabezas son mejor que una. Luego tales consideraciones pueden ser deducidas o estudiadas estadísticamente según el análisis bayesiano de las estimaciones.

A esta tercera estrategia de valoración, le podemos asociar el empleo de modelos con puntuación sobre los que nos detendremos más profundamente.

7.4.3. Los modelos de puntuación

Son instrumentos de valoración poco formalizados como las *check-list*, que acompañan al análisis financiero para poner en evidencia los beneficios intangibles conseguidos con el proyecto, pero, para los cuales no hay criterios de elección predefinidos.

Si se usan las listas de puntuación (dónde la puntuación es asignada según un criterio de valoración de la inversión) se da una valencia cuantitativa a los beneficios intangibles. Se multiplican las puntuaciones por el peso del área empresarial a la cual pertenece. La fórmula que provee el valor resultante es:

$$\text{Valor} = \sum_{i=1 \text{ a } n} p_i w_i$$

donde p_i es la puntuación i -ésima y w_i es el peso i -ésimo.

Los pasos del análisis son:

1. Definición de los elementos del programa de valoración.
2. Selección de los criterios de decisión (entre los que recordamos Krawiec).

3. Definición de la importancia de las diferentes áreas y consideración de los pesos.
4. Valoración y ordenación de los proyectos.
5. Análisis de los resultados.

Tiene las ventajas de introducir factores cualitativos en el análisis de las inversiones, y de considerar los cambios organizativos introducidos por las tecnologías de la información. No obstante, por el contrario, se requieren analistas expertos para la asignación de las puntuaciones y de los pesos, y también para el análisis, por este motivo, es sumamente subjetivo.

8. EL ANÁLISIS DE LOS COSTES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Si bien al análisis de los beneficios se ha dedicado en la práctica y en la investigación poco espacio y esfuerzo hasta ahora, en cambio, es indudable que una mayor atención se ha dedicado al análisis de los costes de los sistemas información. Las razones para ello son múltiples. He aquí algunas:

- A menudo se piensa en reducir los problemas de elección económica a problemas de minimización de costes, y por lo tanto es esencial una buena valoración, al menos de los costes en juego.
- A menudo se valoran los costes, y luego se limita a determinar los beneficios que son suficientes, al menos para cubrir los costes.

En este apartado nos interesa sobre todo la determinación preventiva de los costes, para valorar la conveniencia de sistemas de información empresarial específicos. Con esta finalidad, es necesario realizar un análisis diacrónico de los costes de un sistema de información, es decir un análisis de los costes que son sustentados en el tiempo durante las diversas fases del ciclo de vida de un sistema de información.

Sabemos que hay varios modos para definir las fases del ciclo de vida de un sistema de información, y también sabemos que, al menos por cuánto atañe al software, el concepto mismo de ciclo de vida está en muchos casos superado. No obstante, muchos métodos de estimación de los costes de un sistema de información todavía se basan sobre su ciclo de vida. Adoptamos pues una típica articulación del ciclo de vida de un sistema en fases, agrupándolas en desarrollo, ejercicio y mantenimiento (figura 4.1).

Las investigaciones más recientes han demostrado como en los costes totales para una organización, asociados al uso de las tecnologías de la información, los costes de hardware y software son ya una pequeña parte.

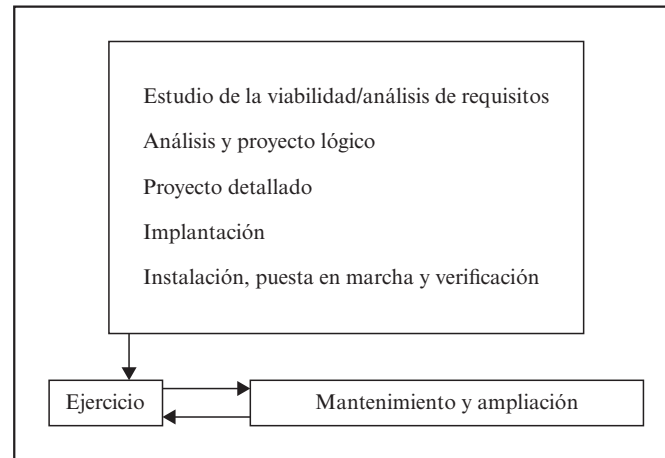


Figura 4.1. El esquema del ciclo de vida de desarrollo de un sistema.

Por ejemplo, considerando las valoraciones hechas por el Gartner Group, que divide los costes totales en cuatro áreas de coste, [para cada una de las cuales han sido identificadas las actividades que les caracterizan, (tabla 7)]. En un contexto de arquitectura cliente-servidor, los costes de capital (hardware y software) inciden solo en un tercera parte del coste total, aproximadamente.

TABLA 4.7

Las áreas de coste según Gartner Group

Áreas de coste	Costes de capital	Administración	Soporte técnico	Operaciones de usuarios finales
Actividades	Hardware	Gestión recursos	<i>Help desk</i>	Gestión datos
	Software	Seguridad	Configuración	Adiestramiento
	Opcionales	Obtención datos	Datos	Soporte colegas
		Instalación		Solución problemas

Muchos costes de ejercicio u operación son generalmente más fácilmente estimables, por lo tanto, no se han desarrollado metodologías de valoración particulares. En cambio, se necesita un mayor esfuerzo para la estimación de los costes de desarrollo de las aplicaciones (que coinciden en buena medida con los costes de desarrollo referentes al software aplicativo). Por esta razón, aquí nos centramos en la estimación de los costes del software, también porque podemos beneficiarnos del gran trabajo de desarrollo de metodologías de estimación realizado en este campo.

En realidad también existen los costes que pudiéramos llamar (por analogía con lo hecho con los beneficios) costes intangibles, que son estimables con grandes dificultades, y por esto no vienen casi nunca considerados en el análisis global. Estos costes son debidos a:

- Trabajo de análisis inadecuado.
- Calidad inadecuada del personal del proyecto: El personal puede no estar suficientemente preparado, o bien el director del proyecto no coordina de la mejor manera las actividades.
- Escasa adecuación del sistema a los objetivos prefijados: Esto se manifiesta con presencia de una escasa integración entre los miembros del grupo de trabajo, entre estos y los clientes y los usuarios finales, o bien todo ello al mismo tiempo.
- Prueba, puesta en marcha y documentación insuficiente o aproximada.
- Valoración equivocada del impacto del proyecto sobre las unidades organizativas interesadas.

Por ello se recomienda —como en el caso de los beneficios— tener en cuenta el uso de métodos de puntuación como el *Information Economics*.

8.1. La determinación de los costes de desarrollo

Una estructura diacrónica típica de los costes de desarrollo (aproximada por la cantidad de trabajo necesario) de un sistema de información se representa en la tabla 4.8 (seguida por Capers Jones, 1998), referente, a título de ejemplo, a sistemas de información para la gestión o *management information systems* (MIS) y sistemas comerciales.

TABLA 4.8

Los costes de desarrollo de cada fase, en porcentaje

	MIS	Comerciales
Análisis de requerimientos	7%	4%
Proyecto	12%	10%
Codificación	25%	25%
Prueba	30%	36%
Gestión del cambio	6%	5%
Documentación	8%	10%
Dirección del proyecto	12%	10%

Podemos ver como la fase más onerosa del desarrollo de los sistemas son las fases de codificación y prueba (en otras palabras, la fase de programación), que inciden más del 50% en el esfuerzo total de desarrollo. Si también se examinaran los costes de mantenimiento, veríamos la gran incidencia que ellos tienen sobre los costes totales, no es raro un 60%. Considerar conjuntamente desarrollo y mantenimiento es debido sobre todo al hecho que el así llamado mantenimiento (modificaciones, mejoras, ampliaciones) de un sistema, es prácticamente una continuación del desarrollo durante la fase de ejercicio u operación del sistema mismo.

8.1.1. *Los factores que influyen en la estructura de los costes de desarrollo, y mantenimiento*

Nos limitamos aquí a evidenciar los principales factores que influyen la estructura de los costes de desarrollo (y mantenimiento) del software. Se proponen dos:

1. la estructuración del área de aplicación, y
2. las metodologías y las tecnologías de desarrollo de sistemas.

La estructuración del área de aplicación

Es evidente como en un área poco estructurada, poco programable, por decirlo con Simón, sea necesario un esfuerzo de análisis y planificación antes de la programación, y de verificación (o prueba) y de experimentación al final de la programación, mayor que en el caso de un área bien estructurada. Obviamente, este factor también tiene sus efectos durante el ejercicio, con un trabajo de mantenimiento (modificaciones, adaptaciones, etc.) más pesado.

Las metodologías y las tecnologías de desarrollo de sistemas

Por metodologías entendemos sobre todo las metodologías formalizadas de análisis, diseño y programación. Por tecnologías entendemos tanto los mismos lenguajes de programación, como los instrumentos de soporte a la programación, y a veces la misma planificación, como los lenguajes de especificación.

Estas metodologías y tecnologías tienden a reducir la incidencia de los costes de mantenimiento en relación con los de desarrollo (proyecto, programación y prueba). Esto ocurre por qué las metodologías de desarrollo han sido realizadas justamente para realizar una estrategia de desarrollo / mantenimiento diferente que, cuidando más el desarrollo, reduzca y haga más fácil luego el mantenimiento.

Así pues, en el ámbito del desarrollo hay una tendencia a una reducción de la incidencia de los costes de programación con respecto de los costes de análisis y proyecto. Hay resultados significativos con el uso, por ejemplo, de lenguajes orientados a objetos (*Object Oriented*) que permiten reducir la cantidad de trabajo y

los tiempos de realización. Se conoce como el empleo preponderante de bases de datos ha simplificado tendencialmente algunas fases (sobre todo, implementación y mantenimiento), pero ha introducido de nuevas, y especificaciones (análisis de los datos, proyecto de la estructura lógica / física de los datos).

¿Cómo se puede calcular pues el coste total de desarrollo de un sistema de información automatizado, y el de las actividades individuales de desarrollo?

Hemos visto ejemplos de factores que influyen en la estructura de los costes: La hipótesis se puede expresar diciendo que tales factores se puedan tener en cuenta a través de coeficientes correctivos.

Es necesario tener presente que se han propuesto varias metodologías para afrontar un proyecto de software. Entre estas, recordamos tres de ellas, entre las más utilizadas y difundidas:

1. El modelo de cascada,
2. El modelo de prototipos, y
3. El modelo en espiral.

1. El modelo en cascada

Tradicionalmente, el proceso de desarrollo de una aplicación se ha visto cómo dividido en pasos que deben ser ejecutados en orden secuencial. Vemos en detalle estos pasos:

1. Análisis del sistema: Se determinan los componentes software del sistema.
2. Análisis: Se definen los objetivos a alcanzar, describiendo el ámbito del problema, las funcionalidades requeridas, las prestaciones, y los vínculos a respetar.
3. Planificación: Se afinan los componentes identificados durante las dos fases de análisis, determinando las estructuras de datos y los procedimientos necesarios, pero sin entrar en los detalles de cómo implantar el sistema.
4. Implementación y corrección de errores (*debugging*): Las mismas especificaciones de la fase anterior se traducen en un lenguaje de programación.
5. Prueba: En esta fase se valora la adaptación del producto final a lo requerido por el cliente.

Aun siendo fecho antes, el modelo en cascada tiene cualidades no indiferentes: Cada paso resulta bien definido; los progresos son bien cuantificables; existen objetivos intermedios importantes como la expedición de documentos de análisis, de planificación detallada, etc.

Por otra parte, con el tiempo también han emergido los defectos de esta metodología: En particular es siempre muy difícil definir de modo preciso los requisitos desde la fase de análisis inicial, y cada modificación debida a inexactitudes

o incertidumbres en las fases iniciales, se propaga hasta la fase de codificación. Además el usuario es obligado a esperar, hasta llegar a una fase muy avanzada de realización del proyecto, antes de tener una prueba del producto que funcione, para descubrir entonces que a lo mejor el resultado no es satisfactorio.

2. El modelo en prototipos

El modelo incremental nace precisamente pensando en el papel central que reviste el usuario, en la definición de las funciones de la aplicación. Vemos seguidamente el detalle las fases en que se descompone la metodología:

1. **Determinación de los requerimientos:** Es análoga a la fase de análisis descrita en el modelo en cascada. Los requisitos son recogidos en este caso de forma incremental, en cuanto se cree que el usuario no sabrá determinar los requisitos mismos de modo suficientemente orgánico.
2. **Proyecto general:** A causa de la escasa precisión de los requisitos recogidos, inicialmente se puede hacer solo un proyecto estructural, y no un proyecto detallado.
3. **Realización del prototipo:** El objetivo del prototipo es exclusivamente el de permitirle al usuario valorar la adaptación del producto a las propias exigencias. La retroalimentación del usuario genera uno o más ciclos al interior de los primeros tres pasos, acabados los cuales (o bien cuando el usuario se declara satisfecho) se puede continuar hacia un producto de calidad.
4. **Refinamiento de los requisitos:** Es generalmente indispensable una fase de limpieza del producto, como forma para poder conseguir la funcionalidad, y las interfaces consistentes y orgánicas.
5. **Construcción del producto:** Las especificaciones son implementadas escribiendo un programa de calidad, ampliamente superior a aquella de los prototipos que fueron utilizados para la validación de las especificaciones del usuario.

La mayor cualidad de este modelo, es que difícilmente el resultado final no satisfará al usuario, puesto que este tiene la posibilidad de seguir el desarrollo del producto sobre un prototipo más o menos operativo. El defecto más grande es aquel que son gastados una gran cantidad de recursos en el desarrollo de un prototipo, cuyo código será casi completamente tirado en el momento en que el producto será construido. A menos que el prototipo pueda ser reutilizado como embrión de una futura aplicación.

3. El modelo en espiral

El modelo en espiral nace de la idea de tener un continuum entre las fases de análisis, de proyecto y de implementación, siempre refinando más el modelo y conservando una calidad elevada del producto. El modelo en espiral es idéntico,

en las tres primeras fases, al modelo en prototipos; sin embargo es notablemente diferente a la naturaleza del prototipo, que en el modelo en espiral tiene que satisfacer cada requisito de las prestaciones, la limpieza del código y el mantenimiento.

Como hemos visto, la fase más onerosa de un ciclo de desarrollo de un sistema software es la de programación, pero es también la fase que permite una determinación más fácil de los costes (por qué es la fase más estudiada y por qué presenta metodologías formales estandarizadas): Utilizaremos este aserto como base de salida para el cálculo de los costes de programación, para luego estimar los costes de las otras fases. La literatura provee indicaciones sobre las proporciones de los recursos trabajo totales utilizadas en cada una de las actividades específicas de desarrollo. No obstante, está claro que cada organización debería definir los propios valores sobre la base de proyectos anteriores y de su definición de las actividades y fases de desarrollo.

La metodología de las proporciones permite la estimación de los recursos hombre necesarios para las actividades de desarrollo del software, mientras para el cálculo de los demás costes (formación, carga de datos...), se realizan estimaciones específicas para cada proyecto individual.

8.2. La estimación de los recursos, y de los costes de programación

Para la estimación de los costes y el empleo de los recursos se pueden usar diversas técnicas, que se podrían clasificar en dos categorías: 1) Las técnicas no paramétrica y 2) las técnicas paramétricas (Shekhar y Kumar, 2016). Para el uso de las primeras, las no paramétricas, se necesita tener información completa de proyectos similares al que se desea valorar, realizados con anterioridad, dado que las estimaciones se realizan basándose en datos históricos, el proceso se basa en la analogía y la deducción.

Mientras que las segundas, las técnicas paramétricas, se basan en ecuaciones matemáticas, con modelos algorítmicos que utilizan numerosos datos sobre el proyecto en cuestión. Las ecuaciones proceden de la investigación y utilizan recursos como las líneas de código fuente o SLOC (*Source Lines of Code*), function points, y controladores del coste como valoraciones del riesgo, lenguajes, metodología de diseño, etc.

1. La experiencia personal.
2. Las analogías y comparaciones con proyectos anteriores.
3. El estándar de programación.
4. La estimación basada en las redes neuronales.
5. La estimación basada en la lógica fuzzy.
6. Las ecuaciones paramétricas.

Analizamos cada una de estas técnicas:

1. La experiencia personal

Es ciertamente el método más subjetivo, y está basado en el uso de la experiencia adquirida por los responsables en el desarrollo de proyectos pasados; una técnica a menudo usada (técnica Delphi) consiste en solicitar la estimación a diferentes expertos y hacer una media, desencadenando luego un proceso de revisiones sucesivas cada vez que las estimaciones tengan que modificarse. Las estimaciones más fidedignas se pueden hacer descomponiendo el sistema global en más subsistemas de dimensiones reducidas (y por ello, mejor identificables), y calcular así los costes individualmente, para luego agregarlos.

2. Las analogías y comparaciones con proyectos precedentes

Se trata de efectuar consideraciones (estimaciones) basadas sobre proyectos parecidos, elaborados en el pasado; obviamente no existen siempre proyectos comparables con el de la fase de estudio, o bien no han sido recogidas, a su tiempo, informaciones suficientes para su consideración. El proyecto a comparar, debe tener en todo caso dimensiones inferiores al que se está examinando, porque la complejidad de un proyecto crece de forma cuadrática, en relación con los miembros que lo forman.

3. El estándar de programación

Sobre la base de los datos recogidos de proyectos pasados, se pueden adoptar estándares particulares para seguir en la fase de programación; tales estándares pueden referirse a las dimensiones proyecto, las dimensiones de cada uno de los módulos del proyecto, la productividad intrínseca de los programadores (por ejemplo, número de líneas de código, horas empleadas para un cierto número de instrucciones...).

Los principales estándares de programación son:

- a) *Cantidad estándar de trabajo de programación por procedimiento de elaboración:* Se trata de calcular la cantidad de trabajo (expresa por ejemplo en número de instrucciones) necesaria, para la implementación de clases de procedimientos de elaboración típica (entre los cuales, control de los datos, actualización y elaboración de los datos, impresión).
- b) *Productividad estándar de la actividad de programación:* En la práctica, son los recursos hombre (expresados en horas hombre), necesarios para realizar una unidad de trabajo de programación para cada una de las clases indicadas en a). Un ejemplo concreto de unidad de trabajo, podría ser el número de condiciones, de control, de líneas para procesar, de barridos y búsquedas sobre estructuras de datos particulares.

- c) *Tasa de disponibilidad productiva*: Se tiene que calcular el porcentaje medio de horas diarias (semanales o mensuales), sobre el total de las horas retribuidas de productividad efectiva individual de cada programador.
- d) *Coste de los recursos (bruto) unitario de trabajo de programación*: Representa el coste diario (semanal o mensual) de un programador. Este coste puede ser un coste directo, un coste total de cuotas de costes de estructura, un coste estándar del personal interno, o un coste de mercado.

Contando con los estándares indicados, ahora seremos capaces de expresar una fórmula, que nos permite calcular el total de los recursos netos de personal de programación:

$$Rnp = \sum_i \sum_j N_{ij} (U_{ij} + \alpha_{ij} \sigma U_{ij}) (R_{ij} + \beta_{ij} \sigma R_{ij})$$

Dónde tenemos que:

Rnp : son los recursos netos de programación (expresados en horas-hombre);

N_{ij} : es el número de procedimientos de tipo i y complejidad j ;

U_{ij} : es el número medio de unidades de trabajo de programación, para realizar un procedimiento genérico i de complejidad j ;

R_{ij} : son los recursos hombre necesarios para una unidad de trabajo de programación, que realiza un procedimiento genérico i de complejidad j ;

σU_{ij} : es la desviación típica de U_{ij} ;

σR_{ij} : es la desviación típica de R_{ij} ;

α_{ij} : (múltiplo de σU_{ij}) es un factor correctivo para tener en cuenta eventuales errores en la fase de consideración de las dimensiones de los programas;

β_{ij} : (múltiplo de σR_{ij}) es un factor correctivo que tiene en cuenta la experiencia de los programadores y otros factores que perturban;

En cambio, para calcular los recursos brutos (o efectivos) Rlp basta con usar la siguiente relación:

$$Rlp = \gamma Rnp$$

Dónde γ representa un coeficiente correctivo determinado, sobre la base de las horas de disponibilidad productiva individual media: En la práctica es el inverso de la tasa de disponibilidad productiva.

Finalmente para el cálculo de los recursos de programación, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Crp = Cp \times Rlp$$

Dónde Cp es el coste unitario de los recursos de programación (punto d).

4. La estimación basada en las redes neuronales

Los modelos de estimación basados en las redes neuronales están entrenados o se basan en los datos históricos. Los resultados obtenidos y los valores de los parámetros del algoritmo se ajustan de manera que las diferencias entre la situación actual y las estimaciones se reduzcan. Las ventajas de la técnica se basan en su consistencia en el uso de diferentes bases de datos y proveer suficiente capacidad de razonamiento en el proceso de estimación. Mientras que la necesidad de un gran volumen de datos para el aprendizaje sería apuntada como la principal desventaja.

5. La estimación basada en la lógica fuzzy

La estimación basada en la lógica fuzzy se basa en las técnicas de *soft computing*, al evolucionar la lógica fuzzy como una herramienta importante para solucionar estos problemas en los que los modelos matemáticos son difíciles o no se pueden crear. El desarrollo del software está a menudo caracterizado por parámetros que muestran ambigüedad o imprecisión, así que la aplicación de la lógica fuzzy en la estimación del coste ayuda a la solución de muchos problemas que se deben hacer frente en el uso de las técnicas de estimación de coste existentes. Las ventajas principales derivan de la flexibilidad del uso del método y que no precisa aprendizaje. Mientras que la principal desventaja deriva del hecho de que es laborioso ser utilizado cuando las características del sistema a desarrollar son complejas.

6. Las ecuaciones paramétricas

Para calcular los recursos hombre para el desarrollo, se pueden utilizar ecuaciones paramétricas determinadas sobre la base de datos históricos, con la aplicación de técnicas estadísticas. Tales ecuaciones o modelos son fórmulas que permiten la estimación de ciertos tamaños, a partir de algunos datos fundamentales. Estos modelos pueden ser tanto monovariantes como multivariantes, según se usen una sola o más variables como base para estimar las otras.

Modelos monovariantes

Todos utilizan ecuaciones del tipo

$$C = aL^b$$

Dónde generalmente C es algún coste, y L una medida dimensional, mientras a y b son coeficientes determinados.

Un ejemplo de modelo mono variable es el de Walston y Felix (1977):

$$E = 5,2 L^{0,91}$$

$$D = 4,1 L^{0,36}$$

Dónde E (*effort*) es el esfuerzo, es decir la cantidad de trabajo, expresada en meses hombre, D la duración del proyecto, y L la dimensión expresada en número de línea de código.

Modelos multivariantes

El modelo más conocido de este tipo es el COCOMO (COConstructive COSt MOdel) de Boehm (1981).

8.2.1. *La estimación de los costes del software con métricas basadas sobre las líneas de código*

Existen varias metodologías, desarrolladas en el ámbito de la ingeniería del software, para hacer previsiones sobre los costes de desarrollo sobre la base de un conjunto de tamaños detectables algorítmicamente. Este enfoque funciona, no obstante, en la realidad de los hechos, es completamente utópico en cuanto algunos conceptos abstractos, como la complejidad de las funciones de elaboración, que son difícilmente traducibles en forma analítica. Por estas razones, se tiende a analizar las características del software más elementales y evidentes como la longitud del código, la cantidad de pruebas introducidas o la cantidad de datos tratados. También la medición de estas simples propiedades, pero, tiene que hacerse con extrema atención. Hace falta en efecto:

1. Identificar el tamaño que se quiere medir.
2. Elegir una unidad de medida apropiada.
3. Detallar escrupulosamente el procedimiento de medición.

Las medidas ejecutadas sobre el software pueden considerar:

1. La cantidad de recursos, las metodologías de trabajo, la organización del proyecto y otros atributos del proceso de desarrollo y mantenimiento de un aplicativo. Se habla en este caso de medidas del proceso. Estas medidas son difíciles de obtener correctamente, ya sea porque tiene que ser considerado el proceso entero de producción del producto, ya sea porque no existen métodos algorítmicos y subjetivos de medición, así que estas métricas tienden a ser imprecisas y poco objetivas;
2. Las propiedades del producto software como complejidad de la elaboración y calidad del código. Se habla en este caso de medidas del producto.

Estos tamaños pueden ser obtenidos por instrumentos automáticos a partir del programa existente. Centraremos nuestra atención en las medidas de producto, en particular analizaremos las medidas de longitud, que tienen la cualidad de poder ser extraídas fácilmente del programa existente.

La medida de la longitud

Las medidas de la longitud, como se ha dicho, se basan en las dimensiones del código. Los tamaños determinados son el número de líneas de código o el número de símbolos sintácticos.

Los métodos basados sobre el número de líneas de código: El COCOMO

El Constructive Cost Model (COCOMO), propuesto por Bohem, es un método de estimación de los recursos necesarios para el desarrollo de un software, que se presenta bajo forma de ecuaciones paramétricas:

$$MM = a \times (KDSI)^b$$

$$TDEV = c \times (MM)^d$$

La primera ecuación permite de determinar el tiempo hombre necesario (MM Man Month: Convencionalmente, un mes hombre se pone igual a 152 horas laborales), para un determinado proyecto, en función del tamaño del mismo. El tamaño puede ser medido en líneas de código (DSI Delivered Source Instruction), o en sus múltiplos (KDSI Kilo DSI).

La segunda ecuación provee una estimación del tiempo, expresado en meses, necesario para el desarrollo del proyecto (TDEV Time of DEVELOPMENT), sobre la base del tiempo estimado en meses-hombre.

La segunda fórmula pone en evidencia el hecho que, no es una relación lineal entre los meses-hombre necesarios y el tiempo de desarrollo necesario. Esto significa que no es suficiente doblar el personal para disminuir el tiempo. Al aumentar el personal implicado en un proyecto, se tiene el consiguiente aumento de los mecanismos de coordinación.

Hemos visto por lo tanto que el objetivo de este método es doble:

- La estimación de los meses hombre necesarios para el proyecto.
- La estimación de la duración del proyecto.

El modelo presentado considera la duración nominal, o sea la duración óptima para aquel proyecto. Apartándose de ella, los costes podrían variar en negativo o en positivo. Los costes del software son calculados basándose en su dimensión medida en KDSI. En las mediciones solo se consideran líneas de código que

serán compiladas, excluyendo por lo tanto las líneas de comentario y las llamadas al sistema operativo.

Existen tres niveles de detalle del modelo COCOMO:

1. *Basic COCOMO* (elemental): Considera el coste del proyecto software sobre la base de su longitud.
2. *Intermediate COCOMO* (intermedio): Más allá de la longitud también se examinan otros factores como: Experiencia, capacidad del personal, etc.
3. *Detailed COCOMO* (detallado): La estimación se efectúa fase por fase.

La estimación realizada por el COCOMO depende de los valores que se dan a los parámetros del coste y de la longitud del proyecto. Esto hace que una fase crítica en la utilización de este método, sea la elección de los valores que deben asumir los parámetros, y la estimación de la longitud del software.

Críticas al método de las líneas de código

El método anterior es uno de los más utilizados en los casos de una gran dimensión, está basado esencialmente sobre las líneas de código que hay que escribir al realizar el software, y presenta los siguientes aspectos críticos:

1. La baja previsibilidad: la previsión del número de líneas de código para la realización del software resulta dificultosa, y su estimación se puede afinar en una fase avanzada del proyecto.
2. El uso de diversos lenguajes: la medida basada sobre las líneas de código está en crisis, con la aparición de lenguajes cada vez más evolucionados, y los problemas de medida de la productividad relacionados con cada uno de ellos. Además, incluso usando los mismos lenguajes, programadores diferentes pueden escribir, para realizar la misma aplicación, un número de líneas diferentes.
3. El estudio del *halstead*: el *halstead* ha demostrado que el volumen de un programa es función de sus parámetros de entrada y salida. Es por ello posible pasar de considerar las líneas de código, a los datos en la entrada y salida.

8.2.2. El análisis basado en los Function Points

El método alternativo de las líneas de código para la estimación del coste fue propuesto por Albrecht y Gaffney (1983), y consiste en medir la función que debe ser seguida del software, en términos de los datos que se deben utilizar (absorber) y generar (producir). Esta función se expresa como el número de los *Function Points*, es decir como suma ponderada del número de entradas, salidas, ficheros,

preguntas que deben ser suministradas al software, o generar por el mismo software.

Las razones principales que justifican el uso de este método son:

1. Las entradas, salidas, ficheros, preguntas o consultas pueden ser determinadas y calculadas al principio del proceso de desarrollo, mediante consultas con el usuario.
2. Ya hay un gran número de informaciones para su cálculo al principio del ciclo de vida.
3. Se puede determinar una medida de la productividad del desarrollo (como Function Points por meses de trabajo o horas de trabajo por Function Points), que puede ser usada para demostrar la tendencia de la productividad.

Con posterioridad, sobre la versión original de Albrecht, se han elaborado diversas versiones, por ejemplo, la empresa IBM ha adoptado las siguientes variaciones:

- Las interfaces se cuentan e identifican separadamente, mientras que Albrecht las consideraba genéricamente como ficheros;
- Se tienen en cuenta las disposiciones necesarias por la complejidad por encima y por debajo de la media de los elementos contados (por ejemplo, Albrecht usaba siempre cuatro para pesar el número de *inputs*, mientras que aquí el número de entradas con complejidad baja se multiplica por 3, las de complejidad media por 4, y las de complejidad alta por 6).
- Se prevé una medida más objetiva de la complejidad de elaboración (mediante catorce factores que contribuyen de forma más o menos importante a la definición del Grado Total de Influencia).

Descripción del método, basado en tres fases:

1. Identificación de los componentes del sistema.
2. Determinación del factor de complejidad técnica.
3. Estimación del tamaño del sistema a examinar.

1. Identificación de los componentes del sistema

Se identifican los componentes del sistema tal como son vistos por el usuario final, clasificándoles en cinco tipos:

- Entradas externas (o lógicas).
- Salidas externas (o lógicas).

- Preguntas o consultas.
- Interfaces externas hacia otros sistemas.
- Ficheros internos lógicos.

Del resultado de los cinco pasos anteriores se obtienen un total de quince números, tres para cada fase. El valor bruto o UPF (Function Points no Ajustados) se calcula como sumatorio de los valores asignados en las diversas funciones aplicativas, ajustadas con un peso, en función de su complejidad.

$$UPF = Rnp = \sum_{i=1-5} \sum_{j=1-3} W_{ij} \times X_{ij}$$

Donde W representa los pesos, y X los valores calculados en las funciones.

2. Determinación del factor de complejidad técnica

Los UFP calculados en el punto 1 tienen en cuenta solo el tamaño de elaboración de la información, pero no de los diversos factores técnicos, y de otro tipo, que influyen en el desarrollo y la implantación de los requisitos de elaboración de la información. Para ajustar los UFP, se identifican catorce características generales de una aplicación; para cada uno de estos factores se tiene que estimar el grado de influencia DI (un número entero incluido entre 0 y 5), que ello tiene sobre la aplicación que estemos examinando.

Se relaciona seguidamente la lista de las catorce características:

1. Las comunicaciones de los datos.
2. Las funciones distribuidas.
3. El nivel de las prestaciones.
4. El nivel de uso de la configuración.
5. El tráfico de transacciones.
6. La introducción de datos *on line*.
7. La eficiencia del usuario final.
8. La necesidad de tratamiento *on line*.
9. complejidad de los procesos de elaboración.
10. La reutilización.
11. La facilidad de instalación.
12. La facilidad de uso para el usuario.
13. La multiplicidad de los entornos de utilización.
14. La facilidad en la modificación del programa.

Para cada una de estas características se estiman los grados de influencia C_i . La suma de estos grados da el grado total de influencia o DI;

$$DI = \sum_{i=1-14} Ci$$

De este último se saca el valor del factor de complejidad técnica o TCF, usando la fórmula

$$TCF = 0,65 + 0,01 \times DI$$

3. Estimación del tamaño del sistema a examinar

La estimación del tamaño del sistema a examinar, expresado en Function Points, es calculado usando la relación

$$FDP = UFP \times TCF$$

Critica al método de los function points

1. La clasificación de todos los componentes del sistema en las tres categorías simple, media y compleja tiene el mérito de ser muy simple, pero no adecuada con respecto a una realidad mucho más articulada.
2. La elección de los pesos para asignar a los diversos componentes ha sido efectuada por Albrecht sobre la base de lo que él mismo define el valor relativo de la función para el usuario, valor que es determinado sobre la base de discusiones y procesos de valoración. Todo ello lleva a unir lo que ha expuesto Albrecht a la propia experiencia de trabajo y a los clientes de IBM, no considerando aquellos de otros entornos de desarrollo, y otras circunstancias.
Parecería necesaria una base estadística más amplia, sobre la cual efectuar la deducción del valor de los pesos. Además, los valores actuales de los pesos dan a veces resultados sorprendentes. Por ejemplo, para una misma consulta realizada al sistema mediante una función de entrada-salida en *batch*, se le puede atribuir hasta el doble de la puntuación, respecto al caso de que sea dada por una interfaz en línea; o bien, se asiste a una mayor atribución de puntos para las interfaces, respecto de cualquier otro medio de entrada-salida.
3. La mayor parte de los UFP derivan de las entradas, salidas, interfaces y consultas vistas desde el exterior. Las diferencias entre las complejidades internas de los sistemas pueden manifestarse de dos formas diferentes: a) El atributo de complejidad de las entradas, salidas, interfaces y consultas está vinculado al número de los tipos de ficheros lógicos referenciados. b) La complejidad interna aparece como una de las 14 características generales de la aplicación que contribuye con el 5% a la determinación del TCF.
4. Los Function Points no se suman como se podría esperar. Por ejemplo, si tres sistemas separados, pero unidos por interfaces, son reemplazados por

un único sistema integrado que provee las mismas transacciones sobre la misma base de datos, este último sistema conseguirá un número de FP menor que la suma de los FP obtenidos por los tres sistemas, en lugar de un número mayor como sería lógico esperar.

5. El defecto del método de los FP es buscar en el hecho que para una interfaz se atribuyen puntos, tanto a la instalación como a la recepción de los datos, mientras que de otra parte, un fichero determina siempre menos puntuación de tres ficheros, independientemente de su complejidad.
6. Se puede criticar la elección de las catorce características, en cuánto pueden no ser suficientes en todas las ocasiones, y la subdivisión del grado de influencia (DI), en seis niveles, en cuánto puede evidenciar la tendencia a una excesiva simplificación.

Otra crítica fundamental, está relacionada con el hecho que si dos personas diferentes aplican el método de los FP al mismo sistema, difícilmente conseguirán el mismo resultado. Estas diferencias son principalmente resultado del diferente modo de interpretar las especificaciones del proyecto. En todo caso, esta diferencia se cuantifica, en el peor caso, en el 30%, con respecto a un valor medio resultante de un experimento de la IBM.

8.2.3. El método COCOMO 2

El COCOMO 2 (Boehm et al., 2000) es una evolución lógica del modelo COCOMO (CONstructive COSt Model) del 1981 para la estimación de los costes del software, y el siguiente ADA COCOMO del 89. El modelo ha sido actualizado para tener en cuenta los nuevos ciclos de desarrollo, y los diversos tipos de aplicación. A finales de los años setenta, cuando fue desarrollada la primera versión del COCOMO, el modelo típico de ciclo de vida del software era en cascada, ahora en cambio el proceso de desarrollo del software está más articulado: Entre los problemas que han emergido tenemos, entre otros, la reutilización, la comprensión de los requisitos, la fiabilidad, la utilización de los lenguajes desarrollados de cuarta generación y de acceso a los datos.

Considera además, la exigencia de adaptar la granularidad del modelo de estimación de los costes a la granularidad de las informaciones disponibles en una fecha y fase del proceso. En efecto, en las primeras fases, se puede decir bien poco sobre las dimensiones del producto, sobre las plataformas de destino, sobre el personal implicado o sobre los detalles específicos.

Modelo del mercado

El desarrollo del modelo COCOMO 2 se basa en el análisis de los diferentes sectores del mercado del software y sobre sus diferentes características. Es posible realizar una subdivisión en tres sectores principales: El sector de los usuarios fi-

nales, el sector de las infraestructuras, y un sector central, a su vez subdividido en tres sub-sectores: El desarrollo de generadores de aplicaciones, el desarrollo de sistemas mediante la composición de aplicaciones, y el desarrollo de los sistemas integrados.

Por *usuarios finales* se entiende la programación por parte del mismo usuario: Sobre el mercado, en efecto, son cada vez más difusas potentes aplicaciones de empleo genérico parametrizables, según los objetivos del usuario (por ejemplo, bases de datos, hojas de cálculo, instrumentos de planificación).

El sector de *productos de infraestructura* se refiere al área de los sistemas operativos, sistemas de gestión de bases de datos, y aplicaciones de red. Contrariamente al caso anterior, los programadores de esta área tienen un sólido conocimiento informático, pero saben poco a las aplicaciones finales.

En cambio, los verdaderos sectores emergentes son aquellos *intermedios*: A quien se ocupa de ellos se les pide un conocimiento informático sobre el software de sistema, pero también el conocimiento de uno o más dominios que aplicación.

En particular tendremos:

- *Los generadores de aplicaciones* son aquellos productos programables del usuario. Para su desarrollo hay varios componentes reutilizables, pero habitualmente estos consisten en la ampliación de las versiones existentes del producto con nuevas funciones.
- *Los sectores de composición de las aplicaciones* tratan aplicaciones demasiado diversificadas para ser gestionadas con soluciones pre-confeccionadas, pero suficientemente simples para ser ensambladas rápidamente a partir de componentes inter-operativos. Los componentes típicos son los constructores de interfaces gráficas, gestores de objetos, gestores de transacción, e instrumentos de presentación multimedia.
- *El área de integración de sistemas*, finalmente, se ocupa de sistemas nuevos (sin precedentes) a gran escala y sumamente dedicados. Parte del desarrollo consiste en la composición de aplicaciones, pero también de desarrollo del software dedicado.

Los modelos del COCOMO 2 para los diversos sectores del mercado

Los diferentes sectores de mercado son tratados de manera diversa por el COCOMO 2 a través de modelos diferentes. El sector de los usuarios finales no necesita el modelo COCOMO 2 ya que las aplicaciones realizadas son desarrolladas en períodos de tiempo muy breve. Es pues suficiente un simple modelo basado en los costes de las actividades.

El modelo COCOMO 2 para el sector de la composición de las aplicaciones se basa en el cálculo de los Object Points que consiste en contar el número de pantallas, de módulos de lenguajes de tercera generación (3GL) y de informes desarrollados por la aplicación, cada uno pesado por un factor de complejidad a

tres niveles (simple, mediano, complejo). Este se compara con el nivel de información disponible en este sector, y con el correspondiente nivel de precisión necesario para la estimación de los costes.

Las técnicas del COCOMO 2 para los sectores de la generación de las aplicaciones, de la integración de los sistemas y de las infraestructuras se basan en una mezcla del modelo Application Composition y otros dos submodelos detallados de modo creciente. Estos dos submodelos toman el nombre de Early Design y Post Architecture.

Analizando mejor los modelos se obtiene que:

- El modelo *Application Composition* soporta las fases de prototipaje típicas de las primeras fases de desarrollo de un proyecto de software. En estas fases se valoran los potenciales riesgos debidos al nivel de tecnología adoptada, a su grado de madurez, a la interacción sistema / software y al rendimiento.
- El modelo *Early Design* soporta las fases de valoración de las alternativas de arquitecturas del sistema o las estrategias de desarrollo incremental. En estos contextos las informaciones disponibles no son suficientes para soportar los modelos de los costes. Por esto, el modelo soporta la utilización de los Function Points y un conjunto de siete indicadores.
- El modelo *Post Architecture* soporta las fases finales de un proyecto y las fases de mantenimiento de un sistema. En estos estadios las informaciones disponibles son bastante detalladas.

Modelo Application Composition

Este modelo se utiliza en aplicaciones que todavía son demasiado diversificadas para ser tratadas con un único instrumento específico, pero al mismo tiempo son bastante bien conocidas para poder ser compuestas por componentes interoperables.

El enfoque se basa sobre el método de los Object Points utilizado para el cálculo de las dimensiones del software relativamente nuevo, pero se adapta muy bien a los requisitos del sector de la composición de las aplicaciones. Ello es muy útil en el cálculo de los esfuerzos de construcción de prototipos que, en este sector, se basan en el empleo de herramientas CASE que proveen constructores de interfaces de usuario e instrumentos de desarrollo del software.

Antes de enumerar los pasos base del método introducimos algunas definiciones:

- NOP: Numero de pantallas, informes y módulos de lenguajes de tercera generación.

$$NOP = OP \times [1 - \%REUTILIZACIÓN/100]$$

Veamos el procedimiento seguido en el modelo:

1. Estimar el número de objetos: Estimar el número de pantallas, informes, y componentes 3GL que tendrá la aplicación.
2. Clasificar cada instancia de un objeto con un nivel de complejidad, simple, medio, o complejo, basándose en las dimensiones características.
3. Pesar el número en cada celda basándose en los esfuerzos requeridos para implementar una solicitud de aquel nivel de complejidad.
4. Determinar los Object Points: Sumar todas las solicitudes de objetos pesados para obtener el cálculo de los Object Points.

$$\sum_{ij} a_{ij} o_{ij}$$

5. Estimar el porcentaje de reutilización que se espera en el proyecto considerado. Calcular los nuevos Object Points con la siguiente ecuación:

$$NOP = (\text{OBJECTPOINTS}/100) \times ((100 - \% \text{REUTILIZACIÓN})/100)$$

6. Determinar una tasa de productividad $PROD = NOP/\text{meses persona}$.
7. Calcular los meses persona con la ecuación siguiente:

$$PM = NOP / PROD$$

Modelo Early Design

Este modelo se utiliza en las primeras etapas del proyecto, cuando todavía se conoce muy poco de la dimensión del producto que tiene que ser desarrollado. En esta fase COCOMO 2 usa los Function Points. Este método se conoce ya desde hace tiempo, y está basado sobre el aumento de la funcionalidad de un proyecto software, y sobre un conjunto de factores del proyecto individual, por tanto sobre las informaciones disponibles ya en las primeras fases del proyecto.

Se identifican cinco tipos de función usuario, como se muestra en la tabla 4.9.

El proceso de cálculo de los *Function Points* es el siguiente:

1. Contar las funciones para cada tipo.
2. Clasificación de cada función según nivel de complejidad (alta, media, baja).
3. Asignación a cada función de un peso que depende del tipo y de la complejidad.
4. Cálculo de la suma pesada del número de funciones.

TABLA 4.9
Los tipos de función usuario

Entradas externas	Se cuentan todas las entradas de datos o de control provenientes del exterior del sistema, y que modifican los datos de los ficheros internos.
Salidas externas	Se cuentan todas las salidas de datos o de control salientes de los límites del sistema.
Ficheros lógicos internos	Cada grupo principal de datos usuarios o de información de control en el sistema se cuenta como un fichero lógico interno. Se incluyen también los ficheros utilizados del software del sistema.
Ficheros de interface externa	Ficheros pasados o compartidos entre el sistema y otros sistemas.
Consultas externas	Se cuentan todas las combinaciones de entrada-salida en que la entrada genera una salida inmediata como mensajes de error, solicitudes de ayuda y menú.

De esta forma se obtienen los Function Points Brutos (Unadjusted). Estos se convierten después en un número de líneas de código, multiplicándolos por un factor de conversión, que depende del lenguaje elegido. Se puede observar que este factor es proporcional a la potencia expresiva del lenguaje.

Modelo Post Architecture

Este modelo es el más detallado y se utiliza cuando la arquitectura del sistema software ya ha sido desarrollada. En el COCOMO 2 la instrucción lógica que se obtiene, ha sido elegida como línea de código estándar. Definir una línea de código es difícil, por las diferencias conceptuales entre las instrucciones ejecutadas, y las utilizadas para la definición de datos en diferentes lenguajes. El alcance es en cada caso, el de medir la cantidad de trabajo intelectual en el desarrollo de programas, aunque surjan de la dificultad cuando se prueba de definir las medidas que quieren ser consistentes entre los diversos lenguajes. Para minimizar estos problemas, se utiliza una lista de instrucciones lógicas definida por el Instituto de la Ingeniería de Software, en la cual se dan indicaciones específicas de qué líneas incluir en la cuenta, para los diversos lenguajes.

El COCOMO 2 y la reutilización

El concepto de reusabilidad denota la posibilidad que una aplicación no sea desarrollada desde cero, sino empleando componentes existentes que eventual-

mente son ensamblados después de las modificaciones oportunas. La capacidad de reutilizar componentes reutilizables, es un índice de la madurez de un sector industrial: Esta indica cuanto permite un desarrollo, la posibilidad de capitalizar para un desarrollo sucesivo. Haciendo uso de componentes reutilizables, no solo los nuevos desarrollos tienen lugar a costes bajos, sino también la fiabilidad relacionada es más elevada.

Por lo tanto, dada la importancia de este requisito, se han realizado muchos estudios para estimar los costes de los componentes reutilizables. Los costes dependen principalmente de la cantidad de modificaciones que es necesaria aportar para adaptar el componente al nuevo sistema. El modelo COCOMO 2 utiliza un modelo no lineal de estimación expresado en la ecuación:

$$ESLOC = ASLOC \times ((0,4 \times DM + 0,3 \times CM + 0,3 \times IM + SU + AA) / 100)$$

Donde cada sigla corresponde a:

ESLOC: Número equivalente de líneas de código adjuntas

ASLOC: Número de líneas de código reutilizadas y adaptadas

DM: Porcentaje de modificaciones en el proyecto

CM: Porcentaje de modificaciones en el código

IM: Porcentaje del esfuerzo de integración original realizado para integrar el software reutilizado

SU: Comprensión del software

AA: Valoración y asimilación del software

La función de los costes de reutilización no es lineal por dos motivos principales:

1. La curva de los costes no pasa por el origen. Existe generalmente un coste de cerca del 5% por seleccionar y asimilar los componentes reutilizables.
2. Las pequeñas modificaciones generan costes más que proporcionales a la cantidad de software a modificar. Esto se debe principalmente a dos factores: El coste para comprender el software que debe ser modificado, y el coste relativo al control de la interfaz.

8.3. El coste total de propiedad (*Total Cost of Ownership, TCO*)

El coste total de propiedad o de posesión (*Total Cost of Ownership-TCO*) lo propone la consultora Gartner Group en 1988, como metodología para ayudar a identificar los costes de una inversión en tecnologías de la información (adquisición, o bien desarrollo, implantación de una solución, su mantenimiento y uso),

y que en muchos casos no son fáciles de determinar. En una solución que incluye las tecnologías de la información en general pueden existir unos costes directos a la propia solución, que son el hardware, el software y las redes de telecomunicación. Pero pueden existir también otros costes relacionados con la solución, que son más difíciles de identificar, como podrían ser el mantenimiento, las reparaciones, costes indirectos, costes ocultos, etc.

La base conceptual de la propuesta es determinar los costes necesarios para la inversión en tecnologías de la información y comunicación electrónica, pensando que se precisa determinar el coste total de propiedad (o posesión) de la implantación, y mantenimiento de una solución tecnológica. La propuesta permitirá valorar, y comparar, soluciones tecnológicas alternativas que persiguen el mismo objetivo. Como se ha mencionado, su origen se remonta a finales de los ochenta, cuando se utilizó inicialmente para estimar los costes relacionados con el ordenador personal.

Los conceptos de coste más importantes que podrían ser incluidos, son directos al proyecto de sistemas de información, y considerados por el departamento de sistemas, y pueden estar en parte incluidos en el presupuesto ya existente del departamento, mientras que otros, podrían estar ocultos, o incluidos en otros departamentos de la propia organización u otras implicadas. Se estima que cada vez más, hay costes inducidos por la implantación de sistemas de información, como los relacionados con la gestión y asistencia técnica, la gestión administrativa, y aquellos relacionados con las pérdidas de productividad de los usuarios finales, relacionadas con el uso de sus equipos. Por ejemplo, los costes del soporte técnico estarían relacionados con un soporte de *help desk*, creación de tiquets..., la actualización de aplicaciones, las notificaciones, los consejos a los usuarios, la formación, etc. O bien, los costes de la pérdida de productividad de los usuarios, por las esperas en la reparación de sus equipos, o por la aparición de nuevos programas, por auto formación, por ayudar a resolver los problemas de los compañeros, etc.

Los conceptos de coste más relevantes que se pueden considerar en el análisis del TCO son los siguientes (Sieber et al., 2006):

1. Costes de personal de la organización.
2. Costes de capital.
3. Costes de personal externo.
4. Costes de mantenimiento.
5. Costes de soporte.
6. Gastos de explotación.
7. Gastos recurrentes no de explotación.
8. Repercusión de los costes indirectos.
9. Costes asociados al usuario final.
10. Implicaciones de negocio del tiempo de no disponibilidad (*downtime*).

1. Los costes de personal de la organización están vinculado al tiempo dedicado al proyecto por parte del personal de la propia organización. Por ejemplo, el tiempo de: la alta dirección, los directores de los departamentos, y en particular el del departamento de sistemas de información, el personal del departamento de sistemas de información, los costes de formación de los usuarios y otros costes de personal relacionados con el proyecto. Hay autores (Sieber et al., 2006) que recomiendan incluir también el coste de oportunidad de los empleados en formación.
2. Los costes de capital son las inversiones en hardware, software y redes de telecomunicación. Los componentes físicos de la solución informática como: Ordenadores centrales o servidores, terminales y todo tipo de periféricos. Pero también las aplicaciones, y los sistemas operativos de los ordenadores servidores, de los clientes, de las redes, y de las bases de datos. Finalmente, en las redes de telecomunicación, se incluye lo relativo a la infraestructura relacionada.
3. Los costes de personal externo están relacionados con los servicios recibidos de proveedores vinculados a la consultoría, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas internamente (*in-house*).
4. Los costes de mantenimiento están relacionados con los ordenadores, también servidores, redes, así como del software.
5. Los costes de soporte están relacionados con contratos de soporte en los proyectos, su definición, implantación, o formación de los empleados.
6. Los gastos de explotación son los concernientes a la operación del sistema día a día. Son de la gestión de los ordenadores, servidores, aplicaciones, almacenamiento y redes. Se incluyen también los servicios de acceso a Internet, *web hosting*, alquiler de líneas, soporte al usuario final (*help-desk*), etc.
7. Los gastos recurrentes no de explotación tienen lugar cuando el sistema está en marcha, y suelen ser imputados a los departamentos que los utilizan, por ello no están en el presupuesto del departamento de sistemas. Hacen referencia a consumos de tóner, piezas de recambio fuera de mantenimiento, hospedaje de sistemas (*hosting*), comunicaciones, etc.
8. Repercusión de los costes indirectos, son los gastos administrativos, de formación del personal, y financieros del departamento de sistemas. Por ejemplo, tareas administrativas relacionadas, solución de problemas de los sistemas por personal técnico, la gestión de las copias de seguridad (*backup*), gestión las políticas de seguridad y de los aprovisionamiento, etc.
9. Los costes asociados al usuario final consideran los costes ocultos, relativos a la disminución de productividad del usuario final. Por ejemplo, solución de problemas propios y también de los de las otras personas que piden ayuda, lectura de manuales, formación, etc.

10. La no disponibilidad del sistema (*downtime*) tiene lógicamente un impacto negativo en la productividad, y por lo tanto unos costes. Este impacto es tanto mayor en cuanto no está programado, ocasionando pérdidas de tiempo.

Comentarios al TCO

Se ha demostrado que es un buen método para la determinación de los costes en las arquitecturas de sistemas de información distribuidas, que están proliferando de forma amplia en nuestros días. El modelo del TCO, propuesto inicialmente, ha recibido sucesivas revisiones, con las que se han incorporado notables cambios en cada nueva versión, respecto de la anterior. Por ejemplo, en Marzo del 1999, aparece la versión 4.0, o la revisión del Junio de 2003, que consideran especialmente las necesidades de la computación distribuida.

Se considera que el uso del método puede mejorar la precisión de la determinación del coste de un proyecto, especialmente en los casos de arquitecturas de sistemas distribuidos, lo cual permitirá tomar decisiones mejor fundamentadas sobre qué tipo de arquitectura es más conveniente para una determinada organización, si centralizada o descentralizada.

8.4. Los costes de cambio (*lock-in*) y el efecto de red

En el ámbito de las tecnologías de información y comunicación electrónica nos encontramos con cierta frecuencia, que cambiar la tecnología puede tener un coste muy elevado, que incluso podría hacer inviables determinados proyectos. Sustituir una tecnología, o también un proveedor, determinado, por otra u otro, podría tener un elevado grado de complejidad, y del coste relacionado. Este fenómeno se conoce con el nombre de *lock-in* (Shapiro y Varian, 1999) citado por Sieber et al. (2006).

Si bien este aspecto no es nuevo en el ámbito de la gestión estratégica, ni en la de los sistemas de información, se cree que sí debería ser considerado, especialmente cuando se considere que el poder de negociación de los proveedores de tecnologías podría ser relevante, y aumentar con ello los costes de cambio de sus clientes. Estos costes de cambio están normalmente relacionados con la compatibilidad, y la necesidad de adaptación de los sistemas de la empresa a las nuevas aplicaciones (en caso de que se desee cambiar a un nuevo proveedor), la nueva formación del personal, la migración de los datos, la existencia de estándares, etc.

En las relaciones con los proveedores de sistemas juega un papel muy importante la existencia o no de estándares que permitan la interoperabilidad, que faciliten el cambio de proveedor, incluyendo la adopción de software libre, si es el caso. Tanto si el estándar es público, con código abierto (por ejemplo, el protocolo TCP/IP), como privado, y con código cerrado (por ejemplo, el estándar.doc de

Microsoft), podrían tener implicaciones económicas, que podrían manifestarse a través del pago de licencias y / o de costes de cambio.

También, los estándares pueden alterar la competencia del mercado introduciendo las externalidades de red, o efectos de red comentados anteriormente, y ello podría tener implicaciones económicas indirectas para una empresa usuaria de una determinada tecnología de información. Con la adopción de un estándar mayoritario por parte de una organización, esta se asegura la posibilidad de poder compartir datos con más organizaciones, e incluso acceder a más aplicaciones, dado que los desarrolladores de aplicaciones apostarán obviamente por el estándar más utilizado. También, la incorporación de un nuevo usuario beneficiará indirectamente a las demás organizaciones de la red. Si al final surge un estándar dominante, la situación se simplifica, no obstante, si el estándar es privado, el proveedor titular de las licencias podría cobrar precios monopolísticos, al tener un mercado cautivo, teniendo ello un impacto económico importante en el coste de las licencias, y particularmente en los costes de cambio a una tecnología alternativa. Además, este proveedor no estaría especialmente motivado en desarrollar nuevas innovaciones tecnológicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albrecht A. J. Y Gaffeny J. E. (1983). Software function, source lines of code, and development effort prediction: a software science validation. *IEEE Transactions on Software Engineering*, noviembre, pp. 639-648.
- Andreu R, Ricart J. E. y Valor J. (1996). *Estrategia y sistemas de información*. Madrid: McGraw-Hill.
- Boehm B. W. (1981). *Software cost economics*. Prentice-Hall. Englewood Cliffs.
- Boehm B. W. et al. (2000). *Software cost estimation with COCOMO II*. Prentice-Hall. Upper Saddle River.
- Capers Jones T. (1998). *Estimating software costs*, Nueva York: McGraw-Hill.
- Coase R. H. (1995). The Nature of the Firm, (1937) en *The Economic Nature of the Firm: A Reader*. Londres: Cambridge University Press.
- Glücksman R. y Maggiolini P. (2004). *Gestione e strategie dei sistemi informativi*. Milán: Libreria Clup.
- Krugman P. R. (2008). *Fundamentos de Economía*. Barcelona: Reverte.
- Laudon K. C. y Laudon J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14 Edición). Londres: Pearson.
- Mankiw N. G. (2009). *Principios de Economía*. Madrid: Cengage Learning.
- Metcalfe R. M. y Boggs D. R. (1976). Ethernet: Distributed packet switching for local computer networks. *Communications of the ACM*, 19(7), pp. 395-404.
- Olivé A. (1989). *Anàlisi de costos i beneficis d'un sistema d'informació*. Barcelona: Escola Informàtica d'Estiu.
- Reix R., Fallery B., Kalika M. y Rowe F. (2016). *Systèmes d'Information et Management* (7.^a ed.). París: Vuibert.

- Shekhar S. y Kumar U. (2016). Review of Various Software Cost Estimation Techniques. *International Journal of Computer Applications*, 141(11), pp. 31-34.
- Sieber S., Valor J. y Porta V. (2006). Los sistemas de información en la empresa actual. Aspectos estratégicos y alternativas tácticas. McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A.U. Madrid.
- Walston C. y Felix C. (1977). A Method of Programming Measurement and Estimation. *IBM Systems Journal*, 16(1), pp. 54-73.
- Williamson O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Nueva York: Free Press.
-

5

Fundamentos de ética digital

1. INTRODUCCIÓN

Qué es y qué comprende el *Computer Ethics*, la ética de la informática o ética digital (o de las tecnologías de la información, como algunos preferirían decir), no es obvio. En un artículo de Patrignani (2009) ya fue afrontado este problema, y fue presentado un tipo de censo, y un mapa de los temas que podrían ser considerados bajo esta etiqueta, pero es evidente que ellos son (y pueden ser) de lo más variado y disperso; del *Governance* de Internet al tele-trabajo, y la brecha digital (*digital divide*), por no hablar de los temas, bien conocidos, de la *privacy* o privacidad, y la criminalidad informática (Di Guardo et al. 2010). Necesitamos algo que los relacione, antes de detenerse sobre algunos temas de gran importancia y actualidad, pero que sobre los cuales, todavía hay una escasa conciencia. ¿Es posible determinar un tipo de principio unificante, al que reconducir los diversos temas del *Computer Ethics*?

2. LA NATURALEZA DE LA ÉTICA

Hace falta primero establecer algunas premisas. Ante todo, tiene que quedar claro que, hablando —se entienda siempre— de Ética, vamos al corazón de lo que más que otra cosa caracteriza el ser humano, diferenciándolo de los seres *no humanos*.

Así pues, sería plenamente compartible la idea de muchos filósofos de la modernidad según lo cual, lo que realmente diferencia el hombre, y que está en la raíz de su no eliminable dimensión ética, no es tanto la racionalidad (la razón) —como sostenía por ejemplo Aristóteles—, sino la libertad. Una libertad condicionada hasta que se quiera, pero en alguna medida existente y ejercitable, de otro modo no hay verdadera «eticidad», sino solo necesidad, determinismo: Biológico, o histórico-social, no importa. Sin libertad no hay responsabilidad, y dónde no

hay responsabilidad (sobre todo hacia los otros, directamente —por medio de, para usar una terminología introducida por Ricoeur (1955), relaciones cortas, es decir aquellas inmediatamente interpersonales— o indirectamente —por medio de relaciones largas, es decir aquellas mediadas por las instituciones o por el entorno—, no se puede hablar tampoco de ética.

3. LA NECESIDAD DE UNA NUEVA ÉTICA

La segunda premisa concierne al fundamento que motiva la búsqueda y la adopción de una ética de las tecnologías de la información (*la Computer Ethics*). Podríamos decir, refiriéndonos a Jonas (1979), que la civilización tecnológica en que vivimos —una civilización verdaderamente nueva, en la que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) tienen un papel creciente y fundamental— exige una nueva ética, basada sobre el principio responsabilidad.

¿Quizá que en pasado los hombres fueron menos responsables, y ahora, por alguna razón, sería que efectivamente (frente a la creciente complejidad de los fenómenos económicos y sociales) lo deben ser más? No, es exactamente lo contrario. En el pasado fue mucho más fácil ser —ética y socialmente— responsables. Como ha hecho notar Bauman (2002), nuestros antepasados fueron testigos directos de casi todas las consecuencias de sus acciones, porque raramente, o quizá nunca, la entidad de tales consecuencias superó el campo visual de su ojo desnudo (o el radio de acción de su brazo armado). «Con la llegada de la nueva y creciente red global de dependencias, y de una tecnología suficientemente potente de producir efectos igualmente globales de las acciones —sostiene Bauman—, esta situación moralmente satisfactoria ha venido a menos». Las generaciones que nos han precedido —queriendo y hasta sin querer— fueron conscientes, porque conocieron (o pudieron conocerlas fácilmente), las consecuencias espacio-temporales de sus acciones, que por lo tanto estuvieron presentes en su conciencia, y, al menos cognitivamente (pero también éticamente), fueron —osaríamos decir— obligados a tener en cuenta. Ahora ha cambiado mucho: De lo nuclear a las manipulaciones genéticas, a las mismas tecnologías de la información, para todas las nuevas tecnologías, en sentido amplio, la plena conciencia de sus efectos ha disminuido. En la sociedad globalizada y tecnificada actual, muchas de nuestras acciones tienen ciertamente un impacto sobre las condiciones de los otros, aunque estén lejos y sean desconocidos, pero solo unos pocos de ellos están acompañados, ya desde el principio, por la conciencia de las consecuencias, y por lo tanto de una posible reflexión ética. Por esta razón, solo una parte relativamente pequeña de resultados y consecuencias de nuestras acciones, o inacciones es controlada éticamente, y conducida por valores y sentimientos morales; de hecho pocos toman (más bien, están en condición de tomar) en consideración los posibles efectos de las propias acciones sobre los otros, si no a propósito de personas directamente implicadas o partícipes de la acción.

Es evidente que es una situación que se está volviendo insostenible: ¡Se está yendo de hecho hacia una sociedad de la irresponsabilidad social generalizada! Pero ya no es admisible que se puedan crear, a lo mejor, inmensos daños (en el espacio y en el tiempo) a la humanidad sin ser de ello tampoco conscientes, a causa de la compleja red de interdependencias, en gran parte fuera control. Tiene que aumentar, como ha dicho Ulrich Beck, el teórico de la sociedad del riesgo, la conciencia de que no existen soluciones biográficas a contradicciones sistémicas, o —si queremos—, no existen soluciones individuales a problemas colectivos. Por tanto, la nueva ética, aquella para la civilización tecnológica deseada por Jonás (pertenece sin otro y a pleno título la *Computer Ethics*), no puede ser solo una ética individual, privada, sino también es, y sobre todo, una ética colectiva, pública y profesional.

4. LA BÚSQUEDA DE UN PRINCIPIO UNIFICANTE

Las transformaciones que han traído las nuevas tecnologías de la información, y de Internet en particular, son verdaderamente múltiples. Para entenderlo mejor y afrontarlo, parece importante buscar un principio que las unifique, las reconduzca a sistema. En la búsqueda de tal principio es oportuno, más bien necesario, partir de las necesidades, y por lo tanto de las finalidades a perseguir, las cuales han sido inventadas históricamente, y sobre todo han sido adoptadas, y sí se han difundido estas tecnologías.

Los desafíos culturales, éticos y sociales de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) surgen, de hecho, de las mismas razones por las que tales tecnologías se han difundido y se difunden, como siempre sucede (ver el caso del automóvil, de la energía nuclear, etc.). Todos los desarrollos de la humanidad tienen un lado luminoso y un lado oscuro. Tienen ventajas y costes, tienen beneficios y... maleficios. El problema consiste en hacer un balance entre ellos, obviamente favorable para nosotros.

Si se quiere ir a los orígenes de los desafíos mencionados anteriormente, se pueden encontrar muchas de estas problemáticas (ventajas y desventajas) examinando las analogías entre escritura e informática, porque la primera tecnología de la información inventada por el hombre ha sido indudablemente la escritura. Las tecnologías de la información, ya desde los albores de la civilización, han servido ante todo para *acceder a, difundir y memorizar los conocimientos, para enfrentar y superar los límites de la memoria humana*. ¡Si se va a ver cómo se ha usado y se ha difundido la informática, se encuentra que la analogía con la escritura, y el modo en que esta última se ha difundido es impresionante! La primera cosa que salta a la vista, es que el campo en que hay hoy un mayor empleo de las tecnologías de la información en el mundo, es el sector económico-financiero; no es cierto en cambio para gestionar bibliotecas, ni para elaborar datos científicos. Y si se van a ver los primeros y más difundidos empleos de la escritura, se descu-

bre que no fue usada para escribir la *Iliada*, que fue más bien de forma oral, sino para hacer... ¡facturas!

Preguntémonos: ¿Por qué?

5. LA ESCRITURA Y LA INFORMÁTICA: UN PARALELISMO ILUMINANTE

Para estudiar las relaciones entre tecnologías de la información y la sociedad es interesante e iluminante, por las sorprendentes analogías verificables (incluso junto a las diferencias, obviamente), para establecer un paralelismo —hasta dónde sea posible— entre la escritura y la informática. Efectivamente, la primera verdadera tecnología artificial de la información, inventada por el hombre ha sido la escritura.

Parece que la primera tecnología de la información haya sido, verdaderamente, la palabra¹. Pero la escritura, contrariamente a la palabra, no es casi innata: Hace falta aprender a escribir, hace falta invertir mucho tiempo, años, energía e inteligencia para llegar a dominar la escritura. Hasta hace alguna decena de años (y muchos aún hoy²) la mayor parte de la humanidad no sabía ni leer ni escribir. La escritura es pues algo que no es fácil de adquirir, y también allá dónde la alfabetización de masas es un hecho adquirido, todavía es limitado el número de personas que realmente saben dominar la escritura de manera verdaderamente competente.

He aquí pues, una primera reflexión y una analogía con la informática: Una cosa es la alfabetización de base y de masas en la informática, cualquier otra cosa, como bien sabemos, es la capacidad generalizada de parte de los hombres, y de la sociedad en su complejidad, de dominar con competencia la informática. No nos hagamos ilusiones: También para los que desde niños están creciendo con el ordenador, y el teléfono inteligente en la mano (a lo mejor interconectados), se difundirá cierto bricolaje para hacer de uno, un informático, pero otra cosa es el dominio de una tecnología compleja como la informática.

Otra reflexión a realizar, es sugerida por una pregunta: ¿Por qué la escritura, no es insólito notar que, ha sido adoptada, y solo se ha difundido en ciertos entornos y regiones geográficas, y no en otros? Hay evidentemente premisas, de las precondiciones, pertinentes al tipo de civilización, economía y cultura que permi-

¹ Si de las más de tres mil lenguas habladas hoy, solo setenta y ocho poseen una literatura, y la oralidad fundamental del lenguaje tiene un carácter estable, la escritura ha sido inventada en un preciso momento de la historia del hombre, y la «tecnologización» de la palabra tiene que ser vista como un proceso todavía en evolución (Ong, 1986).

² Se estiman en unos 800 millones los adultos analfabetos en el mundo (sin tener en cuenta el denominado analfabetismo de retorno...).

ten que una tecnología de la información sea adoptada, se difunda, y se convierta en patrimonio de una sociedad.

Para la adopción y difusión de la escritura, ha sido necesario (aunque no siempre suficiente, como muestra el caso de la civilización inca) un cierto nivel de despersonalización, abstracción y estandarización de las relaciones administrativas y económicas (fruto de la que ha sido llamada la revolución urbana que se ha desarrollado por primera vez en la historia, a partir de poco después de la mitad del IV milenio a. C., en el antiguo Próximo y Medio Oriente). A bien ver, es la misma premisa de la adopción, y de la primera difusión de la informática en el mundo de la economía contemporánea.

6. EL NACIMIENTO Y LA PRIMERA UTILIZACIÓN DE LA ESCRITURA

La escritura ha sido inventada (más allá de algún elemento precursor, en Siria) y sobre todo ha entrado a formar parte del patrimonio de la humanidad, hace cerca de 5.000 años, en Mesopotamia, con los Sumerios.

Puede parecer sorprendente el hecho que lo que se ha encontrado sean tabletas de arcilla, que contienen más bien pocos textos literarios, religiosos o jurídicos, pero son en la inmensa mayoría de los casos, documentos contables, muy parecidos a nuestros albaranes, inventarios, facturas.

El caso más significativo y clamoroso en este sentido es constituido por los archivos reales de la ciudad de Ebla³, una ciudad-estado del alto Siria, nacida alrededor del 3.500 a. C., famosa sobre todo un milenio más tarde hacia el 2.500 a. C. Los archivos de Ebla, por una serie fortuita de circunstancias (que han hecho archivos reales de Ebla un tipo de Pompeya bibliotecaria), después de un incendio y derrumbamiento del palacio real, a causa de una destrucción de la ciudad, se han conservado hasta que no han sido descubiertos en los años setenta del novecientos. Los archivos reales de Ebla constituyen la más antigua, y gran biblioteca que se haya encontrado hasta ahora. Ahora bien, los casi 20.000 documentos encontrados y censados son en su inmensa mayoría documentos contables, en particular grabaciones de productos comestibles para la familia real, los funcionarios y los huéspedes extranjeros, depósitos o raciones de cereales para la enorme cantidad de ovinos y bovinos poseídos por el estado de Ebla, o bien son documentos concernientes a los materiales trabajados e intercambiados en la época (oro, plata, cobre, bronce, además de tejidos, madera, piedras preciosas). También hay documentos concernientes a los intercambios de productos con los diversos estados con los que Ebla mantuvo relaciones comerciales. También han sido en-

³ La literatura sobre Ebla ya es extensa. Se señala un libro reciente del descubridor de Ebla (Matthiae, 2010), y un texto divulgador del primer estudioso y traductor de los documentos de los archivos reales (Pettinato, 1994).

contrados documentos de naturaleza más administrativo-jurídica, como ordenanzas, tratados diplomáticos, listas de ciudades sometidas. Pero este tipo de documentos constituye ciertamente una parte cuantitativamente menos relevante.

Para dar otro ejemplo significativo, también en Creta, relacionado con un período un poco posterior, hacia el 1.700 a. C., para los documentos allí hallados (ciertamente mucho menos numerosos, y limitadamente a aquellos escritos en lineal B, los únicos descifrados) se puede decir lo mismo.

Se puede poner pues la pregunta: ¿Por qué razón ha inventado el hombre una cosa tan revolucionaria y extraordinaria como la escritura, para luego empezar a utilizarla casi únicamente para escribir albaranes, inventarios de mercancías, y cosas parecidas?

Efectivamente, la misma constatación y la misma pregunta, se pueden hacer también para la informática. Han habido los estudiosos, que —por cuánto concierne la informática— han dicho, en sustancia: ¿No es quizá un evidente derroche, una auténtica traición de la inteligencia humana utilizar la informática, hija noble de la creatividad humana —anotamos, como la escritura— para hacer sobre todo facturas y órdenes de pago?

Quiniou (1972), por ejemplo, ha atribuido a las contradicciones, para no decir a la perversidad, del capitalismo, el hecho que la informática fuera utilizada mucho más para administrar el dinero que para producir dinero, es decir, que fuera utilizada mucho más —al menos en la época— para facturas, órdenes comerciales, contabilidad, etc. (para no hablar de la pura gestión financiera), por tanto, a nivel de gestión, que para planificar, fabricar, etc. productos, y por tanto, ayudar los hombres en las tareas de creación y producción de bienes, liberando mientras al hombre de las tareas manuales más incómodas (empleo de la informática a nivel de la producción).

¿Son pues los hombres tan estúpidos para emplear tan chapuceraamente inventos como la escritura y la informática, repitiéndolo el mismo error a 5.000 años de distancia? ¿O bien, no hay antes otras razones más válidas, que no sea... la estupidez, para explicar la invención, además del empleo, de las tecnologías de la información, principalmente (y prioritariamente) en la gestión económica?

7. PORQUE SE HAN INVENTADO Y ADOPTADO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. EL CONTROL

Simplificando un poco, pero no mucho, podemos decir que las tecnologías de la información (en particular escritura e informática) han sido inventadas y adoptadas sobre todo por dos razones. Primera razón: Para conservar y transmitir el conocimiento en un contexto de complejidad creciente. Segunda (y quizá más fuerte) razón: Para afrontar la desconfianza en las relaciones humanas (sobre todo en las relaciones de negocios).

Vamos a la primera razón. Hay una correlación evidente entre la difusión de las tecnologías de la información, y el crecimiento de la complejidad de la organización social y económica⁴. En una civilización como la mesopotámica, la complejidad llegó al final del IV milenio a. C. a niveles tales, que ya no fue posible gestionarla si no era «tecnologizando» (nosotros diríamos) la información, es decir poniéndola sobre un soporte físico. La creciente dificultad (si no precisamente la imposibilidad) de gestionar todas las relaciones, a un nivel únicamente interpersonal, basado sobre la oralidad, ha hecho surgir la necesidad de encontrar alguna cosa, que permitiera transmitir en el espacio y en el tiempo las informaciones, que de otro modo habría sido imposible (o en todo caso verdaderamente difícil) gestionar. No es el caso de otras sociedades más simples, como en gran parte de África, durante milenios, que no han adoptado la escritura, incluso en muchos casos conociéndola, por estar a un nivel de complejidad social (política y económica), y de dimensiones de los grupos humanos, suficientemente pequeños para no sentir la necesidad de utilizar la escritura.

La misma razón también vale para la adopción y la difusión de la informática: La multiplicación, la globalización de las relaciones, y los intercambios económicos, multiplican las actividades informativas de gestión y de intermediación, y así pues, hacen necesarias tecnologías de la información y la comunicación cada vez más potentes y difusas. Es la interpretación más convincente de aquella que se ha denominado la sociedad y economía post-industrial o, anotamos, de la información⁵.

La otra, y quizá principal, causa al origen del nacimiento, y sobre todo de la difusión de las tecnologías de la información, naturalmente *in primis* de la escritura, y *a fortiori* de la informática, es la necesidad del hombre, y del *homo oeconomicus* en particular, de prevenir y asegurarse contra los riesgos del oportunismo⁶, comportamiento particularmente típico del humano en los intercambios económicos.

⁴ Sobre las relaciones entre escritura y organización de la sociedad véase (Goody, 1986). Es interesante, sobre todo, la parte denominada «La palabra de Mammona» (dedicada en particular a la relación entre escritura y economía antigua).

⁵ De particular interés es la contribución de Beniger (1986), que ve en la crisis del control, encaminada progresivamente a la revolución industrial, y provocadora en la economía industrial, especialmente americana, un poco en todos los ámbitos (transportes, producción, distribución, etc.), el formidable empujón al desarrollo, y a adopción de las tecnologías de la información, como tecnologías capaces de solucionar tal crisis, restableciendo la capacidad de control (es decir de gobierno), de otro modo de ingobernable complejidad, alcanzada por el sistema económico industrial. Es evidente la analogía con el papel de la escritura, en la economía del antiguo Próximo Oriente.

⁶ Puede ser éticamente discutible esta antropología económica, fundada sobre el tema del comportamiento totalmente (y cínicamente) auto interesado del hombre, en sus relaciones de negocios. Pero tiene que quedar claro, que no se propone aquí, ni se asume, una visión del hombre, sino que se hace una constatación histórica sufragada por los hechos.

En las relaciones económicas, los seres humanos tienden a desconfiar⁷ los unos de los otros, y así pues, sienten la necesidad de conservar los indicios, pruebas, en otras palabras documentos, que permitan controlar y mantener un conocimiento objetivo, incontrovertible, de lo que se ha establecido y hecho. Esto pues, explicaría suficientemente el hecho que, los primeros y más difundidos empleos de la escritura y la informática, hayan sido en la gestión de los intercambios económicos.

¿Podríamos explicarnos diciendo, sencillamente, que un albarán no se hace solo para conservar en la memoria (para poder recordar) de que una mercancía ha sido entregada, sino también (y sobre todo), para poder controlar que la mercancía ha sido efectivamente remitida, que no ha habido fraude. El empleo de la tecnología de la información se orienta pues, sobre todo, al control, a reducir los riesgos de estafa en los intercambios económicos.

Hay toda una escuela de economistas, a partir de Coase, premio Nobel del 1991, y Williamson, premio Nobel en el 2009, que han teorizado esto (Williamson, 1986). Según esta escuela lo que principalmente determina la organización de una economía son lo que ellos llaman costes de transacción, es decir los costes mantenidos para coordinar y controlar las transacciones económicas. Los sistemas de información de soporte a las transacciones, pueden ser entonces definidos como las redes de los flujos de información y comunicación necesarios para crear, controlar, y regular los intercambios, que constituyen cada forma de organización de las actividades económicas. Si se ven las tecnologías de la información como aquellas tecnologías que pueden integrar, hacer más rápidos, regulares, y eficaces los flujos citados anteriormente, entonces la razón de la adopción y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, está principalmente en el hecho de que reducen los costes de transacción. En particular, entre los factores que concurren a elevar los costes de transacción, está justamente el oportunismo (y por lo tanto la falta de confianza) de los actores económicos.

Se podría demostrar, que la cantidad de información (y por lo tanto el coste) necesaria para coordinar y controlar los intercambios económicos, es inversamente proporcional al grado de confianza, que existe entre los participantes en los mismos intercambios. Es completamente evidente que cuanto se desconfía más, hace falta controlar más.

A la luz también de las analogías con la escritura, podemos resumir así las finalidades de las tecnologías de la información (véase recuadro).

⁷ Como bien testimoniado de una infinidad de refranes, que han cristalizado una difusa experiencia humana: «Fiarse es bueno, pero no fiarse es mejor», y – precisamente, en conexión con la escritura - *es verba volant, scripta manent*, y no es cierto, y no siempre, por las limitadas capacidades de la memoria humana.

Las finalidades de las tecnologías de la información

Las tecnologías de la información sirven esencialmente a dos objetivos:

- La información (con las correspondientes tecnologías) provee conocimiento para gobernar la complejidad. La necesidad de información (y por consiguiente de las correspondientes tecnologías) es proporcional al nivel de complejidad de los procesos, y fenómenos que se quieren conocer, y gobernar.
- La información (con las correspondientes tecnologías) sirve para reducir los riesgos del oportunismo de los actores implicados en las relaciones, e intercambios económicos, y sociales. La necesidad de información (y por consiguiente de las correspondientes tecnologías) es inversamente proporcional al nivel de confianza, en los intercambios económicos y sociales.

Tenemos pues de un lado la difusión de las tecnologías para el soporte de la información, porque ella provee el conocimiento para gobernar la complejidad. Y por tanto, es evidente que frente a las complejidades crecientes, necesitamos más informaciones para dominar los fenómenos complejos, y por consiguiente, de más tecnologías de la información. Pero la otra razón de la difusión de las tecnologías de la información, es la de afrontar mejor los riesgos del oportunismo, de la desconfianza, en las relaciones humanas, haciendo más fácil el control.

Si hubiera mayor confianza entre las personas, habría mucha menos necesidad de un cierto tipo de información, esencialmente dirigida al control, y de las correspondientes tecnologías. En las sociedades simples, evidentemente esto es normal, porque la gente tiene más fácil el conocimiento recíproco, y tiene otras formas para el control social contra el oportunismo.

Podemos concluir pues, con el anuncio del principio unificante, de la ley que gobierna el empleo y la difusión de las tecnologías de la información:

La importancia (y la exigencia) de la información —por lo tanto también de las correspondientes tecnologías— en una organización, en la economía, y en la misma sociedad, es directamente proporcional al nivel de complejidad de los procesos (y, más en general, fenómenos), de conocer y gestionar, e inversamente proporcional al nivel de confianza, entre los agentes implicados en tales procesos (y fenómenos).

Podríamos denominar al primero tipo de complejidad, complejidad técnica, y al segundo, complejidad política.

También, los problemas culturales, sociales y éticos relacionados con las tecnologías de la información están, en efecto, —de algún modo— fuertemente relacionados —y crecientes— con la complejidad técnica, y la complejidad po-

lítica, cada vez más en juego. En otras palabras, las tecnologías de la información, en el momento mismo en que proveen soluciones cada vez más eficientes para dominar la complejidad técnica y política, suscitan desafíos (dilemas), y problemas culturales y ético-sociales, cada vez más penetrantes y difíciles de dominar.

Para entendernos, aquí es suficiente un ejemplo típico (de gran actualidad): El problema de la *privacy*, vida privada o privacidad⁸. Sí, como está ocurriendo en la era contemporánea, crece la complejidad económica y social (complejidad técnica) —como es evidente— de un lado, y la falta de confianza en las relaciones públicas y de negocios (complejidad política) del otro (por diversas razones, en buena medida atribuibles a las características de la actual sociedad postindustrial) (Maggiolini 2010) o se soluciona por otra vía el problema del dominio de tal complejidad (como en realidad también sería posible, mediante una mayor, y más consciente asunción de responsabilidad social), o nace una exigencia de control. Este control sería también sobre las personas, directamente y/o indirectamente, que las tecnologías de la información pueden satisfacer, cada vez más, aguzando —mejor dicho, de hecho, haciendo surgir— el problema de los riesgos de violación de la privacidad. Así pues, frente a lo que es considerado un beneficio (mayor posibilidad de control), ha nacido un problema ético-social (crecientes riesgos de violación de la privacidad).

También, el agudo problema de la protección de la propiedad intelectual, que existe actualmente, es atribuible al principio unificante, en la medida en que sea visto sencillamente como un problema de (difícil) control, contra el oportunismo de quien produce y usa bienes de naturaleza intelectual, sobre todo robando, y haciendo dinero con las ideas de los otros, o privatizando bienes intelectuales comunes. No por casualidad, se ha vuelto a reintroducir los (*creative*) *commons*, que fueron las propiedades públicas (o al menos de toda una comunidad) en la Edad Media. Está claro que en un mercado de las ideas (y de los bienes intelectuales), basadas en la reciprocidad (la economía del regalo o *gift economy*), el problema de la protección de la propiedad intelectual es ampliamente superado, como en los casos bien conocidos del *Free Software*, de Wikipedia, etc.

8. LAS IMPLICACIONES ÉTICO-SOCIALES DE LAS TENDENCIAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Vemos las principales tendencias de las tecnologías de la información, que por sí mismas generan implicaciones ético-sociales. La tecnología de la información presenta sustancialmente tres tipos de dimensiones (en relación con sus principa-

⁸ El diccionario de la Real Academia Española define el término, como el «Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión».

les funciones): Ella en efecto sirve para: *a)* Elaborar la información; *b)* Memorizar la información, y *c)* Transmitir la información.

- a)* Por cuánto concierne a la elaboración, la potencia de cálculo de décadas continúa duplicándose en tiempos muy breves.
- b)* Continúa mejorando la capacidad de memorización, y mejoran las técnicas de análisis de los datos, con una bajada continuada de los costes de memorización.
- c)* Incluso, han sido mejoradas continuamente las conexiones de red, y la capacidad de transmisión.

Las tres funciones, con las formidables mejoras, se han derretido juntas desde hace tiempo, mientras una vez fueron, en parte, separadas. Esto da a luz a problemas. Porqué la cantidad hace calidad.

Las informaciones digitalizadas, disponibles a nivel mundial, están creciendo de manera exponencial, duplicándose cada dos años y alcanzando, en el 2012 la cantidad de 2,8 zettabyte de datos (3 mil millones de gigabyte)(según información de diversas fuentes). ¡En cualquier caso, es una cantidad aún muy inferior, a cuánto está en un solo cerebro humano! Parece que es, el 1 % de lo que hay en el cerebro. Todavía tenemos un poco de margen sobre las tecnologías, no se sabe para cuánto tiempo. Naturalmente hay el problema de los costes. Si el coste de tratamiento de estos datos fuera elevado, antes o después, la saturación no sería por razones tecnológicas, sino económicas. En cambio, como sabemos, hay una constante reducción de los costes. Ello explica la increíble difusión, en las diversas formas, de las tecnologías de la información.

Ya solo a partir de estas macro tendencias, se puede intuir la creciente dependencia de las actividades (sobre todo económicas, por no hablar de aquellas científicas, militares, etc.), de la informática. La analogía con la dependencia de la energía eléctrica es pertinente. ¡En Italia, ha sido suficiente la caída de un árbol sobre una línea eléctrica en Suiza, para parar la transmisión de energía eléctrica en toda Italia! La informática está creando los mismos riesgos. Está aumentando de modo alarmante la dependencia de los sistemas informáticos, y por lo tanto nuestra vulnerabilidad. El problema de la seguridad, y de cómo protegernos de los fallos de los sistemas informáticos, es por lo tanto vital.

Además, está el problema de la privacidad, problema ya muy resuelto, pero que ciertamente se ha agudizado, sino hasta creado, por el hecho de que se ha vuelto económicamente y técnicamente más factible y fácil, desde hace un tiempo, la violación de la privacidad. No es un caso en el que las leyes sobre la privacidad, solo hayan llegado cuando se ha difundido la informática. El problema de la privacidad no ha nacido hace miles de años, pero ciertamente es más viejo de lo que lo es la tecnología de la información. Pero, es la difusión de esta última lo que ha revelado el problema de la privacidad. En perspectiva, la situación no puede ser

aún más crítica. Si piensa en el *cloud computing*: Hay la posibilidad de poner datos, no se sabe tampoco dónde, solo confiando en los proveedores de información, es decir de quien gestiona los servidores.

También la propiedad intelectual es cada vez más fácil de violar: Hoy es notoriamente mucho más fácil descargar películas, música, libros enteros, de lo que lo haya sido nunca. Incluso el problema de la facilidad de plagio se ha puesto increíble, también a nivel universitario.

El deslocalización (con los problemas ocupacionales que pone), un tiempo casi únicamente prerrogativa de las actividades manufactureras, con la difusión de las redes telemáticas, se ha extendido masivamente también en los servicios (sobre todo aquellos financieros). Se piensa en el caso típico de los *call center*. Quizá, solo por el acento de la voz se puede deducir desde dónde uno contesta. Algunos *call center* (en italiano) están en Hungría, en Rumania, o en Albania, mientras que otros (en español) están ubicados en algún país de habla hispana de América del Sur. La tecnología de la información está revolucionando la localización del trabajo.

9. UN MAPA DEL *COMPUTER ETHICS*

Se puede constatar pues, con solo observar la realidad, que existe una amplia variedad de aspectos éticos y de deontología que surgen, o se amplifican, con los nuevos desarrollos y aplicaciones de las tecnologías de la información. Los problemas relacionados con la privacidad ya citados, surgieron con el desarrollo de las bases de datos, no obstante, actualmente, con la llegada de Internet, estos problemas se han multiplicado de una forma muy importante. Se podría decir algo semejante de los problemas relacionados con la propiedad intelectual, que si bien adquirieron una notable dimensión con la llegada del ordenador personal y la informática de usuario final, actualmente también se han multiplicado con el uso de Internet. Pero el ámbito de problemas que el desarrollo y uso de las tecnologías de la información, no ha hecho más que crecer de una forma muy amplia.

Ciertamente, en las actividades de los ciudadanos, y de las organizaciones, se utilizan cada vez más dos datos digitalizados y las tecnologías de la información, los procesos están cada vez más interconectados. Las actividades relacionadas con la banca, la medicina y la salud, la administración pública, la telefonía, la mensajería electrónica, la navegación en Internet, la compra en línea, etc. Todo ello tiene como denominador común el almacenaje de datos personales en grandes bases de datos o *big data*, que permite tratarlos y analizarlos de una forma amplia y en profundidad.

Todo parece indicar que no hay límites a las capacidades de la tecnología en recogida de datos. El desarrollo de Internet, del World Wide Web facilita la interconexión en cualquier lugar, de forma que el acceso a las bases de datos y a la

defensa de la propiedad intelectual se percibe muy difícil de controlar. Se intuye algo parecido en el análisis de los datos, el desarrollo de tecnologías y de métodos en la línea del *business analytics* y el *data science*. Parece que se posibilita la vigilancia de la población en gran escala. La tecnología móvil, con la necesidad de que los teléfonos inteligentes estén siempre conectados, puede ser un vínculo hasta cierto punto estresante, que incluso podría facilitar el seguimiento por terceros, sin el consentimiento del usuario.

En la época actual de la información, en la que, como se ha mencionado, las tecnologías relacionadas se han desarrollado ampliamente, hay un esfuerzo en formalizar el análisis del tema desde un punto de vista ético y social. En este sentido Laudon y Laudon (2016), a modo de modelo para el análisis y formalización del mismo, sugieren cinco dimensiones de los riesgos ético y sociales, relacionadas con el entorno empresarial actual:

1. el derecho a la información,
2. los derechos de propiedad y las obligaciones,
3. la responsabilidad y el control,
4. la calidad del sistema, y
5. la calidad de vida.

Estos mismos autores, en su afán de describir las percepciones de los agentes o actores que intervienen, o están inmersos, en la nueva situación, cada vez cambiante, afirman lo siguiente, en el contexto de los nuevos desarrollos y los avances de las tecnologías, y en su relación con los problemas y amenazas a la privacidad y a la ética:

«De pronto los actores individuales se enfrentan a nuevas situaciones que a menudo no están cubiertas por las reglas antiguas. Las instituciones sociales no pueden dar respuesta de la noche a la mañana a estas oleadas... Las instituciones políticas también requieren tiempo para desarrollar nuevas leyes y a menudo requieren la manifestación del daño real antes de actuar. Mientras tanto, cada uno podría tener que actuar. Cada uno podría estar forzado a actuar en un área legal gris (no muy legal, pero tampoco ilegal)».

La relación de los problemas y amenazas a la privacidad, y a los aspectos éticos en general con los sistemas de información, y las tecnologías de la información, digitales obviamente, es clara, y su estudio no es nuevo, evolucionando, eso sí, como se ha dicho, a merced de los nuevos desarrollos tecnológicos. Así que, en estos estudios se han propuesto marcos conceptuales de referencia, o mapas para su formalización, relacionados con las tecnologías de la información y los conceptos incluidos en la ética.

En el cuadro que sigue se observa la propuesta de Sarr y Kefi (2015) (tabla 5.1).

TABLA 5.1
*Los conceptos de la ética y las tecnologías
de la información (adaptado de Sarr y Kefi 2015)*

Principios, valores y conceptos	Nociones clave
Autonomía	Respeto a la autonomía de las personas.
Beneficencia	Hacer y promover el bien.
Maleficencia	Evitar el mal.
Justicia	Equidad y proporcionalidad.
Dignidad	Dignidad de la persona humana.
Deontología	Ética deontológica, imperativo categórico, respecto a los deberes morales. Tratar a los demás como uno quisiera ser tratado.
Utilidad / Consecuencia	Ética consecuencialista o utilitarista. Buscar el mayor bienestar de la mayoría (consecuencias positivas del acto).
Virtud	Ética de la virtud. Sabiduría práctica, acto correspondiente a lo que hace una persona virtuosa.
Responsabilidad	Ética de la responsabilidad. Responder a las consecuencias previsibles de sus actos. Responsabilidad tecnológica (obligación de mantener las condiciones de una vida auténtica, frente a la invasión tecnológica).
Alteridad	Ética de la alteridad. Respetar y tener en cuenta a los otros.
Discusión / Comunicación	Ética de la discusión. Proceso de decisión y de deliberación basado en la participación de los implicados, la transparencia, la imparcialidad, la sinceridad, la verdad. No imponer a los otros su visión de las cosas.
Vida privada	Respeto y protección de la vida privada, confidencialidad, protección de los datos personales, protección de los menores.
Propiedad	Respeto de la propiedad de los otros.
Accesibilidad	Evitar el acceso indebido, confidencialidad, protección de los datos sensibles, protección de los menores. Evitar la fractura digital entre generaciones, o entre ricos y pobres.
Integridad	Integridad del sistema y de la información en tránsito, exactitud de la información y de los datos.
Seguridad	Seguridad de las transacciones, del sistema y de las informaciones en tránsito.

Los riesgos, y las consecuencias, que entraña el uso de las tecnologías de la información desde una perspectiva ética, en las empresas y en la sociedad han sido considerados también por Reix et al. (2016). Ellos estiman que en las empresas, cada vez más, se dota a los empleados de aparatos móviles que memorizan los usos que ellos realizan, como horarios, tiempo de conexión, temas tratados, para calcular la actividad y la productividad. Estos sistemas permiten trabajar a distancia, desde cualquier lugar y a cualquier hora, y, por ejemplo, si bien no existe la obligación legal de responder, la presión del superior, o las normas implícitas de reactividad del grupo de trabajo hacen difícil la conciliación con la vida privada. En el ámbito social, los comportamientos de Amazon, o de Google utilizan y comercializan con los perfiles de sus clientes, con los datos personales que ello comporta, abriendo la reflexión a los riesgos éticos. O también, el caso del terrorista en EE.UU., cuando Apple no facilitó las claves de descryptación de su iPhone para acceder a los datos. ¿Qué hay que pensar cuando, la seguridad de los datos se antepone al riesgo de la vida de las personas?

Nos referimos también al mapa propuesto por Norberto Patrignani en el artículo de Mondo Digital (2009), que muestra los diversos temas del *Computer Ethics*, que atraviesan los diferentes niveles en que puede ser articulado el mundo

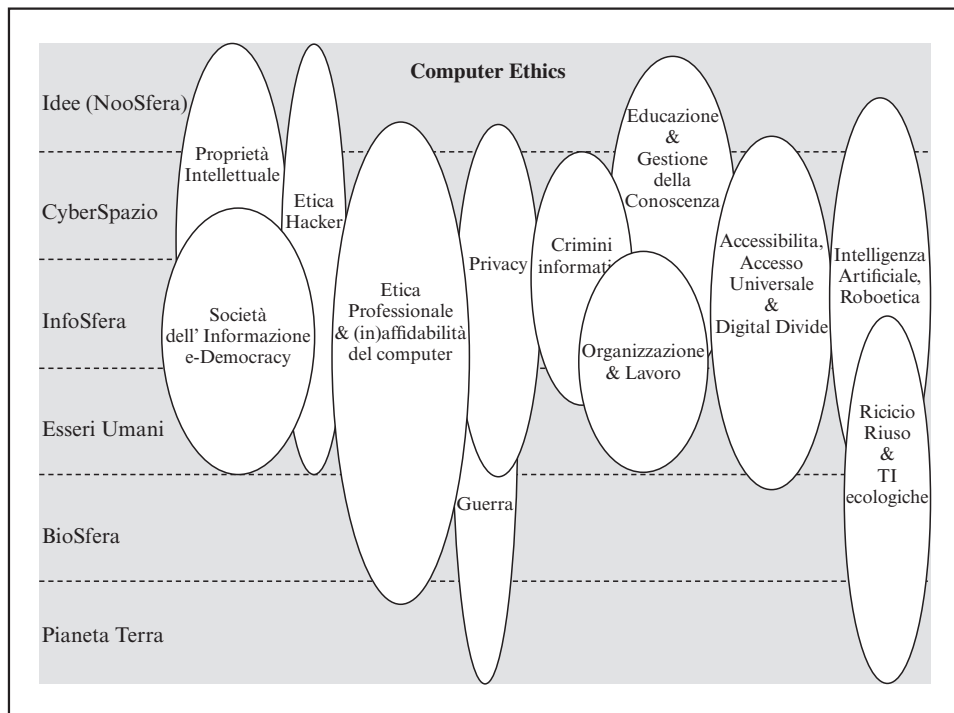


Figura 5.1. Mapa del Computer Ethics (Patrignani, 2009).

de la información, de los más físicos hasta el noosfera, la esfera de las ideas. Y los temas, como se puede ver, abarcan la denominada Sociedad de la información y la *e-democracy* (relativo a la participación política por informática), la propiedad intelectual, de la ética hacker a los crímenes informáticos, de la privacidad a la nueva organización del trabajo. Hasta las problemáticas ecológicas derivadas de los ordenadores, el problema de la denominada informática verde o *green computing*, porque ya están aquí los problemas derivados de la cantidad de aparatos a eliminar, de los consumos energéticos ligados a la informática, etc. Todo ello empieza a ser muy significativo.

De todo este mapa de temas, hemos seleccionado algunos de ellos para ser comentados, porqué son considerados tan importantes como subvalorados. El primero de ellos hace referencia a la influencia de las tecnologías de la información, en particular de Internet en nuestras capacidades mentales e intelectuales, y sí nos vuelve Internet más inteligentes o estúpidos. Otro tema es referente a los motores de búsqueda, con sus filtros, y de la transmisión del conocimiento que se ha convertido en un gran problema, como ya es evidente desde hace bastante, primero en Estados Unidos y luego en Europa, para la inmensa mayoría, pero diría para todos, empezando por los estudiantes. Otro tema importantísimo es el de las burbujas creadas mediante la personalización, y el uso de algoritmos que usan nuestros datos personales, recogidos en Internet cuando accedemos a ella, y nos ofrecen información acorde con ello, que podrían condicionar nuestra libertad, y capacidad de aprender. Otro tema elegido es aquel de la gestión de las transacciones financieras a alta frecuencia. El último, es el problema de la *e-reputation*, es decir de la reputación en red, problema muy delicado e importante, del que no se habla suficientemente, especialmente frente a la rapidísima difusión del empleo de las redes sociales.

10. EL EMPOBRECIMIENTO DE LAS HABILIDADES MENTALES: ¿NOS VUELVE INTERNET MÁS INTELIGENTES O MÁS ESTÚPIDOS?

Pero venimos al tema más específico de la transmisión, y las transformaciones del saber debidas a la llegada de las nuevas tecnologías digitales, de la información. Hay una gran pregunta que ha generado un flujo de libros y artículos, en la tentativa de dar una respuesta sensata y documentada: ¿Las tecnologías de la información, en particular Internet, la Red, «nos vuelve más inteligentes o más estúpidos»?⁹

⁹ Para citar sólo algunos libros: Schirrmacher F. (2009), Carr N. (2010), Rheingold H. (2012), y Spitzer (2012). En particular Carr, y sobre todo Spitzer, un neurocientífico alemán, hace notar como las tecnologías de la información digital, gracias a la ya reconocida plasticidad de nuestro cerebro,

Y relacionado con la escritura, es una pregunta que Platón se puso en el *Fedro*. Según Platón, la escritura habría empobrecido las facultades intelectuales del hombre, dándoles, a los hombres, la ilusión de conocer más fácilmente, cuando la escritura conserva, y solo ofrece, el simulacro del conocimiento. Porque es muy diferente (y mucho más eficaz) transmitir el conocimiento mediante una relación (oral), interpersonal, dialógica, interactiva, siempre susceptible de ser profundizada y aclarada con preguntas y respuestas, que confiarla a escritos que no saben a qué manos van, que no son capaces de defenderse, de explicarse por ellos mismos. En síntesis, la escritura es «inhumana», «destruye la memoria», está «inerte» y «no puede defenderse»: Estas son las críticas que Platón realiza a la escritura.

He aquí lo que escribe Platón en el *Fedro*, contando como Sócrates explica el origen de la escritura (el alfabeto) inventada por Theut, el dios-Ibis egipcio de Náucratis, junto al cálculo, la geometría y la astronomía.

[...] Sócrates – Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está sagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Theuth. Fue este quien, primero, descubrió el número y el cálculo, y, también, la geometría y la astronomía, y además, el juego de damas y el de dados, y, sobre todo, las letras. Por aquel entonces, era rey de Egipto Thamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman Tebas egipcia, así como a Thamus llaman Ammón. A él vino Theuth, y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Thamus a Theut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Theuth: «Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría». Pero él dijo: «¡Oh artificiosísimo Theuth! A unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo

están cambiando literalmente nuestra mente, y —según ellos— no en sentido positivo: ¡Nos vuelven estúpidos!

que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad». [...]

Sócrates – Así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito, y, de la misma manera, el que lo recibe, deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y, en realidad, desconoce la predicción de Ammón, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura.

Fedro – Exactamente.

Sócrates – Porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida; pero, si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo; pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quiénes conviene hablar y a quiénes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del padre, ya que ellas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas.

Fedro – Muy exacto es todo lo que has dicho.

Sócrates – Entonces, ¿Qué? ¿Podemos dirigir los ojos hacia otro tipo de discurso, hermano legítimo de este, y ver cómo nace y cuánto mejor y más fuertemente se desarrolla?

Fedro – ¿A cuál te refieres y cómo dices que nace?

Sócrates – Me refiero a aquel que se escribe con ciencia en el alma del que aprende; capaz de defenderse a sí mismo, y sabiendo con quiénes hablar y ante quiénes callarse. [...] (Platon, 2010).

¿Se concretan los riesgos profetizados por Platón, para la escritura?

No hay duda, que la difusión de la escritura ha tenido aspectos revolucionarios más positivos que negativos, pasando sobre todo de aquel origen contable, que hemos visto, a su fundamental dimensión literaria (Schmandt-Besserat, 2002), favorecida por el empleo del alfabeto (Havelock, 1976), y condensada típicamente en el libro. Se puede decir —como ha sustentado, en particular (Havelock, 1963)— que la misma filosofía griega, representada justamente por Platón, depende de la llegada de la escritura. La introducción de esta técnica de comunicación habría liberado, según su opinión, las energías hasta entonces ocupadas en la memoriza-

ción del saber oral, y permitido el paso del lenguaje concreto al lenguaje abstracto. El escritor que use la escritura alfabético-coherente, entra en una nueva época en la cual, la transmisión de sus contenidos se libera de la relación inmediata y directa con un público físicamente presente, y mediante la escritura puede convertirse en un público genérico, invisible, ausente, distante en el tiempo y en el espacio. El saber de tales sabios convertidos a la escritura, y de ella reorientados, se desengancha de la inmediatez concreta de la comunicación oral, y se transforma progresivamente en sentido abstracto. Posteriormente la prensa ha reforzado este proceso.

Ha hecho notar Michel Serres (un filósofo bastante favorable a las nuevas tecnologías):

«A medida que construimos memorias eficientes perdemos a la nuestra, la que los filósofos llaman una facultad. Podemos decir verdaderamente: ¿Derrota? En absoluto, porque el cuerpo deposita, poco a poco, aquella antigua facultad en los soportes volubles (...) Una estela de piedra, un rollo de papiro, una página de papel: He aquí memorias materiales, capaces de dar soporte a nuestra memoria corpórea. Era verdad para las bibliotecas, aún más lo es para la red, memoria global y enciclopedia colectiva de la humanidad (...). Saber consiste entonces no solo en recordar, sino en el objetivar la memoria, en depositarla mejor en los objetos, para hacerla resbalar del cuerpo a los artefactos, dejando la cabeza libre para mil descubrimientos» (Serres, 2013).

Es por esto que Montaigne exclama: «Preferid una cabeza bien hecha a una cabeza llena».

«A la improvisación —continúa Serres— la pedagogía, que aquel Renacimiento desea, vaciará la cabeza un tiempo llena, y modelará la forma sin preocuparse del contenido, ya inútil en cuánto disponible en los libros. Liberada memoria, una «cabeza bien hecha» se encaminará a los hechos del mundo y la sociedad para observarlos. (...) Nuestro aparato cognitivo se libera también de todos los recuerdos posibles para dejar espacio a la invención».

En otras palabras la escritura antes, pero sobre todo la prensa luego, han liberado el hombre de empeños y fatiga cognitiva (en particular de memorización), que así ha podido cultivar la creatividad.

Pero el libro, por cuánto permite fijar y difundir los razonamientos complejos como nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, tiene límites, como ya hizo notar Platón: *a)* No permite la interacción, ni por tanto tampoco una relación crítica con el sujeto conocedor (el lector no puede hacer preguntas); *b)* Es un objeto mudo, cerrado (el libro no puede defenderse, para decirlo con Platón); *c)* Su disposición en secuencia (un rollo o una serie de páginas) introduce una rigidez artificial a la expresión escrita.

No hay duda que muchos de los riesgos que ha corrido la escritura, los esté corriendo también la informática, con consecuencias negativas para las habilida-

des mentales, y las relaciones humanas soportadas por la intermediación electrónica, todavía hoy con predominio escrito.

En el caso de la informática se tiene, de un lado, el temor que las relaciones sociales y las habilidades profesionales sean empobrecidas, por el hecho de que estas relaciones —a pesar de la explosión de los *social media*— se hayan vuelto predominantemente impersonales, abstractas, intermediadas por las máquinas, y, del otro lado, se ve el riesgo de tener demasiada confianza en la máquina. Confiando a la máquina demasiadas tareas de memorización, razonamiento, y cálculo que el hombre ha aprendido con fatiga, se atrofiarían estas capacidades humanas (como Platón temió con la escritura)¹⁰.

Pero aquí quizá la analogía de la informática con la escritura acaba. La nueva informática, aquella paradigmáticamente del Web 2.0¹¹, para entendernos, parece reconducirnos a una nueva forma de oralidad, o mejor, a incorporar en la informática características más parecidas a la de la oralidad, que no (solo) de la escritura. Viene a configurarse un tipo de oralidad de vuelta —por ejemplo hace notar Dotta, haciendo explícita referencia a Ong (1982)— que es bien distinguible en muchas manifestaciones: El fin de la secuencialidad de los textos, el empleo de fórmulas de escritura menos rígidas y más cercanas a lo hablado, que no a la escritura tradicional, el oculto sentido comunitario y de participación, la rebotante importancia de los enlaces hiper textuales, que reducen el texto a simple partícula de un universo sin centro, sin principio y sin fin» (Dotta, 2005). Pero sobre todo palidece la rigidez, la incapacidad de responder de la escritura: Al mensaje en el celular se contesta en algún minuto, al correo electrónico en alguna hora, como máximo. ¡Las palabras escritas (y también las imágenes) han empezado a contestarse!

Como hace notar Carr (2010), el cambio en la forma de un médium también es un cambio en su contenido (al menos potencialmente). En el momento en que se introducen enlaces en un libro, y él se enlaza a la Web —cuando él se extiende,

¹⁰ Se imagina lo puede suceder, si progresivamente todos viajaran —durante generaciones— utilizando (y fiándose) sólo de los navegadores por satélite. ¡El día en el que no fueran actualizados, o no funcionaran, la gente no sabría cómo orientarse y moverse! Spitzer (2012) hace notar precisamente: «¿Os ocurre a menudo al viajar en el coche, y confiaros completamente al navegador? Entonces, quizá os habrá ocurrido también como a mí, cuando recientemente me han robado este milagro de la tecnología informática, de no lograr orientaros. Yo, ni siquiera recordé con precisión el trayecto hacia lugares donde fui muchas veces. Frustrado por mi falta de sentido de la orientación, seguí equivocándome de calle. En el pasado no fue así: Si estuve en un sitio, logré volver sin problemas. En el coche tenía un mapa y, al menos a grandes líneas, sabía dónde me encontraba, y en qué dirección estaba yendo. Tenía cuidado, porque *sólo sabiendo dónde se está, se puede estar donde se quiere*».

¹¹ Junto a los entusiastas, que son (todavía) la mayoría, también el Web 2.0 es ya objeto de numerosas críticas: Ver por ejemplo, entre los libros más recientes que han salido en Italia, Metitieri (2009), de título absolutamente no ambiguo (un mundo dónde sustancialmente reina la irresponsabilidad, el caos y la deriva informativa) y Keen (2008), que en el subtítulo no da ninguna esperanza...

él se enriquece, y él se hace dinámico— se altera la naturaleza, y se amplía también la experiencia de la lectura.

«El libro electrónico —hace notar Danese (2012)— permite una lectura comentada, a través de los motores de búsqueda internos, impensable para el papel; en algunos casos él se puede copiar, diseccionar, manipular, integrándolo en otro producto textual; a menudo permite, a través de la red, enlaces híper textuales muy amplios e inmediatos (con diccionarios, enciclopedias, repertorios, otros textos homólogos útiles para favorecer la comprensión); integrado en sistemas como, por ejemplo, Google books o Google scholar, puede convertirse en detalle de un enorme híper texto, investigable, y leíble, para recorridos temáticos elaborados por el lector».

Es un hecho: Cuando estamos conectados a la Red, en la mayoría de los casos leemos textos. ¿Pero de qué tipo de lectura se trata? Ciertamente no aquella encaiminada como ejercicio espiritual, que preparaba a la meditación (como Séneca la describe en una carta a Lucilio), dónde aconseja volver acopiar sobre tabletas extraídas de los textos leídos, clasificarlas, digerirlas bien, para hacerlas pasar «ja nuestra inteligencia, no a nuestra memoria!»).

Cuando estamos en línea, hace notar Carr (2010), entramos de hecho en un entorno que favorece la lectura rápida, el pensamiento despistado y presuroso, y el aprendizaje superficial. Naturalmente, también es posible pensar de modo profundizado, mientras se navega en la Red, igualmente como se puede pensar de modo superficial leyendo un libro, pero no es aquel el tipo de pensamiento que la tecnología promueve, y premia. Así pues, hay el riesgo de aprender menos, y mal. Hay por tanto, los riesgos que conciernen típicamente a la transmisión del conocimiento, así pues del saber.

Muchos sustentan que la tecnología digital había liberado el saber, poniéndolo al alcance de todos, tanto a nivel de coste, como de utilización: Donde quiera que yo esté, yo puedo elegir lo que quiera cuando quiera. ¿Pero es precisamente así?

Han sido publicados, en los últimos años, dos importantes libros, que tratan bien este tema: El de Nicholas Carr (2008), que se llama «El gran interruptor. El mundo en red, de Edison a Google» en español, que analiza, entre otros, los riesgos conexos a la transmisión del conocimiento, en particular en referencia a las *news*, las noticias periodísticas, y el de Heli Pariser (2011).

Citando a Carr, en los EE. UU., en el 1964 el 81 % de los adultos (en Italia y en España ciertamente menos) leía cotidianamente el periódico. Han disminuido mucho en el 2000, hasta reducirse al 50 %, porque la gente para informarse usa otros medios (media), de tipo informático. También entre los jóvenes, los lectores de periódicos (de papel) han disminuido mucho (bajando del 73 % del 1970 al 36 % del 2006), reemplazando las mismas fuentes informativas de manera diversa.

El periódico, un periódico diario generalista normal, fundamentalmente es un paquete único, es una cosa que contiene diversas cosas, que van de la política al deporte, de la crónica a las finanzas, etc. Naturalmente no todos lo leen todo, pero

los periódicos son concebidos como un paquete único. Por ello, el objetivo del editor es hacer que el paquete entero atraiga un grupo lo más heterogéneo posible de lectores e inversores. Cuanto más alto es el número y la variedad de lectores, más alto será el número de inversores en publicidad. El periódico, como producto, vale de más que la suma de sus partes.

¿Qué cambia en la web? Normalmente la información de los periódicos online también es financiada por la publicidad, pagada en función de visualizaciones y clicks. Hay ediciones de pago, y esto es válido sobre todo para las revistas científicas (hasta ahora), y cualquier periódico prestigioso. No cualquier periódico es accesible «gratuitamente», pero aquello que la mayor parte de la gente ve, no es la edición que debe ser pagada. La edición que ve, es financiada directamente por la publicidad.

Así pues, sobre todo con los motores de búsqueda, se va a buscar directamente el artículo que interesa. Cada artículo es un producto en sí. El periódico online se convierte en una suma de trozos, cada uno de los cuales también debería justificarse económicamente, porqué es este el que, al final, sirve para financiar el periódico online. En tal contexto, es evidente que los reportajes de calidad son laboriosos y caros, y económicamente poco rentables. Entonces, tendremos lo que Nicholas Carr llama el gran desempaquetamiento. En teoría, ya no seremos obligados a pagar —tampoco indirectamente— para proporcionarnos las cosas de valor, es decir a nosotros solo nos interesa lo que el motor de búsqueda nos selecciona, y presenta.

11. EL PAPEL DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA Y SUS FILTROS

Emerge pues el papel crucial, más bien determinante, de los motores de búsqueda. En efecto, el problema a abordar, es solo aparentemente un problema de sobrecarga informativa (*information overload*), que ha existido siempre. Como indica Weinberger (2011), es en cambio, precisamente un problema de filtros. Aquí es evidente el problema de la autoridad, o del carácter fidedigno de la información, más bien, de los conocimientos. ¿Quién es el que selecciona y valida las informaciones?

En la sociedad pre-Internet la cosa era clara: Fueron los líderes de opinión (cuya reputación, cualquiera que fuese, era conocida), seguramente en los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, radio, y TV, pero sobre todo los correspondientes directivos y periodistas. Hay las instituciones culturales, y cuando se habla de los medios de comunicación tradicionales, también se habla de las revistas especializadas. Y hay los expertos o también, más sencillamente, las empresas —editores— comerciales. Son los editores mismos (cada uno con la propia política editorial y las propias redacciones), que tienen funciones selectivas y de validación de lo que publican. Estos intermediarios tienen una reputación, y tienen que darse cuenta de ello, porque es su capital. Las viejas instituciones del saber —periódicos, enciclopedias, y libros de texto— obtenían mucha de su auto-

ridad del hecho de filtrar las informaciones para nosotros. (Y retiraban los contenidos considerados menos importantes o equivocados).

¿Qué sucede después con Internet? Los nuevos filtros del mundo en línea, al contrario, retiran los clics, no los contenidos.

Los filtros nos excluyen más. Ponen delante, haciendo subir sus resultados hacia las primeras posiciones. Lo que no supera un filtro, todavía es visible y disponible (y accesible) en las páginas siguientes.

Sucede que la responsabilidad de la verificación, y selección última de las informaciones y conocimientos, se traslada a los usuarios mismos de las informaciones, en buena medida, aunque no totalmente, por qué habrán ciertamente las mismas cosas que hemos dicho antes, y que en parte las hallamos en Internet, pero para el resto (¿el 90%?), se da en cosas que a menudo no se comprende tampoco quien las ha escrito, cuando, etc. Admitido que sea auténtico cuanto se ha escrito, y no un disparate, como sucede hasta en los periódicos (aunque menos a menudo), y sobre todo no sea completamente desorientador.

En realidad, la primera y fundamental selección de la información la hacen precisamente los filtros incorporados en los algoritmos (desconocidos) de los motores de búsqueda, pero también personalizada en virtud del perfil del usuario, progresivamente definido sobre la base de las búsquedas anteriores. El algoritmo es sensible, de alguna manera desconocida para nosotros, al usuario, y por lo tanto en vez de ampliar el espectro de la información suministrada, se restringe cada vez más. Por tanto, es verdad que tenemos una abundancia de informaciones pero si estos filtros, estos mecanismos, polarizan a este nivel, nosotros tendremos una cultura, si va bien, también amplia, pero de espesor muy limitado, porque las profundizaciones cuestan, y los textos largos no son muy apreciados en los periódicos en línea (*online*), o verdaderamente tendremos una cultura polarizada. Y esto, al menos a partir del 2009, se ha convertido en el riesgo más grande, y ampliamente subvalorado hasta el momento.

12. LA PERSONALIZACIÓN POLARIZANTE

Los primeros entusiastas de Internet, como el creador del Web Tim Berners-Lee, esperaban que la red hubiera sido una nueva plataforma para afrontar juntos los problemas del mundo. Y en cambio, gracias a los filtros de personalización, está ocurriendo lo contrario. En este tema, somos deudores del formidable libro citado anteriormente de Pariser (2011).

Gracias a las huellas que dejamos en la red, los motores de búsqueda y las redes sociales siempre nos conocen mejor, saben qué nos gusta. Y seleccionan los resultados, eligiendo solo los más adecuados para nosotros. Pero de este modo, nuestra visión del mundo tiene el riesgo de ser distorsionada.

El 4 de diciembre de 2009 es una fecha histórica, porque aquel día Google introdujo la búsqueda personalizada para todos: Es considerado el cambio más

grande ocurrido nunca en los motores de búsqueda. Aquel día empezó la era de la personalización.

Hoy Google —nos explica Pariser— utiliza 57 indicadores —del lugar en el que estamos en el *browser* que estamos usando, al tipo de búsquedas que hemos hecho anteriormente— para tratar de entender quiénes somos, y que tipo de sitios nos gustaría visitar. El fruto de todo esto —como se dijo— amenaza de ser una polarización del conocimiento. El propio Pariser pone ejemplos. Ahora que Google está personalizado, la búsqueda de células estaminales es probable que dé resultados diametralmente opuestos, a los científicos que son favorables a la búsqueda sobre las estaminales, y a los que son contrarios. Si buscan pruebas del cambio climático, un ambientalista y el ejecutivo de una compañía petrolífera, probablemente encontrarán respuestas opuestas.

El código que regula la nueva red es bastante simple. Los filtros de nueva generación miran las cosas que nos gusten —basándose en lo que hemos hecho, o que les gusta a las personas parecidas a nosotros— y luego, extrapolan las informaciones. Son capaces de hacer previsiones, de crear y refinar continuamente una teoría sobre quien somos, qué haremos y qué queremos. Junto, filtran un universo de informaciones preciso para cada uno de nosotros, una burbuja de los filtros, que altera el modo en que nos ponemos en contacto con las ideas, y las informaciones. De un modo u otro, todos siempre hemos elegido cosas que nos interesan, e ignorado casi todo el resto. Pero la burbuja de los filtros introduce tres nuevas dinámicas.

Ante todo, en su interior, estamos solos. Un canal vía cable dedicado a quien tiene un interés específico (por ejemplo el golf), tiene a otros telespectadores que tienen algo en común entre ellos. En la burbuja en cambio, estamos solos. En una época en que las informaciones compartidas están en la base de experiencias compartidas, la burbuja de los filtros es una fuerza centrífuga que nos divide. En segundo lugar, la burbuja es invisible. La mayor parte de las personas que consultan fuentes de noticias, de derecha o izquierda, sabe que aquellas informaciones se dirigen a quien tiene una particular orientación política. Pero Google no es tan transparente. No nos dice quien piensa que somos, o porque nos enseña los resultados que vemos.

No sabemos si está haciendo hipótesis justas o equivocadas sobre de nosotros, no sabemos tampoco si las está haciendo. Puesto que no hemos elegido los criterios, con que los sitios filtran las informaciones en la entrada y en la salida, es fácil imaginar que las que llegan allí por la burbuja, sean objetivas y neutrales. Pero no es así. En realidad, del interior de la burbuja es casi imposible percatarse de lo que aquellas informaciones pretenden. No decidimos nosotros lo que llega allí. Y, sobre todo, no vemos lo que sale.

Finalmente, nosotros no elegimos entrar en la burbuja. Cuando miramos cierta cadena televisiva, o leemos un periódico (a menudo políticamente y culturalmente orientados), ya hemos decidido que filtro usar para interpretar el mundo. Es un proceso activo: Sabemos muy bien que las opiniones de los periodistas

condicionan nuestra percepción del mundo. Pero en el caso de los filtros personalizados no hacemos el mismo tipo de elección. Son ellos que vienen a nosotros, y puesto que se enriquecen, será cada vez más difícil evitarlos.

Los creadores de la red pensaban crear un tipo de aldea global, en que los niños africanos, y los ejecutivos de empresa de Nueva York, habrían formado una única comunidad, un espacio público tan grande como el mundo. Pero no es lo que está sucediendo. Nuestros vecinos virtuales se parecen cada vez más a aquellos reales, y nuestros vecinos reales se parecen cada vez más a nosotros. Tenemos cada vez más espíritu de grupo, pero poco sentido de la comunidad. Y esto es importante, porque del sentido de la comunidad nace nuestra idea de un espacio público, en que tratamos de solucionar los problemas que van más allá de nuestros intereses personales.

Pariser hace notar como, en un mundo personalizado, hay pocas probabilidades que cuestiones importantes, pero complejas o desagradables, lleguen a nuestra atención. Todo esto no es particularmente preocupante, sí las informaciones que entran y salen en nuestro universo personal, solo conciernen a productos de consumo (en suma, la publicidad dirigida no nos molesta, y a veces es hasta útil). Pero cuando la personalización también concierne nuestros pensamientos, más allá de nuestras adquisiciones, nacen otros problemas.

La democracia depende de la capacidad de los ciudadanos de enfrentarse con puntos de vista diferentes. Cuando solo nos ofrece informaciones que reflejan nuestras opiniones, Internet limita esta comparación. Aunque a veces, nos hace cómodo ver lo que queremos, en otros momentos es importante que no sea así. Si ahora son los algoritmos que toman las decisiones, y establecen lo que vemos, tenemos que estar seguros que las variables que tienen en cuenta, vayan más allá de la estrecha relevancia personal. Tienen que hacer ver el Afganistán y Libia, no solo nuestro cantante preferido. Como consumidores, no es difícil establecer lo que es irrelevante para nosotros, o poco interesante. Pero lo que va bien para un consumidor, no va bien necesariamente también para un ciudadano. No se ha dicho, que lo que aparentemente le gusta a un individuo, sea lo que quiere realmente, y mucho menos, que sea lo que tiene que saber, para ser un ciudadano informado, de una comunidad o un país. Es nuestro deber de ciudadanos, ser informados también sobre cosas que parecen estar fuera nuestros intereses¹².

¹² Poco a poco, el auténtico grito de alarma, lanzado en particular por Pariser, es recogido y propagado por otros atentos observadores y estudiosos de la Red. Uno de éstos es ciertamente Antonio Spadaro, jesuita, director de «Civiltà Cattolica». Escribe Spadaro (2012), «He aquí que antes de convertirse en un riesgo relevante para el hombre de hoy, en el momento en que la Red está convirtiéndose en un lugar relevante para acceder al conocimiento. Sean las redes sociales, como Facebook, los motores de búsqueda como Google, que conservan las informaciones de las personas que los frecuentan, y estos datos son utilizados para dirigir las respuestas, o las actualizaciones de los contactos personales. Es como si Google construyera nuestro perfil de intereses, sobre la base de nuestros accesos a la red, de los sitios que visitamos, de qué nos interesa más. Y todo esto es analizado, de manera anónima, por los algoritmos de referencia, por lo cual nuestras búsquedas no son nunca neutras, o basadas sobre criterios exclusivamente objetivos, sino sobre nuestros intereses específicos.

Se puede ver fácilmente, cómo en muchas cosas los motores de búsqueda, por mecanismos de por sí queridos, o de que en todo caso no somos plenamente conscientes, generan, más que conocimiento, confusión, si no alteración de la información. Así pues, la enseñanza está clara: Son los usuarios de la información que tienen que hacer este trabajo de selección y validación. Rheingold (2013) nos da un manual verdaderamente útil al respecto¹³. La importancia de la escuela —a todos niveles, universidad incluida— para ser capaces de esto, es completamente evidente.

Tenemos ciertamente aspectos positivos: La búsqueda dirigida de informaciones, y la exclusión automática de aquellas no deseadas, la posibilidad de establecer solo la relación con realidades, y personas que comparten nuestros intereses e ideales. Pero también hay aspectos negativos, que amenazan de ser subvalorados: El riesgo de un empobrecimiento cognitivo, la pérdida de una experiencia común compartida, y sobre todo, lo que podríamos llamar la polarización, y que en inglés más específicamente se llama *homophily*, con lo que se indica a los que piensan del mismo modo. Y el fenómeno está creciendo, estudiado también por un premio Nobel de la economía (Shelling 1978) ya en el pasado, cuando tampoco existía Internet, pero que Internet, y sobre todo las redes sociales, está amplificando con exceso. Fundamentalmente, la gente busca quien piensa como ella.

Entonces es evidente que para formarse las mismas ideas, o hasta formarse solamente, es diferente el caso en que se esté en un contexto, en un grupo,... en una escuela, donde hay de todo un poco y muy diverso, que se está obligado a comparar y a confrontar, a verificar las propias ideas con las de los otros, del caso, en cambio, en que todos ya piensan del mismo modo, tienen las mismas ideas, las mismas tradiciones, etc. En este segundo caso, también habrá ventajas, pero nadie puede negar los grandes riesgos de una fragmentación polarizada del conocimiento.

Están orientadas por lo tanto sobre el sujeto, y por tanto sujetos diferentes consiguen resultados diferentes. La ventaja es inmediata: Llego enseguida a lo que presumiblemente me interesa, más porque Google me conoce, y me sugiere que puede atraerme principalmente. Pero por otro lado hay un gran riesgo: El de quedar cerrados en un tipo de burbuja, por lo cual, yo ya no soy capaz de acceder a lo que no corresponde a mi figura y a mis intereses, es decir, a lo que expresa una opinión diferente de la mía. Por tanto, al final, yo estaré envuelto por un mundo de informaciones que me parecen, me arriesgaran de permanecer cerrado a la provocación intelectual, que proviene de la alteridad y de la diferencia. El riesgo es evidente: Perder de vista la diversidad, aumentar la intolerancia, cierre a la novedad, al imprevisto que excede mis esquemas relacionales o mentales. Lo otro se vuelve significativo para mí sí me es de algún modo similar, de otro modo no existe.»

¹³ Desafortunadamente, se entiende que no es extraño, que las traducciones en italiano de libros importantes como los de Rheingold o Carr, lleven títulos completamente desencaminados. Por ejemplo, del título de la edición italiana del citado libro de Rheingold (Porque la red nos vuelve inteligentes), se esperaría que allí sean explicadas las razones por las que la red, Internet, nos vuelve inteligentes. Y en cambio no. Como se comprende claramente del título originario inglés (Net Smart. How to Thrive Online), el libro nos explica CÓMO volverse más inteligentes (Red inteligente o mejor «Inteligentes gracias a la red. Cómo crecer / prosperar *on line*»), llevando a la práctica una serie de instrumentos y tretas para superar los riesgos de superficialidad, distracción, sobre todo falsedad, que la red presenta.

to, y de las opiniones. Esto no es bueno: Se favorece el extremismo y el radicalismo.

13. EL HIGH FREQUENCY TRADING

El siguiente tema se propone sobre todo para la reflexión. Los programas de *high frequency trading* (HFT) son programas software que ejecutan sobre todo millones de órdenes en pocos segundos, en un contexto financiero de tipo bursátil, pero no administrado por la bolsa (la mayor parte). El arco temporal, dentro de que un programa a alta frecuencia logra llevar a cabo operaciones simultáneas, es 0,03 milésimas de segundo. Aproximadamente la mitad de las transacciones de bolsa ya tiene lugar con estos mecanismos de intervención. El HFT ha hecho disparar el volumen de los intercambios en todas las bolsas del mundo. Sólo Goldman Sachs, mediante el HFT, realiza transacciones diarias por centenares de millones de dólares.

En realidad son muy pocos, entre los muchos operadores, los que conocen de verdad, hasta el final, los procedimientos basándose en los cuales estos programas operan. Hasta para aquellos expertos, admitido que lo sean, se produce una dependencia de la máquina. Los HFT en vez de estabilizar las oscilaciones de los valores financieros, las amplifica (¡Se diría, precisamente como, a veces ha sucedido, en la transmisión de la energía eléctrica!).

EL HFT es considerado uno de los factores causantes de la crisis financiera, no solo acelerándola y amplificándola, sino también mediante auténticas manipulaciones especulativas de los mercados. El ejemplo clásico que es citado, y sancionado ya, por las autoridades financieras, es lo que podríamos decir una forma de agiotaje. Fundamentalmente, se disparan intencionalmente, al mismo tiempo, un montón de órdenes sobre una serie de títulos, por valor de millones. Por tanto, aumenta la demanda de aquellos títulos, y aumenta su precio. Pero no son comprados, porque inmediatamente después de la emisión de las órdenes (y aquí juega la velocidad impresionante del HFT), son borradas. Y la transacción no ocurre. Esto, de un lado, permite de no pagar por el uso de la plataforma informática. Así los costes del empleo de la plataforma TIC, que son bastante altos, son descargados sobre aquellos que hacen efectivas las transacciones, y son aquellos los que lo pagan. No solo esto, sino sobre todo, esta operación de atraer la demanda sobre ciertos títulos, haciendo aumentar el valor, hace que otros disminuyan, y por tanto, se pueden hacer operaciones especulativas, jugando al alza y a la baja ficticia de los títulos.

Mediante el HFT es, por tanto, posible apuntar a un título prometedor, comprarlo, venderlo, o mantenerlo. O bien, sencillamente atornillararlo, golpearlo repetidamente, y por fin hundirlo. Todo, en el espacio de fracciones de segundo, intervalos infinitesimales, que pueden señalar la suerte de una empresa, garantizándoles a los especuladores ganancias astronómicas, pero a los inversores pérdi-

das consistentes. Se puede, por tanto, dar vida a los ataques en la bolsa, transformando el título en un simple número, cuando el especulador baja a la arena, y las variables de las perspectivas de crecimiento empresarial, el estado financiero, o las hipótesis de dividendos, son situadas sencillamente aparte.

El fenómeno ya es conocido, obviamente, por tanto, en este punto, las autoridades de la bolsa están tratando de reglamentar el HFT, por qué amenaza de ser una gran problema para los valores financieros.

14. LA *e-REPUTATION* Y EL DERECHO AL OLVIDO

La reputación en red es una cuestión muy seria y delicada, y generalmente subvalorada. Parece un tema que tiene relación con la privacidad, pero hasta un cierto punto, porque la vida privada concierne fundamentalmente el acceso a informaciones reservadas, que no han sido publicadas. La reputación en red concierne en cambio, a informaciones públicas que pueden concernir un cualquiera persona que las haya puesto en la red, aquella misma persona u otras; no importa que sea una foto antes que una opinión, también de por si no manipulada. Y los efectos de la mala (y a lo mejor malentendida) reputación en la red, pueden ser traumáticos, desoladores.

Los ejemplos acerca de ello, que generalmente se encuentran en la literatura, a menudo son americanos, pero estos ya existen también en Europa. Se puede citar el caso de medidas disciplinales (hasta el despido) de dependientes de la Caja de los asesores fiscales, porque expresaron en Facebook opiniones negativas sobre los ejecutivos.

Un bonito ejemplo citado a menudo, —por su aparente banalidad— concierne a Stacy Snyder¹⁴, que estudió para llegar a ser maestra elemental, que ha publicado en MySpace una foto en la que se la ve en una fiesta con un sombrero de pirata, mientras bebe de un vaso de plástico. ¡Su universidad la ha acusado de promover el consumo de alcohol entre sus alumnos menores de edad, y le ha negado la capacitación para la enseñanza!

El aspecto delicado, es que esta búsqueda sobre la reputación en red, es realizada particularmente por los cazadores de cabezas. Es ya conocido, como las oficinas de personal la hacen sistemáticamente en EE. UU., pero también en Europa; a menudo echan un vistazo en Internet en busca de noticias sobre las candidaturas. Esto condiciona inevitablemente, si lo que emerge contradice cuanto el candidato dice de sí mismo. No es la *e-reputation* que, —de por si— hace encontrar trabajo, pero puede hacer perder oportunidades de trabajo. Las oficinas de personal dicen que ha ocurrido que, en la incertidumbre, han cogido uno en lugar de otro, condicionados por la *e-reputation*.

¹⁴ http://www.nytimes.com/2010/07/25/magazine/25privacyt2.html?pagewanted=all&_r=0

Posteriormente, se convierte en un tema crucial por la llegada de instrumentos que pretenden medir la *e-reputation* (o *web-reputation*), como es el caso de Knout¹⁵ basado sobre un algoritmo, que sintetiza más de 50 indicadores de actividad en los *social media* en una única puntuación, en una escala de 1 a 100. Al mismo tiempo, se desencadenan procesos manipuladores, con que los usuarios medidos ponen en práctica acciones adecuadas, orientadas exclusivamente a aumentar la propia puntuación (Pais 2012).

Nos detenemos en un par de casos, particularmente interesantes. El primero, concierne a un tal Marc L.: Una revista francesa («Le Tigre») comprometida, quiso enseñar precisamente como sería fácil, con las oportunas búsquedas, encontrar sobre una persona muchas pistas - todas públicas (foto, informaciones sobre la actividad laboral, hasta sobre la vida privada, etc.), para obtener con ello un perfil biográfico muy preciso e impecable. En el 2009 fue publicada la, nota, de Marc L.¹⁶. Ello tuvo una gran resonancia en la prensa francesa. La persona interesada se quejó (y presento el problema del derecho al olvido). Consiguió alguna despersonalización del perfil publicado, procurando borrar todo lo que lo aportó. ¡Pero su reputación en la red ya fue arruinada irremediablemente!

El otro caso, es sobre un cura párroco de Novara (y de Papá Noel), y puede considerarse también realmente emblemático. Este cura, ya anciano, en el 2009, dijo, en una misa a los niños de una escuela elemental católica, de no dejarse robar el Niño Jesús por el Papá Noel (calificado como personaje fantástico como Cenicienta y Blanca Nieves). Una madre se quejó de ello a un periodista local, que publicó con gran resalto la noticia en un modesto periódico local (con el título: ¡Han matado a Papá Noel!). La noticia —considerada particularmente curiosa— fue finalmente retomada por la agencia ANSA y luego, basándose en esta última, por el corresponsal de la BBC en Roma¹⁷ (y en estos movimientos, mientras tanto, la madre antedicha se convierte en docenas de padres que protestan). En un par de días las páginas en Internet que citan al cura de Novara (y lo citan precisamente por el nombre: ¡Dino Botín!), saltan de un centenar escaso a más de... diez mil, en las más variadas lenguas del mundo (una veintena, comprendido el islandés, el estonio, el lituano, el húngaro, el albanés, el chino, el vietnamita, el indonesio, para no hablar del noruego, sueco, polaco, ruso, rumano, esloveno, etc.), en sitios esparcidos por todo el mundo: Unos cuarenta países, de las Islas Fiyi, Nueva Zelanda, Australia, Timor Este, Indonesia, Vietnam, China, hasta Azerbaiyán y Kazajistán, para pasar a África del sur, y a Angola, y llegar a Brasil, Estados Unidos, Canadá, hasta a una buena parte de Europa: Gran parte de los países nórdicos, muchos países del este, y algún país occidental. Y hay verdaderamente de todo, y más: ¡De católicos que

¹⁵ www.knout.com

¹⁶ www.le-tigre.net/Marc-L.html

¹⁷ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7798480.stm>

acusan al cura de ser el peor de los pedófilos, a los neopaganos —los Raelianos¹⁸— que lo defienden!

Parece, que lo que podemos aprender de todo ello es importante. ¡En Internet, a menudo las noticias se rebotan de un sitio al otro, sin alguna verificación, completamente descontextualizadas, y a menudo sin la fuente de la noticia misma, porque la verosimilitud se antepone a la verdad, y no es raro, —cuando la leyenda, es más interesante que la realidad— se prefiere la leyenda! Es determinante el papel de los comentarios (a menudo decenas, hasta en el modesto caso citado), y de los blog. Seguro que quedarán durante largo tiempo las huellas telemáticas sobre la persona implicada, y en el caso de este cura, —fuera de quién lo conoce más o menos personalmente— a los ojos de quien buscará informaciones sobre Internet, será para el 99%, sobre todo el hombre —más bien, el cura católico— qué mata Papás Noel (con la cola también de insultos, amenazas, escarnios...).

Los temas (y problemas) de la reputación en Internet, del derecho al olvido, y conexos, se están convirtiendo por lo tanto verdaderamente cruciales, sobre todo para las personas (especialmente en el ámbito laboral y penal), pero también para las organizaciones (de empresa y no). Con respecto a la *e-reputation* de estas últimas, es ejemplar el caso de Tripadvisor, el más importante portal de consejos para los viajeros¹⁹, con relación a los que ya son numerosos los casos citados de manipulaciones intencionadas, de las reseñas (positivas y negativas) sobre el hotel, los restaurantes, etc.

15. CONCLUSIONES. LOS DESAFÍOS

Estamos asistiendo pues, a una época de transformaciones debidas a las nuevas tecnologías de la información, de las que solo conocemos las primicias, vemos los albores. Cada nueva tecnología de la información tiene sin más, marcado un paso adelante en la historia de las civilizaciones humanas. Y sus inventores (en general, quién tiene interés, especialmente económico, a su adopción, y difusión) siempre han evidenciado, han «cantado», los beneficios, las ventajas, para la economía, la sociedad, mejor dicho, para la humanidad entera. Pero alguien, el rey de Egipto (para volver al Fedro de Platón), es decir quién encarna la conciencia crítica, ética, de la humanidad, posiblemente antes que los daños potenciales se manifiesten de modo irreparable, o demasiado caro de arreglar, podría —¡debería poder!— juzgar en qué medida de daño, y de utilidad ellas poseen, para los que las usarán, y difundir la conciencia de ello.

La evolución y difusión de las tecnologías son verdaderamente rápidas y, por tanto, también la conciencia crítica tiene que estar bien atenta e igualmente rápi-

¹⁸ <http://it.raelpress.org/comment.php?comment.news.87>

¹⁹ http://www.TripAdvisor.it/pages/about_us.html

da, pero algunos desafíos ya están bien claros. Así ha sintetizado la transformación en curso un intelectual como Baricco:

Cuánto consiste en entender algo, precisamente, esta mutación, lo que puedo decir es que me parece basado sobre dos pilares fundamentales: Una idea diferente de qué sea la experiencia, y un diferente traslado del sentido en el tejido de la existencia. El corazón del asunto está allí: El resto solo es una colección de consecuencias: La superficie en el sitio de la profundidad, la velocidad en el sitio de la reflexión, las secuencias en el sitio del análisis, el surf en el sitio de la profundización, la comunicación en el sitio de la expresión, la multitarea en el sitio de la especialización, el placer en el sitio de la fatiga (Baricco 2006).

¿Cómo recobrar pues profundidad, reflexión, verdadero aprendizaje?

Precisamente Micheletti (2014) escribe, comentando el libro citado de Spitzer (2012), sin una sólida cultura de base resultará imposible encontrar en Internet las informaciones que están buscando: Quien lea poco, y poco haya aprendido, siempre tendrá enormes dificultades para volverse más culto, por el aumento de las mismas competencias digitales, por qué —citando a Spitzer (2014)— «es necesario tener conocimientos preliminares de un determinado contenido, para poderlo profundizar. Quien no esté convencido, puede probar de insertar en un motor de búsqueda un contenido, del cual no sepa absolutamente nada. Se enterará bien pronto que Google no es capaz de ayudarlo. Vale en cambio lo contrario: Más cosas sé, antes también encontraré en la red los detalles que me eran desconocidos, más localizaré algo nuevo e interesante, y más de prisa completaré mis búsquedas».

Pero el verdadero desafío de cada formación previa, y coincidente con aquella suministrada por los nuevos medios de comunicación, capaz de sacar ventaja de la transformación del saber en la era digital, es aquella bien evidenciada, de Antonio Spadaro (2014):

«Hoy, el humano necesita un decodificador. El hombre hoy, más que buscar señales, está acostumbrado a tratar de estar siempre en la posibilidad de recibirlas, pero sin buscarlas necesariamente. El hombre (...) se está transformando pues en un decodificador, es decir en un sistema de acceso, y de decodificación de las preguntas, sobre la base de las múltiples respuestas que le llegan, sin que él se preocupe de ir a buscar. Antes vienen las respuestas, y es de estas, que el hombre es llamado a reconocer sus preguntas más radicales y auténticas. Entonces hoy, no es importante dar respuestas: Todos dan respuestas. (...). Hoy, es importante reconocer las preguntas importantes, las fundamentales».

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baricco, A. (2006). *I barbari*. Feltrinelli. Milán.
- Bauman, Z. (2002). *Society under Siege*. Oxford: Blackwell.
- Beniger, J. R. (1986). *The Control Revolution*. Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- Carr, N. (2008). *The Big Switch. Rewiring The World*. From Edison to Google, W. W. Norton, Nueva York.
- Carr, N. (2010). *The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton and Co. Nueva York.
- Danese, R. M. (2012). Qualche riflessione prologica sulla lettura nell'era del digitale. Studi Urbinati B 82, (http://www.academia.edu/5370518/Qualche_riflessione_prologica_sulla_letturanellera_del_digitale).
- Di Guardo, S., Maggiolini P. y Patrignani N. (2010). *Etica e responsabilità sociale delle tecnologie dell'informazione*, vol. 2. Milán: Franco Angeli.
- Dotta, G. (2005). Oralità e scrittura. E Google (www.webnews.it/news/leggi/4031/oralita-e-scrittura-e-google/).
- Goody, J. (1986). *The Logic of Writing and the Organization of Society*. Cambridge University Press, Cambridge (Massachusetts).
- Havelock, E. A. (1963). *Preface To Plato*. Belknap Press. Cambridge (Massachusetts).
- Havelock, E. A. (1976). *Origins of Western Literacy*. The Ontario Institute for Studies in Education. Toronto.
- Jonas, H. (1979). *Das Prinzip Verantwortung*. Frankfurt: Insel Verlag.
- Keen, A. (2007). *The Cult of the Amateur*. How Blogs, Myspace, Youtube, and the Rest of Today's User-generated Media Are Destroying Our Economy, Our Culture, and Our Values. Nueva York: The Doubleday.
- Laudon, K. C. y Laudon, J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14.^a ed.). Londres: Pearson.
- Maggiolini, P. (2013). Computer Ethics. Un approfondimento, Mondo digitale, n.º 45.
- Maggiolini, P. (2010). Tecnologie dell'informazione e società: niente di nuovo sotto il sole?, S. Di Guardo, P. Maggiolini, N. Patrignani, *Etica e responsabilità sociale delle tecnologie dell'informazione* (vol.1: Valori e deontologia professionale), Milán: Franco Angeli.
- Maggiolini, P. (2010). L'etica nella società ed economia dell'informazione, en S. Di Guardo, P. Maggiolini, N. Patrignani, *Etica e responsabilità sociale delle tecnologie dell'informazione*. Vol.1: Valori e deontologia professionale. Milán: Franco Angeli.
- Matthiae, P. (2010). *Ebla La città del trono*. Archeologia e storia. Turín: Einaudi.
- Metitieri, F. (2009). *Il grande inganno del Web 2.0*. Laterza. Roma-Bari.
- Micheletti, G. (2014). «Demenza digitale e l'uso improprio delle tecnologie», *La Tecnica della Scuola* 8.4.2014 (<http://www.tecnica della scuola.it/item/3063-demenza-digitale-e-l-uso-improprio-delle-tecnologie.html>).
- Ong, W. J. (1982). *Orality and Literacy. The Technologizing of the Word*. Londres: Methuen.
- Pais, I (2012). *La rete che lavora. Mestieri e professioni nell'era digitale*. Milán: EGEA.

- Pariser, E. (2011). The filter bubble. How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think, New York: Penguin Books.
- Patrignani, N. (2009). Computer Ethics. Un quadro concettuale. Mondo Digitale, 3.
- Pettinato, G. (1994). Ebla. Nuovi orizzonti della storia. Milán: Rusconi.
- Platón (2010). *Fedro*. Madrid: Editorial Gredos.
- Quiniou, J. C. (1971). *Marxisme et informatique*, París: Editions Sociales.
- Reix, R., Fallery B., Kalika M. y Rowe F. (2016). Systèmes d'Information et Management (7.^a ed.). París: Vuibert.
- Rheingold, H. (2012). Net Smart. How to Thrive Online. MIT Press. Cambridge (Massachusetts).
- Ricoeur, P. (1955). Le socius et le prochain, in Histoire et verité. París: Seuil.
- Ser, L. y Kefi, H. (2015). Usages et éthique du livre numérique: Vers un modèle explicatif, Actas del Col-loque de l'AIM. Rabat.
- Schelling, T. C. (1978). Micromotives and Macrobehavior. W. W. Norton and Co. Nueva York.
- Schmandt-Besserat, D. (2002). «Dal contabile allo scrittore», in Dal segno alla scrittura. Le Scienze dossier, n.º 12, Estate.
- Serres, M. (2013). Un nuovo Rinascimento dalle nuove tecnologie, Vita e Pensiero, novembre-diciembre.
- Spadaro, A. (2012). Abitare la Rete: come vincere il rischio di vivere in una bolla filtrata?, Cyberteologia, 26/feb/2012. (<http://www.cyberteologia.it/2012/02/abitare-la-rete-come-vincere-il-rischio-di-vivere-in-una-bolla-filtrata/>).
- Spadaro, A. (2014). «Ma non è un'eresia cerca Dio online». Vita e Pensiero, enero-febrero, n.º 1.
- Spitzer, M. (2012). Digitale Demenz, *Droemer Verlag*. Múnich.
- Weinberger, D. (2011). Too Big Too Know. Basic Books, Perseus Books Group. Nueva York.
- Williamson, O. E. (1986). The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contractin. Nueva York: The Free Press.
-

